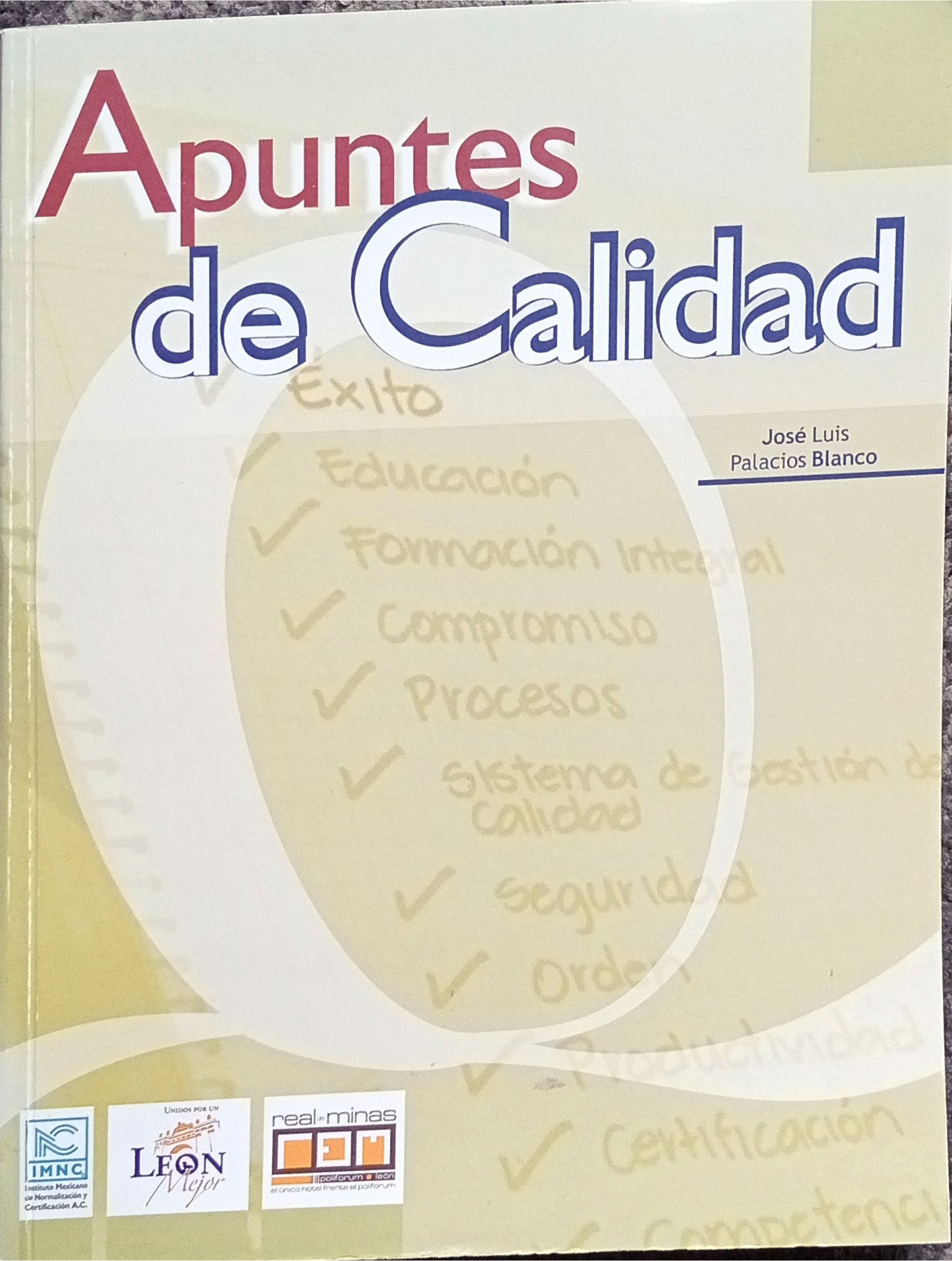
Apuntes de Calidad

José Luis
Palacios Blanco



IMNC
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C.

Unidos por un León Mejor

real de minas
poliforum a león
el único hotel frente al poliforum

Apuntes de Calidad
José Luis Palacios Blanco

Diseño
Coordinación Editorial
Captura y Edición: Alma Delia Salazar Arteaga
Apoyo Editorial

Primera edición
Agosto de 2005

ISNB: en trámite

Impreso en México
Printed in México

Agradecemos el apoyo del CIATEC (Centro de Innovación aplicado en Tecnologías Competitivas) www.ciatec.mx para la edición de este libro.

CAPÍTULO I
APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE SISTEMAS EN LAS ORGANIZACIONES

El primer capítulo te sitúa en los principios de la Teoría General de Sistemas, buscando desarrolles un "pensamiento sistémico" que te sea útil para analizar a una organización y proponer mejoras. Buscamos mejorar sistemas reales en la vida profesional. Esta teoría se basa en las ideas desarrolladas por *Jorge Padilla*, Director del Centro de Ciencias Explora de León, Guanajuato, México. Incluye la aplicación de "Mapas Sistémicos" o "Mapas Mentales".

1.1. La Teoría General de Sistemas

Para *Jorge Padilla*, la materia que se ocupa de los Sistemas en general y que ha sido denominada Teoría General de Sistemas –o su derivada, la Sistémica–, no es una disciplina del tipo, por ejemplo, de la Física, la Química o la Psicología, que tienen como objeto de estudio un grupo particular de fenómenos y objetos.

Tampoco es una materia que, ante un problema específico reconocido como importante, agrupa un número de diversas corrientes de conocimiento, como lo hacen, por ejemplo, la Planeación Urbana, la Administración Pública o la Ecología.

- La Teoría General de Sistemas es una **metadisciplina**, cuya materia sustancial puede ser aplicada virtualmente dentro de cualquier otra disciplina.

Su "objeto de estudio" o materia sustancial es abstracta: las "complejidades organizadas". (Figura 1.1.).

Figura 1.1 Complejidades organizadas

La Teoría General de Sistemas es...

... una manera de concebir e interpretar la realidad
... un moderno modo de pensamiento
... un conjunto de metodologías de búsqueda e investigación
... un marco de referencia para conceptualizar un Sistema de Calidad.

que –en vez de poner énfasis en el análisis de los componentes de los objetos o fenómenos—se orienta al estudio de las "totalidades", tanto en lo referente a las interacciones de sus partes como a las relaciones con su entorno. La totalidad es estudiada con el Método Sintético y no con el Analítico. Cuatro son los métodos del trabajo intelectual: deductivo, inductivo, analítico y sintético. En el siglo XX utilizamos el deductivo y el analítico. El siglo XXI será del inductivo y el sintético, particularmente aplicados a la Calidad.

a) Definiciones

Teoría General de Sistemas:

- La Teoría General de los Sistemas en el sentido más estricto procura, partiendo de una definición general de "sistema" -como complejo de componentes interactuantes-, derivar conceptos característicos de totalidades organizadas, tales como interacción, suma, mecanización, centralización, competencia, finalidad, etc., y aplicarlos luego a fenómenos concretos (*Von Bertalanffy*).
- La Teoría General de Sistemas es un conjunto organizado de ideas, métodos y conocimientos pertinentes al llamado "pensamiento de sistemas" (*Van Gigch*).
- En el sentido más amplio, la Teoría General de Sistemas se refiere a una colección de conceptos generales, principios, instrumentos, problemas, métodos y técnicas relacionados con los sistemas (*Klir*).
- En esencia, la Teoría General de Sistemas consiste de un grupo integrado de conceptos descriptivos, explicatorios y predictivos, diseñados para indagar la naturaleza de una amplia variedad de sistemas e interacciones entre sistemas, y para proporcionar un marco referencial para el análisis extensivo del comportamiento de los sistemas (*Young*).
- La Teoría General de Sistemas es una poderosa herramienta que permite la explicación de los fenómenos que se suceden en la realidad y también hace posible la predicción de la conducta futura de esa realidad. A través del análisis de las totalidades y las interacciones internas de éstas y las externas con su medio (*Johansen Bertoglio*).
- Se considera que la Teoría General de Sistemas es...

... una teoría formal (*Mesarovic, Wymore*).
... una metodología (*Ashby, Klir*).
... una forma de pensar (*Von Bertalanffy, Churchmann*).
... una manera de mirar al mundo (*Weinberg*).
... una búsqueda de simplificación óptima (*Ashby, Weinberg*).

... una herramienta educativa (*Boulding, Klir, Weinberg*).
... un metalenguaje (*Löfgren*).
... una futura profesión o ciencia (*Klir*).

1.2 El Enfoque Sistémico ("Pensamiento de la era de los sistemas")

Sistémica: es un conjunto interrelacionado de conceptos, instrumentos y metodologías del enfoque de sistemas, apropiados para el estudio de fenómenos y la solución de problemas complejos.

Ingeniería de Sistemas: es la tarea total de concebir, diseñar, evaluar e implementar un sistema para que satisfaga alguna necesidad definida (la ejecución, en otras palabras, de un proyecto de ingeniería) (Varios; citada por *Checkland*).

La Ingeniería de Sistemas abarca el grupo de actividades que juntas conducen a la creación de una entidad compleja hecha por el ser humano y/o los procedimientos y flujos de información asociados con su operación (*Checkland*). Otras definiciones:

- Son las metodologías de diseño y modelación para la estructura de sistemas (tanto físicos como organizacionales) que involucran las interacciones mutuas de muchos componentes, atendiendo más a las propiedades emergentes de los sistemas en cuestión; es decir, las propiedades que el sistema posee, pero no así sus partes (deducida de *Gosling*).

- Es el análisis y diseño de sistemas hombre/máquina complejos, a gran escala (*Wymore*).

- Es una rama especial de la Teoría General de Sistemas, cuyo objetivo es una elaboración de una metodología general para el diseño de sistemas de ingeniería, en el sentido más amplio de la palabra "diseño", incluyendo, por ejemplo: investigación de necesidades; especificación del problema; análisis del entorno; toma de decisiones con respecto a criterios de optimización incluidos en la especificación del problema; síntesis, análisis y desarrollo de componentes; realización del sistema; estudio de factores psicológicos que influyen en el diseño; etc. La Ingeniería de Sistemas se orienta principalmente a sistemas complejos a gran escala, tales como sistemas de computadoras, sistemas de control de aeropuertos, sistemas de enlace telefónico, etc. (*Klir*).

Paradigma de Sistemas: es una idea de "todos" jerárquicos que muestran propiedades emergentes y se caracterizan por mecanismos de comunicación y control (*Checkland*).

Características:

- **Pensamiento sintético:** inductivo, más que deductivo: la síntesis no implica fraccionamiento o desglose, sino por el contrario, construcción, integración. El pensamiento sintético trata de integrar, relacionándolos, todos los componentes o factores que intervienen en un fenómeno u objeto de una manera interrelacionada, en un todo congruente y estructurado.
- **Globalización:** El enfoque sistémico es globalizante, expansionista, agregativo: ubica al fenómeno u objeto bajo estudio en un contexto más amplio –en un sistema mayor— y lo relaciona con otros fenómenos u objetos comprendidos en este contexto más amplio.
- **Teleología:** A la casualidad mecanicista, el enfoque sistémico contrapone el concepto de teleología o directividad, que implica adaptación, casualidad bio-multi-direccional. Propósito: todo tiene un fin u objetivo; no siempre los hechos ocurren (efecto) como resultado "a posteriori" de otro hecho (causa) o de leyes naturales; es posible identificar o concebir hechos que ocurren porque el sistema busca determinado objetivo o porque trata de desempeñar cierta función.

Implicaciones principales del Pensamiento Sistémico:

- **Visión holistica:**
  - La realidad es una y el conocimiento de la realidad también es unitario, integral.
  - Los objetos y seres de la naturaleza constituyen "todos", es decir, entidades unitarias identificables que muestran propiedades como un "todo" y no solo propiedades de sus partes componentes.

  (La Teoría General de Sistemas, construcción elaborada a partir del desarrollo del pensamiento de sistemas, se ocupa de los "todos" de cualquier clase, constituidos por partes interdependientes, de las relaciones de las partes entre sí y de los "todos" con sus ambientes).

- **Enfoques funcionales:** énfasis en primera instancia en las funciones o en las finalidades de los objetos, procesos, etc. (esto es, de los sistemas), más que a la de sus estructuras.
- **Tendencia a la búsqueda interdisciplinar y generalista:** propicia la integración de ciencias y campos de actividad en áreas "frontera" (p.e. Fisicoquímica, Psicología social, Bioquímica, Economía política, Ingeniería biomédica, etc.).
- **Investigación del isomorfismo de conceptos,** leyes y modelos en varios campos científicos-disciplinares; posibilita transferencias útiles de un campo a otro.
- Surgimiento y desarrollo de nuevas **metodologías** y técnicas de estudio, optimización y diseño, con amplia aplicabilidad en muchos campos del conocimiento y de la actividad humana.
- Apropiado para el entendimiento de fenómenos y el manejo de procesos y objetos complejos. (Figura 1.2).

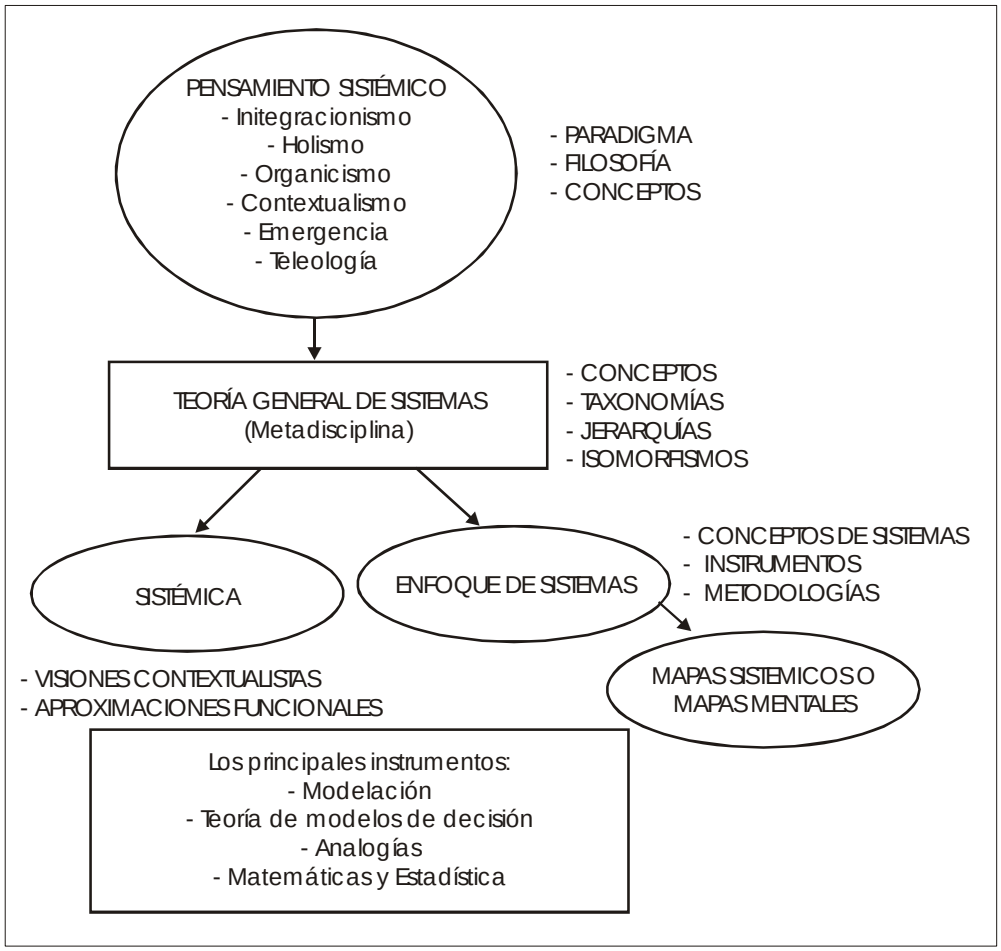


Figura 1.2 Teoría General de Sistemas

Enfoque de Sistemas:

- Un enfoque es una manera de enfrentar un problema: un enfoque de sistemas es un enfoque a un problema que toma una amplia visión, que trata de tomar en cuenta todos los aspectos, que se concentra en interacciones entre diferentes partes del problema (*Checkland*).
- El Enfoque de Sistemas intenta explícitamente evitar el reduccionismo al concebir el mundo en términos de sistemas, para así observar a los datos en bruto del mundo externo de manera particular, es decir, como si fueran un grupo de "sistemas". El enfoque convierte a los datos en bruto en un tipo particular de información: en una *Weltanschauung* o imagen particular del mundo (*Checkland*).
- El Enfoque de Sistemas es una técnica nueva que combina en forma efectiva la aplicación de conocimientos de distintas disciplinas a la solución de problemas que envuelven relaciones complejas entre diversos componentes. Es una aproximación al estudio de diversos problemas (sociales, económicos, ecológicos) que pone énfasis en los aspectos generales de las cosas y en las interacciones de las partes que las componen (*Gerez* y *Grijalva*).
- El Enfoque de Sistemas puede ser visto como:
  - una metodología de diseño.

- un marco conceptual común.
- una nueva clase de método científico.
- una teoría de la organización.
- la administración de sistemas.
- un método relacionado con la ingeniería de sistemas, la Investigación de operaciones, el Análisis de costo-efectividad, etc.
- la Teoría General de Sistemas aplicada (*Van Gigch*).

Pensamiento de Sistemas:

- Una manera particular de razonar acerca del mundo –que utiliza conceptos que complementan aquellos de la ciencia clásica— mediante el concepto de "sistema", para tratar de entender la complejidad del mundo (*Checkland*).

Movimiento de Sistemas:

- Es el estudio de las ideas de sistemas como tales, y el grupo de intentos en todas las áreas de estudio por explorar las consecuencias del pensamiento holístico más que del pensamiento reduccionista. Su programa consiste en la verificación de la conjetura de que estas ideas nos permitieran enfrentar el problema que el método científico encuentra tan difícil, es decir, el problema de la complejidad organizada (*Checkland*).

1.3 El concepto de Sistema

- Existen muchas definiciones de "sistema" en la literatura especializada; no existen grandes diferencias entre ellas y casi todas ponen de relieve lo esencial: que se trata de un conjunto de elementos en interacción. (Figura 1.3).

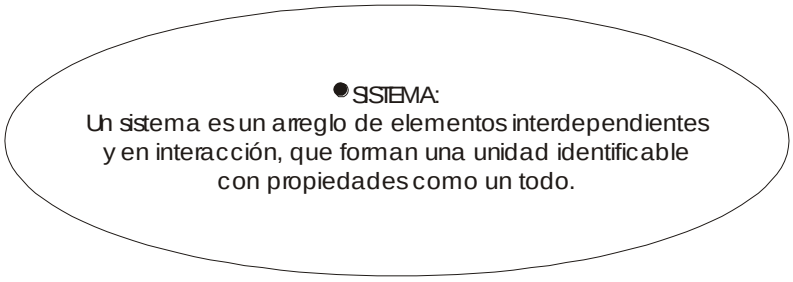


Figura 1.3Definición de Sistema

- En general, la mayoría de los sistemas a que nos enfrentamos (concretos y/o abstractos) como profesionistas en la vida cotidiana, son sistemas con propósito propio (personas, grupos, organizaciones, etc.) o sistemas utilizables por nosotros, para lograr ciertos objetivos (máquinas, programas, etc.). Para éste subconjunto de sistemas, la siguiente definición de trabajo es apropiada: (Figura 1.4.).

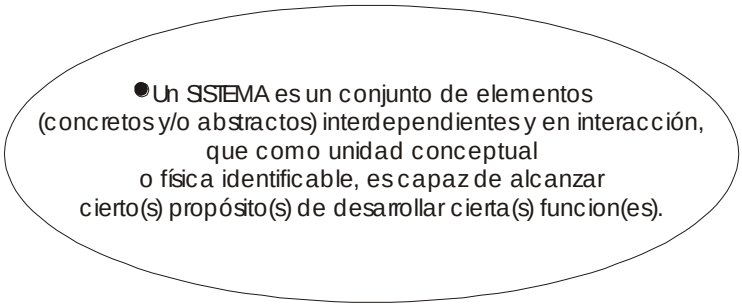


Figura 1.4 Concepto de Sistema

- Como los **componentes** de un sistema dado también se ajustan a la definición anterior de sistema, quedamos forzados a la tautología de considerar que...

... un sistema es una *COLECCIÓN DE SISTEMAS*.

- Así, prácticamente cualquier cosa puede ser considerada como sistema, siempre que se trate de un conjunto organizado de elementos interactuantes que integren un "todo" que "hace algo" o que "existe para algo o por algo", como unidad.

a) Tipología de Sistemas de Checkland:

Tipología que intenta permitir la clasificación de los diversos "todos" (sistemas) identificables en cinco grandes grupos:

- Sistemas naturales.
- Sistemas físicos diseñados.
- Sistemas abstractos diseñados.
- Sistemas de actividad humana.
- Sistemas trascendentales.

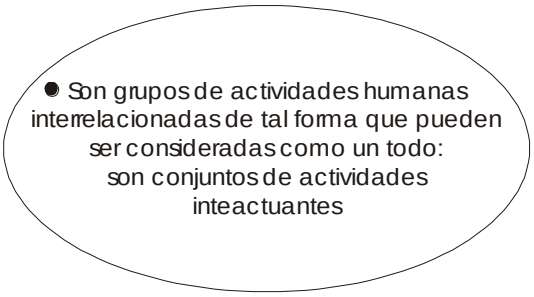


Figura 1.5Concepto de Sistema de Actividad Humana

Jorge Padilla define que los Sistemas de Actividad Humana son similares en varios aspectos a los sistemas diseñados, al ser creaciones humanas con propósito. Pero difieren crucialmente de los conceptos de sistema "natural" y "diseñado": Estos, una vez que están manifiestos, NO PODRÁN SER OTROS SINO LO QUE SON.

- El origen de los llamados sistemas de actividad humana está en la naturaleza del hombre mismo: son actividades organizadas de éste, contempladas como sistema en sí mismas. Estos sistemas son creados por los humanos y podrían ser diferentes de lo que son.

- Se pueden manifestar únicamente como percepciones de los actores humanos que son libres de atribuir significado a los que ellos advierten: Así, nunca habrá una descripción única y VERIFICABLE del sistema de actividad humana; tan solo, un grupo de descripciones posibles son válidas, de acuerdo con el "*weltanschauung*" utilizado.
- Podemos aprender acerca de los sistemas naturales y de sus propiedades mediante la observación y la experimentación.
- Podemos utilizar los sistemas diseñados (físicos o abstractos).
- Y en la práctica, en muchos casos tan solo podríamos aspirar a diseñar, modificar o mejorar (esto es, a "ingenierar") los sistemas de actividad humana.

Los sistemas de actividad humana por lo general, describen las acciones organizadas que emprenden personas, como los sistemas hombre-máquina, la actividad industrial, los sistemas electorales, las actividades de enseñanza-aprendizaje, los procesos de comunicación, etc.

- El rango cubierto por esta clase de sistemas es enorme. Lo común en esta clase de sistemas, es que cada uno consiste en un numero de actividades conectadas como resultado de algún principio de coherencia. Este principio consistirá, como mínimo, del interés del observador por visualizar al conjunto como un "todo".

Padilla propone en su metodología, el ejemplo de un nutriólogo que estudia un sistema de actividad humana que consiste en "los hábitos alimenticios de los sexagenarios de una comunidad urbana, en cuyo caso el grupo de personas bajo estudio ni siquiera sepa de su involucramiento en este "sistema" definido por el nutriólogo.

- En todo caso, en los llamados "sistemas de actividad humana" resulta difícil negar la posibilidad –y a veces hasta el derecho—que tiene un observador de elegir si quiere ver un grupo de actividades como si fuera un sistema, y hasta dónde comprenderá éste.

Otro ejemplo, es el caso real del dueño de una comercializadora de equipo y refacciones industriales, quien solicita se le diseñe un sistema de control de inventarios para los almacenes de su empresa. Las posibilidades de definición son diversas, desde el punto de vista de diferentes consultores, y aún para un sólo consultor, a partir de diversos "principios de coherencia":

- Podría comprender solamente las actividades ligadas a los procesos de recepción-custodia-despacho-detección de necesidades de reposición.
- O bien, ampliarse para incluir las de adquisición y seguimiento de la compra (tráfico).
- Podría incluir sólo la descripción de políticas, procedimientos e instrumentos formales; o bien, incorporar un modelo matemático de tipo "lote optimo de compra".

Así, a diferencia de los sistemas naturales, en los sistemas de actividad humana es muy importante el papel, la intervención y el enfoque que defina el OBSERVADOR. Incluso, pueden existir ciertas restricciones cuando el "observador" es parte del sistema.

Para ejemplificar sistemas de actividad humana, representaremos una metodología general para la elaboración de Modelos de Sistemas propuesta por *Jorge Padilla*. (Figura 1.6.).

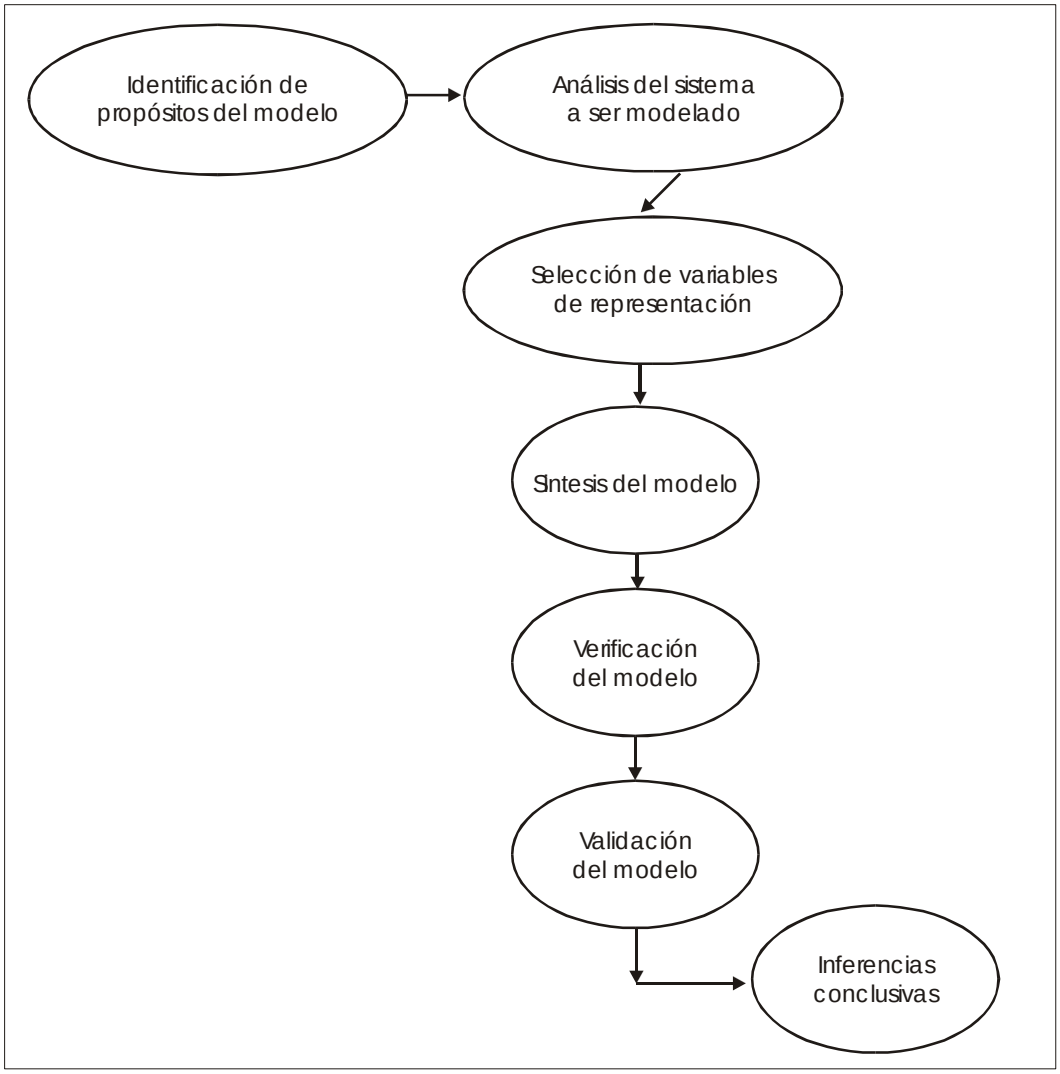


Figura 1.6 Representación de una Metodología General para la elaboración de modelos de Sistemas.

b) Sistemas sociales / Socioculturales

Existe un grupo muy amplio y variado de sistemas –normalmente de comportamiento complejo y al menos parcialmente incierto-, llamados sistemas sociales y coloquialmente se pueden definir como: (Figura 1.7.).

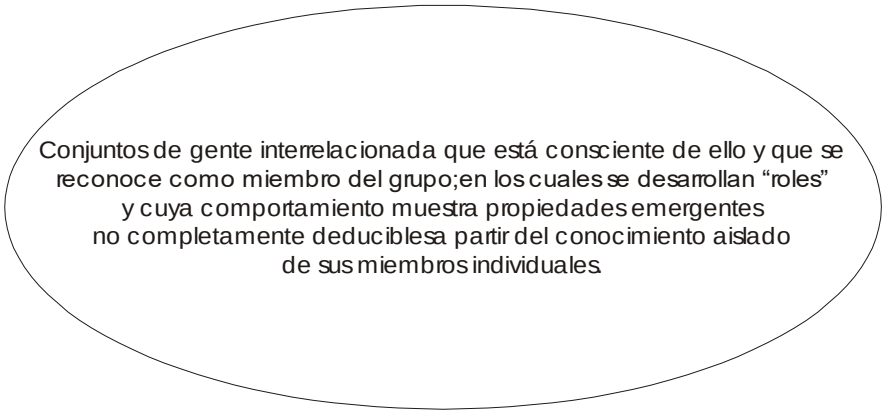


Figura 1.7 Concepto de Sistemas Sociales.

Ejemplos de Sistemas Sociales –con grados de estructuración variable—son los grupos étnicos, las familias, los clubes, los partidos políticos, las empresas, los sindicatos, las ONG (Organizaciones No Gubernamentales).

Checkland ha argumentado siguiendo a *Tonnies*, que cualquier sistema social podrá concebirse como una mezcla de ensamblado racional de actividades humanas (un sistema de actividad humana) y un grupo de relaciones como las que se establecen en una comunidad (un sistema mas bien del tipo "natural") como derivación del ser gregario del hombre:

"...un enfoque puramente de comportamiento, con base en la idea del hombre como animal gregario, negará el poder e influencia del diseño racional (de patrones de relación grupal); pero un enfoque que asuma que los seres humanos son autómatas racionales e ignore la dimensión cultural, tampoco prestará atención (adecuada) a los problemas". (*CHECKLAND*).

No obstante *Checkland* no concluye explícitamente si los sistemas sociales son una subclase de los naturales, o bien, de los de actividad humana; se remite a destacar la dualidad de enfoques posibles, o la situación "frontera" descrita. De hecho, no concluye que sea necesario abrir una nueva para los sistemas sociales, en el mapa tipológico de sistemas.

1.4. Elementos generales de los Sistemas

a) El entorno del Sistema

Todo sistema existe (cerrado) u opera (abierto) dentro de un cierto entorno o medio ambiente (posible excepción: nuestro Universo).

Con frecuencia surge la tentación de considerar el entorno de un sistema dado, adoptando un enfoque extremadamente amplio, como todo lo que no es ese sistema. Estrictamente hablando, esta postura puede ser válida; sin embargo, no conduce a muchas ventajas prácticas. ¿Qué ventaja podríamos sacar, por ejemplo, de pensar que la atmósfera de Júpiter es parte del entorno de un sistema de control de inventarios, o que el conflicto del Medio Oriente está en el entorno de un sistema de manejo de desechos domésticos?

Es más útil la postura restringida que se plantea a continuación: para efectos prácticos, el entorno es un sistema –mayor que el nuestro y que no es el nuestro -cuyos elementos afectan al sistema considerado y/o se ven afectados significativamente por éste.

- El entorno es lo que "rodea" al sistema, afectando a éste, como –de diversas maneras, según el caso—siendo afectado por él: es el conjunto de otros sistemas (y aún conglomerados) externos al sistema, que tienen una relación significativa con él.
- De una manera amplia y diferente, pero consistente con el concepto anterior, el entorno puede ser concebido como todos aquellos sistemas sobre los cuales "nuestro sistema" –o el decisor— no tiene control.

b) Suprasistema (y entorno)

En virtud de la propiedad de recursividad, *Jorge Padilla* opina que todo sistema forma parte de un contexto sistémico mayor: el suprasistema.

Para un sistema dado, ¿es lo mismo su entorno que el suprasistema?
Superficialmente parecería que sí: el sistema está inmerso en un entorno y está inmerso en un suprasistema; en el entorno y en el suprasistema hay otros sistemas que influyen "el nuestro", o con los cuales puede interactuar.

Todo esto es cierto, pero...si aceptamos la noción de que el suprasistema de "nuestro" sistema es un conjunto "*Holón*" formado por varios sistemas –entre ellos el "nuestro"— relacionados en forma interdependiente y coordinada para algún propósito o función...

...entonces fácilmente puede comprobarse que no todo aquello que está fuera de nuestro sistema y que lo afecta (o puede verse afectado por él), actúa en conjunto con él y contribuirse sinergísticamente con él, para lograr el propósito de un todo mayor, suprasistémico. (Sinergia: propiedad de un sistema donde el todo es mas que la suma de sus partes)

En pocas palabras:
Hay sistemas y cosas que afectan a nuestro sistema o se relacionan con él, pero no necesariamente en términos de contribuir a un propósito superior.
Así, no necesariamente "entorno" = "suprasistema". (Figura 1.8.).

Ejemplo:

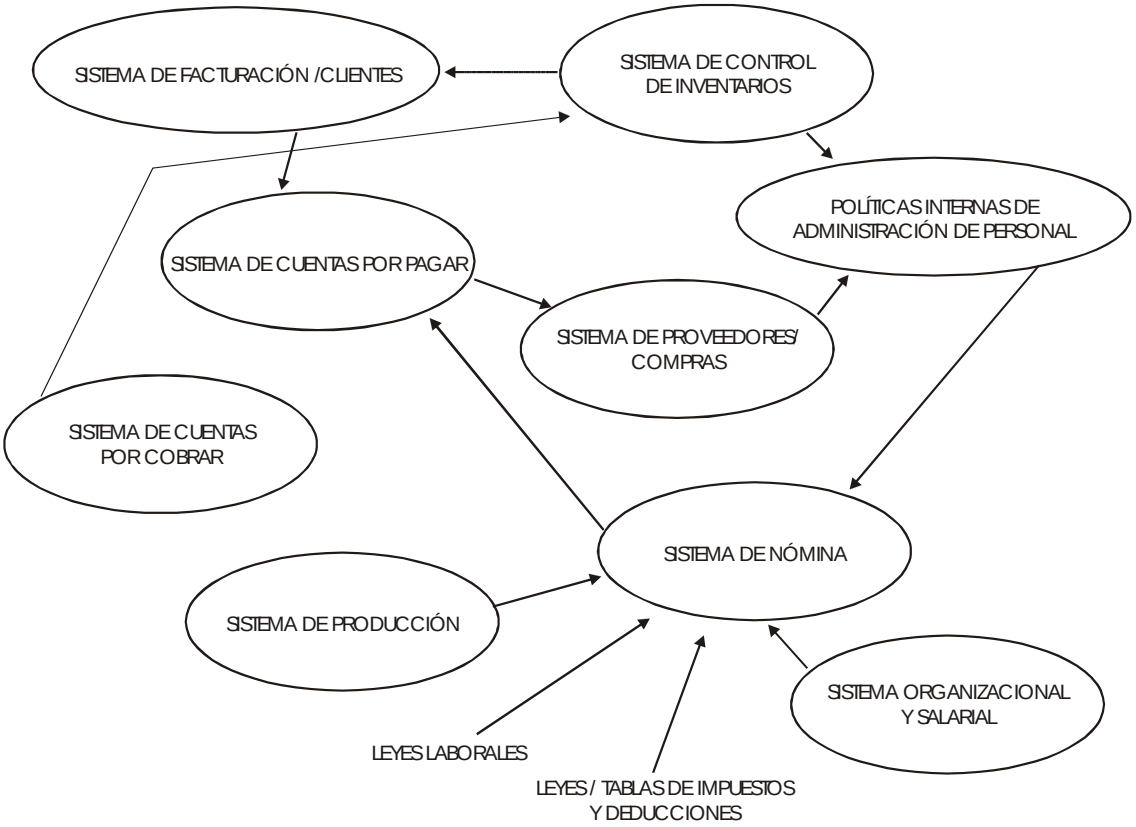


Figura 1.8 Ejemplo de Suprasistema.

- **Fronteras:** todo sistema está separado y se distingue de su entorno y/o de su suprasistema por sus "fronteras", las cuales pueden ser físicas o abstractas, según el caso.
- El sistema existe dentro de sus fronteras; y todo aquello que se encuentre fuera de éstas constituye el medio ambiente externo (entorno y/o suprasistema). Las fronteras (o límites) del sistema definen lo que le pertenece y lo que queda fuera de él, en su medio ambiente exterior: membrana de la célula, la piel del cuerpo, las fronteras de un país, etc.

c) El concepto de interfase

- Se denomina interfase a las conexiones en las fronteras de los sistemas (o en su caso, de los subsistemas), que realizan los procesos de transferencia o intercambio: son las regiones o "elementos de contacto" entre sistemas.
- Las interfases son aquellos elementos-frontera en los cuales dos sistemas se contactan, de manera que la "salida" de un sistema viene a ser la "entrada" del otro. Estos elementos-frontera pueden ser internos o externos al sistema mismo.

d) Componentes

Dentro de sus "fronteras" se encuentra el sistema propiamente dicho. El sistema puede ser una entidad singular –un clip, por ejemplo- o un todo

constituido por muchos componentes en interacción –como por caso, un "shuttle" o transbordador espacial-.

Todo este sistema es, por definición, una unidad integrada por un conjunto de elementos componentes (personas, objetos, conceptos, etc.).

- Se denomina componentes del sistema a las distintas partes que lo integran y actúan en él conforme a sus respectivas propiedades, dando lugar a la actividad propia del sistema.

e) Estructura del Sistema

Como se mencionó anteriormente, la estructura es una propiedad general característica de todo un sistema.

- La estructura del sistema es, en términos generales, el patrón de relaciones que vinculan y hacen interdependientes a los diversos componentes del sistema.

f) Subsistemas

Cada uno de los componentes de un sistema dado puede ser visualizado a su vez como una unidad "sistémica", en cuyo caso se le denomina subsistema.

- Un subsistema (sistema componente menor) es una unidad identificable como tal, que trabaja coordinada e interdependiente con otros componente (o subsistemas) con el fin de alcanzar el propósito o realizar la función del sistema total.

Así, los sistemas están integrados por subsistemas a través de cuyos atributos y/o de las actividades y funciones que les son propias, contribuyen a la actividad y el funcionamiento del sistema mayor, como un "todo" organizado.

g) Medidas del desempeño

Si un sistema puede o ha de alcanzar un objetivo particular como resultado de sus procesos, debe poderse derivar alguna medida para evaluar la actuación del sistema. Esta se define como una medida del desempeño del sistema y la información recopilada con respecto a esa medida podrá ser utilizada por algún (sub) sistema de toma de decisiones, para efectuar acciones posteriores.

Así, el objetivo del sistema se define como la satisfacción de una necesidad percibida en un segmento dado del mercado, la medida del desempeño debe relacionarse con el grado en que se satisface la necesidad de ese sector (por ejemplo, en términos del porcentaje de participación en el mercado o de la incidencia de quejas de los clientes, o bien, de combinaciones de ambas).

Es evidente que, en la realidad una empresa dada puede desear mantener un balance entre satisfacer el mercado y el costo incurrido al hacerlo. Si alguna restricción de costo se considera importante, debe incluírsela en la definición

del objetivo original; y por tanto, deberá establecerse alguna medida de desempeño que haga alusión también al costo.

- Se denomina genéricamente medidas del desempeño a los indicadores relacionados con los atributos significativos del sistema, cuyos valores –cuantitativos o cualitativos—señalan explícitamente el grado en el que éste logra sus propósitos y objetivos o cumple con los estándares deseados, al realizar sus funciones.

A veces, "atributo" y "criterio de evaluación" se usan como sinónimos, lo que puede ser aceptable en tanto no introduzca confusiones potenciales. En cambio, no conviene que "atributo" y "medida de desempeño" se usen indistintamente, porque una cosa es el atributo y otra las formas de medirlo.

Generalmente, el desempeño de los sistemas pueden relacionarse con lo que se conoce como "las tres E's":

- La eficiencia
- La eficacia
- La efectividad

Eficiencia

- En términos generales, se denomina eficiencia (o rendimiento) a la relación existente entre los "productos" del sistema y los insumos (o los recursos) utilizados para generarlos (expresando ambos elementos en alguna escala común).

Eficacia

- En términos generales, se denomina eficacia al grado en que las "salidas" reales de un sistema se acercan a las "salidas" planeadas (objetivos del sistema).

Las medidas de eficacia dimensionan el grado al cual los objetivos de los sistemas están siendo cumplidos. Las medidas de eficacia representan valores de atributos pertinentes a los "productos" del sistema, con referencia a los estándares deseados.

Eficacia: salida real (Sr) vs salida planeada (Sp)

Esta relación comparativa puede expresarse como cociente, como diferencia o en cualquier otra forma apropiada, según el caso:

$$Ec = \frac{Sr}{Sp} \qquad Ec = Sp - Sr$$

La medición de la eficacia de un sistema puede ser cuestión de comparación de cantidades (volúmenes de producción, costos, utilidades, cantidad de servicios proporcionados, etc.), de calidades (% de errores reales vs. % de errores tolerables, p.e.), de oportunidad (grado de avance logrado a "x" punto del tiempo vs. grado de avance esperado en ese momento, p.e.) y aún de niveles ordinales o jerárquicos (lugar obtenido vs. lugar pretendido en el campeonato mundial).

Efectividad
Mientras que la eficiencia y la eficacia son aspectos del desempeño del sistema relacionados básicamente con una "visión interna" del mismo –en tanto se refieren a información que requiere un "controlador" para poder regular las actividades y funciones bajo su responsabilidad–, la efectividad corresponde más bien a una "visión externa" –información que requiere un controlador del sistema total (quizás ubicado en el suprasistema) con respecto a las "expectativas" puestas sobre el sistema–.

La efectividad de un sistema es el grado al cual éste cumple su misión o papel en el contexto de un sistema más amplio: es una medida de su contribución al suprasistema.

La efectividad, evidentemente, se relaciona más con el propósito o finalidad del sistema ante sus usuarios, clientes, beneficiarios y aún "propietarios", que los objetivos inmediatos e intrínsecos del sistema o con el grado en que éste aprovecha sus recursos.

Pero como la Misión (propósito) de un sistema diseñado o de actividad humana –el elemento normativo jerárquicamente más importante para el funcionamiento del sistema-, es generalmente una definición de más largo alcance, menos específica y detallada que los objetivos y metas operativas del sistema, usualmente es también de más difícil medición y verificación.

Flujos de entrada
Los sistemas abiertos "importan" desde su entorno y según su naturaleza específica, diversos "flujos de entrada":

- Los recursos (materiales, energía, fuerza laboral, dinero, créditos, tecnología, etc.) que requiere para realizar sus funciones y sobrevivir).
- Los insumos (materia prima, datos e información, gente, etc.) que habrá de transformar en "productos" o resultados de su funcionamiento.

La diferencia entre recursos e insumos es frecuentemente leve y puede depender solamente de la circunstancia y el punto de vista.

Proceso de conversión
Todo sistema activo realiza alguna función –sea ésta fácilmente identificable o no–, en el marco del suprasistema. Justamente, los "flujos de entrada" constituyen energía en diversas manifestaciones, que le sirve al sistema para hacer actuar sus mecanismos internos a fin de realizar las funciones o alcanzar los objetivos para los cuales existen.

- Es decir, los sistemas convierten la "energía" que importan en otro tipo de "energía": en general, los sistemas activos poseen procesos de transformación. Mediante los cuales convierten sus insumos en "productos" o resultados de su funcionamiento y actividad.

Flujos de salida

Los sistemas abiertos “exportan” al entorno flujos de salida generados por su actividad y sus procesos de transformación:

- Los “productos” que son resultado de su actividad o función sustantiva (según la naturaleza especifica del sistema: bienes, servicios, energía, información, etc.).
- Y los “subproductos” (productos, resultados o consecuencias colaterales), que pueden ser deliberados o inevitables, convenientes o inconvenientes.

En general, “salida” es todo aquello que sale del sistema como resultado de su actividad, cruzando sus fronteras hacia otros sistemas del suprasistema o del entorno. (Figura 1.9).

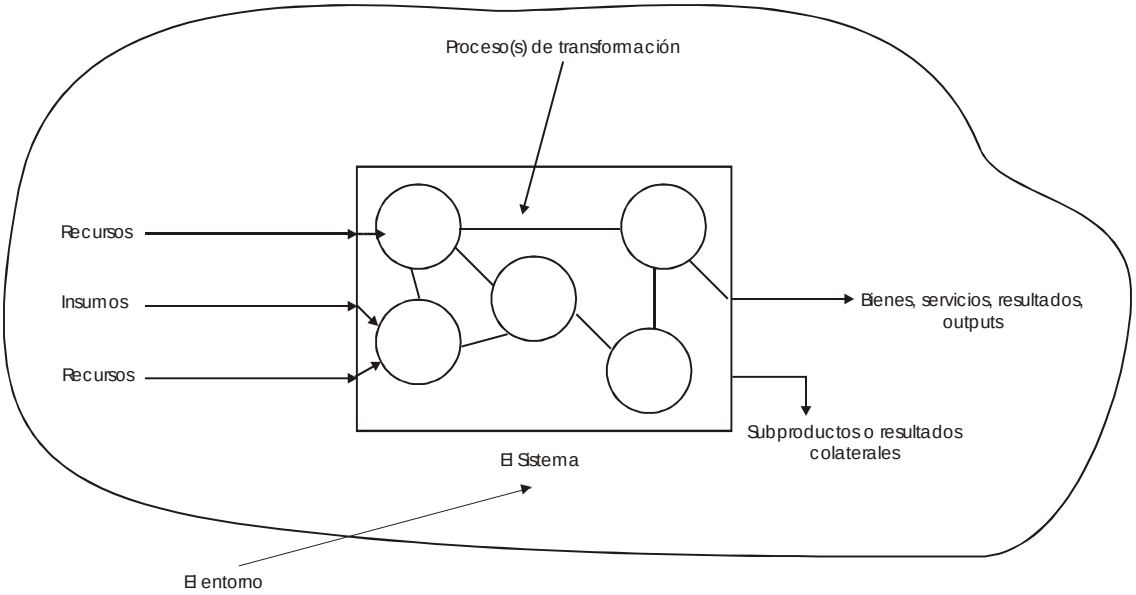


Figura 1.9 Flujos de Salida

1.5 Metodología de los Sistemas

Una metodología es un conjunto de métodos orientados a la solución de problemas. Los métodos se valen de técnicas. *Jorge Padilla* define que hay tres metodologías generales:

- Análisis de sistemas
- Mejoramiento de sistemas
- Diseño de sistemas

Pueden identificarse tres grandes tipos de necesidades a satisfacer cuando tratamos con sistemas o con problemas del mundo real:

- El estudio analítico de un sistema
- La modificación de un sistema
- El diseño de un sistema

Evidentemente, existen diferentes metodologías técnicas especificas para el análisis, la modificación (mejoramiento, rediseño) y el diseño de distintos tipos

de sistemas, según el caso, desarrolladas por diferentes disciplinas científicas o profesionales, como por ejemplo:

- El análisis químico
- El diseño de estructuras
- Las técnicas japonesas de mejoramiento continuo de la Calidad (*Kaisen*)
- El análisis literario
- La síntesis orgánica (diseño en química orgánica)
- El análisis financiero
- El diseño mecánico
- El análisis de sistemas de información
- El análisis de circuitos

a) El análisis de sistemas

El término "análisis de sistemas" ha sido utilizado de diversas maneras en los campos de la Informática, la Investigación de Operaciones, la Ingeniería de Sistemas y otros campos afines.

En ocasiones se le ha asociado con una metodología general para sistemáticamente definir los objetivos a ser alcanzados, la identificación de técnicas ("o sistemas") alternativos, la evaluación de costos, beneficios y recursos asociados a cada opción, los modelos matemáticos para expresar relaciones entre variables y restricciones, y el criterio para relacionar objetivos y costos (beneficios) a fin de elegir la alternativa optima o preferida (Metodología "RAND").

En el desarrollo de sistemas computarizados de información, por otra parte, se le ha asociado con el estudio sistemático de las necesidades y/o la situación y/o restricciones y/o los procesos y procedimientos actuales (manuales o no), a fin de contar con bases para proceder posteriormente al diseño o implantación de un sistema que resuelva mejor las necesidades detectadas. En pocas palabras, con la definición de los requerimientos de sistemas de información (*J.A. Senn*).

En la Ingeniería de sistemas, se le ve como un método para enfrentar problemas complejos de distribución de recursos: un estudio organizado paso por paso para obtener, manipular y evaluar datos acerca de una organización, para determinar lo que se debe hacer y para averiguar la mejor manera para optimizar el funcionamiento del sistema (*Schoderbek*).

El enfoque de la "caja negra"

Cuando se estudian sistemas, es frecuente recurrir al llamado enfoque de "caja negra", "de flujos" o "de input-output", que identifica a un sistema como una entidad reconocible a la cual ingresan diversas "corrientes de entrada" (inputs) y de la cual salen una o varias "corrientes de salida" (outputs) bajo la forma de algún "producto" (bienes, servicios, resultados).

Mediante este enfoque podemos observar lo que un sistema hace y a partir de qué lo hace, pero no cómo lo hace: simplemente observamos la consecuencia

o resultante que da el sistema para un estímulo o insumo dado. El equivalente es el enfoque PEPSC (Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas, Clientes), presentado en el Capítulo II.

Padilla propone una metodología general para analizar un sistema. (Figura 1.10.).

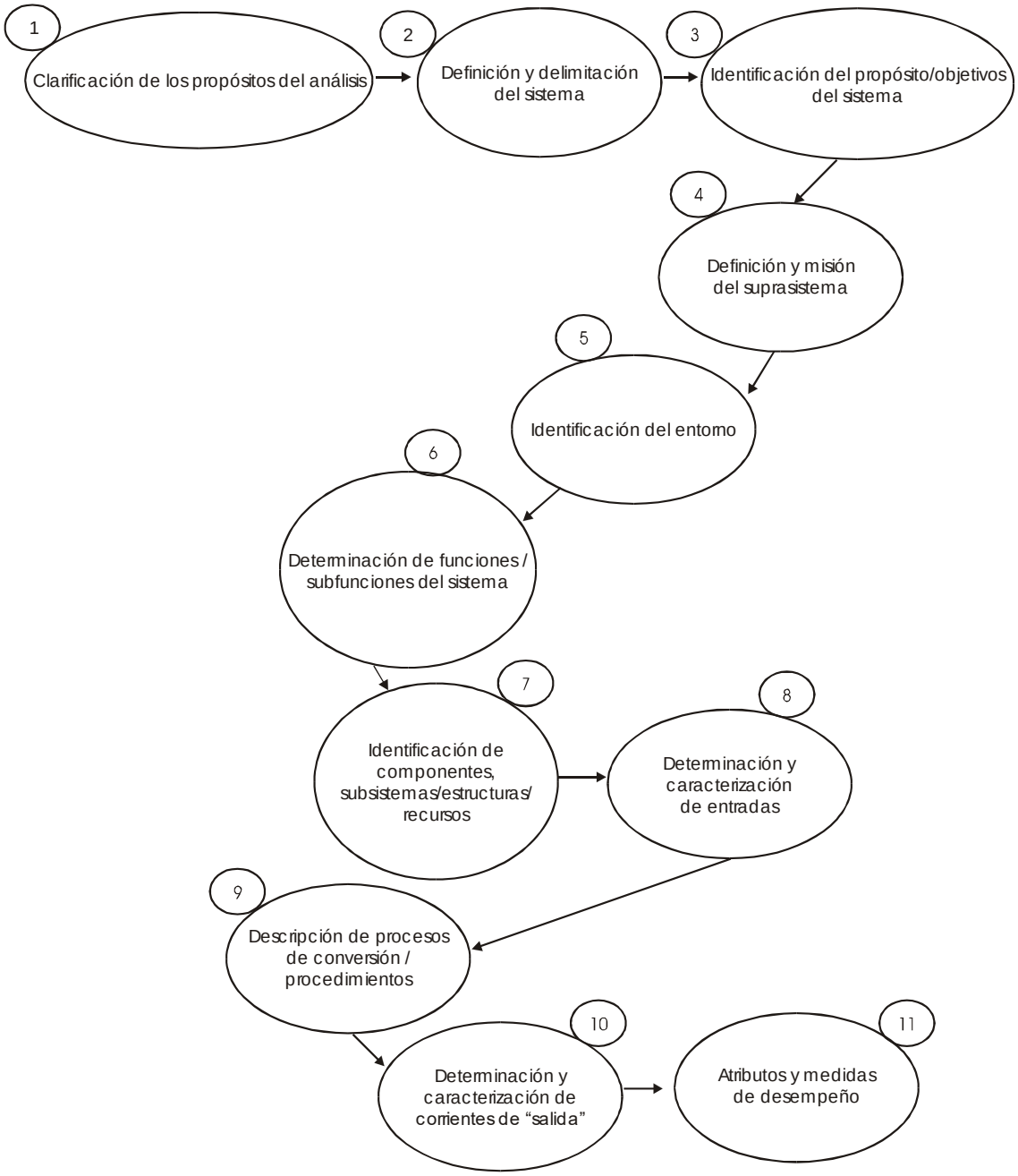


Figura 1.10 Metodología general para analizar un Sistema.

Sin embargo, pueden adoptarse enfoques mas sofisticados. *Smyth* y *Checkland* han establecido que una definición-raíz se considera "bien formulada" –no tanto si es útil o no lo es— si se integra con un conjunto de

elementos básicos a los que llaman "*CATWOE*" (en inglés) o "*PATCRW*" (en español).

- El núcleo de una definición-raíz es un proceso de transformación (T), es decir, la conversión de insumos en "productos", asumido para incluir el objeto del verbo de la actividad principal del sistema.
- Habrá posesión (P) del sistema: algún sistema mas amplio (suprasistema) que legitima y puede controlar al sistema.
- Dentro del sistema mismo habrá actores (A), los agentes que llevan a cabo las actividades transformadoras del sistema.
- Existen los clientes (C), beneficiarios, destinatarios o victimas de las actividades y resultados del sistema (objeto indirecto del verbo que describe la actividad principal).
- Habrá restricciones del medio (R), imposiciones ambientales interacciones –con el entorno– que se toman como "dadas".
- Por ultimo, un elemento que por su naturaleza rara vez aparece explicitado en una definición-raíz, pero que no se debería excluír: la *weltanschauung* (W), marco referencial de trabajo o de valores dado por sentado, el cual hace significativa la definición-raíz en particular que se establece del análisis.

b) Mejoramiento de sistemas

Una tarea muy frecuente a que nos enfrentamos en el mundo de trabajo profesional, es a la necesidad de notificar algún sistema existente, generalmente con la finalidad de mejorarlo.

El mejoramiento de un sistema significa la transformación de alguno(s) de sus elementos estructurales o de proceso, con la finalidad de cambiar su desempeño de tal manera que resulte en el incremento de su eficacia o su eficiencia, y presumiblemente a través de ello, de su efectividad.

El concepto de mejoramiento lleva las connotaciones de que:

- El diseño del sistema ya ha sido establecido (sistema existente).
- Y que existen normas prefijadas para su operación –discutibles o no–, conforme a su diseño.

Desviación negativa: mejoramiento con base en diagnósticos

En la literatura sobre resolución de problemas en diferentes áreas (administración ingeniería, etc.) se consignan propuestas metodológicas que tienen que ver con el mejoramiento de sistemas con "desviaciones negativas". Aunque variadas, tienen coincidencias, en tanto siguen esquemas de pensamiento sistemático y lógico.

El mejoramiento de un sistema que no se comporta según se espera (disfunción) –sea éste un avión, el organismo humano o un proceso de emisión de facturas– involucra la determinación de las razones de las desviaciones no esperadas: un diagnóstico. Generalmente, este es el punto de partida de todo procedimiento de mejora del disfuncionamiento. Implica también la existencia

de una especificación, norma o estándar que señala como debería operar el sistema, contra lo cual puede compararse el funcionamiento real.

Tiene que ver también con la detección de las posibles causas de la desviación y con la identificación de la(s) que realmente esta(n) ocasionándola. Por último, con las acciones de corrección o mejoramiento para regresar el sistema a la condición de operación deseada, o "normal". En general, el pensamiento utilizado es de carácter deductivo.

Para *Van Gigch*, el mejoramiento de sistemas como metodología de cambio se caracteriza por los siguientes pasos:

- Se define el problema y se identifican el sistema y los subsistemas componentes.
- Los estados, condiciones o comportamientos actuales del sistema (y los subsistemas) son determinados por observación.
- Se comparan las condiciones reales y las esperadas del sistema (subsistemas), a fin de determinar el grado de desviación.
- Se hipotetizan las razones de esta desviación, dentro de los confines de los subsistemas componentes.
- Se obtienen conclusiones a partir de los hechos conocidos, mediante un proceso de deducción, y el problema mayor es desglosado en subproblemas, mediante un proceso de reducción. (Figura 1.11).

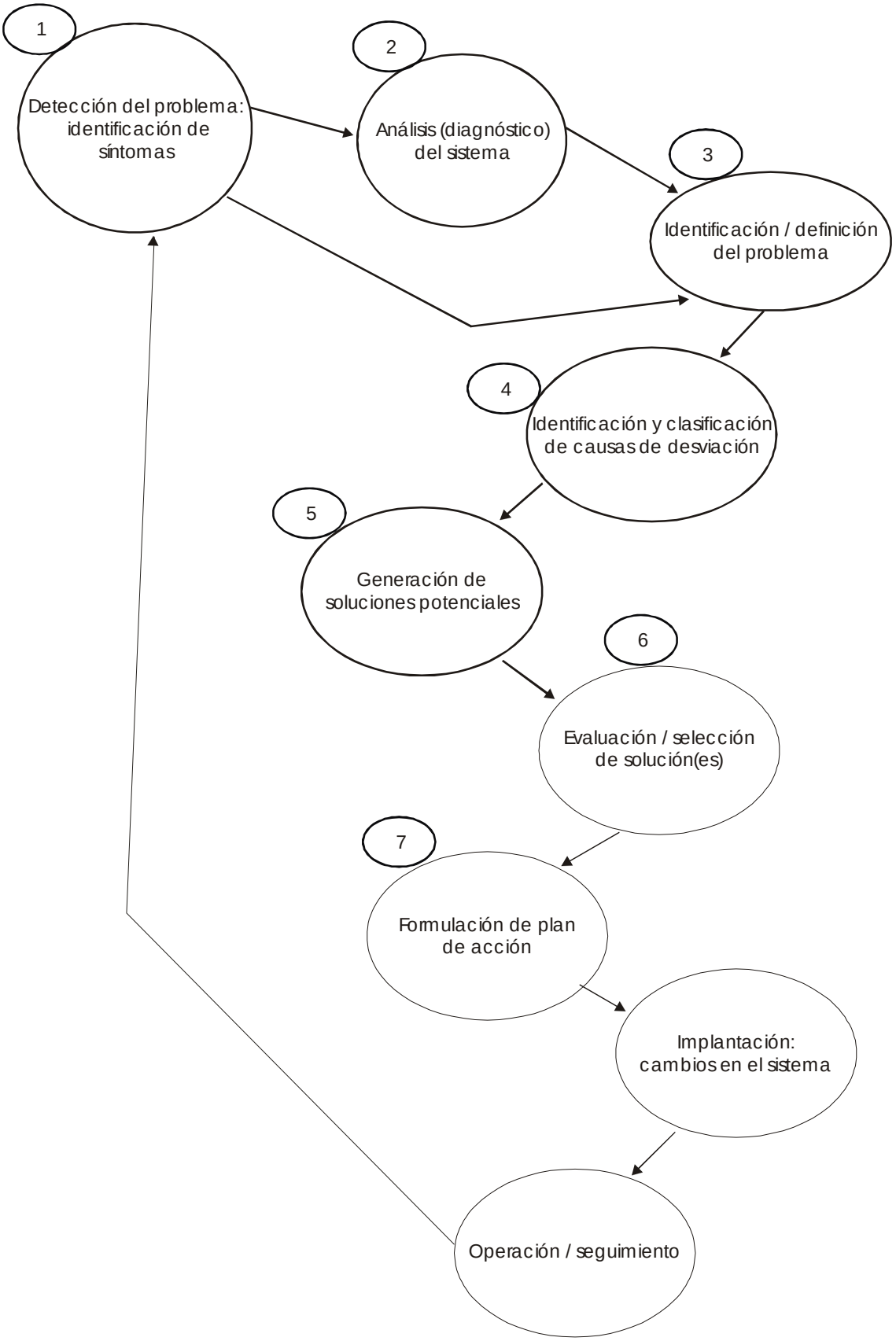


Figura 1.11Mejoramiento de Sistemas como metodología de cambio.

c) Diseño de Sistemas

Es “partir de cero” para proponer –muchas veces a partir de modelos–, el propósito de una nueva organización o sistema. De allí que el Premio Nacional de Calidad mexicano se base en un Modelo de Dirección por Calidad Total.

1.6 La dirección y el proceso de toma de decisiones

El Enfoque de Sistemas nos ha servido para conceptuar a una organización. Ahora analicemos cómo ésta toma decisiones orientadas a la Misión y Visión. Es el punto de partida de todo diagnostico pro arrancar un Programa de Calidad y en particular, conocer el estilo de administrar.

a) De una dirección por autoridad a una por consenso

Humberto Cantú, catedrático del ITESM, propone un cambio en el estilo de dirigir-administrar, pues en el enfoque de la administración tradicional, las relaciones laborales entre los trabajadores y la administración son contrarias a los principios de trabajo en equipo. Hasta hace muy poco tiempo, se creía (incluyendo a algunas organizaciones mexicanas), que los objetivos de los administradores y de los empleados eran antagónicos. Hoy es cada vez más común la idea de que las organizaciones son creadas para incrementar el bienestar de todos los grupos de interés asociados a ellas, no sólo de los accionistas o de los trabajadores, y que si éstos no trabajan juntos en equipo orientados hacia la satisfacción de los consumidores, ninguno de los dos podrá incrementar su bienestar en forma sostenida en el largo plazo. Éste será un proceso lento, de acuerdo a *Cantú* algunos sindicatos, que ahora están dispuestos a cooperar con la administración para que la empresa logre su meta. La alta administración debe guiar a los empleados mediante su Visión, y lograr que elaboren objetivos comunes que los unifiquen mediante el concepto de trabajo en equipo en torno al cumplimiento de la Misión de la empresa, e igualmente, facultarlos para explorar áreas de innovación y mejoramiento continuos.

Cantú identifica que el cambio de enfoque hacia la <u>administración participativa</u> es un fenómeno que surgió desde hace aproximadamente 20 años. A principios de los ochenta, Barra (1983) sostenía que “los administradores de hoy, además de estar bien preparados técnicamente, deben ser líderes respetados, orientados hacia las personas y conocedores de las técnicas más modernas de las ciencias del comportamiento y de las prácticas de negocios más efectivas”. Los administradores tradicionales no impulsan la comunicación en todos los sentidos y niveles de la estructura organizacional, no permiten el involucramiento del personal en las decisiones, y no creen que el trabajo en equipo sea el medio más eficaz para el mejoramiento del personal de los procesos operativos o de servicios de la empresa. La administración debe <u>facultar</u> a los empleados para que participen en la toma de decisiones, <u>proporcionando infraestructura de apoyo</u>, así como un <u>sistema de reconocimiento</u> a los logros.

Para *Miller* (1991) los administradores actuales tienen que realizar 12 cambios de paradigma para transformar su organización en una entidad con cultura de trabajo en equipo. Nueve de estos 12 cambios que deberán observarse en la administración son:

- De la Dirección por control, al liderazgo por compromiso.
- De las decisiones por mandato, a las decisiones por consenso.
- Del trabajo individual, al trabajo en equipo.
- De la especialización, a la orientación hacia el proceso y el cliente.
- De la asignación de la planeación, control y mejoramiento para la administración y la ejecución para los trabajadores, a un sistema en el que todos se involucren en el ciclo completo.
- Del control mediante amenazas, al control mediante el reforzamiento positivo.
- De una estructura vertical y rígida, a una plana y flexible.
- De Valores y Visión no enunciados, a Valores y Visión compartidos por todos.
- De la corrección, a la prevención y mejoramiento continuos.

b) Estilos administrativos

Cantú, asegura que la promoción de una cultura de trabajo en equipo es profundamente influenciada por el estilo administrativo de una organización. En general, los diferentes estilos administrativos, en cuanto a toma de decisiones se refiere, se orientan hacia cuatro aspectos:

- Disposición para compartir y poner a disposición de todos los miembros la mayor información posible.
- La rigidez en cuanto al cumplimiento estricto de normas.
- Preeminencia de factores emocionales o racionales en el proceso de toma de decisiones.
- Grado de estructuración del proceso de toma de decisiones.

El trabajo en equipo requiere de un estilo administrativo con una alta disponibilidad para compartir la mayor información posible con todos los niveles de la organización, cierta flexibilidad en cuanto al cumplimiento de normas, para permitir que aflore la creatividad personal, y un proceso de toma de decisiones estructurado y más racional que emocional.

Cantú cita a *Miller* (1991), para resumir que existen en general cuatro estilos administrativos para la toma de decisiones. En primer lugar presenta el estilo de decisiones por **mandato**, que es cuando el líder toma la decisión sin consultar a los demás miembros del grupo. Este sistema es útil en situaciones de crisis, en caso de requerirse una decisión pronta, aun cuando la efectividad de la decisión no sea óptima. En Sistemas de Calidad Total, cuyo enfoque es la prevención, este tipo de decisiones debe ser excepcional, ya que de generalizarse podría anular todos los efectos positivos del involucramiento total

que se pretende. También existe la decisión mediante **consulta**, la cual consiste en que el líder solicite la opinión de otros miembros del grupo, pero que finalmente sea él quien tome la decisión. En ciertas ocasiones ésta es la mejor manera de hacerlo; cuando la consulta muestra que las opiniones son muy variadas, la autoridad que tomará la decisión opta por la alternativa que refleje la opinión de la mayoría. El siguiente estilo es el **consenso**, que se presenta cuando un grupo de personas se reúne para considerar cierta decisión; analizan todo lo relacionado con la misma, y se logra que todos los miembros del equipo tomen una decisión unívoca. El consenso consiste en buscar una propuesta lo suficientemente aceptable como para que reciba el apoyo de todos los miembros del grupo. Por último, *Miller* menciona a la **delegación**, que se manifiesta cuando el líder autoriza a otros para que tomen la decisión (facultamiento). Este sistema es útil en casi todas las tomas de decisión sobre operaciones rutinarias que se salen de control. La delegación enseña a tomar decisiones y a correr riesgos, por lo que la administración debe estar preparada para aceptar fracasos ocasionales y permitir equivocaciones.

Si la dirección cree que lo más apropiado para convertir a su empresa en una altamente competitiva es cambiar el estilo de toma de decisiones de uno más autoritario a uno basado en el consenso y la delegación, no basta con formar equipos de trabajo con personas que individualmente sean muy competitivas, ya que esto no garantiza que el grupo obtenga un resultado mayor a la suma de las partes (sinergia) si no existe un clima de colaboración en la persecución del objetivo del grupo. Para enfrentar los retos actuales, las organizaciones necesitan equipos con miembros realmente colaborativos, no sólo grupos de personas que trabajan alrededor de la idea del jefe.

El proceso que se conoce como **facultamiento**, se basa en el principio de que no se puede pedir a un grupo de individuos que se responsabilicen por la Calidad de un proceso si no les otorga completa autoridad sobre la planeación, control y mejoramiento del mismo. Para esto, los niveles superiores de la empresa deben de ejercer un liderazgo auténtico mediante la asignación de recursos, la comunicación de la información relevante, la capacitación para aprender a trabajar en equipo y predicar con el ejemplo trabajando en equipo en el proceso administrativo, además de colaborar con el área operativa para que ésta logre sus objetivos.

Cantú concluye sus reflexiones afirmando que delegar autoridad a un equipo no significa que la administración pierda todo control sobre él. La administración debe conservar su responsabilidad sobre la definición clara y concisa de los objetivos que persigue el grupo y del rol de cada uno de sus integrantes; y delimitar las fronteras dentro de las cuales el equipo puede moverse. Estas fronteras deben ser determinadas por las políticas operativas de la empresa, la cual tiene la función de mantener el flujo de retroalimentación y una supervisión efectiva sobre los grupos, negociando con reglas claras la asignación de recursos para el desarrollo de los proyectos de cada uno de los equipos, así como para poner en práctica las propuestas que surjan.

CAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

El segundo capítulo plantea como antecedente los programas de calidad en otros países y proporciona al estudiante elementos teóricos y metodológicos para diseñar, administrar y evaluar acciones para la mejora continua en una organización.

2.1 Conceptos básicos de Calidad

a) Japón

La historia de la Calidad en el Japón se inicia en la postguerra. Antes de la guerra no existía un verdadero prestigio en los productos japoneses, con excepción, tal vez de las porcelanas y algunos otros productos típicos. No había la presencia actual de artículos japoneses en el mercado mundial, y los que había, competían por precio, no por Calidad.

Después de la derrota sufrida en la segunda guerra mundial, Japón sufrió la ocupación norteamericana y se vio obligado a cambiar algunos aspectos de su vida, como su forma de gobierno, pero mantuvo la estructura económica que conocemos de los grandes consorcios, desarrollando lo que algunos han calificado de combinación del feudalismo con el liberalismo económico. Por otra parte, el gobierno de ocupación alentó la recuperación económica, tal vez sin darse cuenta de que así alentó también la consecución de la guerra, ahora en el campo económico. En mayo de 1946 las fuerzas de ocupación obligaron a la industria de telecomunicaciones a usar el control de Calidad moderno, debido a la mala Calidad del servicio telefónico. Esta fecha marca el principio del Control Estadístico de Calidad del Japón. La tradición de adquirir tecnología en el extranjero, y sobre todo en los Estados Unidos, ya se tenía en el Japón. Por ejemplo, los grandes consorcios fabricantes de equipo eléctrico, tenían convenios de transferencia de tecnología con *Westinghouse* y *General Electric* desde muchos años atrás. Por lo tanto, es bastante natural que cuando la JUSE (*Japanese Union of Scientists and Engineers*) decidió que había que hacer algo para mejorar la Calidad de las manufacturas japonesas, recurrieran a los norteamericanos *Deming y Juran*. La JUSE, organización privada, de ingenieros y académicos, se fundó en 1946. En 1949 instituyó un Grupo de Investigación en Control de Calidad (QCRG), el cual dió su primer curso en ese mismo año.

Deming impartió en Japón, invitado por la JUSE, un seminario sobre el control estadístico de la Calidad en l950. El seminario duró ocho días y estuvo dirigido a gerentes y a ingenieros, sus temas principales fueron:

- Como usar el ciclo PDCA (planear, hacer, verificar, tomar acción).
- La importancia de tener criterio sobre la dispersión en las estadísticas.
- Control del proceso por medio de las gráficas de control.

Deming regresó a Japón en 1951 y en 1952, y desde entonces regresó en forma regular. Su influencia en el enfoque que desarrollaron los japoneses del Control de Calidad fue decisiva, al punto que el Premio Nacional de Calidad en Japón se denomina precisamente *Premio Deming*.

A continuación, en lo que puede considerarse una fase inicial, en Japón se le dio un gran impulso al control estadístico y a la normalización, pero sin mucho éxito. En 1954 la JUSE invitó al Dr. *J.M. Juran*, quien impartió varios seminarios, en los que hizo hincapié en la necesidad de considerar al Control de Calidad como una herramienta de la administración. Este fue el inicio de un desarrollo de conceptos de filosofía que culminaron con el Control de Calidad a lo largo y ancho de la Empresa (CWQC) o Control Total de Calidad tal como lo conocemos ahora.

El esfuerzo por divulgar y hacer que los supervisores y trabajadores aprendieran las técnicas de control de Calidad, llevó a la creación de los Círculos de Control de Calidad. En 1963 se inició este movimiento y dos años después ya había 3,700 grupos registrados. Es importante recalcar que los Círculos de Control de Calidad no fueron pensados como grupos para promover mejoras, sino como círculos de estudio y de aplicación de las técnicas de control de Calidad.

Posteriormente se desarrollaron otras técnicas o "filosofías", que han contribuido a hacer más competitivas las manufacturas japonesas, al mismo tiempo que en sí mismas han sido un producto de exportación exitoso. Entre estas "técnicas-filosofías", se pueden mencionar:

- El Sistema de Producción de Toyota.
- El JIT o *Justo a Tiempo.*
- El Método *Taguchi.*
- El SMED o cambio rápido de herramientas, etc.

El resultado de la conjunción de estas técnicas y filosofías con la peculiar organización industrial del Japón ha sido el gran auge de las exportaciones japonesas a todo el mundo, sobre todo en los campos de:

- Automóviles.
- Ciertos productos electrónicos.
- Ciertos productos ópticos.
- Ciertos tipos de relojes.

b) Países occidentales

Los antecedentes de los programas de Calidad en los países occidentales se pueden remontar a la Calidad lograda por las antiguas civilizaciones, a la de los gremios de artesanos de la Edad Media, a la Calidad de los productos del inicio de la Revolución Industrial, etc. Sin embargo, un primer dato en épocas más recientes, es el de la creación de la función de inspección. Esto se debe a *Frederik W. Taylor*, quien es considerado el padre de la ingeniería industrial por sus trabajos en lo que entonces, (fines del siglo XIX y principios del XX), se conoció como Administración Científica. Hasta entonces, el trabajador había sido responsable de hacer un trabajo y de verificar que estaba bien hecho. *Taylor*, buscando la eficiencia por medio de la división del trabajo, separó la función de inspección para que el obrero pudiera dedicar todo su tiempo a la fabricación. Tal vez en la actualidad esta forma de pensar es responsable, pero indudablemente lo que hizo *Taylor* en su tiempo ha hecho posible los logros actuales.

Otro hito en el desarrollo de los Sistemas de Calidad, fue sin duda el de la aplicación de las herramientas estadísticas. El control estadístico de Calidad se le debe al Dr. *W.A*. *Shewhart*, de *Bell Laboratories*, quien publicó sus investigaciones en el año de 1931. El trabajo de *Shewhart* fue ingente, ya que comprobó personalmente las fórmulas de la probabilidad, para lo cual desarrolló el *"Bombo de Shewhart"*. De su obra se desprende el moderno CEP (Control Estadístico de Proceso.) Desgraciadamente, también su trabajo es criticado por quienes opinan que el control estadístico tiene el inconveniente de dar por descontado, o de aceptar, que haya fracciones defectuosas o producción fuera de especificaciones, cuando debe de tenderse a que haya "cero defectos". La divulgación y la aplicación de las técnicas estadísticas de *Shewhart* fue lenta y escasa hasta la Segunda Guerra Mundial.

El esfuerzo bélico desarrollado en la Segunda Guerra no fue solamente en los frentes de batalla. Puede afirmarse que, en cierta forma, la guerra se peleó en las fábricas, tanto las de materiales bélicos como en todas las demás. Con una creciente demanda propia de la guerra, con personal inexperto por la movilización, se lograron índices de producción increíbles mediante, entre otras técnicas, del control estadístico de Calidad. Fue durante la guerra que se publicaron las normas conocidas como Z-1 Standards, adoptadas en su totalidad por Inglaterra, donde se conocieron como *British Standards 1008*. Algunos de los métodos estadísticos desarrollados y utilizados por los aliados durante la guerra fueron tan efectivos que se clasificaron como secretos militares y sólo se divulgaron después de la derrota de Alemania.

Terminada la guerra, la prosperidad que gozaron los Estados Unidos y la falta de una verdadera competencia, disminuyeron en el mundo la necesidad de producir con Calidad y se descuidó la aplicación de las técnicas de control de Calidad. Sin embargo, el desarrollo de la industria espacial y de la industria nucleoeléctrica exigieron mejores productos y de mayor confiabilidad. De esta época datan los inicios del Aseguramiento de Calidad. Tanto el elevado costo de las fallas del equipo espacial como la resistencia y el temor a la energía nuclear, fueron factores que obligaron al desarrollo de programas para asegurar la Calidad.

El mundo occidental se dio cuenta cómo, en pocos años, los productos japoneses fueron desplazando a otros que gozaban de un prestigio que parecía fuera de toda duda. La industria norteamericana de aparatos de televisión prácticamente se acabó. La supremacía de las cámaras fotográficas de Alemania se acabó. Los grandes de la industria del automóvil vieron disminuir año con año su participación en el mercado. La industria relojera Suiza, con su prestigio de siglos, estuvo a punto de acabarse. La única manera de sobrevivir ha llegado a ser el producir con Calidad y a precios competitivos. El mundo occidental literalmente se volcó a Japón para averiguar y aprender sus técnicas. Se hizo un gran negocio de las técnicas y filosofías de Calidad.

No estaría completa esta reseña si no se menciona la Normalización que se ha desarrollado respecto a la Calidad. Son ampliamente conocidas las Normas *Military Standards* para el Muestreo de Aceptación, sobre todo la de muestreo por atributos. Las normas tal vez de mayor importancia para el desarrollo del Aseguramiento de Calidad fueron la ANSI N. 45, con su antecedente 10 CFR 50, Ap. B y, actualmente la serie de las normas internacionales ISO 9000. (Hoy parecería que China repetirá la historia de éxito de Japón).

2.2 Principios y filosofías de Calidad

a) Los “gurús“ de la Calidad

Kaoru Ishikawa

El *Dr. Ishikawa* nació en el Japón en julio de 1915. Se graduó en Química Aplicada en 1939, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Imperial de Tokio. Fue profesor Asistente y Profesor Emérito en la Universidad de Tokio. En 1978 fundó el Instituto Musashi de Tecnología, del que fue presidente hasta su muerte. Dio conferencias en todo el mundo (incluso en México) y fue consultor de muchas compañías japonesas y de otros países.

Sus principales obras publicadas y traducidas son:

- "Guía para el Control de Calidad".
- "¿Qué es el Control Total de Calidad? La modalidad japonesa".

Desarrolló la técnica del "Diagrama de Causa y Efecto", también conocida como "Diagrama de Espina de Pescado" y que en todo el mundo ha llegado a conocerse como "Diagrama de Ishikawa".

Según el *Dr. Ishikawa*, el Control Total de Calidad (CTC) es una revolución en la filosofía de la administración. La revolución consiste en que el objetivo primordial de la empresa debe ser la Calidad. Las utilidades y todo lo demás vienen en segundo término.

Como condiciones para instalar y puntos que deben promoverse para el Control Total de Calidad, menciona siete:

- Liderazgo de la Alta Dirección.
- Educación y Capacitación.
- Una organización adecuada al CTC.
- Establecimiento de un Sistema de Aseguramiento de Calidad.
- Respeto de la administración a la "humanidad" del individuo.
- Eliminación del "seccionalismo".

- Evitar el apresuramiento en la instalación del CTC.

La idea de "control" en *Ishikawa* es la aplicación cíclica del "Ciclo de Deming", o sea los pasos de:

- Planear (Decidir sobre los objetivos y sobre los métodos para lograrlos).
- Hacer (Educación y capacitación del personal y luego la ejecución).
- Verificar los resultados.
- Actuar.

Para solucionar el 95% de los problemas de Calidad, *Ishikawa* recomienda el empleo de las Siete Herramientas Estadísticas de Control de Calidad:

- El diagrama de Pareto.
- El diagrama de Causa y Efecto (Diagrama de Ishikawa).
- La estratificación de los datos.
- La hoja de verificación.
- El histograma.
- El diagrama de dispersión.
- Las gráficas de control (los métodos estadísticos).

Estas herramientas deben ser conocidas y empleadas a todos los niveles, y solamente se requerirá de los ingenieros y especialistas, para el 5% restante de los problemas, que requieren para su solución de las técnicas avanzadas de estadística, diseño de experimentos, etc.

Una idea fundamental en la filosofía de *Ishikawa* es la importancia del consumidor y de sus requerimientos. Su idea de la Calidad está ligada a los requerimientos del consumidor, o sea, aquellas características del producto que requiere el consumidor y que *Ishikawa* conoce como "características verdaderas de Calidad". El primer paso para lograr la Calidad es conocer estas características y traducirlas a "características sustitutas de Calidad", o sea, a especificaciones de ingeniería, a variables susceptibles de ser medidas y evaluadas. Para lograr la Calidad Total es preciso que cada Departamento, División, etc. de la empresa, entienda y actúe sabiendo que el siguiente departamento, proceso, etc., es su cliente, su consumidor.

W. Edward Deming

El *Dr. Deming* tuvo formación académica como matemático en la rama de estadística. En agradecimiento a su contribución a la economía japonesa, la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros) instituyó el Premio Anual Deming para las aportaciones a la Calidad y confiabilidad de los productos. En 1960 el emperador de Japón le concedió la Medalla de Segundo Orden del Tesoro Sagrado. Su notoriedad en Japón le trajo fama, posteriormente, en los Estados Unidos, la ASQC (Sociedad Americana para el Control de Calidad) le otorgó la Medalla *Shewhart* en 1956, y la Sociedad Americana de Estadística le confirió el Premio *Samuel S. Wilks* en 1983.

La filosofía de Calidad Total la resume *Deming* como **"El Mejoramiento incesante en todos los Procesos"**.

Una idea fundamental en la filosofía del *Dr. Deming* es que existe incompatibilidad entre la Calidad y los métodos tradicionales para elevar la productividad. Por tanto, fustiga sin misericordia a aquellos que abogan por los métodos tradicionales de la ingeniería industrial: desarrollo de estándares de producción, fijación de cuotas de producción, etc.

Su filosofía está descrita en catorce puntos, los cuales se encuentran en varias de sus obras publicadas, y son los siguientes:

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio.
2. Adoptar la nueva filosofía.
3. Dejar de depender de la inspección para lograr la Calidad.
4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio solamente. En vez de ello, minimizar el costo total trabajando con un solo proveedor.
5. Mejorar constante y continuamente todos los procesos de planeación, producción y servicio.
6. Instituir la formación en el trabajo.
7. Adoptar e instituir el liderazgo.
8. Desechar el miedo.
9. Derribar las barreras entre las áreas de staff.
10. Eliminar los "slogans", exhortaciones y metas para la mano de obra.
11. Eliminar las tasas numéricas para la mano de obra y los objetivos numéricos para la dirección.
12. Eliminar las barreras que impiden a las personas sentirse orgullosas de su trabajo. Eliminar la calificación anual o el sistema de calificación de méritos.
13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto-mejora para todo el mundo.
14. Poner a trabajar a todas las personas de la empresa para conseguir la transformación.

J. M. Juran

El *Dr. Juran* ha sido una de las figuras más relevantes en el mundo de la Calidad. Su obra, tal vez la más conocida, el *"Manual de Control de Calidad",* ha servido de guía a varias generaciones de ingenieros, desde su primera publicación en 1974.

La filosofía de Juran es notable por lo riguroso de su lógica y su ausencia de afirmaciones sensacionalistas, lo cual le da un atractivo especial a los ojos de los ingenieros. Un ejemplo de esto es lo que él llama: "la Trilogía de Juran". La Trilogía de Juran no es sino enumeración de tres pasos fundamentales en un proceso de mejoramiento:

1. Planeación de la Calidad
2. Control de la Calidad

3. Mejora de la Calidad

Estos tres pasos se repiten, constituyendo un proceso de mejora continua.

El proceso básico, según Juran, es la planeación de la Calidad, y lo explica con un diagrama que denomina "Mapa de Carreteras para planificar la Calidad".

Producto y proceso existentes	**Identificar clientes**
Lista de clientes	Descubrir las necesidades de los clientes
Necesidades de los clientes (en su lenguaje)	Traducir
Necesidades de los clientes (en nuestro lenguaje)	Establecer unidades de medida
Unidades de Medida	Establecer medida
Necesidades de los clientes (en unidades de medida)	Desarrollar producto
Características del Producto	Optimizar diseño del producto
Objetivos del Producto	Desarrollar proceso
Características del Proceso	Optimizar: probar la capacidad del proceso
Proceso listo para ser transferido Proceso listo para producir	Transferir a operaciones

Armand V. Feigenbaum

El *Dr. Feigenbaum* es el originador del concepto de "Control Total de Calidad". Se encontraba aún estudiando en 1951 su doctorado en el *Massachusettes Institute of Technology* cuando publicó su conocida obra: "*Total Quality Control*", que ha tenido desde entonces numerosas ediciones y que ha sido traducido a varias lenguas.

Feigenbaum trabajó en la compañía *General Electric*, donde fue 10 años Gerente de Manufactura y Control de Calidad, a nivel mundial. Actualmente es presidente de la *General Systems Co. Inc.* Recibió la Medalla *Edwards* y el *Lancaster Award* de la ASQC (American Society for Quality Control), de la que, además, fue Presidente.

Las ideas del *Dr. Feigenbaum* respecto del control de Calidad representan un paso memorable en la historia de esta disciplina. Hizo ver que el control de Calidad tradicional, basado en la inspección, ya no era adecuado, y que había que adoptar un enfoque de sistemas, que involucrara a toda la compañía. Las siguientes palabras sintetizan su punto de vista:

"Un Sistema de Calidad es una **estructura operativa** de trabajo, que reúne las siguientes características":

- Aceptada en la compañía y en la planta.

- Documentada con procedimientos integrados, técnicos y administrativos.
- Estos procedimientos deben ser efectivos para guiar -de la manera mejor y más práctica- las acciones coordinadas de las personas, máquinas e información de la compañía y de la planta, para asegurar la satisfacción del cliente y la economía de los costos.

Para el logro de un Sistema de Calidad Total, *Feigenbaum* hace intervenir la ingeniería de sistemas y la administración de sistemas. Las actividades sistemáticas que se aplican al control de Calidad son las siguientes:

1. La ingeniería de sistemas es el proceso tecnológico de crear y estructurar sistemas efectivos de Calidad personas-máquina-información.
2. La administración de sistemas es el proceso administrativo de asegurar la operación efectiva del Sistema de Calidad.
3. La economía del sistema, incluyendo especialmente el costo de Calidad, es el proceso de medición y control para llevar la asignación de recursos más efectiva del contenido de personas-máquinas-información del Sistema de Calidad.
4. Las mediciones de sistemas, particularmente lo que respecta a auditorías sistemáticas y a las determinaciones de Calidad para los clientes, son los procesos de evaluación de la efectividad mediante la cual los Sistemas de Calidad logran sus objetivos y cumplen sus metas.

Para el *Dr. Feigenbaum*, son seis los principales fundamentales para la Ingeniería de Sistemas de Calidad:

1. La integración de Sistemas de Calidad relaciona la tecnología de la Calidad a los requisitos de Calidad.
2. La integración de Sistemas de Calidad relaciona esta tecnología de la Calidad a los requisitos de Calidad en una manera organizada de los procedimientos y controles específicos necesarios.
3. La ingeniería de Sistemas de Calidad considera el rango total de todos los factores relevantes humanos, de información y de equipo, necesarios para estos procedimientos y controles.
4. La ingeniería de Sistemas de Calidad establece específicamente las medidas de retroalimentación, contra las cuales la operación del Sistema de Calidad se evaluará.
5. La ingeniería de Sistemas de Calidad estructura objetivamente el Sistema de Calidad que se necesita, y proporciona las auditorias del sistema.
6. La ingeniería y administración de sistemas proporcionan el control continuo del Sistema de Calidad.

De acuerdo a ello, los Sistemas de Calidad deben ser estructurados para integrar las siguientes características:

- Políticas y objetivos de Calidad definidos y específicos.
- Fuerte orientación hacia el cliente.
- Todas las actividades necesarias para lograr estas políticas y objetivos de Calidad.
- Integración de las actividades en toda la compañía.
- Asignaciones claras de personal para el logro de la Calidad.
- Actividades específicas de control de proveedores.
- Identificación completa del equipo de Calidad.
- Flujo definido y efectivo de información, procesamiento y control.
- Fuerte interés en la Calidad, motivación y capacitación positiva sobre la Calidad en toda la compañía.
- Costos de Calidad y otros estándares y mediciones del desempeño de la Calidad.
- Efectividad positiva de las acciones correctivas.
- Control continuo del sistema, incluyendo la prealimentación y la retroalimentación de la información, el análisis de los resultados y la comparación con los estándares.
- Auditoria periódica de las actividades del sistema.

Phillip Crosby

Para *Crosby*, la Calidad consiste en "**cumplir con los requisitos**". De hecho, esta afirmación lleva a *Crosby* al proceso de definición de requisitos, con lo cual se llega al mismo punto que con cualquiera de las otras filosofías. El cumplir con los requisitos es, sin embargo, sólo el primero de cuatro fundamentos de la Calidad.

El segundo fundamento es acerca del sistema para lograr la Calidad: "**Prevención y no verificación**", con lo cual se afirma el principio de que la Calidad no se consigue por medio de las inspecciones.

El tercer fundamento es respecto a la Norma de Ejecución, la cual se expresa como "**cero Defectos**", lo cual se explica como:

- Cumplir siempre con el 100% de los requisitos
- Tener la actitud de no aceptar fallas
- Hacerlo bien a la primera vez
- Cumplir con lo acordado
- Una norma de ejecución que es un reto

El cuarto fundamento es el referente a la medición: "**Costo de Calidad**" (*en realidad Costo de la no Calidad*). Este costo, como se menciona en todas las filosofías de la Calidad, es la suma de los costos en que se incurre para asegurarse de que las cosas se hagan bien a la primera vez (prevención y

evaluación), más los costos resultantes de no hacer las cosas bien (fallas internas y externas).

Crosby propone que para el Proceso de Mejoramiento de la Calidad, se asignen las siguientes etapas:

1. Compromiso gerencial: establecer claramente el lugar que ocupa la Calidad para la Gerencia.
2. Equipo de mejoramiento de la Calidad: organizar un equipo para dirigir la implantación del Proceso de Mejoramiento de la Calidad.
3. Medición: desarrollar una herramienta que saque a la vista los productos de incumplimiento, tanto actuales como potenciales, de manera que sea posible evaluar los objetivos y las acciones correctivas.
4. Costo de Calidad: Definir los elementos que integran el Costo de Calidad y establecer su uso como una herramienta para administrar.
5. Concientización de la Calidad: proporcionar un método que incremente el compromiso personal hacia el cumplimiento de los requisitos del producto o del servicio y hacia la imagen de Calidad que tiene la empresa.
6. Acción correctiva: proporcionar un método sistemático para resolver de una vez para siempre los problemas, a medida que son identificados.
7. Planeación del día "cero defectos": planear las actividades que conduzcan a la preparación y celebración formal del Día "cero defectos".
8. Educación a todo el personal: definir y llevar a cabo el tipo de capacitación requerido para todo el personal, con la finalidad de establecer el Proceso de Mejoramiento de la Calidad.
9. Celebración del día "cero defectos": crear un "evento" que permita a todos los empleados darse cuenta, a través de una experiencia personal, de que ha habido un cambio.
10. Fijación de metas: alentar a los individuos a que establezcan metas que involucren mejoramiento, tanto de sí mismos como de sus grupos, y que adquieran compromisos al respecto.
11. Eliminación de las causas de error: proporcionar a todo el personal un método de comunicar a sus superiores todas aquellas situaciones que les impiden mejorar su trabajo.
12. Reconocimiento: dar reconocimiento a quienes participan activamente.
13. Consejos de Calidad: formar grupos de personas de diferentes partes de la empresa, con el propósito de intercambiar experiencias y puntos de vista y así apoyar el avance del Proceso de Mejoramiento de la Calidad.
14. Hacerlo de nuevo: recalcar que el Proceso de Mejoramiento de la Calidad es permanente.

b) Análisis de Culturas

¿Es posible hacer Calidad en México?

Humberto Cantú, en su libro "*Desarrollo de una cultura de Calidad*", refiere una comparación entre las culturas de Japón y México. Buscando analizar las posibilidades de éxito que tendría la aplicación de las técnicas de manufactura, el modelo de comparación se enfoca en cinco filosofías japonesas

fundamentales que a continuación se describen en términos de las prácticas asociadas a ellas:

- **Administración a través de valores compartidos**. Se caracteriza por el uso de controles implícitos e informales, socialización intensiva, hincapié en la no-especialización profesional, comunicación abierta y franca, información compartida con los trabajadores, y establecimiento de relaciones a largo plazo con los proveedores.
- **Toma de decisiones y responsabilidad compartida.** Las prácticas asociadas con esta filosofía son los sistemas de sugerencias de mejora por parte de los empleados, considerar a los proveedores como socios, dar autoridad a los empleados sobre el proceso, la formación de círculos de Calidad, otorgar poder de inspección a los empleados sobre la Calidad de su trabajo y conceder suma importancia al trabajo en equipo.
- **Enfoque en el desarrollo de recursos humanos.** Se proporciona entrenamiento continuo a trabajadores, las empresas ofrecen empleo de por vida y muestran una preocupación por el empleado en su totalidad, existe interés de la administración por las relaciones humanas, los trabajadores están capacitados para realizar diversas tareas, y no existen diferencias visibles entre rangos organizacionales.
- **Uso eficiente de los recursos y optimización de todas las operaciones.** Las empresas que aplican esta filosofía cuentan con un lugar de trabajo limpio, mantienen niveles mínimos de inventarios, programan lotes de producción pequeños, utilizan ayudas visuales de producción (*kan-ban*), cuentan con un programa de producción uniforme, tiene procedimientos para preparación de proceso en tiempos mínimos, cuentan sistemas para la colocación y el ordenamiento preciso de partes, tienen capacidad para entregar a sus clientes lotes pequeños más frecuentemente, no inspeccionan las entregas de proveedores, buscan establecerse cerca de los clientes, diseñan su planta para tener la capacidad de manejar un flujo ininterrumpido, cuentan con equipos a prueba de error, utilizan técnicas para la optimización y el control de sus procesos con fundamentación estadística, y sus equipos operan con un sistema de mantenimiento preventivo total.
- **Mejora continua de largo plazo.** Las características de este principio son las actividades de mejora en grupos pequeños, la planeación a largo plazo y el despliegue de políticas de Calidad en toda la compañía.

Cantú señala que casi todas las prácticas relacionadas con las filosofías japonesas son opuestas a ciertos rasgos de la cultura mexicana, por lo que, en principio, dichas técnicas de administración de Calidad serán difíciles de implantar en México, a menos que previamente se implanten estrategias de cambio cultural.

De acuerdo con este estudio, la naturaleza jerárquica propia de la cultura mexicana, opondrá obstáculos a la implantación de procedimientos de toma de decisiones compartida y de mejoramiento continuo a largo plazo; la tendencia al colectivismo obstaculizará una administración mediante valores compartidos, toma de decisiones compartida, así como el enfoque en el desarrollo de recursos humanos. En México, la actitud poco favorable hacia el trabajo

dificultará la administración mediante valores compartidos, el enfoque en el desarrollo de recursos humanos y el uso eficiente de recursos; éste último aspecto también se verá afectado por la falta de orientación del tiempo, la cual impedirá igualmente la mejora continua a largo plazo. La forma en que se solucionan los problemas en la cultura mexicana (mediante liderazgo autocrático y sin participación) no permitirá la toma de decisiones participativa, ni el uso eficiente de recursos; el fatalismo del mexicano será un importante obstáculo para el mejoramiento a largo plazo. Por último, la concepción de la naturaleza humana con grandes distancias entre los que ostentan el poder y los que no lo tienen, impedirá que opere en las empresas una administración mediante valores compartidos, así como la toma de decisiones compartida.

A partir de los resultados de este estudio se desprende lo siguiente respecto a la puesta de marcha de filosofías japonesas en empresas mexicanas:

- La estructura jerárquica presente en México, al dictaminar una alta distancia de poder, impide que la cooperación de los trabajadores sea similar a la de Japón. Esto implica que al implantar procedimientos como los círculos de Calidad se deberán realizar esfuerzos de cambio cultural muy fuertes orientados a introducir el valor de la confianza en los trabajadores de la compañía.
- La actitud hacia el trabajo en México, no favorece la operación de las filosofías japonesas. Los esfuerzos necesarios deberán promover la conciencia de colaboración mutua y el significado humano del trabajo que puede enriquecer la vida del trabajador. La eliminación de sentimientos sociales desfavorable no es un proceso fácil ni rápido que se logre simplemente por cambios en la ley laboral; se requiere que el respeto y la colaboración mutuos existan realmente.
- La orientación del tiempo, justificada por la alta evasión a la incertidumbre, y que en el mexicano es predominantemente hacia el presente y el pasado, afecta de manera vital todo esfuerzo de largo plazo en una empresa. Esta actitud, aunada al fatalismo presente en la cultura, imposibilita que los esfuerzos de planeación a futuro se tomen con seriedad. Por ello, cuestiones como la administración del tiempo, la prevención de errores y la planeación estratégica no suelen ser aplicados más que en unas cuantas empresas.
- La visión de la naturaleza humana del mexicano es una mezcla del bien y del mal, por lo que la confianza suele ser difícil de construir en las empresas nacionales. La administración por los valores parte del supuesto de que la principal unión entre los miembros de una empresa son los valores compartidos por ésta, pero un requisito para el éxito de esta filosofía es que los miembros de la organización asuman libremente los valores pregonados.

Cantú concluye que los rasgos culturales del mexicano se oponen ostensiblemente a las filosofías de la administración de Calidad japonesas, por lo que la implantación de éstas en empresas mexicanas necesita de un profundo cambio cultural previo. Ello no significa que no puedan existir empresas mexicanas competitivas a no ser que transformen su cultura en una similar a la japonesa, lo cual es imposible; lo que podría ayudar es crear en la empresa sistemas de evaluación de desempeño humano que otorguen

reconocimiento y recompensas a quienes observen una cultura de trabajo orientada hacia la productividad y la Calidad.

c) Desarrollo de una cultura de Calidad

Humberto Cantú afirma que la cultura es responsable de muchos de los comportamientos de grupos y naciones. Para citar un ejemplo, el respeto excesivo al padre en la cultura mexicana, y que con el paso del tiempo se ha convertido en un obstáculo para las posibilidades de dirección de los mandos intermedios, lo cual provoca el comportamiento rígido de los mismos. Es decir, una costumbre social se traduce en el lugar de trabajo en un rasgo peculiar.

Si se tratara de crear una cultura de cooperación con equipos de trabajo autodirigidos, pero la cultura del país o de la organización tuviese un excesivo respeto por la autoridad, la cual dicta lo que está bien o lo que está mal, se estará trabajando en vano. Es decir, nunca fructificarán los esfuerzos por trabajar en una dirección si chocan los paradigmas compartidos por los integrantes de una organización o país.

Si se intenta llevar a cabo un cambio cultural interno en una organización, se deben tomar en cuenta lo que ellos llaman "las leyes naturales de las organizaciones", las cuales son:

- **Se obtiene lo que se habla.** El conocimiento por parte de todos los integrantes de la organización de los Valores y la Misión es importante para poder cumplirlos.
- **La cultura de trabajo en equipo es reflejo del líder.** Un gerente motivado, creativo e inspirado, puede transmitir sus estados de ánimo a su equipo.
- **No es posible ir más rápido que un paso a la vez.** La cultura no puede construirse de abajo hacia arriba: tiene que irse internalizando en cada nivel de la organización de arriba hacia abajo en forma paulatina, nivel por nivel.
- **Las organizaciones facultadas requieren confianza.** No se puede pedir responsabilidad a un grupo de trabajo si no se le otorga la autoridad y confianza para que cumpla con su tarea.

<u>La cultura es el conjunto de ideas, creencias, valores y conductas que comparte un determinado grupo de individuos.</u> Se transmite formal o informalmente. Es sensible al rol de ser fundadores, héroes, transmisores, líderes. La <u>cultura organizacional</u> existe en todas las organizaciones. La <u>cultura corporativa</u> sin embargo, solamente se crea, se construye, cuando ésta se orienta a una Misión y Visión compartida.

La cultura organizacional es un fenómeno cambiante. Su contenido en determinado tiempo y espacio no asegura que en otras circunstancias sea la misma. Es decir, un estilo de trabajo en una organización *X* en un determinado tiempo puede implicar ciertos valores y métodos de trabajo. Pero, si se aplica un proceso de cambio de forma planeado y dirigido, puede que en otro

momento, tanto los métodos de trabajo como los valores de la organización no sean los mismos.

La cultura corporativa debe entonces, buscar alinear a la organización a actuar como uno solo, como cuerpo. La cultura corporativa es un requisito para vivir la Calidad en una organización. Por ello es común hablar de una cultura de Calidad.

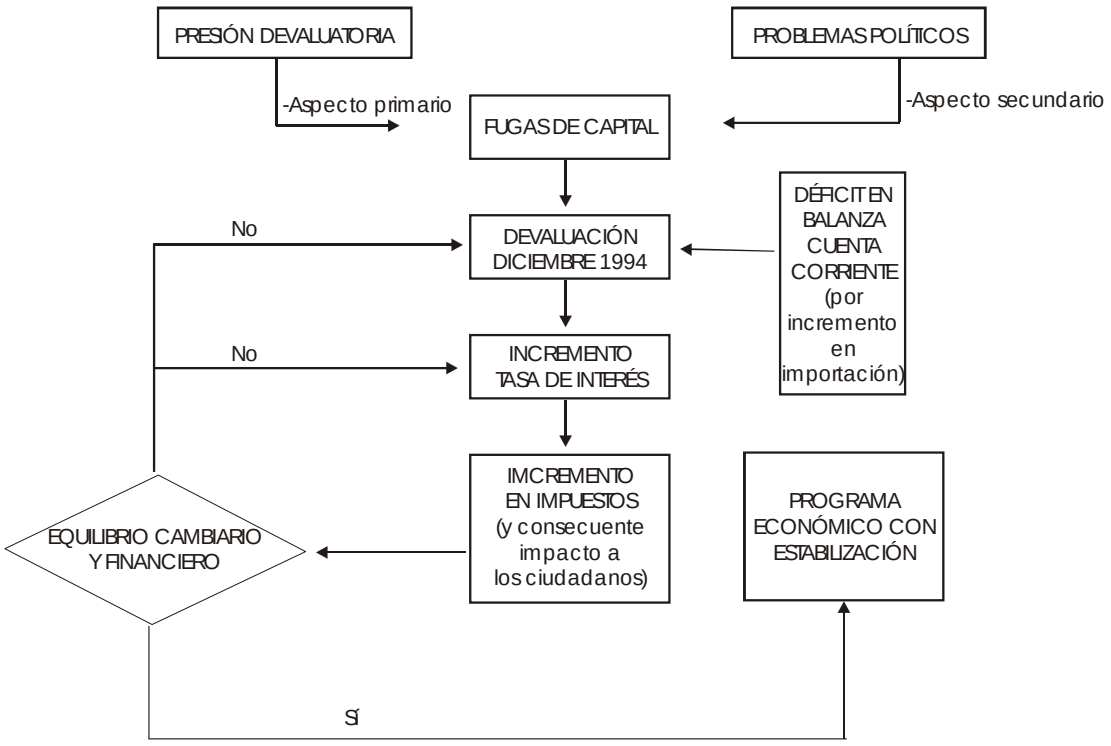
El desarrollo de una cultura de Calidad debe analizarse desde el punto de vista global de la organización, pero sin ignorar el aspecto de la cultura individual.

2.3 El modelo económico mexicano

Hemos dicho que la Calidad en el Japón nace como estrategia de reconstrucción en una guerra económica y que en los últimos 20 años, China hace una réplica similar y su economía comienza a dominar el mundo. México entra en 1994 al Tratado de Libre Comercio (TLC ó NAFTA) y con ello, el modelo económico de "desarrollo hacia adentro" entra en crisis y se da la apertura comercial.

Muchas de las empresas en el país sobre todo las micro y pequeñas son familiares; en un entorno de competencia las empresas familiares si bien tienen ventajas, porque son intensivas en mano de obra y permiten que muchas personas de la familia trabajen, no siempre son competitivas cuando los mercados son muy disputados. La mejora continua incluye el que apoyemos a las empresas micro y pequeñas de servicio o de manufactura, a través de su organización, métodos de trabajo, planeación, canales de comercialización, uso de sistemas de información, etc. El modelo económico neoliberal desarrollado en nuestro país a mediados de los años ochenta, ha mostrado su fragilidad. Particularmente el "error de diciembre", mostró en 1994 la crisis de un modelo basado intensamente en la inversión extranjera y en la importación masiva de productos de consumos, golpeando a la industria nacional micro y pequeña. En 1995, por ejemplo, la salida de capitales extranjeros, y la reducida capacidad de la inversión nacional, mostraron la fragilidad del modelo económico (Figura 2.1 La crisis de 1995).

Figura 2.1 La crisis de 1995



Fuente: BATTA, Jesús, "Apuntes de la Maestría en Ingeniería de Calidad", UIA León, 1995

A pesar de su reducido tamaño, la aparición de programas de apoyo por parte de los gobiernos federal y estatal, han ayudado a que algunas de las empresas PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) sobrevivan pese a la apertura comercial. Debe haber optimismo en que es posible mejorar muchos de los "changarros" que existen en nuestro país, restaurantes que carecen de la orientación al cliente, tiendas de autoservicio que carecen de capacitación de su personal, pequeños talleres de obreros y carpinteros que no siempre detallan sus pedidos o las especificaciones de los productos que elaboran, tiendas que requieren apoyos para que mejoren su contabilidad, redacción, registros fiscales etc., para incrementar su sobrevivencia. (Figura 2.2).

La orientación al cliente, la cultura estadística, la organización, la planeación, la cultura emprendedora, el conocimiento de oportunidades de mercado, es el esfuerzo a las que deberían dirigirse los trabajos de las universidades y del gobierno mismo; así, programas como CIMO, CRECE, COMPITE y los programas emprendedores de las universidades deberían ser más intensivos todavía, pero para beneficiar sobre todo a las micros y pequeñas empresas. Debería estimularse también la participación de muchas de esas empresas en el Premios a la Calidad y en certificaciones de Sistemas de Calidad para que puedan constituirse en proveedores confiables. La cultura de la puntualidad y el conocimiento de la responsabilidad y del trabajo en equipo, es necesaria en una cultura laboral como la nuestra, todavía habituada a esquemas tradicionales de trabajo.

En nuestro país se han abierto programas académicos y cursos de capacitación en las universidades orientadas a temas de calidad, incluido el nivel de posgrado. Cuando en 1994 promoví la apertura de la Maestría en Ingeniería de Calidad CIMAT-CFE-CONACYT-UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA en las ciudades de México, Puebla, León y Torreón y en el ITESO de Guadalajara, pensé en la necesidad de formar a ingenieros en Calidad a nivel de maestría en empresas que aunque fueran transnacionales, podían ellos convertirse en facilitadores o asesores de las micro y pequeñas empresas mexicanas, desarrollando modelos de Calidad propios, sin la necesidad de importar indiscriminadamente modelos extranjeros.

Figura 2.2 ¡PERO NOSOTROS NO SOMOS JAPONESES!

...Nuestro país no está orientado a la calidad.

...bajos índices de educación y capacitación.

...sectores como el agropecuario, están sumamente atrasados.

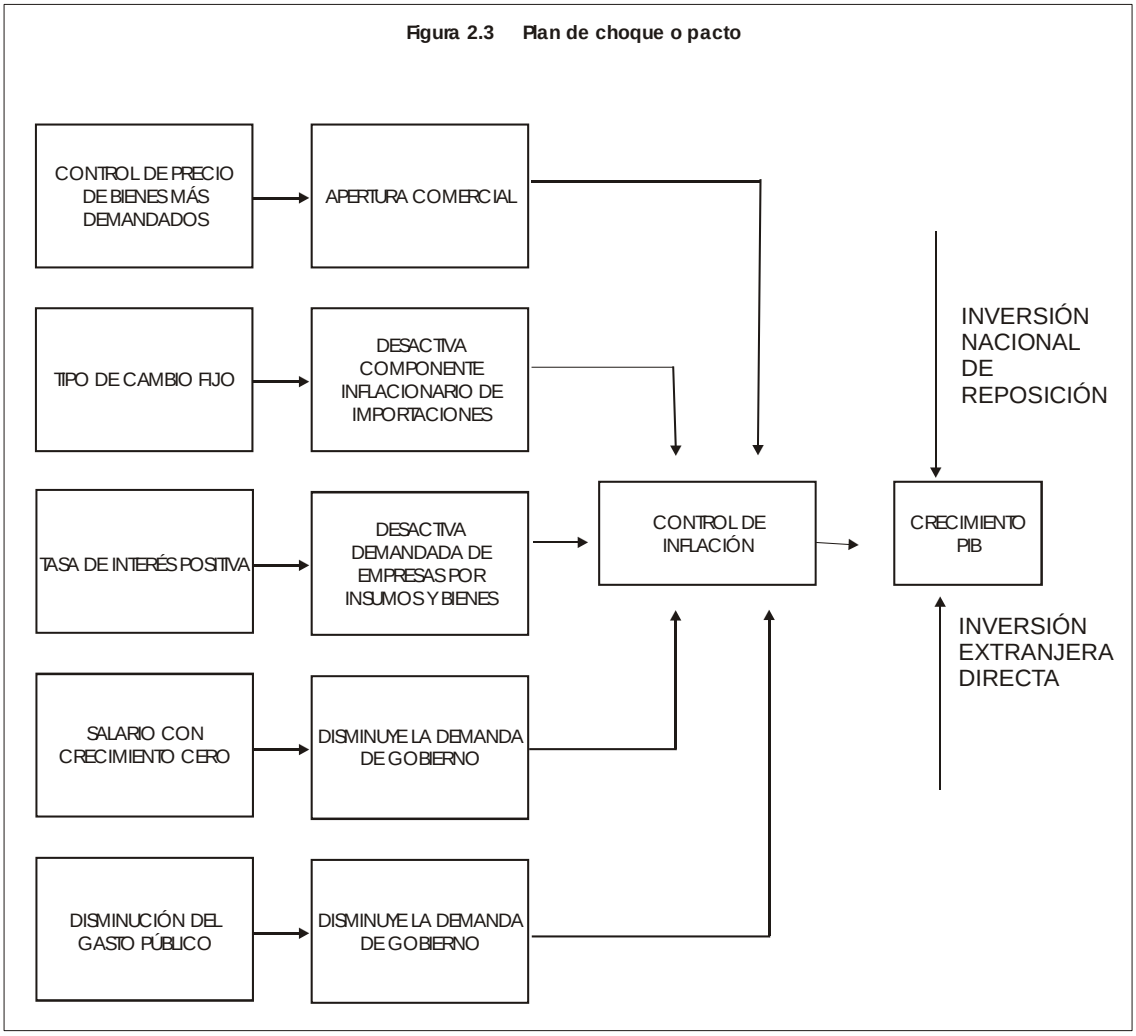
...antes que la calidad hay otros problemas más importantes.

...¡debemos ser optimistas! ¡sí podemos!

Para desarrollar programas de Calidad y diferenciar la Calidad intrínseca (propia del producto) y la extrínseca (dada por el contexto económico y por competitividad, situaciones de paridad, aranceles, etc.), debemos conocer la mecánica del modelo económico neoliberal operado por el gobierno federal, quien ha basado el crecimiento económico en el control de la inflación y en el incremento de la inversión extranjera. El “plan de choque” o pacto (Figura 2.3) fue la estrategia implementada y que mostró en 1994 sus contradicciones. Se controló la inflación, pero se congela la economía (el PIB decreció en 1995, el 6.7%). En resumen, las crisis cíclicas devaluatorias nos devuelven competitividad, pues ofrecemos productos baratos, pero éste efecto es pasajero. Debemos desarrollar Calidad intrínseca a los productos, en una economía globalizada.

El cambio de régimen político en el año 2000 creó muchas expectativas en la ciudadanía; sin embargo, el modelo económico quedó intacto. Tan neoliberal como antes; tan en función de los intereses transnacionales como antes; Apertura comercial, privatizaciones y favorecimiento a los grandes capitales siguen siendo la característica de la política económica.

Figura 2.3 Plan de choque o pacto



Fuente: BATTA, Jesús, "Apuntes de la Maestría en Ingeniería de la Calidad" Universidad Iberoamericana León.

Figura 2.4 Definición de éxito internacional

2.4 Calidad, productividad y competitividad

a) Ventajas comparativas y competitivas

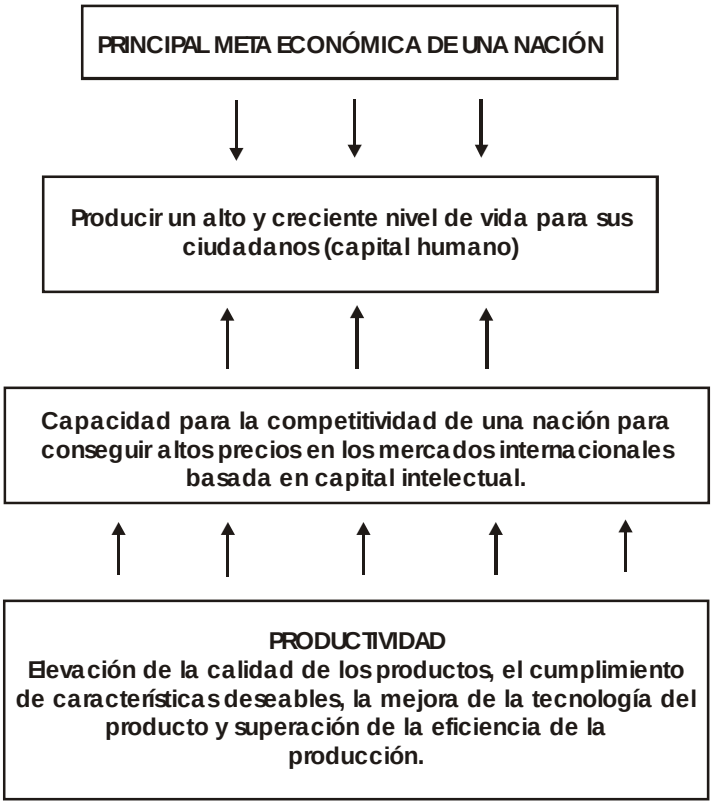
Desde la aparición del concepto de " ventajas competitivas" de *Michael Porter*, se han dado diversas definiciones, así como al de "ventajas comparativas":

- Las competitivas siempre se refieren a la posibilidad de acceder a un mercado y captarlo, a pesar de que otros lo desean. (Figura 2.4)
- Las comparativas hacen referencia simplemente a condiciones dadas (p.e. cercanía geográfica), independientemente de la competencia por un mercado.

México debe incrementar su productividad y desarrollar ventajas competitivas en sus cadenas productivas para conservar a su industria local. (Figura 2.5. Ventajas competitivas y productividad). En el inicio del siglo XXI operan como nunca, las ventajas competitivas. Las guerras son ahora comerciales. Por un lado, la Unión Europea, por otro el bloque oriental y aquí el NAFTA.

La gran disponibilidad de mano de obra China e Hindú ha distorsionado la prioridad técnico económica. Los jóvenes chinos están ahora más preparados que los nuestros y están dispuestos a ganar mucho menos!. En Bangalore se forman miles de universitarios hindúes en software dispuestos a ganar 100 dólares mensuales!.

Figura 2.5 Ventajas competitivas y productividad



b) El capital intelectual como ventaja competitiva

Los economistas clásicos como *Adam Smith,* afirmaban que eran 3 los factores de la producción que establecían las ventajas competitivas en las unidades de producción: Tierra, Trabajo y Capital.

En el inicio del siglo XXI, las sociedades industrializadas han sacado provecho de sus ventajas competitivas gracias a la apertura comercial y al predominio de modelos económicos neoliberales que les permiten irrumpir en economías menos desarrolladas. Así, se han añadido recientemente otros 3 factores de la producción que colaboran a desarrollar ventajas competitivas: el capital intelectual, la información y la tecnología (Figura 2.6 Factores que desarrollan ventajas competitivas).

Porter (*PORTER*, 1993) nos presenta que en un mundo globalizado, las ventajas competitivas pueden representar la sobrevivencia o la muerte de muchas organizaciones. Nuestro país sufrió una apertura comercial indiscriminada a principios de esta década. Esta apertura tuvo algunas ventajas pero sobre todo desventajas, al mostrarnos "como en un espejo", que nuestras empresas y organizaciones no tenían todavía estándares de Calidad suficientes.

El capital intelectual, esa nueva ventaja competitiva, que representa lo que algunos llaman «el cerebro de obra»(los marxistas lo llamarían el «trabajo acumulado»), nos define al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que tiene un individuo y que le permiten desenvolverse en organizaciones que cada día son más flexibles y orientadas a la competencia en los mercados. El "capital intelectual" ha sido desarrollado conceptualmente en la Open University de Inglaterra por *Keith Bradley* (CIC, 1996) y en Suecia por *Edvinsson*, y en nuestro país muchos autores lo mencionan como una estrategia de desarrollo de las empresas cuando apuestan a invertir en la gente por medio de capacitación y adiestramiento.

El capital intelectual es en algunos países europeos, un reflejo de los «saber es hacer» de sus habitantes, y así, empresas de seguros como *Scandia* en Suecia o ciudades Inglesas como Leeds, presentan ya en sus estados financieros o en su perfil de ciudad, las características de los "capitales intelectuales" de su gente, para atraer inversiones.

Figura 2.6 Factores que desarrollan Ventajas Competitivas

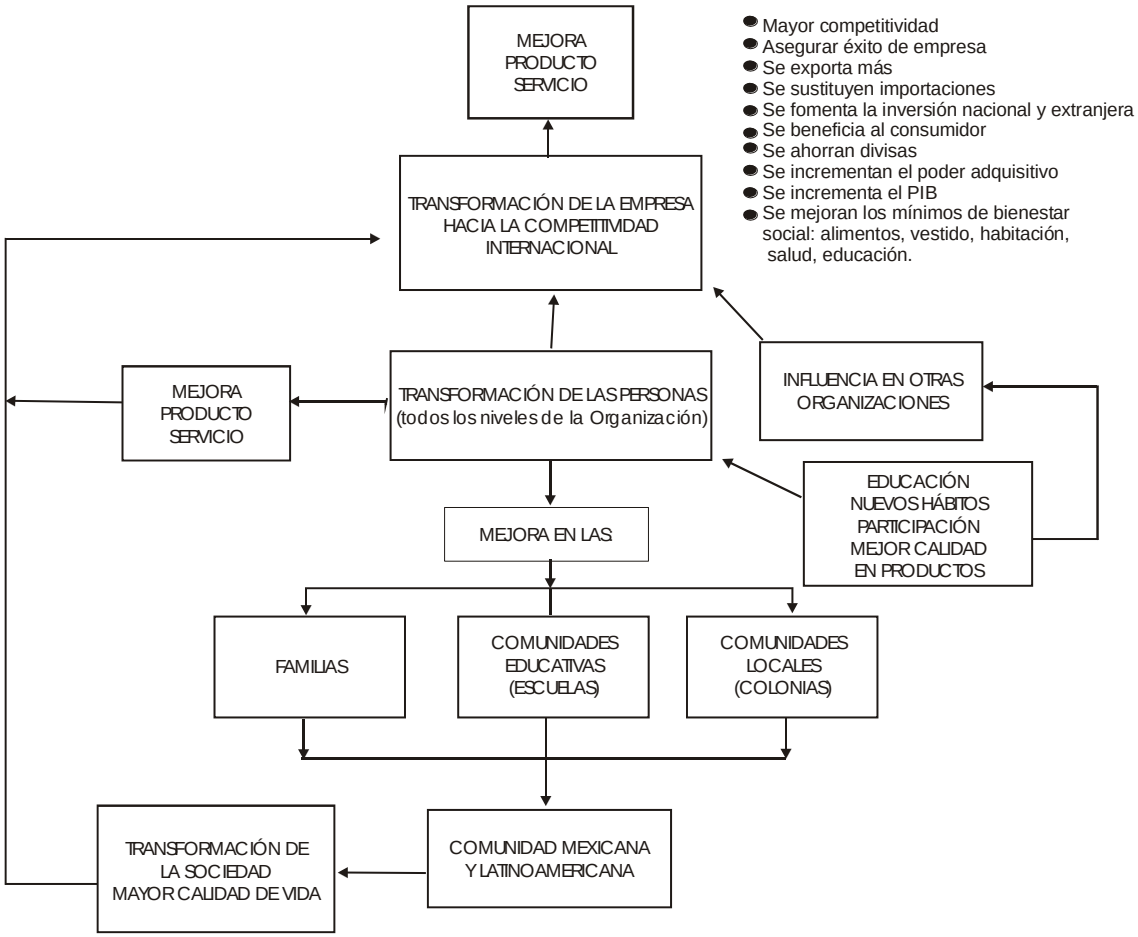
ANTES (SIGLO XX)	- TIERRA - TRABAJO - CAPITAL
AHORA (SIGLO XXI)	- TECNOLOGÍA ("saber-hacer") - CAPITAL INTELECTUAL ("capital humano certificado") - INFORMACIÓN ("la información es poder")

c) La Calidad desde el punto de vista de la ventaja competitiva

La ventaja competitiva de las naciones de acuerdo a la metodología de *Michael Porter,* representa una estrategia para que países como el nuestro puedan competir en el mercado internacional contra otros países. México ha sido obligado a aportar en el NAFTA un factor para el bloque como única ventaja competitiva: su mano de obra!. En el siglo pasado, según decía *Adam Smith*, los factores de la producción: tierra, trabajo y capital, determinaban el precio de un producto en el mercado así como su oferta y demanda; en el siglo XXI, el capital intelectual, la información y la tecnología, son los factores de la producción que determinarán las ventajas competitivas de los productos en un mundo globalizado.

La Calidad no es una ventaja competitiva por ella misma, es simplemente un requisito. Cualquiera de los atributos que se asocien a la Calidad como precio y plazo de entrega, aptitud para el uso o dimensiones de la Calidad como: confiabilidad, durabilidad, mantenibilidad, aspectos físicos, etc. Son requisitos para sobrevivir y determinar ventajas competitivas.

Figura 2.7 Impacto de la calidad en la transformación de la empresa mexicana



Adaptado de: Ángel Díaz Mérigo

En otras palabras, los valores agregados que los productos presentan al extranjero, obvian que exista Calidad. Mencionaré un ejemplo: el acuerdo comercial que celebró México con la Unión Europea meterá de lleno a la competencia a la industria curtidora y del calzado de Guanajuato y a la nacional. De esta manera, se estarán enfrentado en términos de mucha desventaja los curtidores guanajuatenses. Ellos deberán enfrentarse al mercado francés, alemán o italiano, mercados especializados en una misma línea de producto, que tienen dos o tres siglos de fabricar con el mismo producto animal (piel) e inclusive, con los mismos aspectos físicos. Los curtidores mexicanos trabajan diferentes líneas de producto con pieles tanto mexicanas como de importación, diferentes especificaciones, colores, animales, etc. Para ello, necesitamos transformar la empresa mexicana por medio de la Calidad, pues somos el país más abierto comercialmente del mundo. (Figura 2.7.)

En otras palabras, estamos compitiendo contra productos que tienen “cero defectos” y que ya son productos perfectos, manufacturados con la filosofía de SEIS SIGMA. Allí la Calidad es un elemento mínimo para poder entrar en el mercado; los aspectos de entorno como la paridad, barreras técnicas, certificación, etc., son valores añadidos que diferencian en el mercado.

d) La voz del cliente y la cadena de valor

Para Humberto *Cantú* una virtud esencial de toda persona u organización de Calidad es la de reflejar una actitud de servicio para entender y atender lo que el cliente quiere, necesita y espera de ellas. Los clientes quedarán satisfechos e incluso agradecidos, lo cual es otra bondad de la Calidad, cuando un producto o servicio les proporciona un mayor valor al esfuerzo que les significó adquirirlo. *Cantú* afirma que servir y agradecer son dos actitudes indispensables para que se enfoquen estos aspectos bajo una perspectiva económica, pero éste es solamente uno de los parámetros a considerar en el proceso de intercambio de bienes y servicios. La satisfacción de un cliente no sólo se traduce en una solicitud continua de bienes y servicios, con la consecuente transferencia monetaria al proveedor que cumple con sus deseos y expectativas; la satisfacción interna de una persona que sabe que ha servido con Calidad, junto con el agradecimiento recibido, son también parte de la recompensa que recibe el proveedor.

Para el Premio Nacional de Calidad mexicano, todas las organizaciones tienen, porque así nacen, un propósito. Sin embargo, no todas se enfocan a él. Las organizaciones crean valor cuando transforman insumos en productos o servicios, que satisfacen a los clientes/usuarios. Lo hacen por medio de procesos y éstos a su vez, incluyen múltiples actividades. A éste conjunto de procesos, típicos de la organización, se le conoce como Cadena de Valor.

Karl Albretch (1994) comenta que el valor al cliente no está solamente en el conjunto de funciones básicas con que cuenta un producto, sino también en las que espera y desea el cliente, incluso aquellas inesperadas que influirán favorablemente en su satisfacción. El valor se va creando a través de diferentes procesos, para finalmente ser proporcionado al cliente por medio de un producto o servicio que cuenta con las características funcionales (función de Calidad): el precio, el tiempo de entrega, un trato de Calidad durante el servicio de comercialización y el respaldo de una garantía de servicio postventa. Por su parte, entre los esfuerzos que realiza el consumidor están el costo de adquisición, el tiempo de adquisición, el tiempo de espera, el sacrificio de no obtener fallas, y soportar en algunos casos, trato inapropiado por parte de quien le presta el servicio, lo cual puede ser revertido de sacrificio a beneficio mediante una actitud de servicio de este último.

Autores como *Parasuraman* con SERVQUAL o modelos como ACSI (American Customer Satisfaction Index) parte del valor deseado y esperado por el cliente para definir los procesos que irán creando, y posteriormente entregando ese valor. Estamos en una era en la que el consumidor es quien establece las condiciones, y seleccionará como su proveedor a aquella organización o persona que le proporcione mayor valor por el menor esfuerzo; esto es, a aquellos que lo dejen más satisfecho *(Escover)*. En los tiempos actuales se es competitivo como organización o como persona, si se está entre los que, de acuerdo a criterios del mercado, proporcionan mayor satisfacción al cliente.

Cantú describe la cadena de valor a partir del cliente (usuario o beneficiario) quien expresa (muchas veces en forma directa y no verbal) deseos, necesidades y expectativas que pueden ser satisfechas con ciertos productos o servicios; diversas personas y organizaciones se abocan a tratar de captar lo que el cliente quiere para ofrecérselo; el cliente decide de quién adquirirlo utilizando como criterio (en forma consiente o inconsciente) la maximización del valor esperado menos lo que le costaría conseguirlo; el proveedor seleccionado realiza esfuerzos internos para crear y entregar valor al cliente; el cliente percibe el valor recibido y lo compra con los esfuerzos propios involucrados, lo cual da como resultado su grado de satisfacción. Este proceso, va aumentando la competitividad, pues un proveedor que se ha preocupado por dejar satisfechos a sus clientes tendrá ventajas para en el futuro volver a ser seleccionado por éstos.

Las empresas competitivas en la era de la administración estratégica de la Calidad Total tienen que planear y desarrollar tanto sus procesos administrativos como los operativos de tal forma, que se aseguren de ofrecer y entregar al consumidor productos y servicios con mayor valor agregado que sus competidores. Ésta es por mucho la mejor estrategia de negocios en el largo plazo (*Harris*); la publicidad y los esfuerzos promocionales pueden convencer a un cliente de adquirir un producto la primera vez, y si en esta oportunidad queda satisfecho, las siguientes ventas se realizarán con mucho menor esfuerzo de comercialización.

La técnica del despliegue de la función de Calidad (*Quality Function Deployment-QFD*)

La técnica de la "Casa de la Calidad" tiene como objetivo asegurar que se cumplan las expectativas del cliente desde el diseño del producto, pasado por el proceso de manufactura, hasta que es utilizado por el consumidor. Esta técnica tiene su origen a finales de los años sesenta cuando la empresa *Mitsubishi Heavy Industries*, de Kobe, Japón, solicitó ayuda al gobierno para desarrollar la logística necesaria para la fabricación de buques de carga. El gobierno japonés pidió a varios profesores universitarios que idearan un sistema que asegurara que cada paso del proceso de construcción se orientara hacia el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Así nació QFD, que posteriormente pasó a ser utilizada por *Toyota, General Motors, Ford, Xerox, Kodak, Procter & Gamble* y muchas otras compañías en todo el planeta. La técnica QFD presenta muchas ventajas con respecto a otras compañías en todo el planeta y con respecto a otras de propósitos similares. Es un "traductor" de la voz del cliente. En la alta dirección ayuda a que los directivos cambien su forma de dirigir de una orientación hacia los resultados. En la planeación de productos y procesos operativos, ayuda a disminuir e incluso a eliminar, las interacciones de rediseño que se realizan en los métodos tradicionales, ya que incorpora desde el principio los diferentes enfoques que intervienen en la definición de las características de los productos y procesos. Esto significa que existen menores posibilidades de que el producto se termine de diseñar tras la retroalimentación que se obtiene del cliente cuando éste experimenta problemas de Calidad al utilizarlo, lo cual en la actualidad no es aceptable debido a que ante gran diversidad de opciones, el cliente no se toma la

molestia de informar qué problemas le causa el producto: simplemente se va con la competencia. Se enfoca a la prevención en el diseño. Por otro lado, la técnica QFD promueve una mejor comunicación y labor de equipo entre el personal que interviene en todas las etapas, desde el diseño hasta la comercialización del producto. Con el paso del tiempo, esta técnica ha recibido otros nombres, como por ejemplo, “la voz del cliente” y “la Casa de la Calidad”.

2.5 La Calidad Total y el PNC.

Me tocó el privilegio de ganar el Premio Nacional de Calidad 2000 como líder de una organización exitosa, al concluir multiples variables favorables a esta experiencia. El PNC fue el Modelo que nos inspiró en la Universidad Tecnológica de León.

El paradigma de la Calidad Total se verá reflejado en cada país con su Premio a la Calidad. En México el Premio Nacional de Calidad reflejan éste Modelo de Dirección, ésta idealización de una organización mexicana. A continuación transcribimos las características del PNC, describiéndolo sucesivamente.

a) Definición del Modelo de Dirección por Calidad

El Modelo Nacional para la Calidad Total, diseñado por *Joaquín Peón Escalante* y la FUNDAMECA (Fundación Mexicana para la Calidad Total) tiene como principal propósito impulsar la **mejora continua** de las Organizaciones Mexicanas de cualquier giro o tamaño, para proyectarlas de manera ordenada a **niveles competitivos y de clase mundial.** Esta proyección se logra en la medida en que las organizaciones aplican en su operación cotidiana, **los principios de la Administración por Calidad,** modificando o transformando su forma de SER y de HACER las cosas.

La principal fuerza motriz de esta transformación **es la creación de valor superior para los clientes y consumidores finales**, a través de la mejora continua de los sistemas y procesos, así como de los productos, bienes y servicios.

El Modelo Nacional para la Calidad Total mexicano, refleja el esfuerzo, experiencia y conocimiento de empresas participantes, evaluadores y especialistas nacionales e internacionales. Su integración está a cargo del Consejo Técnico del Premio Nacional de Calidad.

El Consejo Técnico, cuyo Secretario Técnico es Jorge Acuña, está conformado por un equipo de especialistas en Calidad Total, con amplia experiencia en la aplicación de Modelos de Gestión de Calidad en organizaciones mexicanas y que representan a la iniciativa privada y al sector público, incluyendo ramas industriales de servicio y manufactura. Los evaluadores del Premio Nacional somos seleccionados entre los especialistas mexicanos de organizaciones líderes.

El Modelo Nacional para la Calidad Total **no es prescriptivo**, es decir, promueve el empleo de prácticas o herramientas acordes a las características particulares de la organización y su entorno, y no se basa en ninguna teoría o corriente. Consiste en **ocho criterios** que a su vez se subdividen en subcriterios y representan los elementos fundamentales de todo Sistema Organizacional. Su contenido, permite identificar los sistemas y procesos de la organización, y su estructura facilita su administración y mejora.

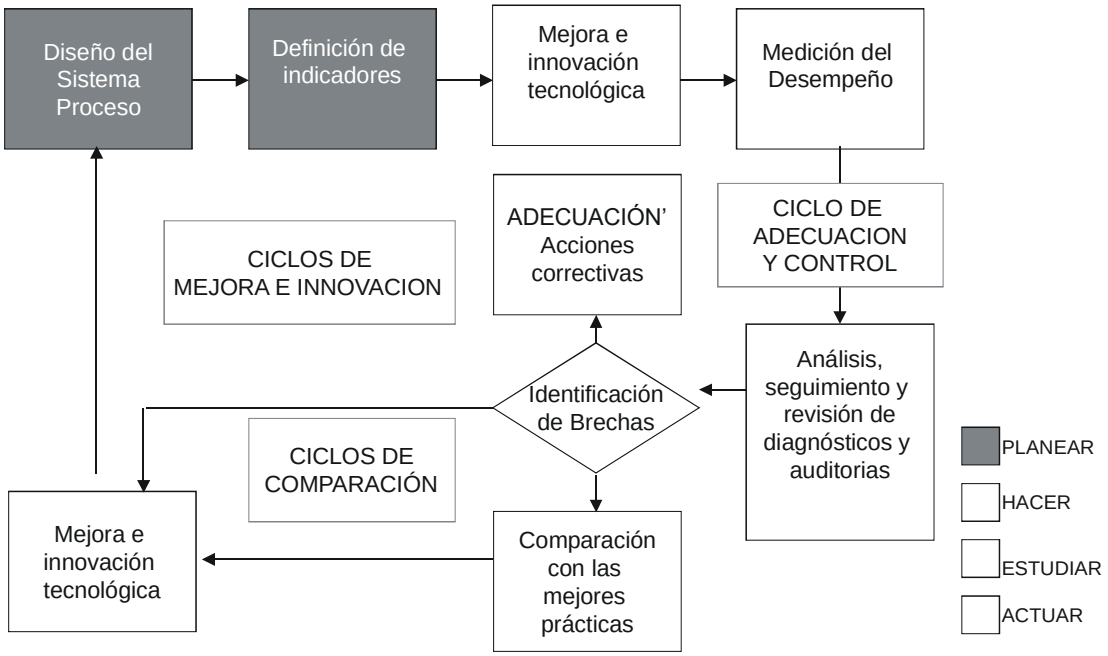
El Modelo Nacional para la Calidad Total es una guía para **definir a cualquier Organización como un Sistema**. El énfasis de esta definición radica en el entendimiento de su funcionamiento, para provocar su mejoramiento continuo. Es también una herramienta para el **diagnóstico y evaluación del progreso o grado de madurez.** El grado de madurez permite apreciar las fortalezas y oportunidades de la organización, correlacionando tres dimensiones interdependientes que a su vez, refleja el Ciclo de Deming (PHVA):

ENFOQUE. - Diseño de sistemas y procesos en búsqueda de mejores formas de trabajar.

IMPLEMENTACIÓN.- Aplicación de disciplinas y condiciones de control de sistemas y procesos, para crear cultura.

RESULTADOS.- Efecto causal de las dos dimensiones anteriores para crear valor hacia todos los grupos de interés de la organización.

Figura 2.8 Ciclo de diseño, innovación y mejora de los sistemas



Finalmente, es un **Sistema de Gestión** que permite provocar la evolución de la organización para lograr niveles de competitividad y clase mundial, y asegurar su permanencia y crecimiento sostenido.

Para el Premio Nacional de Calidad, creado a finales de los años ochentas, el elemento clave del desarrollo organizacional, se encuentra en la aplicación sistemática del Modelo en todas sus aplicaciones:

- **Para entender** a la organización como sistema,
- **Para diagnosticar** el estado de los sistemas y procesos y encontrar aquellos que representan fuerzas restrictivas para el desarrollo,
- **Para planear** la creación de valor para los clientes y usuarios, el personal, los accionistas, la comunidad y el grupo social de influencia, y
- **Para dar seguimiento** a su desarrollo, evolución y aprendizaje.

b) Propósitos, principios y valores

Los propósitos del Modelo Nacional para la Calidad Total cuyo Premio es administrado por la Oficina del Premio Nacional de Calidad son:

- Promover una cultura basada en la mejora continua y la creación de valor a los clientes/usuarios, así como al personal, accionistas y sociedad.
- Mejorar la capacidad de las organizaciones para competir exitosamente en los mercados mundiales.
- Promover el aprendizaje y la autoevaluación.
- Provocar un efecto multiplicador a partir del intercambio de las mejores prácticas en materia de administración por Calidad.

Principios

El Modelo como lo declara la Oficina del Premio Nacional de Calidad, está sustentado en los siguientes preceptos:

- La Calidad Total tiene su principal fuerza motriz en la creación de valor superior para clientes y usuarios.
- Calidad Total es una forma de ser que promueve la mejora continua de los productos, procesos, sistemas y personas involucradas.
- Mejora Continua es el medio para lograr altos niveles de competitividad y crear valor a través de la producción de bienes y servicios.
- Los líderes son los impulsores del cambio, en ellos descansa la visión y la congruencia entre el “decir” y el “hacer”, así como la responsabilidad de la creación de una cultura de Calidad y el rumbo estratégico de la operación.
- La Calidad se construye mejorando los procesos, no enfocándose sólo al producto o resultado.

- La autogestión y la autoevaluación constituyen los pilares del desarrollo personal, profesional y organizacional.
- La búsqueda de propósitos comunes con el personal, usuarios, proveedores y comunidad, son la fuerza fundamental de la cultura de Calidad.
- La cultura de calidad implica un compromiso con el bienestar de la comunidad, la conservación de sus valores culturales, y el uso racional de los recursos naturales.

Los valores que sustentan al Modelo

Enfoque al Cliente

- El enfoque a clientes es un concepto estratégico, que se orienta a ganar la participación de mercado y a la retención del cliente. Exige una sensibilidad constante a las necesidades y expectativas de los clientes y una comunicación continua con el mercado, así como la medición rigurosa y sistemática de los factores que guían la satisfacción del cliente.
- El cliente define y juzga la Calidad. La Organización debe orientar la mejora continua de todos los procesos que contribuyen directa o indirectamente a la competitividad, ya sea como valor superior (características de diferenciación), o para atender los factores críticos de los mercados y clientes.
- La experiencia global de los clientes en su relación con la organización determina la percepción que ellos tienen del valor, de su propia satisfacción y de su permanencia.
- La administración por Calidad persigue lograr la preferencia y lealtad de los clientes o usuarios.

Liderazgo efectivo / ejemplar

- Los líderes de una organización deben establecer directrices y crear la visión de centrarse en los clientes con valores claros y visibles, de manera estratégica, balanceando las necesidades de todos los grupos de interés.
- Los líderes aseguran la creación de estrategias, sistemas y métodos para mejorar la competitividad, estimular la innovación y generar conocimiento.
- Los valores y estrategias deben servir de guía en todas las actividades y decisiones de la organización basadas en información. Los líderes con visión de largo plazo deben inspirar y motivar a su total fuerza de trabajo y alentar la contribución de todos los empleados, su desarrollo y aprendizaje, para ser creativos e innovadores, a través de la utilización del pensamiento sistémico.
- Los líderes a través de su ejemplo, deben servir de modelo con su comportamiento ético y congruente, al involucrar, comunicar, dar asistencia y apoyo, así como al desarrollar a futuros líderes, revisar el desempeño de la organización y reconocer el desempeño de los empleados. Con estas acciones refuerzan los valores y expectativas, a la vez que construyen liderazgo, compromiso e iniciativas a través de toda la organización para lograr su efectividad.

Personal comprometido

- Es el ser humano con sus conocimientos, experiencias, habilidades, valores y actitudes quien transforma ese conocimiento en práctica, es por ello que la Organización debe proveer el ambiente propicio para que el personal entregue su talento en la mejora de sistemas y procesos, al mismo tiempo que se desarrolla, crece y se realiza.
- Para lograr los objetivos de Calidad y de desempeño de la organización, se requiere de personal totalmente comprometido, conocedor, bien informado y creativo. Para respaldar su participación en el logro de los objetivos de la organización, es fundamental la creación y establecimiento de un sistema de reconocimiento basado en la medición del desempeño que involucre los principios y valores de Calidad.
- La capacitación y entrenamiento continuo y el acceso a información oportuna y válida relacionada con su área de responsabilidad, permite a todo el personal solucionar problemas, mejorar los sistemas de trabajo, crear valor y contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos de la organización.

Compromiso con la Sociedad

- La responsabilidad de la organización hacia la sociedad se hace patente en la práctica de la buena ciudadanía, lo cual incluye todas las operaciones de la organización en todo el ciclo de vida de sus productos y/o servicios, con un sentido ético de negocio, protección de la salud, seguridad, ambiente de la comunidad y soporte a su desarrollo continuo.
- Para llevar a cabo lo anterior, es fundamental la planeación de la conservación y recuperación de los ecosistemas, la reducción de desperdicios y en general, el desarrollo sustentable de la comunidad.
- El compromiso con la sociedad implica la aplicación de valores en un ambiente abierto y transparente donde las leyes son acatadas, y donde se reconocen los derechos de los demás, toda vez que esto sea establecido por criterios claros de conducta y responsabilidad, así mismo incluye propósitos de ayuda hacia la comunidad, tales como mejora de la educación, servicios de salud, respeto y preservación ambiental, y el compartir prácticas en pro de la industria o sector de negocio.
- Este compromiso adquiere su mayor dimensión en la práctica de esfuerzos comunes con vecinos, autoridades, competidores, grupos de la comunidad, instituciones de educación, entre otros, para el logro de causas de beneficio social.

Mejora Continua e Innovación

- La mejora continua es la iniciativa o búsqueda permanente del personal y grupos de trabajo, por establecer mejores formas de trabajar que impacten los resultados. Mejora continua se refiere a la realización de cambios efectivos, ya que todas las mejoras requieren cambios pero no todos los cambios resultan en mejoras.
- La mejora continua es el resultado de una forma ordenada de administrar y mejorar los procesos, identificando causas o restricciones, estableciendo

teorías de mejora, llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de los resultados obtenidos, y estandarizando los efectos positivos para proyectar y controlar el nuevo nivel de desempeño. No puede haber ciclos de mejora sin la existencia previa y posterior de un periodo de control.

- Cuando la mejora e Innovación son planeadas, se convierten en el medio para proyectar la competitividad y la creación de valor para todos los grupos de interés.
- La mejora continua requiere del enfoque a procesos (similar al concepto de la norma ISO 9000), lo que debemos entender por la asignación de propiedad a "equipos de alto desempeño" que administran, mejoran y sostienen desempeños con base en propósitos integrales, no departamentales.
- Un mejor resultado sostenido, sólo puede ser producto de un mejor proceso.
- El control del proceso resulta en desempeños predecibles que marcan la pauta para la mejora continua.
- Son los datos y hechos los que le dan la objetividad al lenguaje y a la toma de decisiones y se fundamentan en la medición y el análisis de su desempeño.
- La mejora continua requiere pensamiento sistémico para entender la relación entre los sistemas y poder prever y predecir sus efectos. La optimización del desempeño de un elemento, proceso o sistema, no garantiza el mejoramiento del desempeño organizacional.
- La Innovación se refiere a "saltos cuánticos" efectuados sobre los sistemas o procesos, para responder a cualquiera de las tres siguientes condiciones:
  - Cuando el sistema o proceso no es efectivo,
  - Cuando el sistema o proceso es obsoleto (generalmente es detectado a través de una comparación referencial),
  - Cuando el grupo que administra el sistema o proceso, como consecuencia del conocimiento profundo del mismo, descubre una manera revolucionaria de realizar su trabajo.

Pensamiento Sistémico

- Como lo expresamos en el Capítulo I, el pensamiento sistémico se basa en entender que las organizaciones son un conjunto de elementos interdependientes e interconectados que persiguen un mismo fin y cuyos propósitos e intereses pueden afectar positiva o negativamente a la organización en su conjunto.
- El comprender a una organización como sistema, requiere entender su propósito, sus interacciones y sus interdependencias con los mercados, la competencia y en general con su medio ambiente.
- El pensamiento sistémico busca además entender las complejas interacciones sociales creadas por las relaciones humanas, los equipos de trabajo, las comunidades internas y la cultura organizacional con los sistemas de trabajo.
- El pensamiento sistémico implica entender a la organización como un ente dinámico que continuamente recibe retroalimentación del interior y

del exterior, creándose ciclos de reforzamiento positivos y negativos que afectan su desempeño y su comportamiento.

- Las relaciones de causa efecto en las organizaciones no son ni lineales, ni proporcionales, ni inmediatas, en tiempo y espacio; lo anterior crea complejidad que dificulta la comprensión del comportamiento de una organización si no se utiliza un enfoque sistémico.

Descripción del Modelo

Con similitud a la norma ISO 9004 orientada a la mejora, los ocho criterios del Modelo Nacional para la Calidad Total se presentan a continuación:

1. Clientes: incluye la forma como la organización profundiza en el conocimiento de los clientes y mercados, y cómo estos perciben el valor proporcionado por la organización. Asimismo, incluye la manera en que se fortalece la relación con sus clientes y usuarios finales, y cómo evalúa su satisfacción y lealtad.

2. Liderazgo: incluye el papel y la participación directa de la alta dirección en la determinación del rumbo de la organización, así como la forma en que diseña, implanta y evalúa el proceso de mejora y la cultura de trabajo deseada.

3. Planeación: incluye la forma en que la planeación orienta a su organización hacia la mejora de su competitividad, incluyendo la forma en que se definen sus objetivos y estrategias y como éstos son desplegados en la organización.

4. Información y conocimiento: incluye la forma en que se obtiene, estructura, comunica y analiza la información y el conocimiento para la administración de los procesos y apoyo a las estrategias, así como al desarrollo de la organización.

5. Personal: incluye la forma como la organización diseña y opera sistemas para lograr el desarrollo de su personal durante su vida laboral, desde su selección hasta su separación, con la finalidad de favorecer su desempeño y calidad de vida, considerando el enfoque estratégico de la organización.

6. Procesos: incluye la forma en que la organización diseña, controla y mejora sus productos, servicios y procesos, incluyendo el enlace con proveedores para construir cadenas que aseguren que los clientes y usuarios reciban valor de forma consistente, y con ello, se logren sus objetivos estratégicos.

7. Impacto Social: este criterio incluye la forma en que la organización asume su responsabilidad social para contribuir al desarrollo sustentable de su entorno y la promoción de la cultura de calidad en la comunidad.

8. Valor creado: resultados - este criterio evalúa el desempeño de la organización en cuanto a la creación de valor hacia sus diferentes grupos de interés, así como el análisis de la relación causal entre los indicadores clave del negocio, y los procesos y sistemas de toda una organización.

Figura 2.9 Modelo Nacional de Calidad

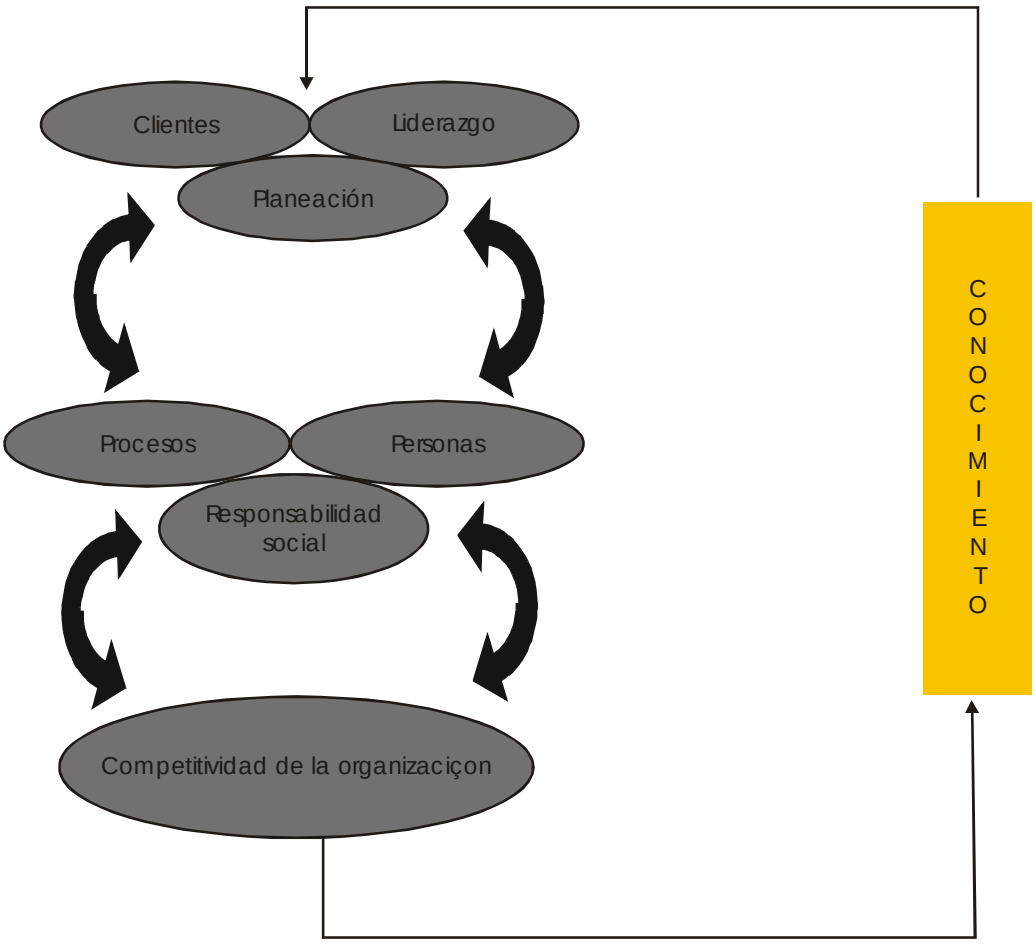


Diagrama del Modelo Nacional para la Calidad Total

Descripción

El Modelo plantea una serie de elementos interrelacionados e interdependientes, con un enfoque sistémico que sustenta la administración de las organizaciones, representado en los siguientes factores.

Liderazgo, Clientes y Planeación.- Permite dar direccionamiento y propiciar la competitividad, transformación cultural y generación de valor para el desarrollo sostenido.

Personal, Procesos y Sociedad.- Integra los elementos de transformación y generación de valor, es decir, son aquellos sobre los que se manifiestan las estrategias para provocar la mejora continua de los sistemas y procesos, productos y servicios.

Resultados.- Integra el valor generado por la organización derivado del cumplimiento de sus estrategias y la mejora continua de los procesos y sistemas de trabajo.

Conocimiento.- Es el componente que integra y retroalimenta a los elementos del sistema.

Reporte de Sistemas

En el PNC es parte del proceso la elaboración del Reporte de Sistemas. La elaboración del Reporte tiene por objetivo:

1. Evaluar la madurez de la organización con respecto al modelo.
2. Facilitar la documentación y entendimiento de su propio Sistema Organizacional.
3. Evidenciar la mejora continua de los sistemas y procesos.
4. Generar aprendizaje.

Para el PNC, para que cualquier organización pueda administrarse y mejorarse según los Principios de la Calidad, es necesario que se entienda a sí misma como un SISTEMA INTEGRAL, con un claro propósito y Misión, reconociéndose interdependiente, es decir, con entradas, procesos, salidas y retroalimentación.

Como dijimos, el Modelo Nacional para la Calidad Total está compuesto por criterios y éstos a su vez en subcriterios. Ambos son elementos fundamentales de cualquier sistema organizacional, y pueden ser entendidos como subsistemas.

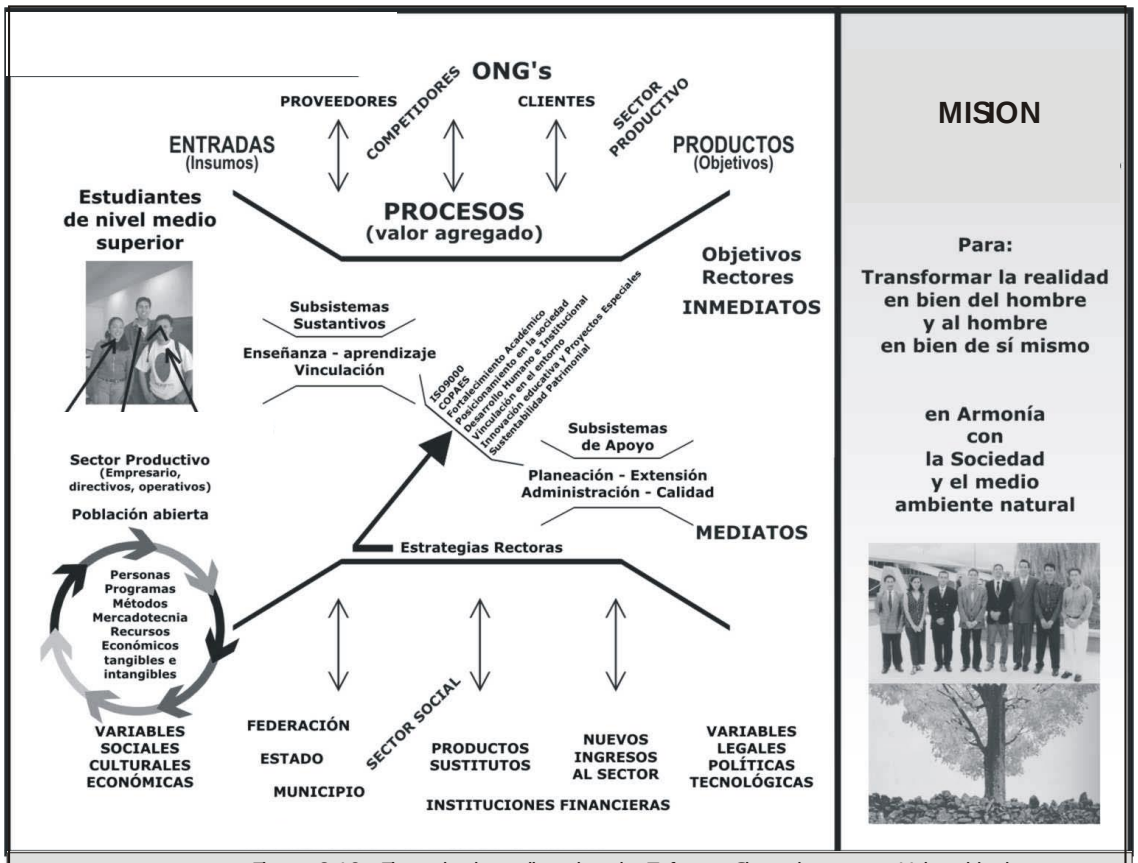


Figura 2.10 Ejemplo de aplicacion de Enfoque Sistemico a una Universidad.

El desarrollo del Reporte de Sistemas de la organización, debe hacer énfasis en el funcionamiento del Sistema Organizacional y sus resultados o efectos (criterio 8), describiéndolo a partir de sus componentes o subsistemas (criterios y subcriterios del 1 al 7).

Cada componente tiene un propósito fundamental en el Sistema Organizacional, por lo que se hace fundamental la administración y mejora de estos subsistemas; sin embargo, las relaciones entre todos ellos (subcriterios) suelen ser complejas en causas y efectos, sin descartar que cada uno tiene un distinto grado de impacto sobre los resultados de la organización.

Si consideramos el precepto de la Administración por Calidad, según el cual para obtener mejores resultados de negocio, se requiere primero provocar mejores sistemas y procesos, el Modelo Nacional para la Calidad Total y su enfoque sistémico, facilitan el continuo entendimiento y aprendizaje de la complejidad de la Organización para poder provocar su desarrollo sostenido.

Aspectos tales como: las interacciones entre los subsistemas, los grados de impacto en los resultados de negocio y desde luego la planeación estratégica y la asignación de recursos, son aspectos de causa – efecto, que se entienden y estudian mejor a partir de la documentación del Reporte de Sistemas.

c) Estructura de los Criterios y Subcriterios

Estructura de los criterios

Los Criterios se componen de los siguientes elementos:

Descripción.- Es una explicación del propósito que tiene cada criterio como elemento del Sistema Organizacional.

Subcriterios.- Es la división de los componentes de cada Criterio.

Puntuación.- Es la ponderación asignada a cada subcriterio, para fines de la evaluación de las Organizaciones participantes en El Premio Nacional de Calidad.

Los Subcriterios incluyen los siguientes elementos:

Descripción.- Es una explicación de su propósito.

Enfoque.- Esta sección se compone de enunciados que solicitan a las organizaciones la información sobre sus formas de trabajar. Estos enunciados se relacionan únicamente con el tema de cada subcriterio.

Los criterios y subcriterios del Modelo son:

1. Clientes.
    - 1.1 Conocimiento de clientes y mercados.
    - 1.2 Relación integral con los clientes.
2. Liderazgo
3. Planeación
    - 3.1 Planeación estratégica.

3.2 Planeación operativa.

4. Información y conocimiento

4.1 Información.

4.2 Conocimiento organizacional.

5. Personal

5.1 Sistemas de trabajo.

5.2 Desarrollo humano.

5.3 Calidad de vida.

6. Procesos

6.1 Diseño de productos, servicios y procesos.

6.2 Administración de Procesos.

7. Responsabilidad Social

7.1 Ecosistemas.

7.2 Compromiso con la comunidad.

8. Competitividad de la Organización

8.1 Resultados de valor creado para clientes.

8.2 Resultados de valor creado para el Personal.

8.3 Resultados de valor creado para la Sociedad.

8.5 Resultados de valor creado para los Accionistas.

d) Criterios del Modelo Nacional para la Calidad Total

Ganar el Premio es una estratégia para la mejora; es un medio, no un fin. Es un espejo para la organización. Buscado por organizaciones líderes, es también un valor agregado el obtenerlo, pues asegura excelencia.

Criterio 1. Clientes
Descripción: este Criterio incluye la forma como la organización profundiza en el conocimiento de los clientes y mercados y como éstos perciben el valor proporcionado por la organización. Asimismo, incluye la manera en que se fortalece la relación con sus clientes y usuarios finales y la evaluación de su satisfacción y lealtad.

1.1. Conocimiento de Clientes y Mercados

Descripción: este Subcriterio incluye la forma como la organización conoce y actualiza su *conocimiento sobre las necesidades y preferencias completas de sus clientes*, usuarios finales y mercados, en el corto y largo plazo. Las oportunidades para adelantarse a las expectativas de sus clientes y su posición frente a la competencia. Así como las características de sus productos / servicios que añaden valor y generan ventajas competitivas a sus clientes.

Enfoque: Solicita describir la forma como la organización:

- Identifica sus *segmentos de mercado,* grupos de clientes, usuarios finales y clientes potenciales (incluyendo los de la competencia), relacionados con la estrategia de la organización.
- Conoce los beneficios y resultados que sus clientes y usuarios desean obtener para lograr sus propios objetivos y enriquecer su cadena de valor.
- Entiende la forma en que los clientes *perciben el valor* proporcionado por su organización y cómo dicha percepción influye en su preferencia.
- Conoce y anticipa necesidades y expectativas de los distintos grupos de clientes / usuarios finales, actuales / potenciales, a mediano / largo plazo.
- Determina los factores críticos de los distintos grupos de clientes y su importancia relativa, entendiendo su papel en la decisión de compra o uso.

Aclaraciones:

- *Las necesidades completas de los clientes* se refieren a los requerimientos básicos y a las expectativas presentes y futuras, y a lo no esperado o no anticipado por ellos. El conocimiento de los clientes también incluye la forma en que la organización conceptualiza la cadena de valor para el cliente y el usuario final, examinando todas las actividades que el cliente realiza para la búsqueda, adquisición, instalación, uso, mantenimiento y desecho del producto o servicio.

Los requerimientos de los clientes identificados durante la aplicación de los métodos descritos, deberán estar incluidos en las especificaciones de diseño de los productos, servicios y procesos.

- La organización puede emplear distintas formas y métodos para el conocimiento y *segmentación* de sus mercados y clientes con el propósito de identificar los requerimientos particulares en cada uno de ellos.
- *La percepción del valor* otorgado por la organización tiene que ver con la comparación que los clientes hacen entre lo que reciben y lo que pagan por ello. Incluye la percepción de los beneficios adquiridos por usar los productos y servicios contra lo que se paga por éstos y los inconvenientes incurridos durante la búsqueda, adquisición, utilización, consumo y desecho o interrupción del uso de dichos productos y servicios. Finalmente, la percepción del valor es relativa, p.e. en la percepción que los clientes tienen de algún producto siempre influye lo que los demás competidores ofrecen en cuanto al producto o servicio y en cuanto a su precio.
- *La determinación de los factores críticos* de los distintos grupos de clientes debe incluir información de mercadotecnia, de ventas, así como de clientes actuales, potenciales y perdidos.

1.2. Relación integral con los clientes

Descripción: este Subcriterio incluye la forma en que la organización da respuesta a los requerimientos detectados en sus sistemas de conocimiento y promueve la construcción y fortalecimiento de relaciones positivas y de largo plazo con sus clientes, con un espíritu de ganar-ganar, para lograr su preferencia, retención y lealtad.

Enfoque: solicita describir la forma como la organización:

- Desarrolla relaciones de largo plazo que incrementen la lealtad de los clientes y sus referencias positivas.
- Da respuesta a los requerimientos detectados en los sistemas de conocimiento del cliente y en el contacto continuo y cómo los despliega a todos los involucrados en la cadena de respuesta.
- Da respuesta y anticipa las necesidades de interacción de los clientes cuando éstos buscan ayuda, asesoría, información, o expresan sus inquietudes.
- Recibe y soluciona efectiva y rápidamente las quejas, inconformidades e incidencias de los clientes, asegurando su satisfacción y recobrando su confianza.
- Apoya y da soporte a clientes y usuarios durante el ciclo de vida del producto o servicio, minimizando los costos e impactos asociados.

Aclaraciones: la relación con clientes, puede incluir la creación de alianzas estratégicas o asociaciones.

La eliminación efectiva de las causas de quejas y reclamaciones requiere información de todas las fuentes posibles, su evaluación y traducción en acciones de mejora.

Este Subcriterio se orienta al manejo, mejora y generación de relaciones positivas con los clientes, no sólo a la transacción de compra-venta.

Criterio 2.0 Liderazgo

Descripción: este Criterio incluye el papel y la participación directa de la Alta Dirección en la determinación del rumbo de la organización, así como la forma en que diseña, implanta y evalúa el proceso de mejora y la cultura de trabajo deseada y el proceso de mejora.

Criterio 3. Planeación

Descripción: este Criterio incluye la forma en que la planeación orienta a su organización hacia la mejora de su competitividad, incluyendo la forma en que se definen sus objetivos y estrategias y cómo éstos son desplegados en la organización.

3.1 Planeación Estratégica

Descripción: este Subcriterio incluye la forma en que la organización establece sus objetivos globales y desarrolla sus estrategias, así como la adecuación de las mismas ante los cambios en el entorno, con la finalidad de obtener un mejor desempeño global, mejor posición competitiva y su permanencia en el largo plazo.

Enfoque: describe la forma cómo la organización:

Desarrolla la planeación estratégica de su organización incluyendo los siguientes elementos:

- Necesidades y expectativas de clientes, usuarios y otros grupos de interés.
- Tendencias de mercados y productos.
- Oportunidades de nuevos productos y servicios.
- La competencia y el uso de nuevas tecnologías.
- Información referencial
- Riesgos económicos, sociales, políticos y financieros
- Necesidades y capacidades de personal, cultura organizacional, procesos, recursos y proveedores
- Determina las fuerzas, debilidades, amenazas, áreas de oportunidad y sus factores clave de éxito, a partir del conocimiento y el análisis de su entorno competitivo, para fundamentar sus estrategias y para mantenerlas vigentes ante cambios en el entorno.
- Identifica los sistemas y procesos organizacionales sobre los que debe realizarse formalmente una comparación referencial y cómo los seleccionó.
- Establece los objetivos estratégicos, así como los principales cambios que se esperan en la posición competitiva y el horizonte de tiempo para alcanzarlos en *forma balanceada*, para todos los grupos de interés definidos por la organización.

Aclaraciones: *En forma balanceada,* significa que la organización cuenta con objetivos que atienden a todos los grupos de interés (clientes / usuarios, accionistas, personal, comunidad, etc), considerando sus recursos, prioridades y circunstancias.

3.2 Planeación Operativa

Descripción: este Subcriterio incluye la forma en que la organización despliega sus objetivos y estrategias en planes de acción y cómo se verifica que la ejecución de dichos planes contribuyen en la consecución de los objetivos estratégicos.

Enfoque: describe la forma cómo la organización:

- Establece las metas operativas, considerando las capacidades de los procesos de la organización y la adecuación de dichas metas ante cambios en el entorno.
- Asegura la integración y alineación de los objetivos, metas operativas y planes de acción de los distintos procesos y niveles con relación a los objetivos estratégicos.
- Asigna recursos para asegurar el cumplimiento de dichos planes de acción.
- Participa el personal en la definición de los planes operativos y en el establecimiento de metas particulares en los diferentes procesos y niveles, así como en su evaluación y seguimiento,
- Da seguimiento al avance de los planes de acción y el logro de los objetivos.

Criterio 4. Información y Conocimiento

Descripción: este Criterio incluye la forma en que se obtiene, estructura, comunica y analiza la información y el *conocimiento para la administración* de la organización para apoyar sus estrategias y desarrollo.

4.1. Información

Descripción: este Subcriterio incluye la forma como se toman decisiones efectivas y oportunas con base en hechos y datos, para la planeación de la organización, y la evaluación, mejora e innovación de sus productos, servicios y procesos clave y de apoyo.

4.2. Conocimiento Organizacional

Descripción: este Subcriterio incluye cómo la organización estimula la identificación, generación, documentación y *aplicación generalizada del conocimiento* para apoyar sus estrategias y desarrollo.

Aclaraciones: la aplicación generalizada del conocimiento, incluye la utilización inicial de conocimiento recién generado y la extensión de su aplicación donde resulte pertinente para la mejora e innovación. Los conocimientos internos son aquellos generados en la organización, mientras que los externos, están relacionados con aquellos captados de alguna entidad o institución ajena, tal como algún proveedor tecnológico, publicaciones, universidades, competencia, etc.

Criterio 5. Personal

Descripción: este Criterio incluye la forma como la organización logra el desarrollo del personal durante su vida laboral, desde la selección hasta la separación, con el propósito de optimizar su desempeño y Calidad de vida, considerando el enfoque estratégico de la organización.

5.1. Sistemas de Trabajo

Descripción: Este subcriterio examina la forma como la organización diseña sus sistemas de trabajo, evalúa el desempeño y establece los esquemas de reconocimiento, para lograr un alto desempeño y alcanzar los objetivos de la organización.

Enfoque: describe la forma como:

- Diseña, organiza y opera los esquemas de trabajo individuales y grupales, para que el personal contribuya de forma activa, informada y efectiva al logro de las metas y estrategias de la organización.
- Identifica, selecciona e incorpora al personal con los conocimientos, habilidades y actitudes idóneas para cubrir las necesidades de los sistemas de trabajo; así como su integración a las responsabilidades y roles dentro de la organización.
- Fomenta la participación, innovación y creatividad para la mejora de procesos, productos y servicios de la organización.

- Evalúa, reconoce y retribuye el desempeño del personal, en su contribución individual y grupal al logro de los objetivos y estrategias de la organización, la cultura de trabajo deseada y la generación de conocimiento.
- Define y comunica la información más relevante para lograr el involucramiento y compromiso de todo el personal.

5.2. Desarrollo humano

Descripción: este Subcriterio incluye la forma como la organización desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes, definidos a partir de los sistemas de trabajo y la planeación estratégica, con la finalidad de lograr el crecimiento del personal y el alto desempeño de la organización.

Enfoque: describa la forma como:

- Identifica, define y presenta los perfiles de conocimientos, habilidades y actitudes requeridos por el personal, de acuerdo a la naturaleza, estrategias y objetivos de la organización.
- Desarrolla los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para lograr las estrategias y objetivos de la organización.
- Elabora y ejecuta los planes de desarrollo del personal.
- Evalúa la efectividad de los mecanismos de desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes.

5.3. Calidad de Vida

Descripción: este Subcriterio incluye la forma como la organización mejora la satisfacción, motivación, salud, y bienestar de su personal en el trabajo y cómo promueve el bienestar de la familia.

Enfoque: describe la forma como la organización:

- Define los factores críticos de satisfacción del personal.
- Da respuesta a las necesidades de su personal, para mejorar su satisfacción personal y familiar.
- Mejora la relación laboral.
- Mejora la seguridad, higiene y ergonomía, en el trabajo y la vida personal.
- Promueve el bienestar familiar.

Aclaraciones: *la satisfacción del personal* se refiere a la medición de la percepción que el personal tiene en aspectos como: ambiente de trabajo, capacitación, compensación, comunicación, credibilidad y congruencia, desarrollo social, enriquecimiento personal por el trabajo, facultamiento, herramientas de trabajo, liderazgo, movilidad, participación, reconocimiento, respeto, retroalimentación, salud ocupacional, condiciones de trabajo, seguridad e higiene, seguridad en el empleo, tiempo libre, trabajo en equipo, etc.

Mejorar la relación laboral, se refiere a alentar la cooperación entre los integrantes de la organización así como con entidades externas (sindicatos,

entidades gubernamentales, etc.) para la valorización y enriquecimiento del trabajo, el cumplimiento de las expectativas de los clientes y mercados, el aumento de la productividad y la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias.

Criterio 6. Procesos

Descripción: este Criterio incluye la forma en que la organización diseña, controla y mejora sus productos, servicios y procesos, incluyendo el enlace con proveedores, para construir cadenas que aseguren que los clientes y usuarios reciban valor de forma consistente y se logren sus objetivos estratégicos.

6.1. Diseño de Productos, Servicios y Procesos
Descripción: este Subcriterio incluye la forma como la organización diseña y desarrolla sus productos / servicios, así como sus procesos clave, con el propósito de responder y anticiparse a las necesidades de sus clientes y a las condiciones cambiantes de los mercados, así como generar valor a todos los grupos de interés.

6.2. Administración de Procesos
Descripción: este Subcriterio incluye la forma en que la organización administra y mejora sus *procesos clave*, para proporcionar valor a sus clientes y usuarios y lograr las estrategias de la organización.

Enfoque: Presenta los procesos clave y describe la forma como la organización:

- Asegura el logro consistente de los niveles de desempeño esperado.
- Analiza el desempeño para identificar y priorizar las oportunidades de mejora e innovación.
- Atiende las oportunidades de mejora e innovación incluyendo la reducción de la variabilidad de sus procesos clave y aumento de su capacidad.

Aclaraciones

Los procesos clave de una organización son aquellos a través de los cuales se responde a los factores críticos de los mercados y clientes.

La consistencia sobre el nivel de desempeño esperado, se refiere a la forma como se logra el control del proceso nuevo o mejorado, generalmente asociado a las actividades de implantación o estandarización. La implantación o estandarización de un proceso nuevo o mejorado puede incluir al menos las siguientes actividades:

- Documentación o redocumentación,
- Capacitación,
- Difusión / comunicación,
- Aplicación controlada,
- Medición y seguimiento por puntos de control.

Criterio 7.0 Responsabilidad Social

Descripción

Este Criterio incluye la forma en que la organización asume su responsabilidad social para contribuir al desarrollo sustentable de su entorno y la promoción de la cultura de Calidad en la comunidad.

7.1. Ecosistemas

Descripción: este Subcriterio incluye la forma en que la organización minimiza el impacto ambiental generado por sus procesos durante el ciclo de vida de sus productos y/o servicios; además incluye las acciones y programas que realiza para promover la recuperación de los ecosistemas impactados y la educación ambiental.

Enfoque: describe la forma como la organización:

- Define su política ambiental y los criterios utilizados para desarrollarla.
- Identifica, controla y reduce el impacto ambiental ocasionado por sus procesos, productos y/o servicios en todo su ciclo de vida.
- Desarrolla e incorpora tecnología limpia o de bajo impacto ambiental promoviendo la *eco-eficiencia* en la operación.
- Protege y promueve la recuperación de los ecosistemas, la biodiversidad nativa y/o los recursos naturales de su localidad y/o ámbito de influencia.
- Proporciona educación ambiental relacionada con sus productos, servicios y procesos, a su personal, clientes, proveedores y la comunidad.

Aclaraciones

La eco-eficiencia es alcanzada a través de la generación de productos y servicios que satisfacen las necesidades humanas y generan calidad de vida, al mismo tiempo que se reducen en forma progresiva los impactos ambientales y el uso de recursos no renovables en los procesos.

La comunicación del desempeño ambiental a clientes, personal y accionistas, es una forma de transparentar la operación de la organización y demostrar públicamente que el compromiso ambiental se cumple con hechos.

7.2. Compromiso con la Comunidad

Descripción: este Subcriterio incluye la forma en que la organización promueve sus principios y valores de Calidad en la comunidad.

Enfoque: Describe la forma como la organización:

- Identifica las comunidades de influencia y las prioridades sociales en las que puede contribuir su organización para promover los valores de Calidad.
- Contribuye y/o participa con la comunidad en procesos de mejora continua y difusión de la cultura de Calidad.

Criterio 8. Competitividad de la Organización

Descripción: este Criterio evalúa el desempeño de la organización (su competitividad) en cuanto a la creación de valor hacia sus diferentes grupos de interés, así como el análisis de la relación causal entre los indicadores clave del negocio y los procesos y sistemas de la organización. Su enfoque no es solamente así, la organización cuenta con un tablero de control (Balanced Score Card), sino al resultado del Valor creado para los clientes.

8.1. Resultados de Valor Creado para Clientes

Descripción: este Subcriterio incluye los resultados de valor creado para los mercados, clientes y usuarios, y su relación causal con los procesos y sistemas organizacionales.

Datos Históricos y Análisis

Presenta los resultados clave (cuantitativos y cualitativos) y su análisis, incluyendo:

- Tendencias de cuando menos los últimos tres años.
- Metas del presente año para cada uno de los indicadores.
- Comparaciones referenciales (benchmarking) con líderes y competencia, incluyendo fuentes y fechas de los datos presentados.
- Relación causal con los sistemas.

El valor creado para mercados, clientes y usuarios puede incluir aspectos relacionados con la percepción del cliente, tales como:

- Satisfacción de clientes.
- Valor creado para los clientes.
- Desempeño y /o participación en sus mercados.
- Lealtad de los clientes.
- Desempeño de productos y servicios.
- Referencias positivas.
- Competitividad de productos y servicios.

8.2. Resultados de Valor Creado para el Personal

Descripción: este Subcriterio incluye los resultados de valor creado para el personal y su relación causal con los procesos y sistemas organizacionales.

Datos Históricos y Análisis

Presenta los resultados clave (cuantitativos y cualitativos) y su análisis, incluyendo:

- Tendencias de cuando menos los últimos tres años calendario.
- Metas del presente año para cada uno de los indicadores.
- Comparaciones referenciales (benchmarking) con líderes y competencia, incluyendo fuentes y fechas de los datos presentados.
- Relación causal con los sistemas.

El valor creado para el personal puede incluir aspectos tales como:

- Participación individual y grupal.
- Desarrollo y crecimiento.
- Valores organizacionales.
- Satisfacción del personal en el trabajo.
- Estabilidad laboral.
- Seguridad e higiene.
- Reconocimiento.
- Capacitación y aprendizaje.

Aclaraciones

Los valores organizacionales se pueden medir por nivel de comprensión, asimilación y vivencia por todas las personas en sus actividades cotidianas.

8.3. Resultados de Valor creado para la Sociedad

Descripción: este Subcriterio incluye los resultados del valor creado para la sociedad y su relación causal con los procesos y sistemas organizacionales.

Datos Históricos y Análisis

Presenta los resultados clave (cuantitativos y cualitativos) y su análisis, incluyendo:

· Tendencias de cuando menos los últimos tres años calendario.
· Metas del presente año para cada uno de los indicadores.
· Comparaciones referenciales (benchmarking) con líderes y competencia, incluyendo fuentes y fechas de los datos presentados.
· Relación causal con los sistemas.

El valor creado para la sociedad, puede incluir aspectos tales como:

· Impacto ambiental.
· Eco-eficiencia.
· Recuperación de ecosistemas.
· Desarrollo de una cultura de Calidad en la comunidad.

· Beneficios cualitativos y cuantitativos para la comunidad.

Aclaraciones

El impacto ambiental, se refiere a cómo la organización mide el impacto que sus productos y servicios tienen en el medio ambiente, que puede incluir indicadores de control de emisiones de agua, atmósfera, ruido interno y perimetral, suelo, materiales peligrosos, entre otros.
La eco-eficiencia, es alcanzada a través de la generación de productos y servicios que satisfacen las necesidades humanas y generan Calidad de vida, al mismo tiempo que se reducen en forma progresiva los impactos ambientales y el uso de recursos no renovables en los procesos. Puede incluir indicadores como reducción de la intensidad en el uso de materiales no renovables, reducción de la energía y de las emisiones tóxicas, aumento de la reciclabilidad y durabilidad del producto/servicio, entre otros.

8.4. Resultados de Valor Creado para los Accionistas

Descripción: este Subcriterio incluye los resultados del valor creado para los accionistas, y su relación causal con los procesos y sistemas organizacionales.

Datos Históricos y Análisis

Presenta los resultados clave (cuantitativos y cualitativos) y su análisis, incluyendo:
- Tendencias de cuando menos los últimos tres años calendario.
- Metas del presente año para cada uno de los indicadores.
- Comparaciones referenciales con líderes y competencia, incluyendo fuentes y fechas de los datos presentados.
- Relación causal con los sistemas.

El valor creado para los accionistas, desde su perspectiva, puede incluir aspectos tales como:
· Rentabilidad.
· Margen de operación.
· Utilidades.
· Flujo de efectivo.
· Capital de trabajo.
· Ingresos y ventas.
· Otros índices financieros utilizados.
· Marcas y patentes.

Aclaraciones

La Rentabilidad se refiere a cómo la organización mide el rendimiento de su inversión desde el punto de vista de los accionistas.
Pueden incluirse los índices comúnmente utilizados en su organización, para conocer la salud financiera de la misma y que dependiendo de su giro son utilizados con mayor frecuencia.

e) Premios Estatales a la Calidad

Otros países han vivido una “fiebre de Calidad”, propiciada, entre otras cosas, por la aparición a finales de los años 80´s, de premios nacionales de Calidad. Citaremos dos ejemplos: en el Japón se diseñó el Premio Edward Deming en reconocimiento a las empresas o instituciones japonesas que hubieran desarrollado una cultura de Calidad a partir de un modelo que considera la cultura nacional Japonesa, así como los valores importantes a desarrollar en ese país. Con este premio, que lleva el nombre del norteamericano que llevara la cultura estadística de los japoneses, Japón ha desarrollado en los últimos 20 años a numerosas empresas japonesas. Por su parte, los E.U.A. con el Premio Malcom Baldrige, desarrollaron un gran despliegue publicitario, para dar a conocer los valores de Calidad al estilo empresarial norteamericano.

Si comparamos ambos Premios, se pueden observar las semejanzas y diferencias en las culturas nacionales, así como en el estilo de dirección y administración de cada país. Así por ejemplo, el Premio Deming está más orientado hacia los aspectos técnicos, estadísticos, normativos, y de ingeniería, mientras que el Baldridge hace énfasis en el conocimiento del cliente, el estilo de dirección y los métodos de planeación.

El Premio Nacional Mexicano desarrolló a finales de los años 80´s, por medio de la Fundación Mexicana para la Calidad Total (FUNDAMECA), un modelo nacional promovido por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía). El Premio Nacional de Calidad, posteriormente evolucionó y se acercó más al Premio Baldrige, e incluyó apartados propios, como el impacto de una organización en el medio ambiente y en la comunidad.

Durante los últimos 10 años, algunos Estados en el país han desarrollado a partir del Premio Nacional de Calidad, Premios Estatales que a su vez reflejan el nivel de desarrollo de las organizaciones de un Estado, así como los valores propios que desean promover. El Premio Nuevo León a la Calidad es el pionero nacional de los premios estatales y ha logrado desatar una «ola de Calidad» en los últimos años en ese Estado. El Premio Guanajuato a la Calidad se colocó a la vanguardia de las estrategias gubernamentales para promover en las organizaciones locales esta cultura de Calidad. Lo particular de ese premio fue la sectorización en los rubros educativo, industrial y de servicios, y en el sector gobierno; en esto último, se ha distinguido de los demás premios estatales. En León, específicamente, la Administración Municipal creó en el 2001 el Premio León a la Calidad (PLC).

Pasión por un gobierno de Calidad

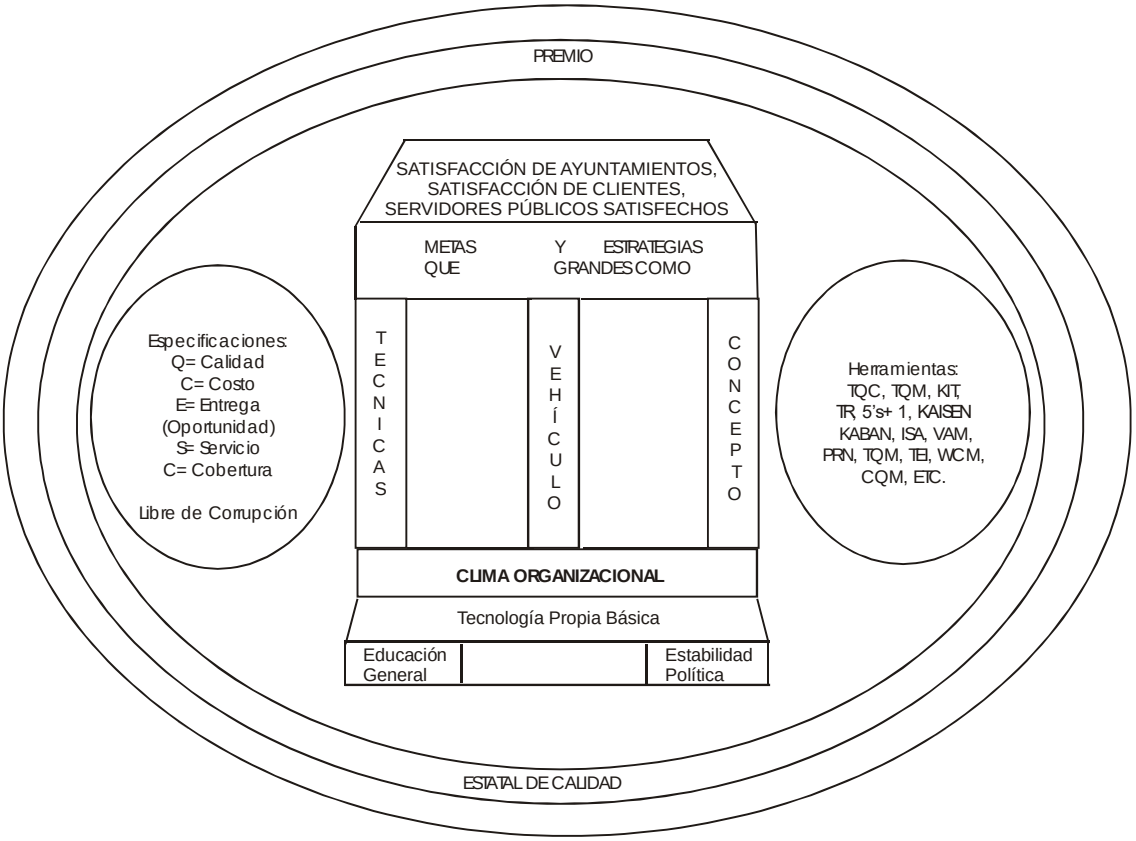
De cara al tercer milenio, los imperativos para toda organización es lograr que los servicios que ofrece a la sociedad sean cada día mejores para la satisfacción de aquellos por los que trabaja. En numerosas empresas de la iniciativa privada se han aplicado programas de Calidad Total para mejorar sus servicios, en tanto a nivel gobierno, aún no es posible establecer masivamente

sistemas que impacten positivamente los servicios ofrecidos a la población con la Calidad necesaria. En este momento, nos encontramos en un mundo globalizado; es necesario que los gobiernos se comprometan a hacer cada vez mejor sus funciones, para satisfacer a contribuyentes sean congruentes en su rol de liderazgo para tener la conducción de la sociedad.

Si Calidad es sinónimo de excelencia y esto significa hacer las cosas “bien a la primera” y mejorar cada día, la búsqueda de la excelencia automáticamente abre el paso a la búsqueda de la innovación, lo que permite tener alternativas para responder a las exigencias de la ciudadanía.

La Figura 2.11 nos muestra el Modelo de la *Casa del Buen Gobierno*. El Gobierno del Estado de Guanajuato diseñó un ambicioso programa de Calidad en 1995. *Ramón Muñoz* Jefe de la Oficina de Innovación y Calidad de la Presidencia de la República desde el año 2000 fue quién lo ideó. El programa tuvo muchos éxitos y está documentado en el libro “Pasión por un buen gobierno (*MUÑOZ*).

Figura 2.11 La Casa del Buen Gobierno



2.6 Premio INTRAGOB

a) Antecedentes del Premio INTRAGOB

Nacido en el Estado de Guanajuato con la administración del Gobernador Fox, es el reconocimiento que otorga la Presidencia de la República a las mejores prácticas de Calidad Total en el Gobierno, el cual es entregado anualmente por el Ejecutivo Federal, a las unidades que se distinguen por la madurez en la implantación de la cultura de calidad y que por ello, representan un ejemplo a seguir en la Administración Pública. El Premio INNOVA reconoce además, prácticas innovadoras.

El Premio INTRAGOB nace en Guanajuato como una herramienta que permite diagnosticar los avances de los sistemas y procesos orientados hacia la Calidad Total, identificando claramente la cadena y la propuesta de valor de las instituciones hacia la sociedad.

El beneficio inicia con la autoevaluación que los participantes realizan durante la elaboración de sus Reportes de participación; posteriormente, al participar en el Premio INTRAGOB, el grupo evaluador analiza la información presentada, con la finalidad de ofrecer a los participantes un punto de vista externo e imparcial.

Las dependencias y entidades participantes:

- Reciben retroalimentación relativa a las áreas sólidas y de oportunidad de sus sistemas y procesos de calidad, que les permita identificar sus propuestas de valor hacia la sociedad;
- Realizan un autodiagnóstico de sus procesos y sistemas integrales;
- Documentan sus procesos y sistemas para crear un modelo de calidad propio con base en las necesidades de la dependencia o entidad; y
- Colocan a las dependencias o entidades en un entorno de competitividad mundial.

Adicionalmente, las dependencias y entidades que resulten ganadoras pueden ostentar el logotipo del Premio INTRAGOB, sinónimo de excelencia en la Administración Pública, siempre y cuando se indique el año en que se obtuvo el reconocimiento.

Las Dependencias y Entidades ganadoras del Premio INTRAGOB, son reconocidas en una ceremonia solemne en el marco de la Semana de Innovación y Calidad en la que el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hace entrega al titular de la Dependencia y/o Entidad ganadora, una presea de cristal y un diploma. Como Rector de la Universidad Tecnológica de León recibí la precia del Presidente en al año 2003 en la Residencia Oficial de los Pinos.

El Premio INTRAGOB cuenta con un Comité Técnico cuya función es la de impulsar y apoyar el proceso general, asegurando la congruencia de las acciones relacionadas con la promoción, reconocimiento difusión, misión, visión y estrategias, así como la de proporcionar las directrices y recursos necesarios para el logro de las mismas. Una vez que el Grupo Evaluador ha determinado el nivel de aplicación y madurez de los sistemas de calidad en la Dependencia/Entidad en las dos etapas de evaluación, éste Grupo emite la sugerencia final para brindar los elementos que sustenten la decisión que habrá de emitir el Comité de Premiación.

El Comité de Premiación, siempre basado en el dictamen del Grupo Evaluador, designa a las organizaciones que reciben el Premio INTRAGOB y su fallo es definitivo e inapelable.

Las Dependencias/Entidades que resultan Ganadoras del Premio INTRAGOB, asumen el compromiso de:

- Mantener y superar constantemente los méritos por los que fueron reconocidas;
- Compartir y proporcionar información sobre sus procesos de calidad como una contribución al país;
- Apoyan con la participación de al menos a un representante de la dependencia/entidad, que conforme al perfil requerido participe como evaluador durante la próxima edición del Premio INTRAGOB;
- Promueven la adopción y uso del Modelo de Calidad INTRAGOB entre sus clientes y proveedores; y
- Apoya en el posicionamiento del Premio INTRAGOB, a través del uso generalizado del logotipo distintivo.

Los ocho criterios del Modelo de Calidad INTRAGOB se presentan a continuación:

- **Satisfacción del Cliente y Ciudadano**

Examina la forma en que la dependencia o entidad, profundiza en el conocimiento de sus clientes y ciudadanos y cómo éstos perciben el valor proporcionado por la dependencia o entidad a través de la evaluación de su satisfacción. Asimismo, incluye la manera en que se fortalece la participación y el involucramiento de los clientes y ciudadanos.

- **Liderazgo**

Examina la forma como los líderes transmiten la visión, misión, valores, código de conducta y expectativas de desempeño, estructuran la Dependencia o Entidad para responder mejor a las demandas del cliente y ciudadano en cuanto a eficiencia, integridad y transparencia y administran la relación con las tres partes que componen la sociedad actual: El Sector Público, el Privado y la Sociedad Civil.

- **Desarrollo del Personal y del Capital Intelectual**

Incluye la forma como se administra, desarrolla y capitaliza el potencial y los conocimientos del personal tanto a nivel individual como de equipo para lograr el logro de los objetivos estratégicos de la Dependencia o Entidad y el desarrollo de una cultura de cambio responsable.

- **Gestión de la Información, del Conocimiento y de la Información y de la Tecnología**

Incluye la forma en que se genera, estructura, y comunica la información y el conocimiento para la gestión de la Dependencia o Entidad en apoyo a sus estrategias y desarrollo, así como la infraestructura tecnológica que soporta el proceso.

- **Planeación**

Incluye la forma en que la Dependencia o Entidad despliega sus objetivos y estrategias en planes de acción y cómo se verifica que la ejecución de dichos planes contribuye en la consecución de los objetivos estratégicos.

- **Gestión y Mejora de Procesos**

Incluye la forma en que la Dependencia o Unidad organiza sus procesos para alcanzar las estrategias y objetivos que se ha planteado, cuida el nivel competitivo de su operación buscando el diseño de procesos que cuesten menos y generen el nivel de servicio requerido para satisfacer los requerimientos de los ciudadanos, clientes y la sociedad en general.

- **Impacto en la Sociedad**

Este criterio incluye la forma en que se promueve la cultura de calidad y la de Integridad y Transparencia, para asumir la responsabilidad del impacto social de la Dependencia o Entidad.

- **Resultados**

Evalúa el desempeño de la dependencia o entidad en cuanto a la creación de valor hacia sus diferentes grupos de interés.

2.7. Metodología para arrancar un Programa de Calidad en las empresas mexicanas.

a) ¿Cómo apoyar a las empresas mexicanas?

Debemos apoyar a las micros y pequeñas empresas mexicanas. Debemos formar un ejército de facilitadores con los universitarios; que las empresas líderes, "jalen" a la retaguardia. Me basaré en los apuntes de la Maestría en Ingeniería de Calidad CIMAT-CFE-UIA, para sugerir una metodología útil a las empresas mexicanas (*Lobato*).

Misión, Visión y Valores.

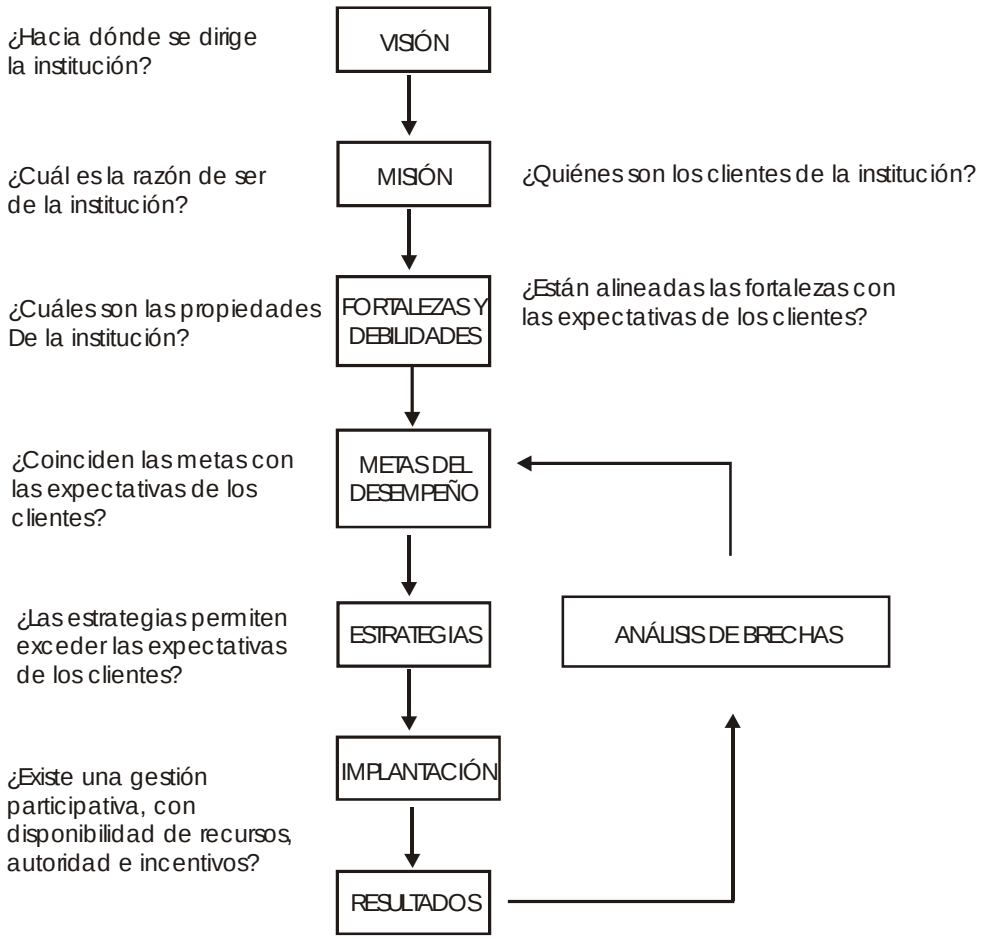
Muchas empresas y organizaciones mexicanas preguntan frecuentemente por donde empezar un programa de Calidad. Es usual como punto de partida, para formular cualquier plan estratégico de una empresa, la determinación de su Misión. Por Misión se entiende la declaración de la razón de ser de la organización o empresa, su propósito último. En unas cuantas frases deben de sintetizar los objetivos generales y los propósitos que dan vida a la empresa. Aunque parece una cosa obvia, a veces no es sencillo el llegar a la definición de la **Misión**. Es importante que la Alta Dirección de la organización junto con sus colaboradores llegue a una definición que luego sirva de base tanto para los planes estratégicos como para desarrollar el **Programa de Calidad** y a su vez el **Sistema de Calidad**. El lograrlo conjuntamente asegura compromiso, p.e. organizaciones como canal 11 y Radio Televisión de Guanajuato lo lograron con la participación de todos sus colaboradores, y esto aseguró

identificación de ellos con la Misión y ayudando a definir los productos que se ofrecen y los clientes, usuarios o destinatarios. (Figura 2.12 Misión y Visión).

Figura 2.12Misión y Visión

MISIÓN	VISIÓN
HOY	MAÑANA
IDENTIFICA AL CLIENTE	INSPIRA, IDEA BRILLANTE
PRODUCTOS Y PROCESOS CRÍTICOS	PROPORCIONA CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ETERNO, SIN LIMITACIÓN DE TIEMPO

Figura 2.13Modelo de Planeación Estratégica orientado al cliente



La Misión debe contener la definición de productos/servicios, de clientes y el "estilo de negocio"; generalmente se redacta en verbo infinitivo e inicia con una acción; p·e, "distribuir", "satisfacer", "fabricar".

La Visión representa el futuro deseable a alcanzar; tiene que redactarse en presente, para mostrar a la organización ubicada en ese futuro. La Visión es transformadora, pues provoca acción, desafía, reta.

Los Valores son los activos de la organización, pues marcan pautas de acción, conductas, y nos ayudan a construir una cultura corporativa.

Los evaluadores del Premio Nacional de Calidad, de INTRAGOB e INNOVA, buscamos evidencias de que la Dirección cuente con una Misión clara, y que ha sido difundida a toda la organización. Sugerimos al estudiante un Modelo de Planeación Estratégica orientado al cliente. (Figura 2.13).

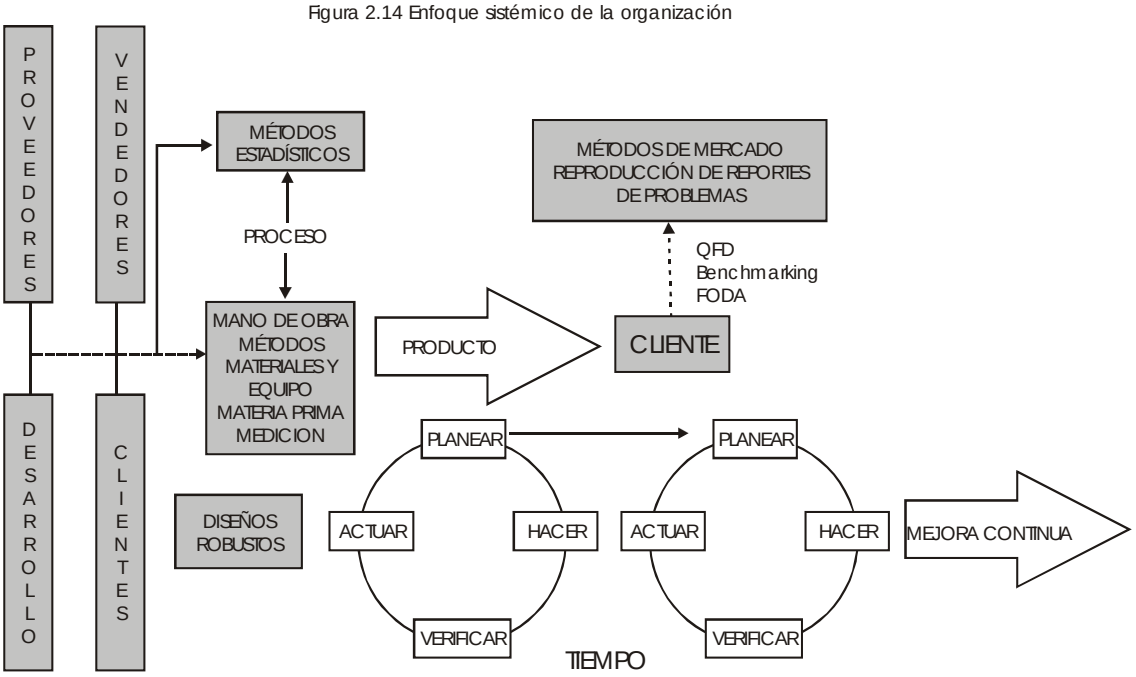
Objetivos, Estrategias y Políticas.

La Planeación Estratégica es el proceso a partir de un diagnóstico interno y externo de determinación de los objetivos vitales de una organización así como de las políticas y estrategias, a partir de un diagnóstico interno y externo

mediante las cuales se hará la adquisición, el uso y la disposición de los recursos para lograr esos objetivos.

Los planes estratégicos proporcionan a la empresa un rumbo a seguir a largo plazo. Son el producto de tres fundamentos básicos: a) El propósito socio-económico de la organización; b) Los valores y la filosofía de la Alta Dirección; c) La evaluación de las Fuerzas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la organización, tanto intrínsecas como con respecto al entorno (análisis FODA). Para analizar a la empresa, es útil partir del enfoque sistémico de la organización. (Figura 2.14.).

Figura 2.14 Enfoque sistémico de la organización



El propósito de la empresa es la respuesta a la pregunta ¿Por qué existe este negocio? La respuesta entraña tanto consideraciones de supervivencia de la compañía (utilidades) como de necesidades de la sociedad (funciones sociales). Actualmente en los Premios a la Calidad se le asigna valor a los aspectos ecológicos y sociales, así como a aquellos relacionados con la calidad de vida de quienes laboran en la propia empresa.

Respecto a la necesidad de sobrevivencia, hace algunas décadas era importante reducir costos para ser competitivo y sobrevivir. Hace años en la industria mexicana se empezó a mencionar la necesidad de tener Calidad a nivel internacional, además de tener costos reducidos. Actualmente se añade a estos requisitos el de responder rápidamente a las necesidades del mercado.

La tendencia actual es la de definir la Misión en los términos más amplios posibles, ya que se trata de dar un rumbo general a la organización. Hay muchos ejemplos que nos muestran una misión:

- Volkwagen: proporciona un medio económico de transporte individual.

- AT&T: proporciona la capacidad de comunicación rápida y económica.
- IBM: solucionar las necesidades de resolución de problemas de negocios.

Las estrategias son alternativas de acción, un modo particular de proceder. Las estrategias que se elijan para lograr los objetivos quedan plasmadas en las políticas, que son directrices que marcan la dirección del pensamiento y en la que deben tomarse las decisiones. Las reglas para tomar dichas decisiones constituyen las tácticas, más conocidas en las empresas como procedimientos; estos especifican, además, las actividades que deben efectuarse para cumplir con las políticas.

b) La mejora continua

Humberto Cantú afirma que la filosofía de la mejora continua ha sido la base fundamental para el desarrollo y evolución de lo que ahora se conoce como Calidad total, cuyo origen se podría ubicar en el enfoque de *Shewart* acerca de que la mejora continua se orientaba hacia la reducción constante de la variabilidad de los procesos, ya que se consideraba a este factor como el principal causante de los problemas relacionados con la falta de Calidad en aquellos tiempos en que la estandarización comenzaba a ser la plataforma para el despegue de la industria. Esta idea , como ya se sabe, fue reforzada después por *Deming*, *Taguchi* y todos aquellos que han aplicado un enfoque estadístico para el control de la Calidad. Sin embargo, poco a poco creció la importancia de mejorar otros procesos (no solamente los productivos), para poder ofrecer un producto y un servicio que satisfaciera las necesidades y expectativas del cliente. Así es como *Juran*, desde principios de los años cincuenta ha impulsado la idea del "mejoramiento proyecto a proyecto" en su secuencia universal de mejora. Por otro lado, los japoneses dieron un gran impulso al concepto del mejoramiento continuo a través del *Kaisen* (*Imai*) que significa mejoramiento continuo, el cual considera se debe concretar no sólo en los procesos productivos sino en todas las operaciones de la empresa, siempre con una orientación hacia la satisfacción del cliente. El *Kaisen* en un conjunto de conceptos, procedimientos y técnicas mediante las cuales la empresa busca el mejoramiento continuo en todos sus procesos productivos y de soporte a la operación. Entre éstos se pueden mencionar el control total de Calidad, los círculos de Calidad, los sistemas de sugerencias, la automatización, el orden en el lugar del trabajo, (las 5 eses japonesas), el mantenimiento total productivo (TPM), los sistemas *Kanban*, *justo-a-tiempo y cero defectos*, las actividades en grupos pequeños, la relación cooperativa entre los trabajadores y la administración, el mejoramiento de la productividad, el desarrollo de nuevos productos, etcétera.

Es *Deming* quien propone como seguimiento al enfoque de *Shewart*, un "ciclo de mejora", denominado PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), idea alineada a las propuestas de *Juran* (Trilogía). Los ciclos de mejora son incluidos en los Modelos de Dirección por Calidad como el PNC (Premio Nacional de Calidad) y en los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000.

La Figura 2.15 presenta el Enfoque Sistémico de las herramientas para la Calidad.

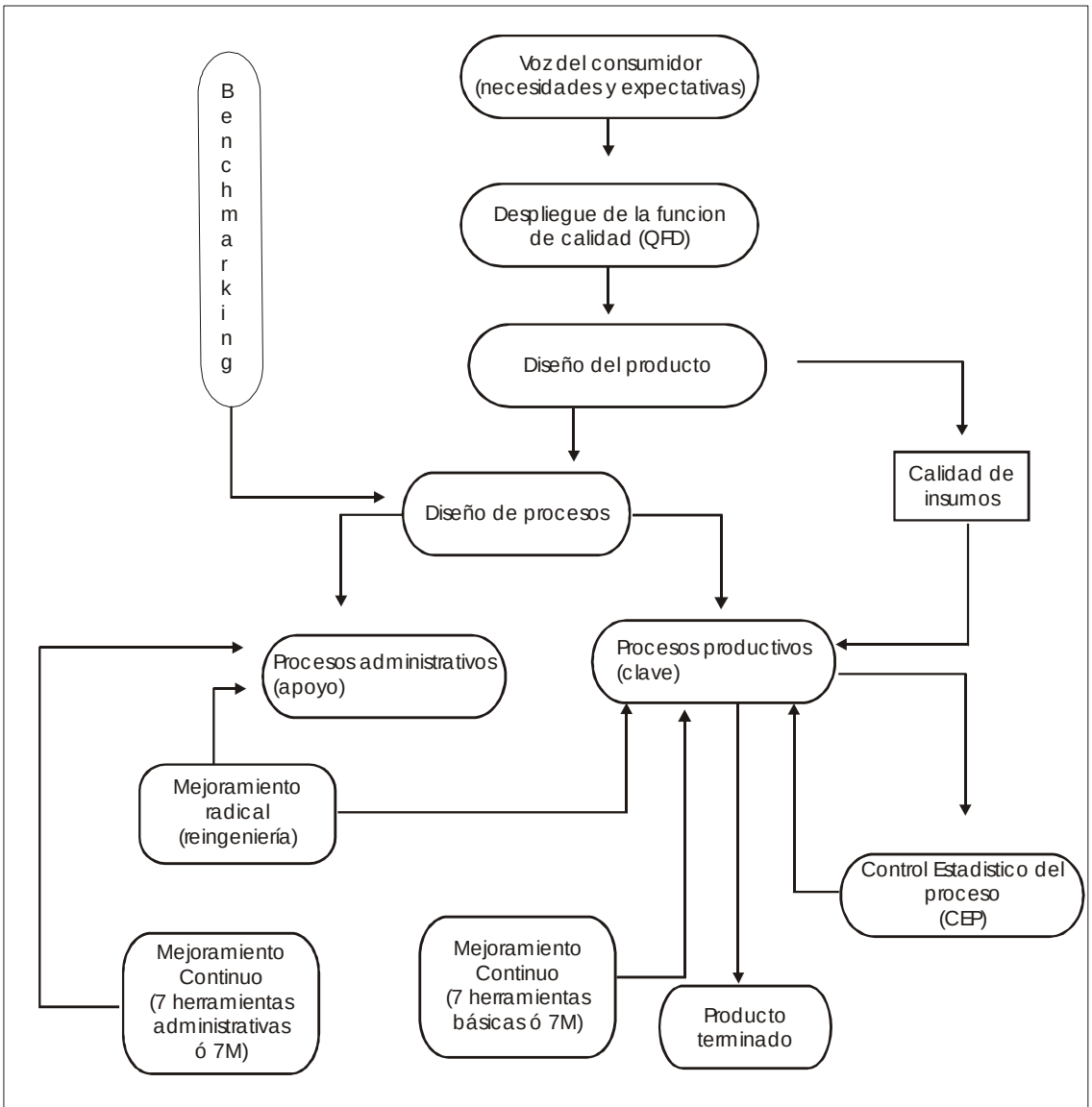


Figura 2.15 Enfoque Sistémico de las herramientas de calidad
Fuente: Humberto Cantu

Metodología de solución de problemas usando el ciclo PHVA

Cantú sugiere que antes de entrar en detalle sobre la metodología para la solución de problemas, es necesario comentar lo que *Kepner* y *Tregoe* (1965) (autores de un procedimiento de solución de problemas que tuvo mucho auge durante los sesenta y ochenta) definen que es un problema. Para ellos, *un problema es una desviación entre lo que se espera esté sucediendo y lo que realmente sucede, con la importancia suficiente para que alguien piense que se deberá corregir la desviación*. Por otro lado ante la presencia de un problema,

se requieren que la solución sea aceptada por quien tiene la autoridad para llevarla a cabo.

En los libros sobre Calidad se presentan diversos modelos para la solución de problemas; sin embargo; se puede decir que la mayoría de ellos consisten en una serie de pasos estructurados bajo el concepto del ciclo de mejoramiento de *Shewhart* (también conocido como ciclo PHVA *Deming*) que consta de cuatro pasos: planear, hacer, verificar y actuar. Este ciclo, junto con la "secuencia universal de mejora" de *Juran* y las siete herramientas básicas de *Ishikawa* son:

Planear

En el caso de un proyecto de mejora continua, la fase de planeación tiene, entre otros, el objetivo de asegurar que el proyecto que se seleccionará para análisis es realmente el más importante en cuanto a su contribución al mejoramiento de los indicadores clave del negocio. Las empresas siempre tendrán una gran cantidad de problemas, por lo que encontrar cual de ellos es el más importante, nunca será tarea fácil.

Hacer

El equipo de mejora (los japoneses llamaron Círculos de Calidad a los equipos de trabajo centrados en la mejora de Calidad; en México se han llamado equipos de mejora, equipos de alto desempeño, entre otros nombres) asignado para el proyecto se debe enfocar al análisis de las causas que provocaron la aparición del problema y la búsqueda de alternativas de solución, para después poder proporcionar la que se considere más apropiada para resolver el problema. Durante todo este proceso se recomienda que se utilice la toma de decisiones por consenso y se sigan las reglas para el trabajo en equipo.

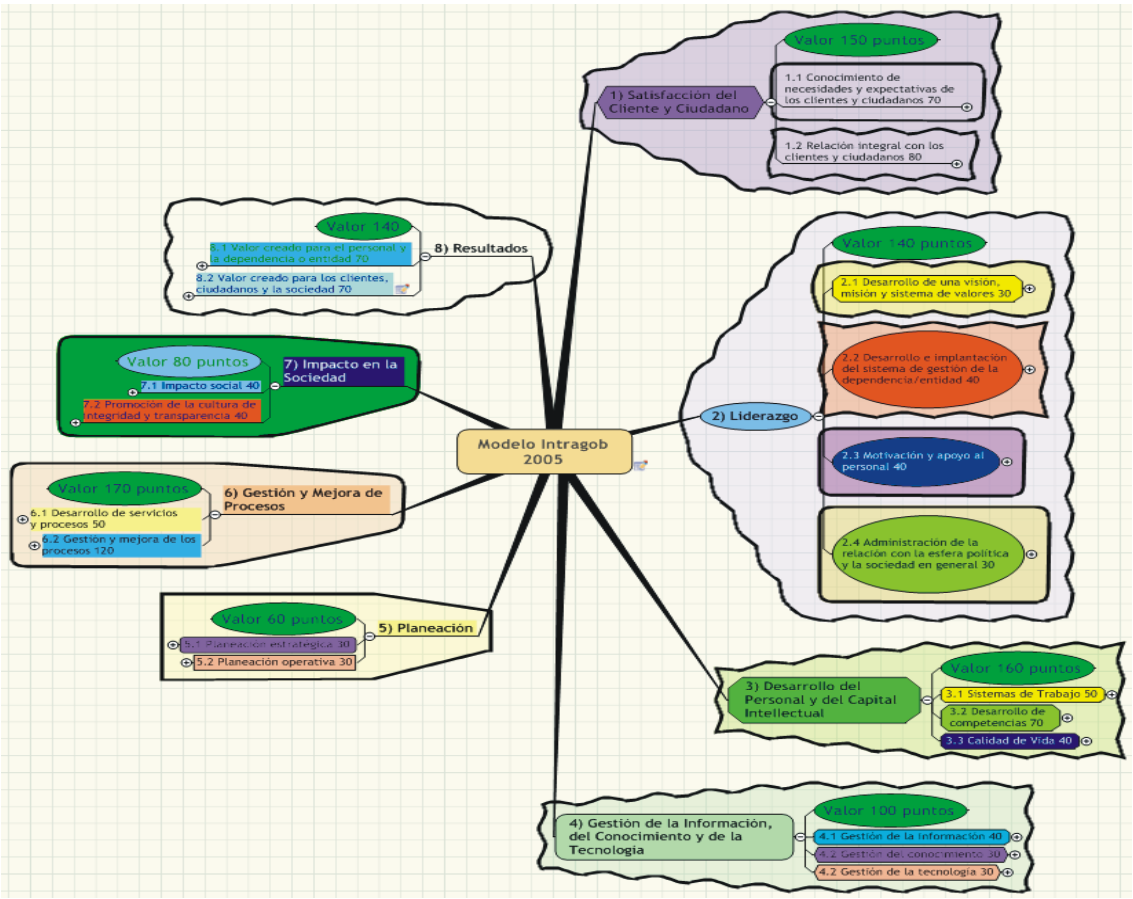
El equipo comienza su tarea buscando las posibles causas teóricas del problema bajo estudio. Para ello se recomienda utilizar el procedimiento de lluvia o tormenta de ideas (originalmente propuesto por *Alex Osborn*), cuyo objetivo es producir una lista de ideas mediante la participación equilibrada de los miembros de un equipo. La idea básica de este procedimiento es que la respuesta de una persona sirve para estimular la creatividad de los otros participantes (*Katzan*). Uno a uno, los miembros del equipo van respondiendo alguna pregunta de partida relacionada con las causas que han dado origen al problema. La lista de ideas se anota en un rota folios para que pueda ser vista por todos los miembros del grupo, y el procedimiento continúa hasta que las ideas se agoten.

Verificar
Se aplican las mismas técnicas que fueron utilizadas durante la fase de planeación para evaluar y detectar "áreas de oportunidad" (áreas de mejora) para el mejoramiento alcanzado con la implantación de las acciones aprobadas en la fase de hacer.

Actuar
Consiste en incorporar al siguiente ciclo de planeación los ajustes necesarios que se hayan evidenciado en la fase de verificación. La mejora continua consiste precisamente en resolver un problema tras otro sin interrupción.

En los últimos años he aplicado la técnica de los "Mapas Mentales" o "Mapas Sistémicos" para el análisis de problemas. Técnicas como esta han probado su bondad. La siguiente figura muestra un mapa construido alrededor del problema de estructurar el Plan de Negocio de una empresa mexicana, al centro se ubica el problema principal, y en las ramas, los secundarios. El diagrama puede ser constituido con software especializado de diferentes marcas. (Figura 2.16).

Figura 2.16 Mapa Mental Modelo INTRAGOB 2005.



c) Pasos para la formulación de un Programa Integral de Calidad

Si se acepta que en el aspecto de Calidad, la Misión de la empresa es satisfacer las necesidades de los clientes, los pasos para la formulación del Programa de Calidad serían los del "Mapa de Carreteras" de *Juran*:

1. Identificar a los clientes, beneficiarios ó destinatarios.
2. Descubrir sus necesidades.
3. Traducir las necesidades de los clientes al lenguaje de la empresa, o al lenguaje técnico, o sea, establecer especificaciones generales, p.e. con QFD. (Despliegue de la Función de Calidad).
4. Establecer las unidades de medida, o sea, qué características deberán ser controladas o medidas (métricas).
5. Establecer la medición; esto es, los procedimientos para llevar a cabo la medición o el control.
6. Desarrollar el producto. Esto implica especificar las características del producto.
7. Optimizar el diseño del producto, especificando los objetivos del mismo y de sus componentes.
8. Desarrollar el proceso productivo, especificando sus características.
9. Optimizar el proceso. Verificar su capacidad para cumplir las especificaciones del producto.
10. Transferir el proceso a operaciones.

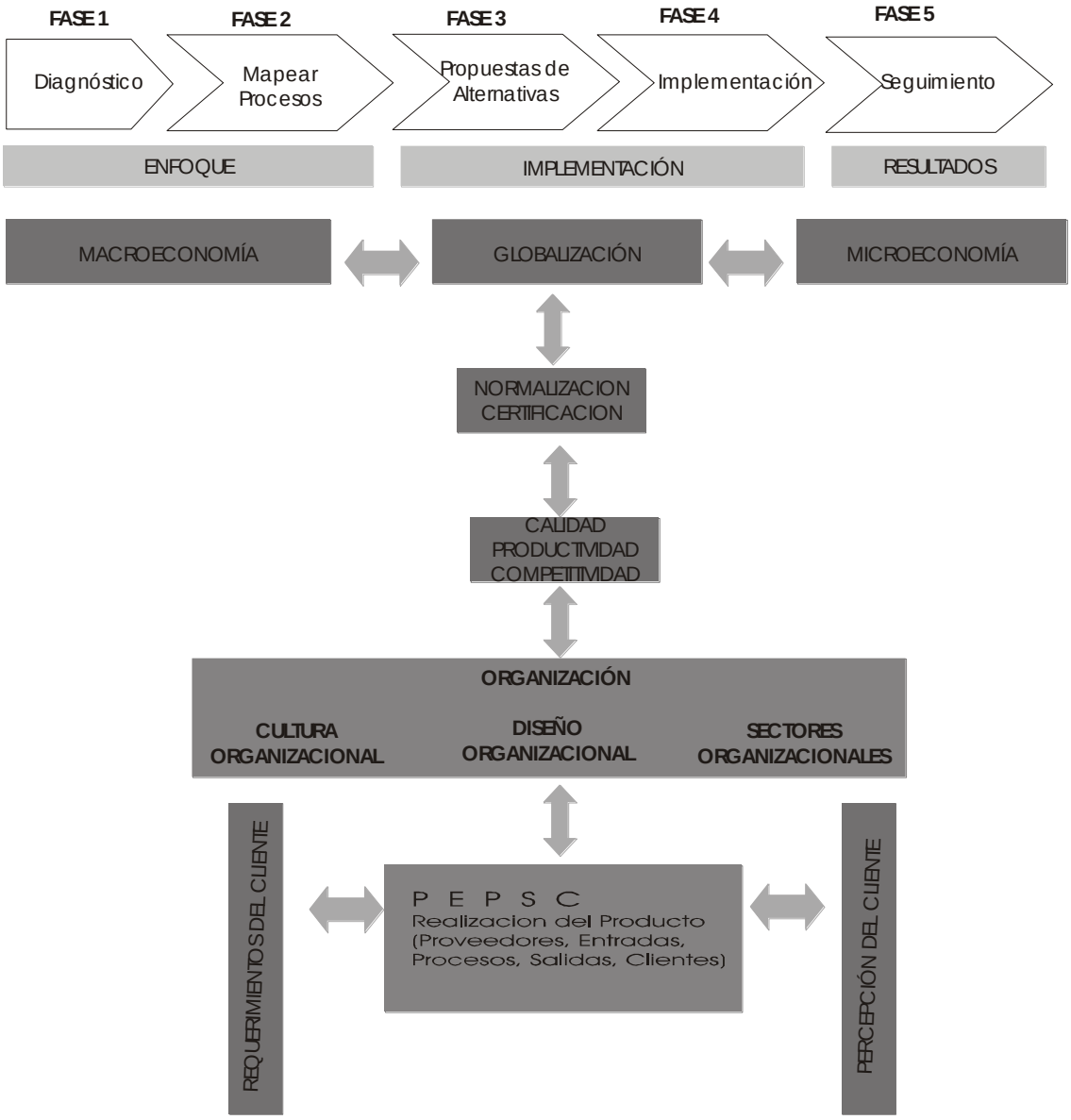
Se presenta el esquema metodológico de 5 fases para que el estudiante visualice a la organización en su conjunto y esto facilite el trabajo de mejora continua, técnicas como "mapas mentales" de *Tony Buzan* ayudan a esta tarea.

A lo largo de 10 años de docencia en la Maestría en Ingeniería de Calidad del ITESO, hemos aplicado en la solución de casos prácticos, la siguiente metodología (Fig. 2.17.), que incluye 5 pasos con el fin de diagnosticar y proponer mejoras a una organización.

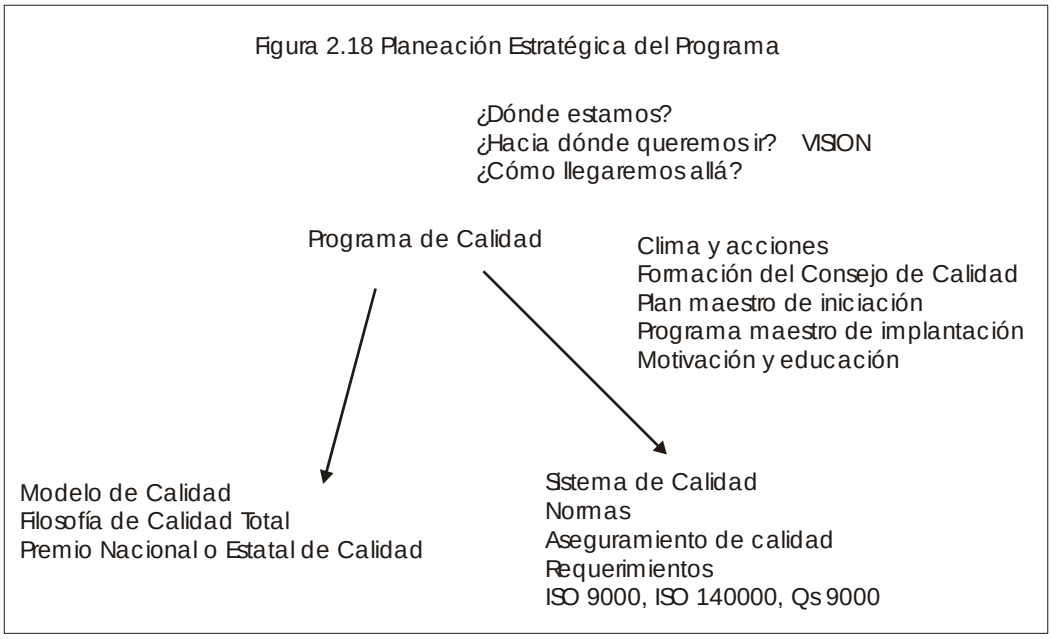
Usualmente, cuando el estudiante se acerca a una empresa para realizar su tesis, estadía o periodo de prácticas, encuentra que hay tres situaciones posibles:

a) La organización necesita un diagnóstico organizacional basado en algún modelo o marco de referencia (por ejemplo, el Premio Nacional de Calidad, ISO 9000, HACCP, etc.)
b) Cuenta con un diagnóstico, pero no sabe cómo implementar la mejora, o
c) Desea un diagnóstico y no tiene Modelo o marco de referencia.

Figura 2.17 METODOLOGÍA PARA CONCEPTUALIZAR A UNA ORGANIZACION



Una decisión estratégica, es la inversión en el Programa de Calidad a partir del análisis FODA. Invertir en calidad debe ser más rentable que otras opciones como mercadotecnia, financiamiento, desarrollo a proveedores, etc. Por ello, el Programa de Calidad de mostrar su factibilidad financiera sobre otras opciones de inversión. El estudiante debe conocer principios de evaluación de proyectos de inversión y calcular la rentabilidad con medidas como la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor Presente Neto (VPN).



Una serie de pasos más acordes con la planeación estratégica en opinión de autores como *Juran* serían:

1. Definir los objetivos generales respecto a la Calidad. (Requisito de clientes).
2. Analizar las fuerzas y debilidades de la organización, tanto intrínsecamente como en referencia al entorno (FODA) y definir METAS.
3. Definir los criterios que servirán de base a la formulación de políticas y estrategias.
4. Formular las políticas de Calidad de la organización; se refiere a las líneas de acción que se propone seguir.
5. Desarrollar proyectos de implementación.

En ninguno de las los enunciados anteriores se menciona explícitamente a la capacitación. Sin embargo, como insiste repetidamente *Kaoru Ishikawa*, el Control Total de Calidad comienza con la educación, sigue con educación y termina con ella. En otras palabras, prácticamente cada uno de los pasos que se sigan en la formulación del Programa de Calidad, incluirá, con el riesgo de no tener éxito, la capacitación y la educación de las personas involucradas. *Ishikawa* hace hincapié en la educación, y no sólo en la capacitación, porque es preciso cambiar las actitudes de las personas.

d) Requisito: el involucramiento de la Alta Dirección en el Programa Integral de Calidad.

La empresa conceptualizada como un sistema que incluye máquinas, pero sobre todo personas, debe de reconocerse también como un organismo viviente que necesita adaptarse a su entorno, la sociedad y sus cambios. La Alta Dirección es la responsable de diseñar el sistema que asumirá la organización para su permanencia y desarrollo, dentro del ámbito en que se encuentra, teniendo como directriz el objetivo fundamental de la empresa y los cambios que la sociedad presenta.

Para el logro del propósito final, la Alta Dirección establece metas concretas y específicas, comprometiéndose con su participación en su ejecución, así como a darles seguimiento. Mientras más se logre la participación y acuerdos con la totalidad del personal, más se puede asegurar el cumplimiento de metas. Se sugiere establecer metas en tres dimensiones:

- Alcance de objetivos concretos
- Satisfacción de clientes
- Reducción de costos

La decisión de generar en una organización un cambio hacia la Calidad Total, partirá entonces del análisis de:

- Los aspectos cruciales de la realidad de la empresa y de la sociedad en que se ubica (cultura organizacional, infraestructura de Calidad, etc.
- Los posibles escenarios que se prevén en el futuro.
- Y las aportaciones de un Sistema de Calidad Total para llevar a la empresa a sus objetivos.

Ante esta concepción, habrá que revisar rigurosamente la secuencia de actividades como:

1)Análisis de las necesidades de mejoramiento;
2)Estimado de ahorros potenciales;
3) Formación del equipo de trabajo;
4) Nombramiento del líder, etc.

A partir de lo anterior, si el grupo gerencial tiene la convicción de que una respuesta a las necesidades de la empresa es un Programa de Calidad Total, su implementación como tal requiere, como cualquier cambio trascendente, de que este grupo directivo no sólo ordene su realización, sino que se involucre en este proceso conformándose como un Consejo de Calidad.

e) Indispensable: instalar el Consejo de Calidad

Su responsabilidad más importante es: determinar y dar seguimiento al Programa Maestro por medio del cual se implantará y desarrollará el Programa de Calidad Total, revisando que las cuestiones operativas, estratégicas y de Calidad sean congruentes. El Consejo será el rector del movimiento de la empresa rumbo a la Calidad (por ello el término Consejo es más apropiado que el de Comité, pues éste es más operativo que estratégico).

El grupo gerencial debe conocer, aceptar y practicar como Consejo de Calidad, los principios de Calidad Total, necesitando otorgar tiempo al conocimiento, reflexión y aceptación o rechazo de las ideas, valores, teorías y realidades de las experiencias de Calidad existentes en otras instituciones para optar por lo que va más de acuerdo con su propia organización.

Tiene como reto desarrollar una nueva cultura organizacional con valores de secuencia, trabajo en equipo y orientación al cliente. Cultura organizacional es el conjunto de factores que determinan la forma de ser de una institución; factores que constituyen su fortaleza y que, por consiguiente, son elementos

decisivos de su productividad. Reviven ideas, valores, creencias de una organización; y deben ser conocidas para desarrollar una cultura corporativa de Calidad.

El Consejo debe ser un mecanismo de coordinación, en donde se promueva el flujo de información de manera continua entre los gerentes, los campos de acción y responsabilidad de cada uno, para lograr el conocimiento de los problemas existentes y el involucramiento de todos en su resolución, reconociendo su interdependencia y la posibilidad de ser apoyados o apoyadores, dependiendo de la situación que se presente, eliminando los cotos de poder y creando trabajo en equipo.

El Consejo podrá ser enriquecido por la heterogeneidad de sus componentes, en la medida que se acepte y promueva la congruencia (la cual, requiere de la madurez del Director para aceptar diferentes opiniones y distinguir la lealtad del opositor de la sola pretensión de obstaculizar). Siendo equipo de trabajo, los compromisos que adquiera cada uno de sus elementos deberán ser tomados públicamente, al igual que la presentación de los resultados de las acciones tomadas. Se sugiere incluso, firmadas por parte de todo el equipo.

El Consejo debe preocuparse por tres estrategias: en el primer ámbito se incluye de manera especial la transmisión, por parte del Director General, sus ideas, percepción de las situaciones, establecimiento de prioridades de cada uno de los problemas. El segundo contexto, considera el dar a conocer en forma general los proyectos con el objeto de obtener apoyo y nuevas ideas en su ejecución, así como, el trato cotidiano con todas las personas que forman parte de la empresa aunque no sean subordinados directos, evitando así la pérdida del conocimiento de la realidad de la organización por la tendencia al enclaustramiento de los gerentes en sus oficinas.

El liderazgo efectivo no es un liderazgo por carta o memorándum, ya que, administrar se refiere a relacionar personas con personas. La autoridad jerárquica debe ser avalada con la autoridad moral que se logre a través del trato personal y con una toma de decisiones que lleve a los objetivos previstos. Los indicadores que se marcan como principales cuando hay liderazgo efectivo son:

1)Las personas se sienten importantes y tomadas en cuenta, saben que el éxito de la organización depende de ellos y sus actividades tienen significado y relevancia.
2)Las personas desarrollan y poseen espíritu de superación; sus líderes se preocupan por fomentar su crecimiento (plan de vida y carrera).
3)Las personas se integran realmente al equipo de trabajo.
4)El trabajo resulta emocionante y retador.

Los Modelos de la Calidad Total parten de la filosofía humanista de la administración, reconociendo que su origen es el ser humano que participa en ella y que su actividad laboral debe apoyar su realización personal (y no al revés). Hay facultamiento *(empowerment*); cada integrante en la ejecución de su tarea es responsable de: analizar, planear, ejecutar, comprobar, corregir, rediseñar y de sentirse orgulloso de su creación, transformándose en

corresponsables del proceso de mejoramiento y no en simples ejecutores de órdenes.

En este enfoque, la Alta Dirección deja de ser la única que toma decisiones, otorgando poder a los participantes en los diferentes procesos para su mejora, cambiando su rol para apoyar de las nuevas unidades de decisión generadas a lo largo del proceso, dándoles información y asesoría en la mejora continua de su tarea. Estas unidades son horizontales y no verticales.

La orientación de la Calidad Total debe ser hacia los seres humanos y no sólo hacia los resultados, su participación importante y valiosa en búsqueda de alcanzar las metas deseadas. El estilo de liderazgo del Director (orientados a las personas o hacia la tarea) impacta al Programa de Calidad, pues lo empuja o lo lleva al fracaso.

El fracaso de planes para la Calidad en Latinoamérica frecuentemente se debe a que en su diseño no participan quienes los tienen que hacer en realidad, generando inconsistencias entre fines y medios inoperantes, produciendo apatía y pérdida de credibilidad de la alta gerencia al no cumplir los objetivos establecidos por ella misma, convirtiéndose en una derrota el no poder convertir los planes en realidad. Debe quedar claro al empresario los beneficios y los costos del programa de Calidad.

He constatado que la formación del Comité o Consejo de Calidad es clave para el éxito o fracaso del Programa y que su formación tiene relación directa con el estilo de Liderazgo del Director General.

f) Plan Maestro de Calidad (iniciación)

Los aspectos básicos que debe cubrir un Plan Maestro para iniciar al cambio se sintetizan así:

1. Contar con un Modelo de Calidad (filosofías y políticas).
2. Organización y administración para la Calidad (estrategias).
3. Desarrollo humano y organizacional (cultura).
4. Desarrollo técnico para la Calidad (herramientas).

¿Qué es primero? Generalmente el Plan de Calidad inicia con un Modelo de gestión a seguir, p.e; el Premio Nacional de Calidad; después las organizaciones caminan hacia los Sistemas de Calidad como ISO9000.

Por ello, este aspecto es fundamental por dar significado a los siguientes tres. Con el fin de asegurar el éxito de este plan maestro se le adiciona una etapa previa de preparación, en el cual es básico el análisis y el mejoramiento del clima organizacional, ya que el cambio de actitud que supone un programa de Calidad Total, se complica por la interacción de varios individuos, situación que la Alta Dirección debe enfrentar desde un principio. Si no se tiene éxito aquí, provocaremos rechazo.

Algunas actividades obligadas en la etapa previa:

a) Formación del Consejo de Calidad.

b) Iniciar el programa educativo (enfocada a la sensibilización).
c) Formar equipos de trabajo.
d) Análisis y mejora del clima organizacional.
e) Campaña de expectativas y ceremonia de adopción de un Programa de Calidad Total.

a) Formación del Consejo de Calidad. Tema tratado con anterioridad en el texto. En el caso de una Universidad debe ser formado por el Rector, los alumnos, profesores, padres de familia, exalumnos , empresarios y personal administrativo (representantes de toda la organización); se debe fomentar que sea transversal y refleje todas las voces de la organización.
b) Iniciar el programa educativo. Considera sensibilizar a la organización sobre: la Calidad, el trabajo en equipo y la administración participativa; así como la preparación teórica y práctica en Calidad, relaciones humanas y las siete herramientas estadísticas. La profundidad de esta primera educación será decidida de acuerdo con las necesidades y objetivos de cada organización. Se requieren facilitadores que entusiasmen.
c) Formar equipos trabajo. Iniciar la creación de diferentes tipos de equipos de trabajo de: igual jerarquía, misma área (intra departamental), distintas áreas (interdepartamental), etc., dependiendo del problema que se desee resolver, algunos nombres son: Equipos de Mejora (EM), equipos del cambio, círculos de calidad, etc.
d) Análisis y mejora del clima organizacional. Como herramienta para el estudio del clima organizacional, se utiliza una encuesta con el fin de conocer a las personas que laboran dentro de la empresa, sus actitudes y valores, así como factores que les otorgan satisfacción, haciéndoles sentir lo importantes que son para la organización. El resultado obtenido es un punto de referencia para evaluar los aportes del Programa de Calidad Total. Lo esencial no es preguntar, sino llevar a cabo acciones que respondan a las necesidades identificadas. Si no se tiene la decisión de modificar lo existente, es mejor no preguntar, ya que el resultado sería contraproducente. No crear expectativas falsas,
e) Campaña de expectativas y ceremonia de adopción de un Programa de Calidad Total. La creación de una campaña de expectativas tiene por objetivo generar un ambiente de curiosidad; su momento cumbre es la ceremonia oficial de la adaptación de la Calidad Total, donde directivos y personal comunican las razones de esta trascendental decisión. Es usual ‘‘nombrar’’ el programa con un nombre propio; colocar posters alusivos, e incluso portar camisetas del programa.

g) Plan Maestro de Calidad (implantación)

La formulación requiere un diseño conceptual, pues no siempre se planean las acciones a tomar. Toda metodología incluye seis pasos para iniciar el programa: Capacitación; Infraestructura de Calidad; Cultura de Calidad; Metodología de Calidad; Estabilización y Control de los Procesos y Mejora Continua. (Figura 2.19.).

Capacitación. Se refiere a trasmitir conocimientos y habilidades a todo el personal; sobre todo al Consejo de Calidad y a los Equipos de Mejora (EM). La

infraestructura de Calidad se refiere a los recursos estratégicos, administrativos, tecnológicos y sociales con los que cuenta la organización. Es finalmente aquello con lo que contamos para arrancar el programa. Debe conservarse y medirse. La Cultura de Calidad ya fue comentada, así como la Metodología de Calidad y de Mejora Continua.

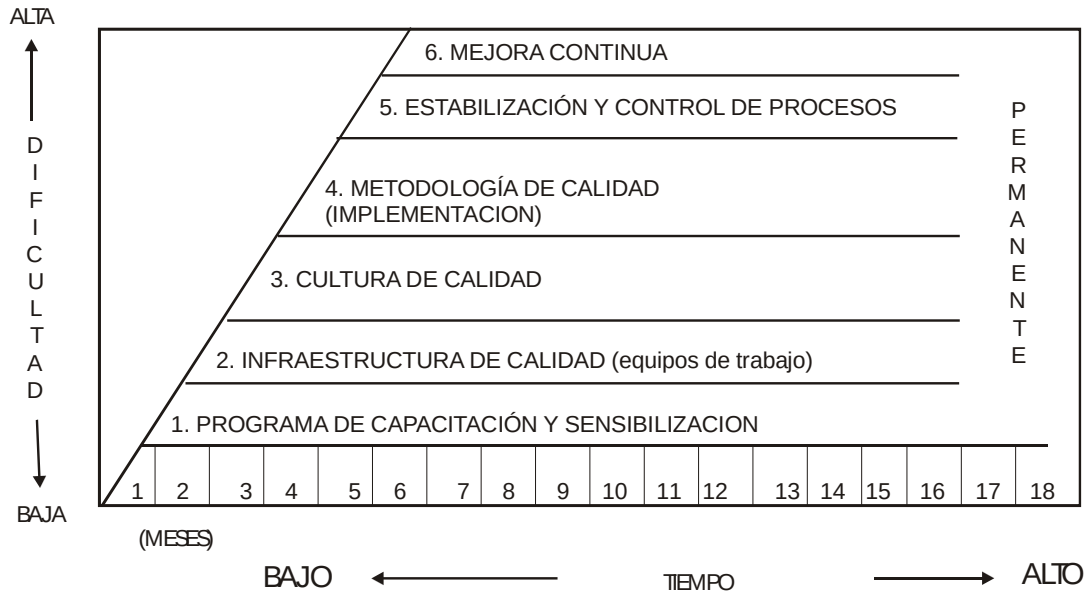
h) Control y estabilización de procesos

Se deben estabilizar los procesos clave y luego controlarlos. Con la metodología PEPSC (Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas, Clientes) es posible definir los procesos clave y los de apoyo. Los procesos clave son las que inciden directamente en la satisfacción del cliente.

Por el Control Estadístico de Proceso (CEP) entendemos:

- El análisis de la capacidad (habilidad) de los procesos; la habilidad es mayor, cuanto sea posible disminuir variaciones y producir productos ‘‘robustos’’. Hay siete herramientas estadísticas básicas y varias herramientas avanzadas. CEP es una herramienta avanzada.
- El control sistemático de variables por medio de gráficas (“cartas”).
- El control sistemático de atributos por medio de gráficas.
- El control de atributos o variables por la aplicación de las técnicas del muestreo de aceptación.

Figura 2.19 Programa de Calidad



i) ¿Cómo implementar el CEP?

1. Actividades preliminares.

Capacitación y entrenamiento del personal. Si no hay antecedentes del CEP en la organización, hay que dar esta capacitación a todos los niveles. No se podrá implantar algo que no se comprenda o que se ignore su utilidad.

Elaboración de los diagramas de flujo de proceso. Mediante estos diagramas se registra cada proceso por el que pasa el producto (o el servicio); la técnica usualmente se llama ‘‘mapas del proceso’’; es útil para ejercicios de ingeniería del valor, teoría de restricciones, costos de Calidad, ISO 9000, etc.

2. Determinación de los procesos que convienen, o deben controlarse estadísticamente.

- Definir las características de Calidad que debe llenar el producto, o el servicio, en cada uno de los procesos que lo transforman.
- Clasificar las características de Calidad en:
  - a)Críticas
  - b)Mayores
  - c)Menores
- Determinar las variables o atributos asociados con cada una de las características de Calidad.
- Determinar las especificaciones o tolerancias que deben aplicarse a cada una de las características de Calidad.
- Decisión de cuál de esas características deben ser controladas, ya sea porque son críticas o importantes, o porque se sabe que el proceso no es confiable o no tiene la ‘‘capacidad’’.
- Determinar el modo adecuado de llevar ese control (cfr. NOM-Z-12 y Normas Militar Standard):

  a)Por variables, cuando sea una característica fácil de medir. El control por variables es generalmente el más económico y el que produce mayor información con menos esfuerzo.

  b)Por atributos, cuando la característica no sea medible o no sea fácilmente medible, algunas variables se pueden convertir en atributos, definiendo como aceptable, la pieza que esté entre ciertos límites y como no aceptable a la que esté fuera de ellos. Es el caso, muy usual del “pasa-no pasa”.

3. Debemos asegurar para cada proceso en el que se haya decidido aplicar el control estadístico:

- Preparar el procedimiento (por escrito) que deberá seguirse para llevar ese control.
- Preparar el procedimiento (por escrito) que deberá seguirse para la interpretación de los resultados y para tomar las medidas correctivas cuando se requieran.
- Iniciar la toma de muestras, inspecciones, etc., con objeto de dejar en claro: 1º. Si el proceso tiene la ‘‘capacidad’’ adecuada para los límites que se especificaron; 2°. Si el proceso está bajo control estadístico; y 3°. Determinar los límites de control.
- Tratar de encontrar las causas por las cuales el proceso no tenga la capacidad requerida o no esté dentro de control estadístico.
- Determinar qué acciones deben tomarse para que el proceso tenga la capacidad requerida y esté bajo control estadístico.

Mejora continua de procesos. A diferencia de la reingeniería (la cual requiere cambios espectaculares y rápidos), mejora continua son cambios paulatinos y graduales, que no se detienen. Hemos definido en el Modelo del Premio Nacional de Calidad, así como en el Premio INTRAGOB, que uno de los

elementos del Modelo es Gestión de Calidad o mejora de procesos, y antes llamado “cadenas de valor”.

j) Desarrollo de proveedores

En el Programa Nacional en Ingeniería de Calidad de la CFE creado en 1991 en LAPEM, iniciamos el trabajo en las plantas del proveedor. Aseguramiento de Calidad nace como “el conjunto de acciones, planeadas o sistemáticas, necesarias para proporcionar una adecuada seguridad de que un producto o un servicio satisfacen necesidades dadas”. (ANSI Standart A3-1978). Los requisitos para desarrollar un programa de Aseguramiento de Calidad (hoy Gestión de Calidad) estuvieron dados en las Normas ISO 9000, en las NMX mexicanas. A partir de estos criterios deben definirse los grados a los que debieron ajustarse los proveedores; este grado dependerá tanto de la naturaleza del componente, como de la magnitud y recursos del proveedor.

Es importante resaltar en este punto la importancia de la certificación en ISO 9000 de proveedores. El criterio más recomendable es el potencial de mejora del **proveedor** y la posibilidad de tener con él una relación de cooperación y no puramente comercial, Se trata pues, de un enfoque preventivo para el cliente. Por ello, LAPEM-CFE creó una Maestría para los gerentes de Calidad de sus proveedores. CFE junto a PEMEX y TELMEX en los años noventa (y todavía ahora) concentraban gran cantidad de compras de manufacturas.

Los pasos principales que deben seguirse para la implantación de un programa de Calidad con un proveedor, son:

1. Preparar los procedimientos para:
   Hacer **auditorías de Calidad** a los proveedores.
   Hacer auditorias del **Sistema de Calidad** a los proveedores.
   Evaluar la Calidad Total y el Sistema de Calidad de los proveedores.
2. Preparar y capacitar a nuestros **auditores** requeridos para hacer las auditorías a los proveedores.
3. Concertar con el proveedor las citas para las auditorías y llegar a un acuerdo sobre la necesidad de establecer el Programa de Calidad y de llegar a ser un proveedor calificado (confiable).
4. Llevar a cabo las auditorías y presentar al proveedor los resultados de las mismas, el reporte de evaluación y las recomendaciones acerca de lo que deberá hacer para alcanzar la **certificación**, señalando un plazo para una nueva evaluación.
5. De acuerdo con las necesidades del proveedor, de su tamaño y de la naturaleza de la relación cliente-proveedor, trazará un plan de desarrollo del proveedor, para apoyarlo y asistirlo en el establecimiento de su Sistema de Calidad. Este plan puede incluir capacitación, transferencia de información, apoyo tecnológico, pruebas, etc., de acuerdo con las circunstancias particulares.
6. Repetir el ciclo auditorias - recomendaciones, bajo el principio de la mejora continua.

Esta estrategia de desarrollo de proveedores es la que deberán seguir las mexicanas que deseen sobrevivir en una economía globalizada, y constituirse en un proveedor de insumos a las transnacionales ubicadas en el país.

Convenio de Calidad, cliente-proveedor.

Los puntos importantes respecto al convenio de Calidad, cliente-proveedor, son los siguientes, tomados del libro de Ishikawa: *"¿Qué es el Control Total de Calidad?*"

Prefacio: el cliente y el proveedor deben tenerse mutuamente confianza, cooperación y estar de acuerdo sobre la importancia de las responsabilidades de las empresas hacia el público. Así, ambas partes deben, con sinceridad, poner en práctica los siguientes Diez principios.

1)Ambos, el cliente y el proveedor son totalmente responsables de la aplicación del control de Calidad, con mutua comprensión, cooperación entre sus dos Sistemas de Calidad.

2)Ambos, el cliente y el proveedor, deben ser independientes el uno del otro y respetar la independencia de la otra parte.

3)El cliente es responsable de proporcionar clara y adecuadamente la información y los requisitos al proveedor, de modo que éste pueda conocer precisamente lo que tiene que manufacturar.

4)Ambos, el cliente y el proveedor, previamente a las operaciones mercantiles, deben concertar un contrato racional entre ellos, especificando la Calidad, cantidad, precio, términos de entrega y forma de pago.

5)El proveedor es responsable del aseguramiento de Calidad a satisfacción del cliente, y también es responsable de proporcionar los datos reales y necesarios que el cliente le solicite.

6)Ambos, el cliente y el proveedor, deben previamente acordar los métodos de evaluación que ambas partes consideran satisfactorios.

7)Ambos, el cliente y el proveedor, deben incluir en el contrato mediante cuáles mecanismos podrán arreglar en forma amigable, cualquier conflicto que llegara a ocurrir.

8)Ambos, el cliente y el proveedor, tomando en consideración a la otra parte, deben intercambiar la información necesaria para llevar a cabo un mejor control de Calidad.

9)Ambos, el cliente y el proveedor, deben llevar a cabo el control de sus actividades, tales como fincar pedidos, planear la producción y los inventarios, el papeleo, y sus sistemas, en tal forma que se mantenga entre ellos una relación amistosa y satisfactoria.

10)Ambos, el cliente y el proveedor, al llevar a cabo sus negocios, deben tomar en cuenta, ante todo y en forma preponderante, los intereses del consumidor.

Calidad de los insumos

Diseñar el producto y/o servicio de acuerdo con lo que el cliente busca en él, es un primer paso importante; sin embargo, la Calidad de fabricación que podamos obtener en el producto final depende de la Calidad y uniformidad de

las materias primas y de los servicios que requiere el proceso para este fin. Es indispensable en un programa de Calidad, mantener una relación permanente con proveedores confiables.

Cantú señala que para comparar en forma cuantitativa qué proveedor cuenta con el mejor proceso para satisfacer nuestros intereses de Calidad y productividad, normalmente se utiliza el término **capacidad de proceso (CP)**, que representa el número de veces que es mayor la tolerancia de la especificación respecto a seis veces la variabilidad del proceso. Mientras mayor sea el índice CP, mayores serán las posibilidades del proceso de cumplir con las especificaciones del producto, aun cuando llegaran a surgir problemas con el control del mismo.

Es importante solicitar a proveedores que están certificados en ISO 9000 y seleccionar proveedores que utilicen procesos con altos índices de capacidad, permite lograr una mayor productividad debido a que es mucho más probable que sus entregas sean puntuales, que todo el producto cumpla con las especificaciones, que se pueda reducir drásticamente o incluso evitar la inspección en la recepción del material, que no exista la necesidad de contar con inventarios de seguridad, que las cantidades entregadas sean las correctas, etcétera (*Cartin*). Las compras del Gobierno mexicano ya incluyen como requisito la certificación en ISO 9000.

El 4º punto de *Deming*, sostiene que se debe eliminar la práctica de realizar negocios con proveedores sobre la base del mejor precio, orientándose hacia los que proporcionen la mayor evidencia de que cuentan con procesos controlados con capacidad para dar Calidad. Y no solamente *Deming* la ha dicho, muchos libros que tratan el tema de compras mencionan la importancia de la relación Calidad-precio. La realidad es que todavía una gran cantidad de compañías le asignan un gran peso a la variable precio en la selección de sus proveedores, cuando se deberían incluir en la evaluación otros factores como la calidad del producto, el tiempo de entrega, la atención a reclamos, el servicio, etc.

En resumen un proveedor puede ser evaluado y comparado con otro, según dos perspectivas: su capacidad potencial como empresa para llegar a ser un proveedor ideal y su nivel de competitividad real en comparación con otros proveedores actuales. El primer caso podría incluir empresas que aún no son proveedores de la compañía, pero que mediante auditorias de calidad se puede llegar a conocer su potencial. Por el contrario, en el segundo caso se trata de empresas que ya son proveedores, y se desea encontrar un parámetro para compararlas con otras.

k) Calidad en ventas y distribución

El Dr. *Ishikawa*, en la obra citada, hace referencia a varios puntos relacionados con el Aseguramiento de Calidad (enfoque original que se le dio a la Gestión de Calidad) y las actividades de Mercadeo. Los clasifica en: Aseguramiento de Calidad <u>antes de</u> la venta, Aseguramiento de Calidad <u>en el momento</u> de la venta y Aseguramiento de Calidad <u>después</u> de la venta.

Aseguramiento de Calidad antes de la venta:

a)La base del control de Calidad es la entrada al mercado. La empresa debe producir algo que el consumidor necesite y luego vendérselo. Al efectuar la venta, el producto sale. La empresa debe producir, siempre, algo que se venda bien.

b)La División de marketing debe analizar las necesidades del consumidor (presentes y futuras) y trazar planes para nuevos productos.

c)Formular ideas para nuevos productos y participar activamente en la planeación y desarrollo de nuevos productos. Esto será íntimamente ligado a la tarea de analizar la Calidad de los requerimientos del consumidor.

d)Al momento de desarrollar y planear nuevos productos, la División de marketing debe tener en cuenta la importancia relativa de estos productos y su Calidad. También debe considerar el integrar anticipadamente la Calidad y los puntos de venta.

e)Asegurarse de que la planeación del producto es la adecuada.

f)Hacer sugerencias para probar los nuevos productos y para investigar productos y para la investigación conjunta.

g)¿Se practica el ‘‘antes del servicio”? La expresión “antes del servicio” quiere decir: investigar el uso y el método de uso de un producto en particular, cooperando con el consumidor en la selección de determinado producto, y entregándose en una investigación conjunta (esto tiene particular importancia cuando se trata de bienes de capital).

h)El catálogo, las instrucciones para el uso, el manual de reparaciones, el manual de servicio, y los demás documentos deben estar terminados. Poner atención a lo concerniente al aseguramiento de la Calidad y a los niveles a los que debe darse éste. Estos tópicos también están relacionados con la prevención de quejas y demandas.

i)Verificar qué tan adecuada es la prevención del riesgo de quejas y demandas.

j)Plantearse esta pregunta: ¿Tiene la compañía un plan a largo plazo de promoción de ventas?

k)No debe descuidarse la educación de los vendedores, personal de servicio y distribuidores con antelación a la venta del nuevo producto.

l)¿Se han visitado a todas las partes involucradas con el nuevo producto?

m)Cuando se adquieren productos de una fuente externa, ¿pueden obtenerse productos de Calidad sin tener que recurrir a la inspección? ¿Qué influencia se tiene en el sistema de control de Calidad de este proveedor? ¿Cómo fue seleccionado este proveedor? ¿Qué tan bueno es el sistema de aseguramiento de Calidad de este proveedor?

- Aseguramiento de la Calidad en el momento de la venta.

a)Debe dar educación en Control de Calidad y en todo lo concerniente al producto, a todo el personal de ventas de la compañía y a todos los que están en el sistema de distribución.

b)Debe tenerse presente que el “antes del servicio” debe ser ejecutado adecuadamente. Hay que averiguar con el mismo cliente, qué es lo que necesita y recomendarle el producto en particular que responde a sus necesidades. Esto debe hacerse en forma profesional y no dejar que la

tentación de la utilidad inmediata ciegue e impida hacer la recomendación adecuada.

c)Preguntar cuidadosamente por qué el cliente desea este producto en particular. ¿Cómo planea usarlo? Recordar que el cliente es el rey, pero que ¡el rey puede estar ciego!

d)Verificar el producto antes de venderlo y proporcionar adecuado aseguramiento de Calidad. ¿Son adecuados el almacenamiento y el control de inventarios?

e)En el momento en que el cliente acepta: ¿Cuál es el por ciento defectuoso? ¿Se cometió alguno de los siguientes errores? Envío de producto equivocado, envío a la dirección equivocada, un pedido no enviado.

f)Verificar que las precauciones concernientes al uso de un producto en particular estén debidamente redactadas. ¿De cuánto es el periodo de servicio o de garantía?

g)¿Es posible cumplir con las fechas de entrega? ¿Existe la posibilidad de que se deje al cliente sin producto, con todos los inconvenientes que esto representa? Planear para que 95% de la distribución sea hecha con entrega inmediata.

h)¿Existe un manejo adecuado del empaque, el transporte o la instalación?

- Aseguramiento de Calidad después de la venta.

a)¿Es adecuado el flujo inicial del nuevo producto? ¿Qué clase de información al respecto se está retroalimentando?

b)¿Cuál es la mejor manera de determinar el periodo de garantía, el periodo de aseguramiento, y el período de servicio de reparación gratis? No es correcto el que estos períodos sean demasiado largos, ya que esto puede ser no equitativo para el cliente.

c)¿Son adecuados los folletos de instrucciones y el manual de servicio?

d)¿Se han llevado a cabo sin ninguna falla las visitas periódicas a los clientes y distribuidores?

e)¿Se manejan adecuadamente los siguientes puntos? El sistema de servicio post-venta, la estación de servicio, las visitas a usuarios, el personal de servicio (su número, su localización, su preparación técnica), ¿es capaz el sistema de responder inmediatamente que se solicita un servicio? Por ejemplo, debe monitorearse cuidadosamente la tasa de respuestas instantáneas con respecto al total de solicitudes de servicio. De manera similar, la tasa de entrega de piezas inmediatamente entregadas con respecto al total de piezas solicitadas. Finalmente, debe también de cuestionarse la eficiencia de las entregas. ¿Qué tan efectivamente se está utilizando el sistema de servicio de la compañía?

f)¿Se llevan a cabo con efectividad las inspecciones periódicas? Verificar que no se estén haciendo inspecciones excesivas, con costo extra para el cliente.

g)¿Se maneja adecuadamente el punto de responsabilidad por daños causados por el producto? ¿Hay necesidad de «retraer» alguno de los productos?

h)¿Se conoce el porcentaje de productos defectuosos y no defectuosos que regresan los clientes? ¿Existe un completo entendimiento de esta situación? ¿Se han hecho análisis e investigado las causas?

i)Cuando llega la queja de un cliente, ¿se canaliza la información inmediatamente a la persona correcta en la dirección correcta? El grado de satisfacción del consumidor debe ser estudiado continuamente.

j)¿Se ha tratado consistentemente de ‘‘sacar a la luz’’ las quejas latentes que los clientes pueden tener? Una vez que se inicia el Control de Calidad, se revelan las quejas ocultas y su número aumenta considerablemente.

k)Si la compañía hace uso de la información que obtiene de todos los puntos anteriores, y así desarrolla nuevos productos, el Sistema de Gestión de Calidad mejorará aún más. La División de marketing hace el papel de proveedor para los clientes, por lo tanto, todo lo que se ha dicho de las relaciones cliente-proveedor debe de ser aplicado aquí. (Los diez puntos señalados acerca del aseguramiento de Calidad cliente-proveedor).

En el nacimiento de la Calidad, el aseguramiento era el enfoque dominante: documentar todos los procedimientos indicando su propósito, alcance y la información necesaria para desarrollar la actividad, incluyendo los formatos a utilizar. Después integrar el conjunto de procedimientos e instrucciones en documentos que faciliten su manejo y que en conjunto conformen el **Manual de Calidad**.

Como puede verse, el Aseguramiento de la Calidad nació para involucrar un sinnúmero de actividades puramente administrativas, además de que su alcance comprende todas las áreas de la empresa, incluidas las consideradas como únicamente administrativas.

Historicamente, Aseguramiento de Calidad y Control de calidad, fueron enfoques tradicionales. El control fue sumamente útil en las organizaciones. ¿Cómo hacer Control de Calidad en áreas administrativas?. Aunque no es posible definir técnicas únicas, las más usadas en el Control de Calidad en áreas administrativas son las gráficas de Control por Atributos, específicamente las gráficas «c» de control de defectos, y las gráficas «u» de defectos por unidad de producción. En ambos casos, los defectos que suelen considerarse son: a) errores o equivocaciones cometidas en el desempeño de las tareas, y b) quejas recibidas de los clientes o usuarios de los servicios del área administrativa en cuestión. La implantación de estas gráficas de control implica el establecimiento de métodos de muestreo, determinación de límites, etc. Una vez que se tiene la información de la frecuencia y naturaleza de los errores, equivocaciones, quejas, etc., debe recurrirse a otras herramientas del control de Calidad, como los Diagramas de Pareto, las Gráficas de Causa y Efecto, etc., con el fin de determinar las causas o los mecanismos que llevan a esos errores y así poder eliminarlas, en lo que debe ser un proceso de mejoramiento continuo. No olvidemos que el control de Calidad no suple a los sistemas preventivos que deben echarse a andar en la empresa.

l) Actividades de motivación para la Calidad

El fin de las actividades de motivación es lograr que la actitud del personal acerca de la Calidad no sólo sea positiva, sino de compromiso decidido por la Calidad. Este compromiso se ha llegado a describir como “obsesión por la Calidad”. Para que este compromiso sea operante, se requiere también que

haya un cambio colectivo de actitud hacia el trabajo en equipo. Debe descartarse el individualismo y encontrar los medios para que el esfuerzo sea compartido por todos los miembros de la organización.

Dado que la motivación de las personas se basa en los valores que éstas personas tengan, las actividades encaminadas a la Motivación deberán, a su vez, fincarse en aquellos valores en los que pueden creer los miembros de la organización. En este sentido, el ejemplo de Japón no es aplicable tal cual a nuestras sociedades occidentales, ya que los valores no son exactamente los mismos. Sin embargo, el diagnóstico de cada cultura organizacional es útil para conocer estos valores.

La jerarquía de valores en Japón pone a la empresa de la que se es miembro -de por vida- encima de prácticamente todo lo demás. El aprecio y el respeto al Emperador, así como el patriotismo y conciencia de la unidad nacional que tienen los japoneses, tampoco suelen tener su equivalente entre nosotros. Por lo tanto, es preciso:

a)Determinar cuáles valores existen, tradicionalmente, en nuestra sociedad y en la organización.

b)Encontrar el modo de relacionar a esos valores, en los cuales ya existe "fe", los valores que se desea inculcar. Entre estos está, sin que haya otra salida, el valor que representa una empresa, de la que se es miembro y que haya alcanzado la excelencia organizacional.

c)Planear las actividades conducentes al fomento de estos valores entre el personal; es partir de la cultura organizacional que todas las organizaciones tienen, hacia una cultura corporativa.

m) Actividades de educación en Calidad

Algunas empresas ''world class'' como Xerox en Aguascalientes, cambiaron el concepto de capacitación por el de educación y eliminaron el de "adiestramiento". El objetivo de la educación para el mejoramiento de la Calidad es el proveer a la gente las herramientas adecuadas en el momento adecuado, de modo que puedan crear los cambios necesarios en el proceso que resulten en una mejora de la Calidad. La gente adecuada son los Directivos, los Supervisores, la mano de obra y el personal indirecto o de soporte (ITESM).

Desde la Alta Dirección, debe iniciarse un cambio de cultura dirigido hacia la Calidad. Este cambio de cultura eventualmente debe llegar a extenderse y ampliarse para que un Programa de Calidad tenga inicialmente éxito y lo siga teniendo.

En Guanajuato, el Centro Interuniversitario del Conocimiento (organismo descentralizado del Gobierno del Estado, dedicado a la universalización y la certificación del conocimiento práctico) formulamos un mapa curricular para especialistas en Calidad; este análisis se realizó también para otras áreas del conocimiento, aquellas que forman parte de los clusters (cadenas de valor) económicas del estado: cuero-calzado, agrícola-alimentos y textil-confección.

El mapa curricular considera a dos perfiles de especialistas: evaluadores del Premio Guanajuato a la Calidad (orientados a evaluar los Modelos de Calidad Total) y auditores de la certificación GTO-2000 (orientados a auditar los Sistemas de Calidad ISO 9000). Figura 2.20.

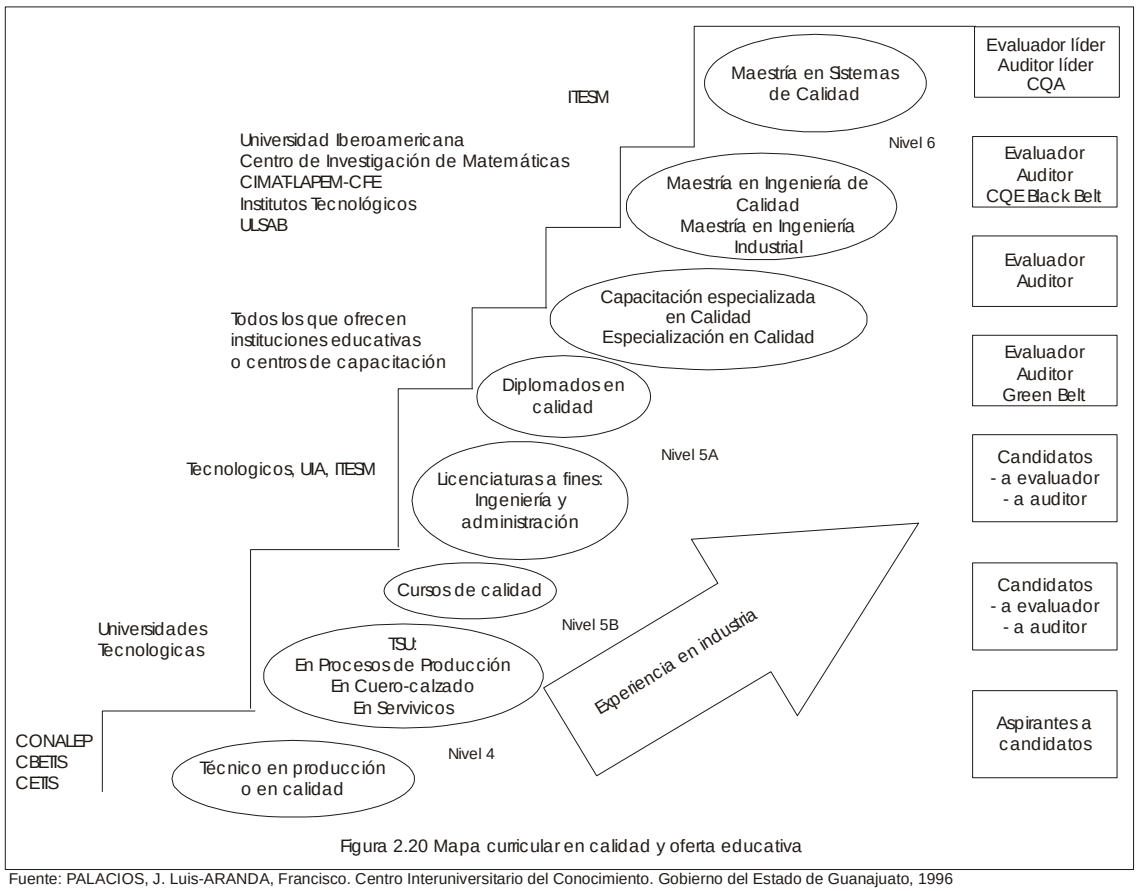


Figura 2.20 Mapa curricular en calidad y oferta educativa

Fuente: PALACIOS, J. Luis-ARANDA, Francisco. Centro Interuniversitario del Conocimiento. Gobierno del Estado de Guanajuato, 1996

La Figura 2.21 presenta un temario útil para un gran programa de capacitación para el Personal de las organizaciones. En resumen: se requiere una etapa de lo básico en Calidad y una más avanzada; en la primera, cursos de sensibilización y después algunos temas como los siguientes:

Orientación en el CEP Control Estadístico de Calidad.
Control Estadístico de Calidad / Taller Práctico.
- Trabajo en Equipo
- Análisis de Capacidad del Proceso
- Análisis y Resolución de Problemas

Técnicas Estadísticas Avanzadas
- Diseño de Experimentos
- Análisis de Variancia
- Análisis de la Confiabilidad

Las Siete Herramientas Básicas de Control de Calidad:
1. Diagrama de Pareto
2. Diagramas de Causa y Efecto
3. Histogramas
4. Gráficas de Control

5.Diagramas de Dispersión
6.Gráficas (en general, no de control)
7.Hojas de Comprobación ó chequeo

Las Siete Herramientas Nuevas (o Administrativas) de Control de Calidad:

1.Diagrama de Relaciones
2.Diagrama de Afinidad
3.Diagrama de Árbol
4.Diagrama Matricial
5.Diagrama Matricial para Análisis de Datos
6.Gráfico del Programa del Proceso de Decisión
7.Diagrama de Flechas. (PERT o CPM)

Figura 2.21 Programa de Capacitación

No. ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 Plan maestro	X																		
2 Integración de equipos de trabajo		X																	
3 Sensibilización hacia la calidad			X																
4 Análisis de clientes externos				X															
5 Análisis de procesos					X														
6 Mediciones e indicadores						X													
7 Costos de calidad							X												
8 Liderazgo en gestion de calidad (ISO 9000)								X											
9 Consolidación Fase 1									X										
10 7 Herramientas estadísticas básicas										X									
11 7 Herramientas estadísticas básicas, CEP básico											X								
12 7 Herramientas estadísticas básicas, CEP avanzado												X							
13 Capacidad y control de procesos													X						
14 Proyectos de mejora														X					
15 Técnicas de mejora 7 herramientas administrativas															X				
16 Técnicas de mejora, técnicas estadísticas avanzadas																X			
17 Técnicas de mejora, tópicos selectos Benchmarking																	X		
18 Consolidación Fase II																		X	
19 Valores, calidad de vida																			X

n) Planeación de los programas de Capacitación

Por planeación de los programas se entiende:
a)La definición de los objetivos de las actividades de educación y motivación.
b)La definición de las actividades.
c)Los temarios.
d)La preparación o contratación de los instructores y facilitadores
e)La calendarización o fijación de las fechas y horas de las actividades.

Lobato y Olavarrieta (*Lobato*) concluyen que los objetivos de las actividades pueden resumirse en lograr el cambio de cultura del personal de la organización, de tal modo que adopten la cultura de la Calidad.

Preparación o contratación de los instructores o facilitadores.

Existe suficiente oferta de instructores en prácticamente todos los temas. Sin embargo, existen ventajas en el hecho de preparar instructores dentro de la empresa. En ambos casos, es importante la selección de las personas que van a ser instructores. El éxito del programa depende mucho de esta selección. En la Figura 2.21. se anexa una descripción de la oferta actual en temas de Calidad en el país: respecto de los facilitadores, o responsables de los equipos de trabajo o círculos de Calidad, es recomendable que sean seleccionados entre el personal de la misma empresa, lo cual tiene muchas ventajas, pero esto exige que se les dé la preparación adecuada. Esto puede incluir cursos o experiencias en otras instituciones y requerir un tiempo relativamente largo.

2.8 Herramientas para la Calidad

Herramientas o técnicas: son medios para mejorar a la organización. La figura 2.22. presenta una clasificación de estas herramientas, y la figura 2.20. presenta su ubicación en un Diagrama PEPSC de la organización.

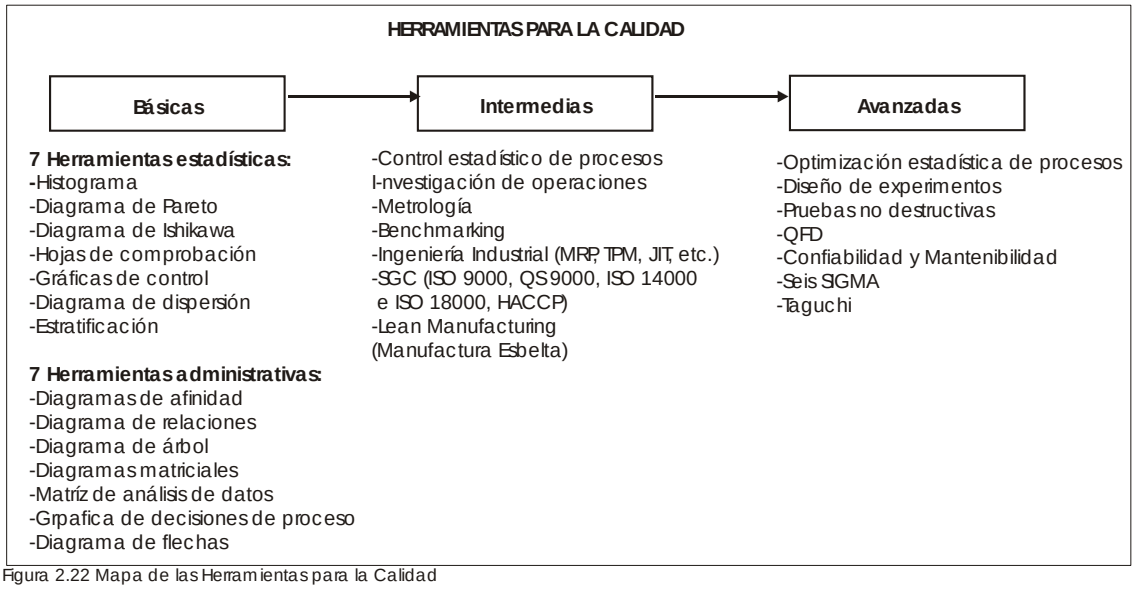


Figura 2.22 Mapa de las Herramientas para la Calidad

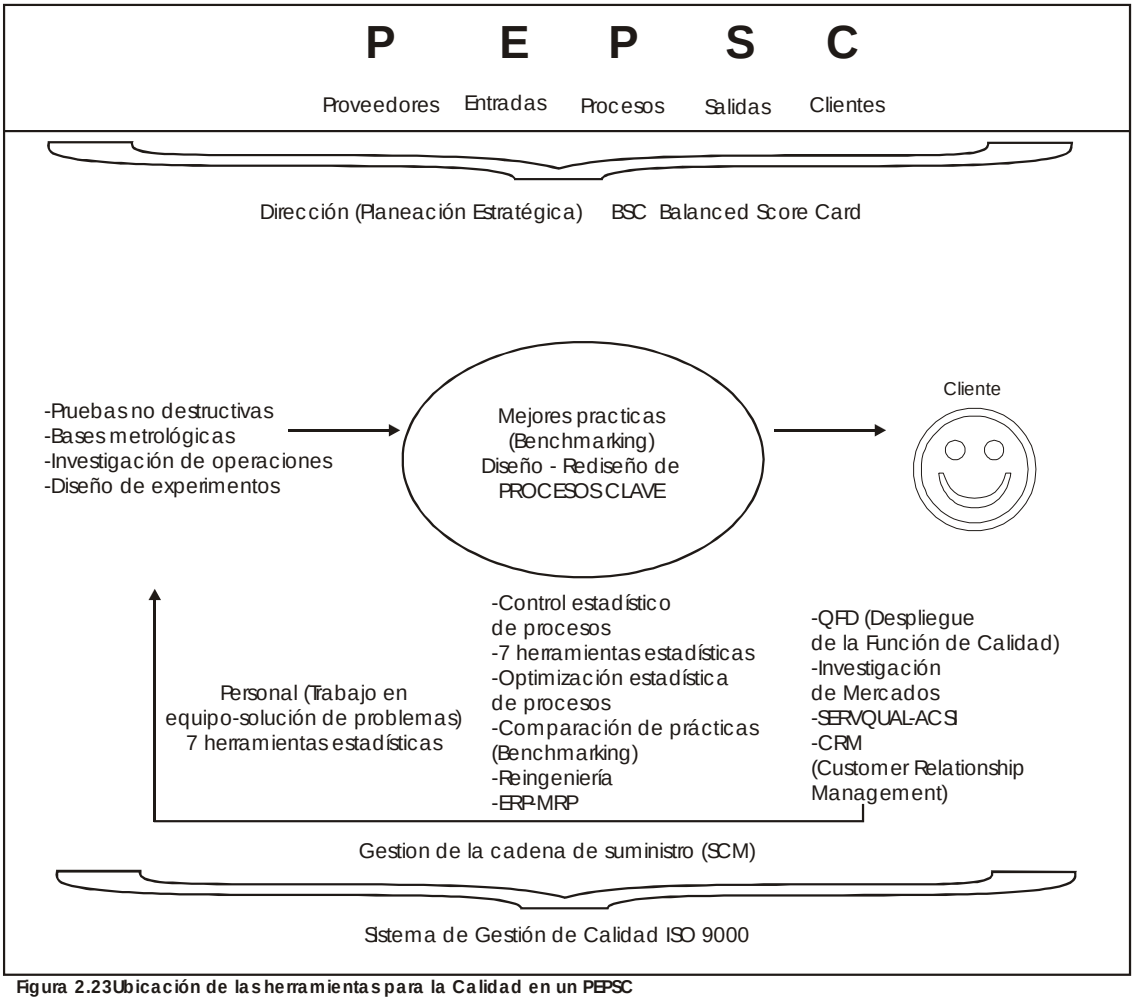


Figura 2.23 Ubicación de las herramientas para la Calidad en un PEPSC

a) El desarrollo humano en los Sistemas de Calidad

¿Las personas o las cosas? Hemos mencionado que los Sistemas de Calidad han evolucionado desde la inspección final en el producto, hasta la C*alidad Total* y la *Gestión Dinámica de la Calidad*. En mi opinión, la *Calidad Total* es una escuela, un enfoque particular, útil en determinadas circunstancias. A la Calidad Total, por su enfoque *holístico, global, sistémico*, también se le ha llamado *Calidad Integral*, (*Bojalil*) con el fin de hacer más descriptiva su denominación. A pesar de eso, el modelo de la Calidad Total la mayoría de las veces, solamente ha abarcado la Calidad del producto, como resultado de un proceso que sólo considera a las máquinas, materiales y procedimientos, olvidando en la práctica a las personas. No es de extrañar esta omisión, ya que nuestra cultura actual también lo ha hecho, centrando sus valores en el mercado. La *posmodernidad* ha provocado que el ser humano se haya dedicado fuertemente al desarrollo de cosas externas a él mismo, sin plantearse siquiera la posibilidad, de que él también sea sujeto de desarrollo. Ante esta insuficiencia han surgido teorías que pretenden subsanarla dedicándose al estudio del hombre; entre ellas, se encuentra la psicología humanista, que tiene como centro su preocupación por conocer al hombre, ya no en su patología, sino en su sanidad, así como en las técnicas y ambientes que favorecen el desarrollo de todas sus potencialidades.

Para *Odette Lobato*, nuestra subsistencia económica, -la cual satisface nuestras necesidades básicas de alimentación y seguridad,- nos ha hecho concentrarnos en los sistemas productivos que hemos creado y ante nuestra sorpresa, encontramos que en ellos nos hemos olvidado de nosotros mismos. Si logramos satisfacer esta carencia, no sólo obtendremos la satisfacción de nuestras necesidades primarias, sino también la plenitud humana, ya que la optimización del producto requiere como insumo al ser humano que utilice todas sus potencialidades, o sea, al ser humano pleno. ¿Qué tan dispuestos estamos para hacer cambios radicales a nuestras organizaciones? Además de la motivación de subsistencia, habría que reconocer nuestra parte existencial, ¿continuaremos dedicando la mayor parte de nuestra vida a actividades que sólo se preocupan en cubrir nuestras necesidades fisiológicas? ¿Qué importancia estamos dispuestos a darle a nuestras necesidades humanas que nos diferencian de los animales? ¿Nuestra vida de esta forma tiene sentido?. Aún a pesar de la falta de conciencia de estos planteamientos, el hombre busca escapar de esta realidad. Nuestra capacidad creadora, distintivo del ser humano con respecto de los animales la hemos enmarcado en ambientes que no la favorecen, llevándonos al sin sentido de la propia existencia.

Nuestra sociedad se caracteriza por la importancia que le da a las máquinas, cometiendo el error de conceptualizar al ser humano de la misma manera, al cual se alimenta únicamente con un salario, como si fuera la energía que requieren las máquinas para moverse. El rechazo natural de los seres humanos ante este trato, con actitudes negativas, nos pone en desventaja aparente ante las máquinas; la realidad se devela al caer en la cuenta de quienes crean y hacen trabajar a las máquinas son los hombres y mujeres. A final de cuentas sólo dependemos de nosotros mismos, de nuestros recursos y su desarrollo.

La Calidad de los productos requieren personas con calidad de vida y ello requiere diseñar un Programa de Calidad con un enfoque humano. Se requiere:

- Interés en el desarrollo de la persona y en su Calidad de vida.
- Interés por conocer cómo se desenvuelve la persona en su vida y en su trabajo.
- Aplicación de técnicas de trabajo en equipo, liderazgo y manejo del conflicto para crear elementos de apoyo para el cambio hacia la humanización y efectividad de las organizaciones.
- Condiciones generales de trabajo digno.

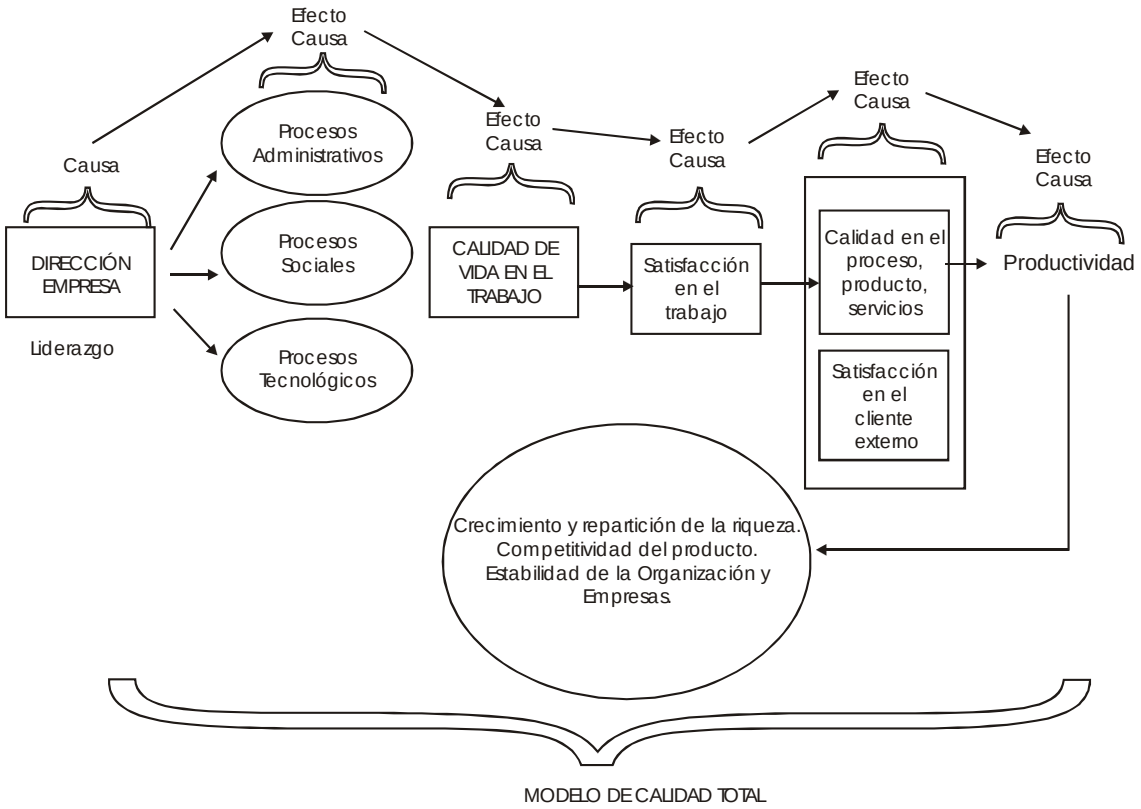
Las empresas mexicanas, por ejemplo; invierten una cantidad mínima en la educación y la capacitación de su personal. Las empresas de clase mundial invierten más del 7% de su nómina en la capacitación de su gente. La capacitación es una condición básica para desarrollar Calidad y productividad. Muchas empresas mexicanas no invierten en su gente, pues les representa una obligación adicional al salario y un riesgo de que el trabajador “emigre” de su empresa. Las experiencias exitosas a nivel mundial muestran que la inversión en capital intelectual siempre redunda en beneficio de la empresa. La disminución de la rotación del personal y su permanencia, hecho evidente en la

cultura japonesa, pocas veces se presenta en México. Vemos necesaria la operación de planes de vida y de carrera para el personal. La planeación de vida y carrera es una técnica de administración de personal que tiene por objetivo enriquecer y armonizar los intereses personales con los institucionales, para lograr su integración activa, obteniendo la relación óptima entre tarea y persona. *David Cazares* opina que ...“la persona crezca junto a la organización y no a pesar, en contra o al lado de ella...” (citado en *Lobato*, 1994).

Este lleva a la organización a favorecer el desarrollo humano integral de sus empleados, respondiendo a la aceptación de la persona como ser libre y de voluntad propia, desde la cual hay que partir para la planeación de su carrera. Si partimos de una concepción del ser humano integral, debemos equilibrar sus áreas más importantes: persona, familia y trabajo. Es por ello que esta planeación se define como de vida y carrera, en donde no sólo se elimina la posibilidad de verlas separadas, sino que es indispensable para el buen funcionamiento de la persona su desarrollo armónico. La crisis o el equilibrio en la vida de la persona dependen del análisis y de las acciones que se tomen con respecto a dicho triángulo existencial.

Así, la *planeación de vida y carrera* no sólo parte de la necesidad de la empresa, sino también de la persona, ya que para conservarse vital, con energía y motivación no solamente para vivir, sino también para crecer, desarrollarse y actualizarse en sus potencialidades de manera constante, requiere: conocimiento de sí mismo, buena salud, una actitud de aprendizaje, capacidad y actitud para el cambio, sentido de logro, vitalidad y trabajo; planeación de vida y carrera; crecimiento personal; equilibrio vital entre la vida personal, familiar, de trabajo y de la relación con el mundo. La Figura 2.21. muestra sistemáticamente el impacto que puede tener la calidad de vida en el trabajo.

Figura 2.24Reacción Causa-Efecto entre: procesos de una empresa, calidad y productividad



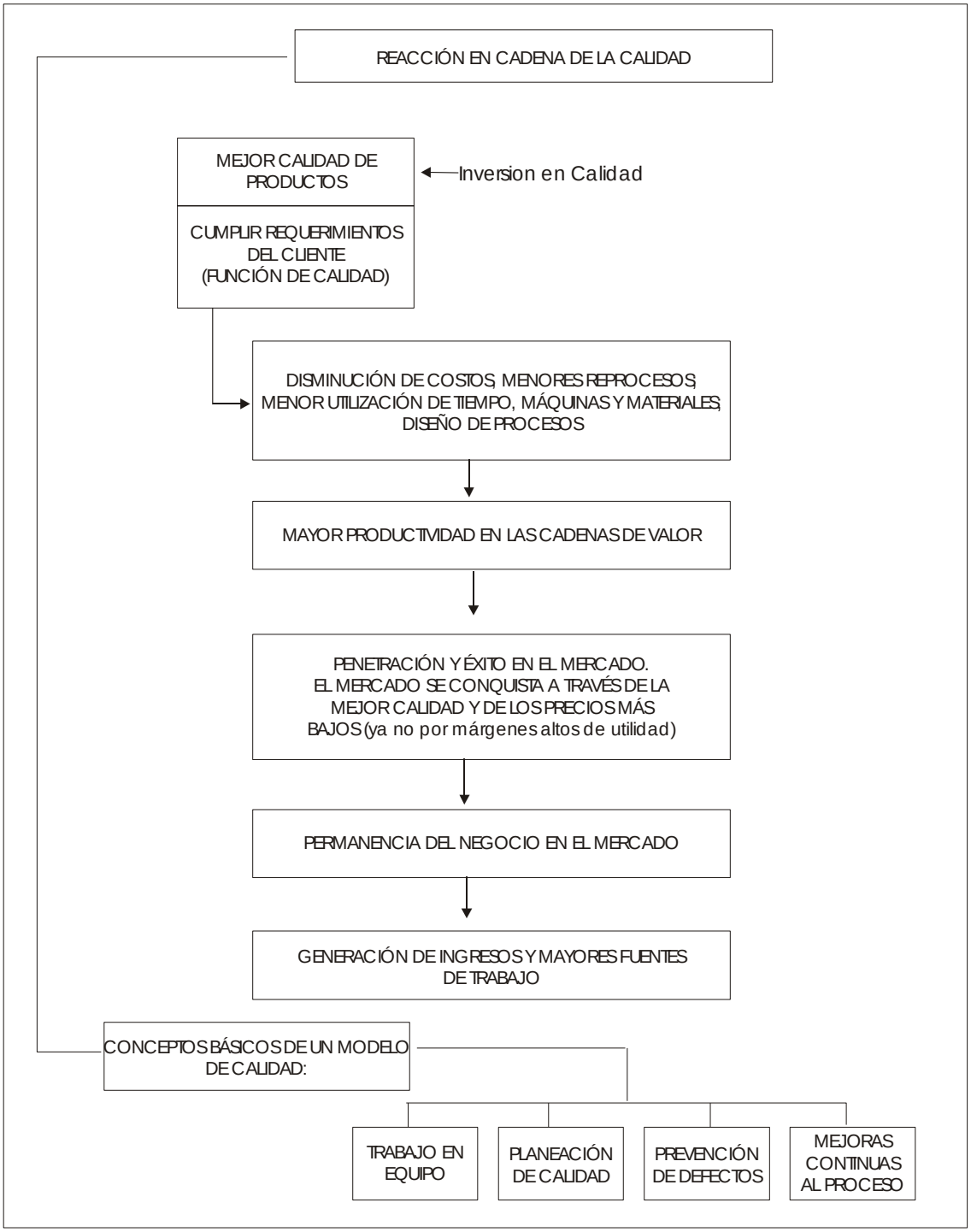


Figura 2.25 Reacción en Cadena (de acuerdo a Deming)
Deming Edward, "Calidad, Porductividad y Competitividad", 1993

Hay además, una dimensión social de la Calidad. *Deming* aseguró en su libro *Calidad, productividad y competitividad*, que debe darse una reacción "reacción en cadena" en las empresas accidentales, de la misma forma que se dio en el oriente. La Figura 2.25 muestra que la Calidad puede romper el "círculo vicioso" de la falta de productividad, al invertir (no gastar) en Calidad.

Debemos ejercer un liderazgo confiable con los empleados de las organizaciones. La Calidad Total es un medio que debe asegurar la sobrevivencia de las empresas mexicanas. Si Calidad Total involucra personal

y logra resultados en el negocio, debe transformarse en riqueza compartida. Si no es así, la Calidad Total es un mecanismo novedoso y útil de la empresa capitalista de final de siglo, para explotar al trabajador ya no solamente en su fuerza física, sino en su personalidad entera.

b) Referimiento competitivo (Benchmarking)

El Premio Nacional de Calidad, refleja a través de los criterios y subcriterios, el paradigma de la Calidad Total que pueden desarrollar las empresas nacionales. Estos premios están inspirados como dijimos, en el *Malcom Baldrige* de los Estados Unidos. Incluyen temas que al ser desarrollados, promueven la cultura de Calidad Total en las organizaciones. Temas como liderazgo, recursos humanos, mejora continua, enfoque a clientes, impacto en el entorno, resultados, aparecen en estos Premios e incluyen en los años recientes, temas sobre la necesaria evaluación de las prácticas que realizan otras organizaciones y que pueden constituir áreas de oportunidad para una organización. Esta comparación, este referimiento, este análisis de las prácticas de empresas líderes en otros lados del mundo o de nuestro país, (tengan o no el mismo giro de nuestra empresa) puede constituir un reto y un desafío para poder mejorar.

Este proceso de compararnos y de aprender de las empresas que son líderes, se ha llamado Benchmarking. En nuestro país, el término más adecuado para esta práctica, es referimiento competitivo. No solamente el Premio Nacional de Calidad considera importante esta práctica, sino también los sistemas de Gestión de Calidad como ISO 9000 incluyen en el desarrollo del Sistema, elementos que aseguren un conocimiento del entorno e incluir prácticas que puedan representar una mejora en las prácticas de una organización (requisito 8 de la norma).

Benchmarking tiene un enfoque preventivo, es decir, encontrar brechas de desempeño o áreas de mejora. La importancia del Benchmarking en los modelos de Calidad y los Sistemas de Calidad es creciente.

Juran plantea en su metodología de planeación de la Calidad, la necesaria relación con la planeación estratégica de un negocio y la necesaria elaboración de un diagnóstico externo e interno, considerando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este planteamiento estratégico de *Juran*, requiere conocer experiencias que por novedosas y exitosas pueden ser consideradas como un aporte en aquellas empresas que desean introducir innovaciones.

Hernando Mariño autor colombiano, plantea que la planeación estratégica de la Calidad debe considerar mínimamente 6 voces: la voz del cliente, la voz de los accionistas, la voz del proceso, la voz de la competencia, la voz de la comunidad, la voz de los trabajadores y la voz del cliente directo. Precisamente la escucha de la voz de la competencia, fue el origen de la técnica Berchmarking, referimiento competitivo. Es así, una investigación del mercado, una investigación de los clientes, una investigación de competencia y finalmente, un proceso por el cual conocemos prácticas innovadoras, prácticas

de “clase mundial” para que éstas sean incluidas en nuestro programa de Calidad. El Berchmarking por lo tanto, es una técnica y es un proceso. Es una técnica porque a través de la comparación, a través de la aplicación del método inductivo y analítico, permite conocer mejor las debilidades de nuestras prácticas e introducir mejoras considerables. Es un proceso, porque es permanente.

Quizá *Robert Camp* (Camp, 1995) es el mejor exponente de la técnica Benchmarking en los Estados Unidos. *Camp* presenta 9 pasos que puede seguirse en un estudio Benchmarking. *Joaquín Peón Escalante* por su parte, nos presenta las áreas de oportunidad y el nivel de desarrollo que tiene actualmente la técnica en nuestro país, en un artículo publicado por FUNDAMECA (FUNDAMECA, 1997). Numerosos autores en los últimos tres años han realizado escritos sobre la técnica Benchmarking; sin embargo, de acuerdo al concepto integral de cada práctica, son en realidad pocas empresas consultoras y pocos especialistas los que pueden preciarse de haber realizado sólidos estudios Benchmarking.

El proceso de Benchmarking

En nuestro país, la técnica Benchmarking se inició en los años ochentas, por medio de consultoras internacionales. Una de ellas, *Mckinsey & Co*., desarrolló estudios de gran dimensión para comparar el desempeño entre empresas paraestatales y gobiernos, comparándolos con aquellas instituciones que a nivel mundial pueden presentar prácticas de clase mundial. Si bien el Benchmarking tuvo origen en los estudios de comparación de tasas bancarias, de desempeño de hardware y software, de comparación entre diferentes marcas de automóviles, por mencionar algunos sectores, es en realidad en la década de los 90’s cuando esta técnica adquiere una difusión masiva y cuando se integra cabalmente a los Modelos de Calidad y a los Sistemas de Calidad.

Caracterizando al Benchmarking, podemos decir que este tipo de estudios tiene dos enfoques: cuantitativo donde se comparan indicadores de desempeño de acuerdo a determinadas métricas. Por otro lado, estudios cualitativos donde el énfasis es el conocimiento de prácticas de tecnología, de “saber hacer”. Los estudios cualitativos tienen como ventaja el poder comparar a nuestra institución con aquella que a través de sus índices de gestión o de desempeño, marcan la pauta en el ámbito mundial. Su enfoque es limitado por la escasez de información, y por la poca cultura de intercambio de datos que hay en la actualidad. Por su parte, el enfoque cualitativo tiene la ventaja de tratar de conocer los procesos que están atrás de los resultados; requiere una gran habilidad y un método sintético para poder entender sistématicamente la operación de una organización e integrar sus prácticas a las nuestras.

Existen diferentes tipos de Benchmarking; interno, externo, de competencia o genérico. El interno puede darse cuando comparamos eficiencias de máquinas, desempeño entre las mismas divisiones de una compañía, productividad de unidades productivas, etc. El externo se da cuando una organización ya sea con enfoque cuantitativo o cualitativo, compara su desempeño contra una

institución externa. El Benchmarking de competencia, es cuando directamente nos comparamos contra aquella institución o empresa que ofrece productos similares o compite con nosotros en un mismo mercado. El Benchmarking genérico se presenta cuando funciones como la comercialización, manufactura, servicio a clientes, adquisición, financiamiento, se compara con aquellas empresas líderes en el ámbito mundial que no necesariamente ofrecen nuestros mismos productos.

El uso del Benchmarking es un ejercicio reciente; el autor realizó estudios con la consultoría *Mckinsey & Co*. en 1992 y 1993, para comparar el desempeño de instituciones públicas (CFE y PEMEX) contra aquellas reconocidas internacionalmente con un liderazgo en prácticas de administración privada. Los estudios se orientaron en primera etapa hacia Benchmarking cuantitativos; esto es, a la comparación de métricas se efectuaron entre instituciones nacionales con instituciones internacionales; el estudio se realizó con instituciones del sur de los Estados Unidos y con el centro de Europa. Uno de los aspectos más críticos del proceso, fue el establecimiento de los grupos de comparación, esto es, aquel grupo de empresas o instituciones que representaran significativamente el liderazgo en las prácticas mundiales; un segundo factor crítico fue el establecimiento del grupo de comparación nacional que representara estadísticamente a la institución mexicana. Así, los estudios sobre el sector eléctrico mexicano y otros sobre el sector para-estatal, representaron una comparación de los estilos organizacionales, administración de tecnología, formas de financiamiento, esquemas de construcción, ahorro de energía, etc. que mostraron fortalezas y debilidades de las empresas mexicanas.

Aunque la metodología tiene diferentes pasos, invariablemente todo estilo de Benchmarking va a presentar un momento de planeación del estudio. En él la Dirección concretamente, debe comunicar a la organización el propósito del estudio Benchmarking, acordar los mecanismos de operación, nombrar a un líder del proyecto, pero sobre todo, definir los procesos clave que van a ser evaluados. Un segundo momento se refiere a la implementación del estudio y donde invariablemente se presenta una etapa de recolección de información y de visitas en campo. Uno de los factores críticos es precisamente la negociación con los socios Benchmarking ; en los Estados Unidos las realizaciones de los estudios Benchmarking constituyen un área de negocios de empresas que están reconocidas como líderes en una práctica determinada. Un tercer momento se refiere a la integración de los resultados de los estudios en las prácticas de las empresas; esto requiere una coordinación entre el equipo Benchmarking y su líder con las áreas responsables de incrementar las mejoras. Una cuarta que aparece en todos los estilos Benchmarking, es la etapa del control; esto es, cómo asegurar que las prácticas y las innovaciones sean mantenidas en el Sistema de Calidad para continuar sostenidamente nuestro programa de mejora continua.

Por otro lado, los estudios Benchmarking han sido base para el diseño de estrategias y de reingeniería, aunque en general la aplicación directa es hacia esquemas de mejora continua o de Calidad Total. En resumen, la técnica Benchmarking tiene en el sector público, un gran potencial de desarrollo: en la

capacitación del personal, en la creación de una visión del futuro. El establecimiento del Benchmarking es útil en el fortalecimiento de prácticas innovadoras, en el conocimiento de esquemas legales administrativos y financieros totalmente nuevos. Tiene como inconveniente el alto costo de los estudios, sobre todo si son encomendados a compañías transnacionales de consultoría. Los factores de éxito de los estudios del Benchmarking en México y particularmente en las instituciones públicas, depende del líder así como del nivel de madurez del Sistema de Calidad, y de la selección de un socio de Benchmarking (esto es, de una empresa que esté dispuesta a intercambiar información con nosotros y la disponibilidad de nosotros mismos de proveer recíprocamente la información, es otro factor de éxito). El conocimiento y documentación de los procesos, así como la preparación de envíos de cuestionarios de las visitas de campo, también son elementos de éxito.

"En tierra de ciegos, el tuerto es rey", dice un refrán. Debemos compararnos con los líderes y aprender; debemos conocer además, a la competencia, y se requiere un análisis más completo de ésta. Además de las características del producto de la competencia, es importante conocer las prácticas y procedimientos que utilizan los mejores para serlo, aun cuando no sean competidores directos. Por ejemplo, la compañía con el mejor sistema de cobranza no necesariamente es competidora, pero podría ser muy importante aprender cómo realiza sus prácticas.

Para ello se puede utilizar el *benchmarking*, que es una de las técnicas que ha pasado a ser parte del grupo de herramientas asociadas a la administración de la Calidad Total; fue utilizada originalmente por Xerox cuando trataba de mejorar su operación mediante el análisis de la misma y la formación de equipos internacionales de trabajo con su contraparte japonesa Fuji Xerox. El *benchmarking* que es una de las técnicas que ha pasado a ser parte del grupo de herramientas asociadas a la administración de la Calidad Total, fue utilizada originalmente por Xerox cuando trataba de mejorar su operación mediante el análisis de la misma y la formación de equipos internacionales de trabajo con su contraparte japonesa Fuji Xerox. El *benchmarking* se concentra principalmente en los procesos y los resultados asociados a ellos. Robert Camp, identifica 10 pasos en la Técnica Benchmarking:

1. **Decidir qué proceso se desea mejorar** a través de la identificación del área de oportunidad más importante del negocio.
2. **Identificar qué organización cuenta con el proceso más competitivo**, de tal forma que mediante el análisis de éste se introduzcan cambios al proceso por mejorar.
3. **Planear la investigación** para determinar qué datos se requieren para este proceso, el método que se utilizará para su obtención y quiénes integrarán el equipo humano que llevará a cabo la observación de las mejores prácticas.
4. **Determinar las diferencias con respecto al mejor** una vez que el proceso de investigación y observación ha terminado.
5. **Proyectar niveles de desempeño futuro** tomando en cuenta, en forma realista, las diferencias existentes, así como los procedimientos y

acciones que tendrán que ser incorporados para acercarse a los niveles de desempeño del líder.

6. **Comunicar los resultados de la investigación y buscar la aceptación de los cambios propuestos** con el objeto de comprometer a los más directamente involucrados y agilizar el proceso de mejoramiento.
7. **Revisar las metas de desempeño** para convertir los resultados de la investigación en acciones operativas que describan cuáles son los procesos que deben mejorarse mediante la incorporación de las prácticas detectadas en la empresa analizada.
8. **Desarrollar el plan de implantación** de las acciones definidas en el punto anterior, asignando responsables y compromisos de fechas límite para concretar los cambios acordados.
9. **Poner en práctica las acciones y monitorear su avance,** exigiendo a los responsables que los planes se cumplan según lo acordado en el paso 8.
10. **Revisar continuamente los indicadores de otras empresas** con el objeto de incorporar algunas otras ideas de cambios a los procesos que conduzcan hacia un nivel de productividad y Calidad aún mejor.

c) El control estadístico de procesos

Humberto Cantú afirma que en un proceso cualquiera, ya sea administrativo o de producción, por más sencillo que sea, interviene una cantidad considerable de variables que influyen sobre su capacidad para lograr la Calidad del producto. Debido a lo dinámico de los procesos, las variables son constantemente modificadas por diversos factores, lo cual tiene un efecto directo sobre la Calidad del producto. A los factores que provocan la variabilidad del proceso les llamaremos **causas de variación**. Las causas de variación pueden ser comunes o especiales (Deming, 1982). Las **causas comunes** son inherentes al proceso y debe ser consideradas durante el diseño de éste para determinar su capacidad para lograr Calidad. Reducir la variación debida a causas comunes requiere del rediseño o mejoramiento del proceso. Por otro lado, las **causas especiales** de variación son factores externos al proceso y por lo tanto no considerados en la determinación de su capacidad para lograr Calidad, de manera que se debe estar atento para detectar a tiempo la presencia de este tipo de factores. Este estado de alerta, denominado **controlar el proceso**, consiste en monitorear periódicamente el proceso para detectar si alguna variable no opera dentro de los rangos permisibles, en cuyo caso se deben aplicar acciones para devolverla a su nivel ideal. El concepto de control del proceso existe desde finales de los años veinte, cuando Walter Shewart publicó su libro *Economic Control of Quality of Manufactures Product* (reeditado por ASQC Quality Press en 1980); sin embargo, en los años setenta comienza a ser ampliamente utilizado en el mundo occidental después de que *Deming* a partir de los cincuenta promoviera con éxito el control estadístico de procesos (CEP) en Japón.

El Control Estadístico de Procesos (CEP) se apoya en herramientas estadísticas, principalmente la gráfica de control, que se basa en el principio de

que todo proceso implica variabilidad inherente al proceso y ésta existe aun cuando todo esté bajo control.

d) Las siete herramientas estadísticas

Las llamadas siete herramientas básicas fueron propuestas por *Kaoru Ishikawa* en su libro *Guide to Quality Control* (*Ishikawa*, 1976) como una respuesta a la necesidad de los Círculos de Calidad japoneses de contar con procedimientos claros y objetivos para el análisis y solución de problemas en programas de mejora continua. Según *Ishikawa*, con las siete herramientas básicas se puede resolver 95% de los problemas que presenta una organización, sobre todo en el área productiva.

Las siete herramientas básicas para el control de Calidad son:

- Histograma.
- Diagrama de Pareto.
- Hojas de comprobación o de chequeo.
- Diagrama causa – efecto (también conocido como diagrama de Ishikawa).
- Gráficas de control.
- Diagramas de dispersión.
- Estratificación .

Histograma

En el análisis de un problema es común que el primer paso sea recolectar información que sirve de evidencia para cuantificar dicho problema. Un conjunto de datos sin orden suele no proporcionar suficiente información sobre la gravedad del problema, e incluso pasarlo por alto. Por otro lado, un conjunto de datos asociados a una misma variable, pero que son diferentes entre sí debido a la variabilidad propia del proceso del que provienen, son evidencia de la distribución de probabilidad, que regula el comportamiento de dicho proceso. Es importante conocer esta distribución de probabilidad a partir del histograma empírico, puesto que con base en ella se pueden sacar conclusiones sobre las posibilidades del proceso de cumplir la especificación, o de tendencias no deseadas en la misma. Los histogramas son precisamente la representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos.

Dado que no todos los fenómenos tienen distribuciones “normales”, los histogramas muestran la frecuencia o número de observaciones cuyo valor cae dentro de un rango predeterminado. La forma que tome un histograma proporciona pistas sobre la distribución de probabilidad del proceso de donde se tomó la muestra, por lo que se convierte en una herramienta muy útil de comunicación visual.

Diagrama de Pareto

Este diagrama es otra de las herramientas utilizadas en los programas de mejora de la Calidad para identificar y separar en forma crítica las pocas causas que provocan la mayor parte de los problemas de Calidad. Este principio debe su nombre al economista italiano del siglo XVIII *Wilfredo Pareto*,

quien observó que 80% de la riqueza de una sociedad estaba en manos de 20% de las familias. Es Juran el que toma este principio y lo aplica a la mala distribución de las causas de un problema, al decir que 80% de los efectos de un problema se debe a solamente 20% de las causas involucradas.

Hoja de verificación

Estas hojas de verificación, también conocidas como de comprobación o de chequeo, son un auxiliar en la recopilación y análisis dela información. Básicamente son un formato que facilita que una persona pueda levantar datos en una forma ordenada y de acuerdo al estándar requerido en el análisis que se esté realizando. En control estadístico se utilizan con frecuencia debido a que es necesario comprobar constantemente si se han recabado los datos solicitados o si se han efectuado determinadas operaciones necesarias para asegurar la Calidad del proceso y el producto.

Gráficas de control

Son una representación gráfica de los distintos valores que toma una característica correspondiente a un proceso. Permite observar la evolución de este proceso en el tiempo y compararlo con unos límites de variación fijados de antemano que se usan como base para la toma de decisiones, llamados Límite Superior y Límite Inferior al utilizar la media y la desviación standard; son la base del llamado Control Estadístico de Proceso.

Diagrama causa – efecto

Estos diagramas reciben también el nombre de su creador, *Ishikawa*, y en algunos casos también el de “espina de pescado” por la forma que adquieren. Son una forma gráfica de representar el conjunto de causas potenciales que podrían estar provocando el problema bajo estudio o influyendo en una determinada característica de Calidad. Se utilizan para ordenar las ideas que resultan de un proceso de “lluvia de ideas” al dar respuesta a alguna pregunta de partida que se plantea el grupo que realiza el análisis. Por ejemplo, un equipo de trabajo podría hacerse la siguiente pregunta ¿cuáles son las causas de que se hayan incrementado considerablemente los defectos de apariencia en el proceso de esmaltado y secado? Las respuestas que un grupo de expertos pudiera dar a esta pregunta seguramente serán bastantes y de diversa índole. Si estas ideas se clasifican o **estratifican**, para posteriormente representarse en forma gráfica en un diagrama de Ishikawa, se tendrá una mejor idea del conjunto de causas especiales que se cree provocan el problema en cuestión.

Ishikawa recomienda que las causas potenciales se clasifiquen en seis categorías, comúnmente conocidas como las 6 M: materiales, maquinaria, métodos de trabajo, medición, mano de obra y medio ambiente.

Diagramas de dispersión

Este diagrama es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre dos variables. Por ejemplo, entre una característica de Calidad y un factor que le afecta, entre dos características de Calidad relacionadas, o entre dos factores relacionados con una sola característica de Calidad. La ventaja de

utilizar este tipo de diagramas es que al hacerlo se tiene una comprensión más profunda del problema planteado. Esta herramienta es frecuentemente utilizada por los economistas para analizar la relación entre dos variables macroeconómicas, por ejemplo entre la inflación y el consumo *per cápita*. Sin embargo, aquí sólo interesa su utilidad para el análisis y solución de problemas de Calidad.

Estratificación
Esta herramienta consiste en dividir la toma de datos en estratos (intervalos de clase) según el lugar, el momento o la forma de recolección para identificar su fuente de variación o posibles peculiaridades distintivas de cada estrato o segmento. Muchas veces esto se debe a comportamiento de un consumidor, de un proveedor, de un turno de la producción y esta herramienta nos permite identificar el comportamiento de la variable.

e) Las 7 herramientas administrativas

Cantú opina que aun cuando de acuerdo con Ishikawa las siete herramientas básicas ayudan a resolver la gran mayoría de los problemas que se enfrenta una empresa, algunos de ellos, principalmente los de naturaleza intangible y compleja por su alto grado de interrelación con otros problemas, no pueden ser resueltos con estas técnicas y su metodología de solución. Problemas de Calidad de tipo estratégico requieren del uso de los que se ha dado en llamar las siete herramientas administrativas, que en general son más de tipo cualitativo y más complejas de utilizar que las básicas. Las siete herramientas administrativas sirven para apoyar la función de liderazgo de la Calidad, mientras que las siete estadísticas básicas se usan más en problemas operativos. Estas herramientas fueron desarrolladas por los japoneses mediante la incorporación de otras técnicas que ya eran ampliamente usadas dentro del área de planeación estratégica y, según ellos, son el medio necesario para enfrentar la nueva era de la Calidad (Mizuno, 1979). Esta nueva era tiene dos requisitos: la creación de valor agregado para la satisfacción de las necesidades de los clientes, y la prevención en lugar de la corrección en todas las operaciones de la organización. Las siete herramientas administrativas complementan a las estadísticas en el cumplimiento de dichos requisitos:

Las siete herramientas administrativas son:

- Diagrama de afinidad o método KJ

- Diagrama de relaciones
- Diagrama de árbol
- Diagramas matriciales.
- Matriz de análisis de datos.
- Gráfica de programación de decisiones de proceso.
- Diagrama de flechas.

Diagrama de afinidad o método de KJ
Este es un método que usa la afinidad entre palabras relacionadas con el asunto bajo análisis, de una manera parcial o gradual, con el fin de entender sistemáticamente la estructura del problema.

Diagramas de relaciones
Es una herramienta que ayuda a percibir la relación lógica que existe entre una serie de problemas, actividades o Departamentos encadenados como causas y efectos. Estas relaciones se simbolizan por medio de flechas dirigidas de la causa al efecto, en donde los factores críticos son aquellos que tienen más fechas que salen o entran en ellos.

Diagrama sistemático o de árbol
Este diagrama representa eventos en forma de un árbol con sus ramas. Este tipo de diagrama ha sido utilizado para representar árboles genealógicos y esquemas organizacionales desde hace mucho tiempo. Este método elige las técnicas más apropiadas para el logro de los objetivos establecidos, para sistemáticamente ir aclarando los aspectos más importantes de un problema. Cuando los métodos para lograr los objetivos son seleccionados, se necesitan otros métodos secundarios para lograr los primeros.

Diagramas matriciales
Esta técnica sirve para clarificar situaciones problemáticas mediante el uso del pensamiento multidimensional. El diagrama matricial se utiliza para representar la relación que existe entre los resultados y sus causas, o entre los objetivos y los métodos para lograrlos. Los factores en cuestión se acomodan en filas y columnas, identificando las relaciones entre los elementos donde se intersecan. De esta forma el problema se aclara y se facilita la búsqueda de soluciones.

Matriz de análisis de datos
Las técnicas de análisis de datos facilitan el proceso de identificar los problemas, causas y soluciones, a la vez que sirven para hacer recomendaciones a la administración. La matriz de análisis de datos ordena los datos presentados en un diagrama matricial de tal forma que una relación entre dos elementos se muestra cuantificada en cada celda de la matriz. Esta técnica se utiliza para medir el grado de relación que existe entre varios factores.

Gráfica de programación de decisiones de proceso
La gráfica de programación de decisiones de proceso (PDPC, por sus siglas en inglés) o diagrama de contingencias permite determinar qué procedimiento seguir para obtener los resultados deseados al evaluar el progreso de los eventos relacionados con las variables de salida.

Diagrama de flechas
El diagrama de flechas es una herramienta utilizada para programar las actividades necesarias en el cumplimiento de una tarea compleja lo más pronto posible, controlando el progreso de cada actividad.

f) El mejoramiento radical: la reingeniería de procesos

En los últimos años se ha popularizado el término **reingeniería de procesos** (o reingeniería de procesos de negocios), debido principalmente a que algunas empresas han visto en este concepto la manera de mejorar rápidamente los procesos que deterioraban su competitividad, ya que el mejoramiento continuo resultaba una forma muy lenta de avanzar. El problema es que mientras mayor popularidad logra un método, más misterio empieza a envolverlo al grado de pensar que se trata de una técnica y de aplicación amplia. El caso de la reingeniería no es tan simple, ya que un análisis de este tipo da como resultado un conjunto de acciones a ejecutar durante un largo periodo, algunas de las cuales involucran cambios dramáticos y de efectos traumáticos para la organización, sobre todo porque se debe romper con estructuras o culturas de trabajo muy arraigadas. De acuerdo con *Champy* (1994), existen cuatro aspectos que se deben considerar en un estudio de reingeniería si se desea tener éxito:

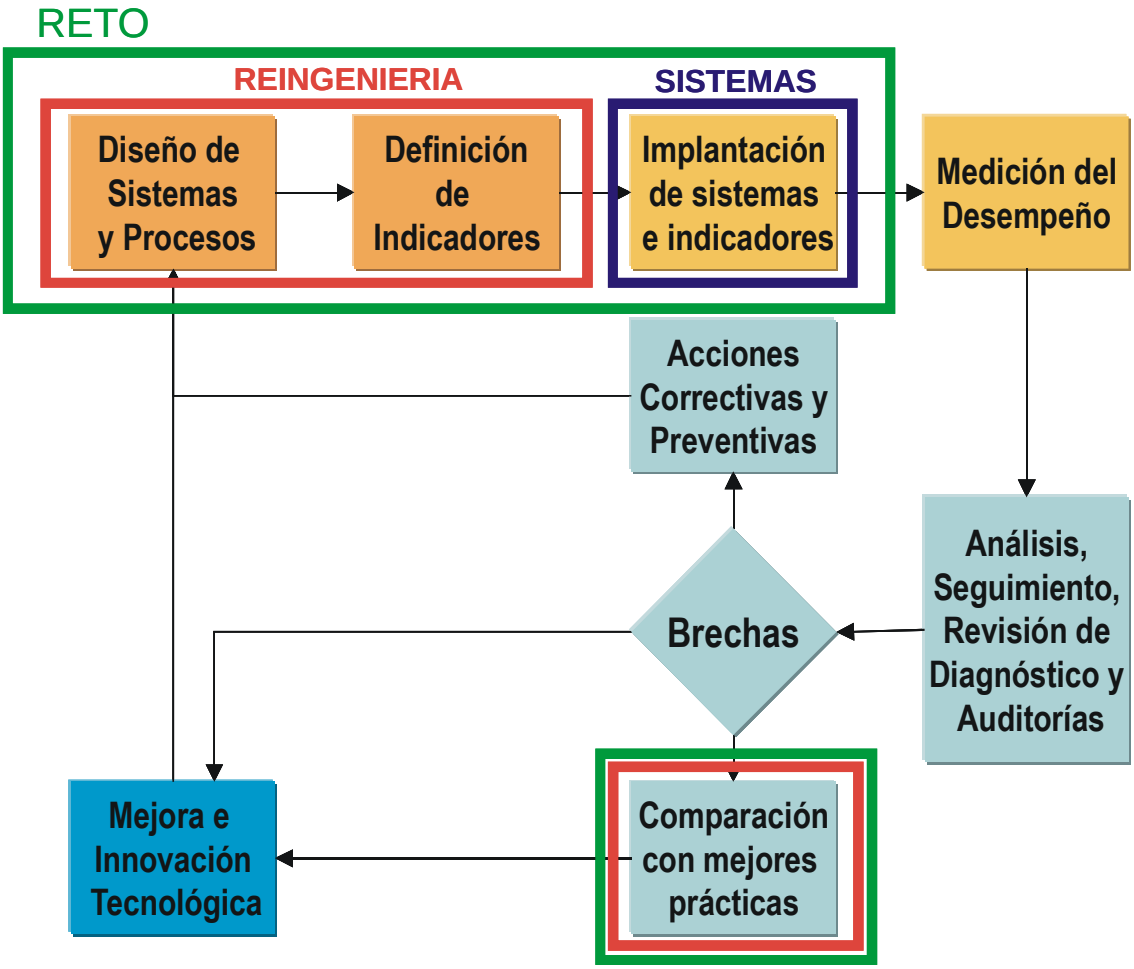
- El cuestionamiento constante sobre el propósito y la razón de ser todo lo que se hace en la organización (procesos, productos, servicios, métodos de trabajo, etcétera).
- El cambio cultural que se necesita en todos los niveles organizacionales para crear el ambiente que permita que los cambios a ejecutar operen en una atmósfera más propicia.
- La creación de nuevos procedimientos, normas y estándares que permitan que la empresa logre mejores niveles de desempeño, así como la determinación de objetivos radicalmente más retadores que los anteriores, y el establecimiento del liderazgo que se requiere para alcanzarlos.
- La definición del tipo de personal que se requiere para el cambio cultural y la propuesta en práctica de los nuevos modelos de operación y servicio establecidos en las normas y estándares propuestos.

Para *Humberto Cantú*, se puede decir que reingeniería significa “empezar de nuevo”; no solamente implica hacer recomendaciones de mejora a los sistemas existentes para que funcionen mejor, sino abandonar los procedimientos establecidos y examinar los procesos que se requieren para crear el bien o servicio y entregar un producto de valor al cliente. Originalmente, *Hammer y Champy* (1993) habían definido la reingeniería como *la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y componentes de rendimiento, tales como Calidad, costos, servicios y rapidez de entrega.* Sin embargo, el concepto ha evolucionado para convertirse en uno con mayor contenido estratégico, tal como ha pasado con la Calidad Total. Con base en ello, *Lowenthal* (1994) elaboró una definición simple pero efectiva. Para él, la reingeniería es un rediseño y un replanteamiento fundamental de los procesos operacionales y la estructura organizacional, enfocados a mejorar

la competitividad de la empresa por medio de mejoras dramáticas de su desempeño. Otro autor, *Joseph Kelada* (1996), dice que hacer reingeniería significa cambiar radicalmente la manera de pensar y actuar de una organización. Esto involucra el cambio de procesos, estructuras organizacionales, estilos y comportamiento de liderazgo, sistema de compensación y reconocimiento, así como las relaciones con los accionistas, clientes, proveedores y otros grupos externos. En pocas palabras, se puede decir que la reingeniería es un proceso mediante el cual una empresa rediseña la operación de su negocio para maximizar su competitividad. Figura 2.26 Reingeniería e ISO 9000.

Reingeniería tiene ralcion con una solucion de automatización de procesos con uso de plataformas informaticas. En México el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) junto con IBM realizó una experiencia exitosa basado en un datawonehouse.

Figura 2.26 Reingenieria e ISO 9000.



g) ¿ Qué es la Manufactura Esbelta ?

En cursos de Postgrado en Industrial, es frecuente que el estudiante busca integrar el Sistema de Calidad a estrategias como Manufactura Esbelta.

Manufactura Esbelta son varias herramientas que ayudarán a eliminar todas las operaciones que no agregan valor al producto, servicio y a los procesos aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Busca reducir DESPERDICIOS y MEJORAR LAS OPERACIONES, basándose siempre en el respeto por el trabajador.

La Manufactura Esbelta nació en Japón y fue concebida por los grandes gurus del Sistema de Producción Toyota: William Edward Deming, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, Eijy Toyoda entre algunos.

Objetivos de la Manufactura Esbelta

El principal objetivo de la Manufactura Esbelta es implementar una filosofía de Mejora Continua que permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad.

Manufactura esbelta proporciona a las compañías herramientas para sobrevivir en un mercado global que exige calidad más alta, entrega más rápida y más bajo precios.

Específicamente:

- Manufactura Esbelta reduce la cadena de desperdicios dramáticamente.
- Manufactura Esbelta reduce inventario y espacio en el piso de producción.
- Manufactura Esbelta crea Sistemas de producción más robustos.
- Manufactura Esbelta crea Sistemas de entrega de materiales apropiados.
- Manufactura Esbelta mejora los Layout para aumentar la flexibilidad.

Beneficios de Lean Manufacturing

- Los Beneficios de Manufactura Esbelta se llevan a cabo mediante la aplicación de los conceptos de *Justo a Tiempo*, Flujo Continuo, *KANBAN* y otras Filosofías.
- Reducción de hasta 50% en costos de producción.
- Reducción de Inventarios.
- Menos mano de obra directa.
- La Reducción de *Leadtime*.
- Mejor Calidad.
- Mayor Eficiencia de Equipo.
- Disminución de los DESPERDICIOS.

Tipos de desperdicios que se identifican:

- Sobreproducción
- Tiempo de espera (los retrasos)
- Transporte
- El proceso
- Inventarios
- Movimientos
- Mala Calidad
- Recursos sin explotar
- Recursos Mal-usados

Las herramientas de Manufactura Esbelta

- 5 eses y la fábrica Visual.
- JIT Justo a Tiempo.
- Sistema de arrastre (*pull system*).
- Celulas de Manufactura.
- *Kanban*.
- Flujo continuo.
- *Heijunka* (nivelando requerimientos de Producción).
- *Jidoka*: Construyendo la Calidad.
- *POKA YOKE*: Herramientas a Prueba de Error.
- *Andon*: Señales Visuales.
- *SMED*: Set up en menos de 10 minutos.
- *TPM*: Mantenimiento Productivo Total.
- *KAIZEN*: Los Eventos *Kaizen*.

Los 5 principios del Pensamiento Esbelto

1. Define el Valor desde el punto de vista del cliente.
2. La mayoría de los clientes quieren comprar una solución, no un producto o servicio.
3. Identifica la corriente de Valor.
4. Elimina desperdicios encontrando pasos que no agregan valor, algunos son inevitables y otros son eliminados inmediatamente.
5. Crea Flujo:

Hace que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor

Produce el “Jale” del Cliente:

Una vez hecho el flujo, serán capaces de producir por ordenes de los clientes en vez de producir basado en pronósticos de ventas a largo plazo.

Persigue la perfección:

Una vez que una empresa consigue los primeros cuatro pasos, se vuelve claro para aquellos que están involucrados, que añadir eficiencia siempre es posible.

h) 6 SIGMA

Teniendo como punto de partida a Lean Manufacturing, Seis Sigma, es una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios, la cual se basa en el enfoque hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos, metodologías y diseños, que permite eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un nivel de defectos menor o igual a 3.4 defectos por millón. Su aplicación es reciente en México, aunque hay empresas internacionales que lo aplican como: Shimano, Lear, Toshiba, HP, Sony, Ford, Dupont y General Electric.

¿Qué es 6 Sigma?

- Sigma (s) es símbolo matemático que se utiliza para medir qué tan lejos un proceso se desvía de la perfección (desviación estándar).
- Está enfocado a reducir la variación en los procesos.

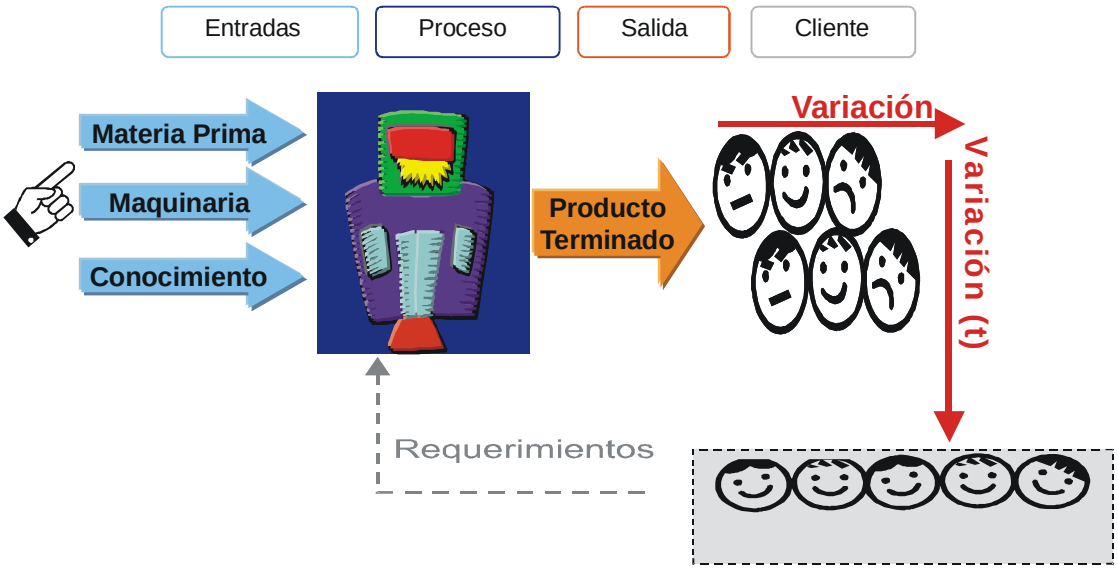
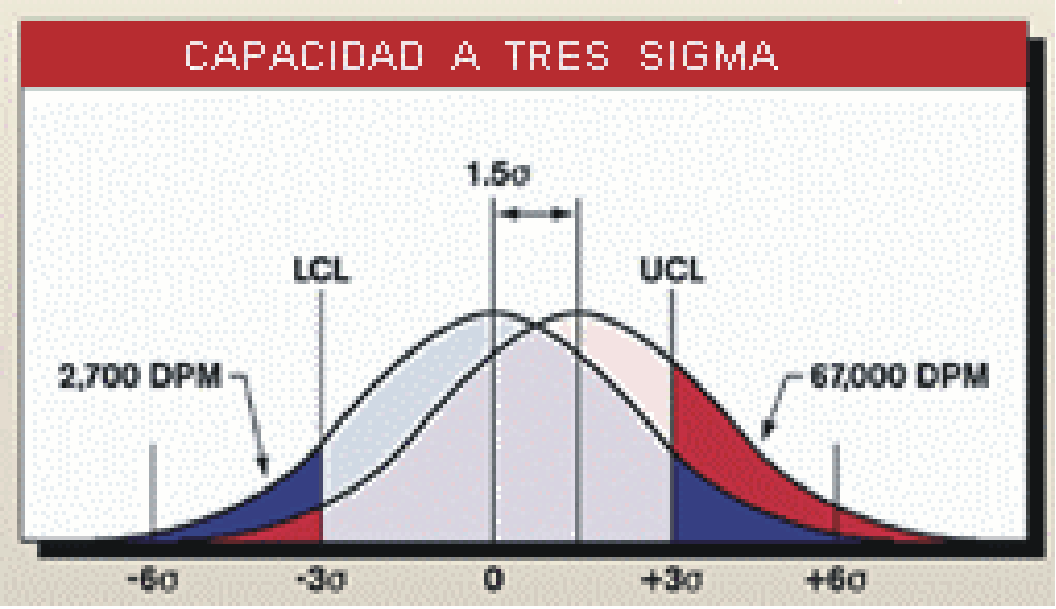


Figura 2.27 Seis Sigma

Figura 2.28 Capacidades con Sigma.



Seis Sigma significa...

- 3.4 Defectos por millón de oportunidades.
- 99.999666% de eficiencia.
- El estándar de la industria competitiva es aproximadamente 3.5 sigmas.

Figura 2.29 Seis Sigma como meta.

Seis Sigma es una Meta agresiva

Eficiencia (%)	Nivel de Sigma	Defectos por 1 M
99.99966	6	3.4
99.98	5	233
99.4	4	6,210
97.73	3.5	22,700
93.3	3	66,807
84.1	2.5	158,655
69.1	2	308,538
30.9	1	691,462
6.7	0	933,193
Capacidad de Proceso		

Figura 2.30 Los 5 pasos de la Metologia de 6 Sigma

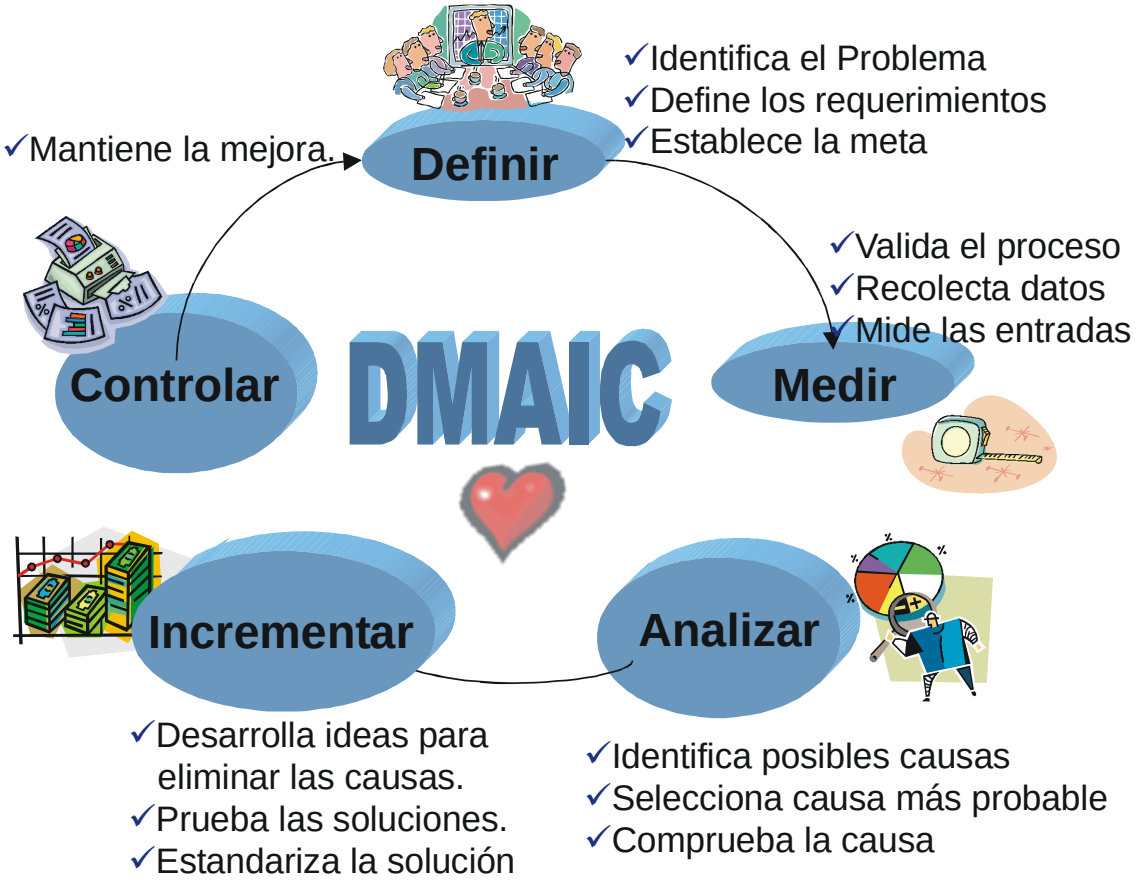
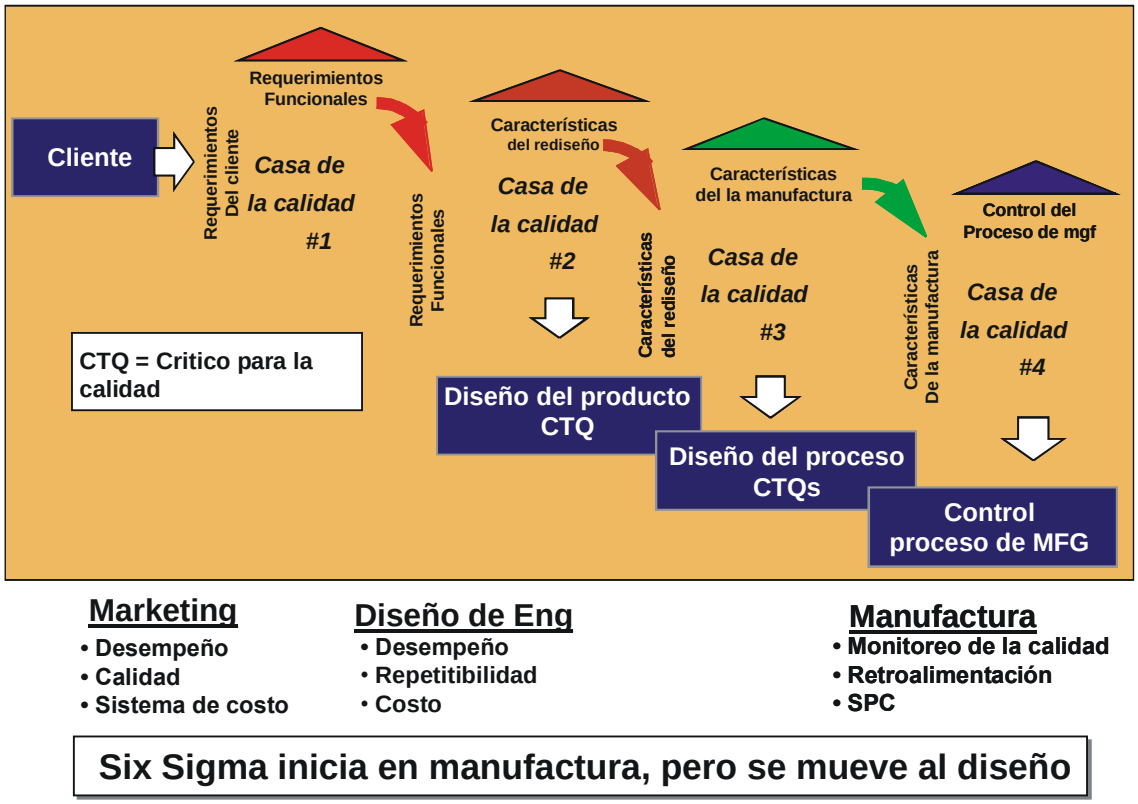


Figura 2.31 Progresion de 6 Sigma.



Seis Sigma tiene un gran potencial de aplicación también en la industria de servicios. La Manufactura de Servicios, este concepto nuevo que define la elaboración sistemática de servicios con cero errores, es el campo de acción de Lean-Sigma sobre todo en nuestro país, donde empresas transnacionales tienen como política su implementación.

La formación de green belts y black belts es otra necesidad en nuestra industria. Los primeros como líderes de su implementación, y los segundos como encargados de llevarlos a cabo.

2.9 Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000

a) Las especificaciones de Calidad.

El antecedente de los Sistemas de Calidad, el Aseguramiento de Calidad, como etapa de la Calidad, se desarrolló intensivamente en la industria nuclear. El concepto de Calidad evolucionó originalmente a partir del cumplimiento de requerimientos o especificaciones.

La especificación del cliente es entonces el punto de partida. (*Juran*). La especificación de la Calidad es tan antigua como la historia escrita. La Biblia da especificaciones para los edificios, los alimentos y otros productos. Igualmente se encuentran referencias, en los anales de antes de Jesucristo, como el babilonio (bajo Nabucodonosor, 605-562 a. de J. C.), de la fabricación de

alfarería china en las fábricas de King-To-Ching (1644 a. de J. C.) y en la manufactura egipcia de lienzo (2000 años a. de J. C.).

Socialmente y a través de la historia, la especificación de la Calidad ha sido un trámite para asegurar la coincidencia de dos opiniones. En la compleja sociedad industrial de nuestros días la especificación tiene un significado mucho más importante. La especificación de la Calidad asume casi las características de una **ley industrial**. Las empresas modernas son una comunidad industrial completa con sus leyes que determinan lo que es justo o injusto, con especialistas para hacer cumplir la ley, para observar los actos de los ciudadanos y para juzgar si dichos actos son conformes a la ley.

En el pasado, la ausencia tradicional de especificaciones explica muy bien la ilimitada confianza que la gente ponía en un buen artesano. El artesano diseñaba y construía a la vez el producto. No solamente conocía el diseño, sino que conocía muy bien hasta donde el producto se adaptaba al diseño. Dichos conocimientos le daban una formidable ventaja sobre el consumidor.

La propagación del comercio dio origen a la *especificación por muestra*. La muestra dividida entre el vendedor y el comprador, vino a ser una prenda más duradera de especificación y muchísimo menos fácil de ser mal entendida (como en los textiles y vestidos). Al crecer las fabricas y subdividirse en Departamentos, y al llegar a ser los productos cada vez más complejos, la especificación por muestra se hizo cada vez más difícil de aplicar.

Con la aparición de la ciencia de la medida, surgió la gran posibilidad de la especificación por números. La industria, tal como la conocemos hoy, apenas podría funcionar de otro modo. Cuando empezaron a desenvolverse los planos y las especificaciones por escrito, la práctica era dar “dimensiones exactas”, esto es, un numero para definir la característica. Pero cuando los operarios de los talleres empezaron a medir lo que estaban construyendo hallaron que, hiciesen lo que quisiesen, el producto siempre difería algo de la especificación. La experiencia enseño que no siempre sucedían las cosas como se esperaba y surgió el concepto de *tolerancia.*

Finalidad de las especificaciones de la Calidad

La finalidad de la especificación es la definición. Un producto, un servicio o una simple característica de la Calidad deben ser definidos conceptualmente para que se eviten interpretaciones dudosas si las numerosas partes interesadas han de comprenderse unas a otras.

La información ofrecida por la especificación puede contener la definición de:

1. Lo que es una unidad de producto.
2. Detalles sobre las características de la Calidad del producto.
3. Método de fabricación.
4. Método de ensayo.
5. Criterios para la aceptación y el rechazo.
6. Método de empleo.

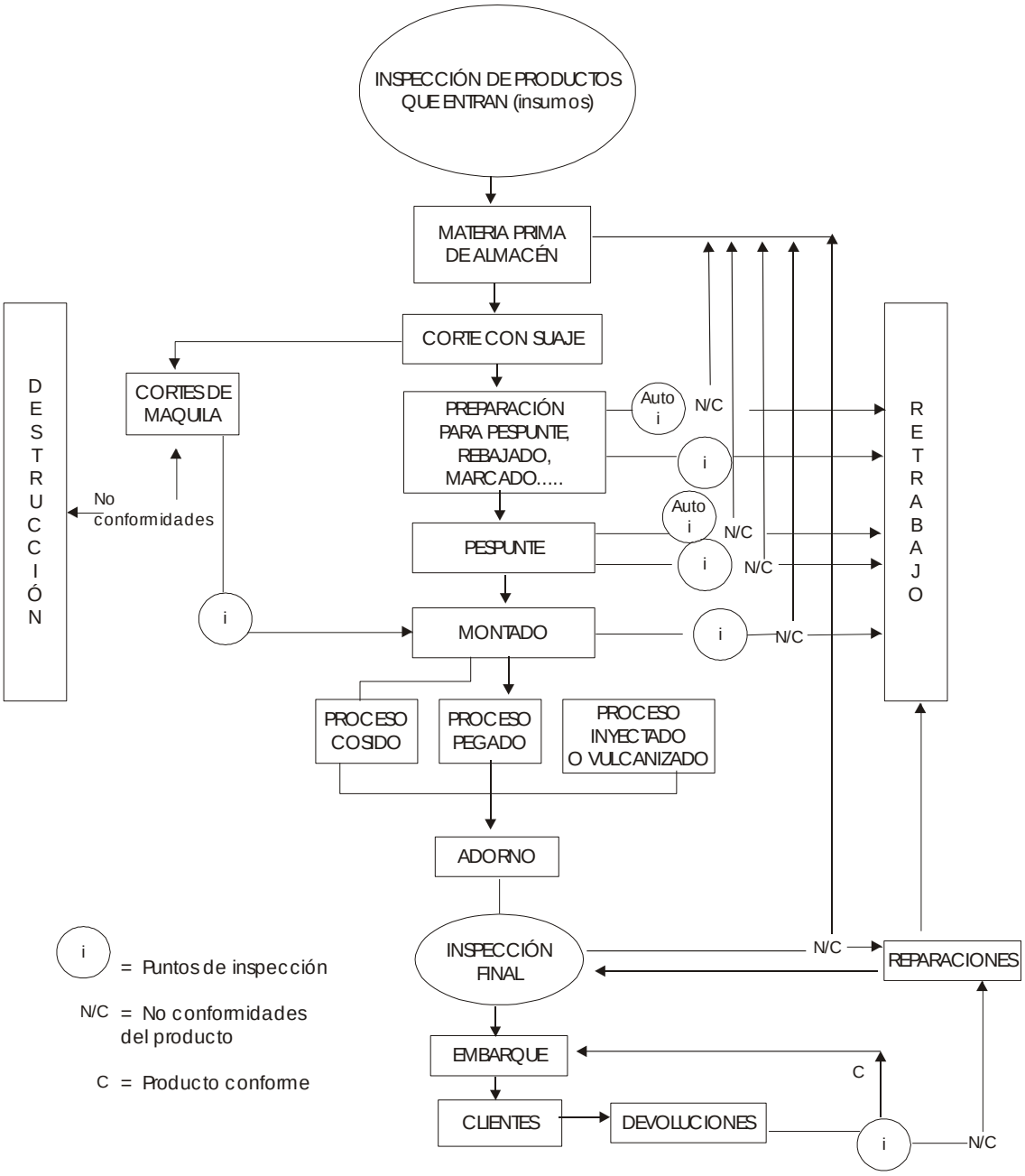
Uso de las especificaciones en la industria

Cuando diseñamos un producto y ponemos el concepto por escrito, se anota lógicamente todo lo que se considera adecuado para definir su concepto y nada más.(*CAST*, 1997).

Caso A. Frecuentemente nos damos cuenta de que lo escrito es **incompleto** desde el punto de vista de las personas que deben atenerse a las especificaciones. Caso B. Otras veces es **tanto** lo que se ha puesto por escrito, que el planeador del proceso de fabricación se siente excesivamente restringido en cuanto a la elección de los métodos. Pondremos un ejemplo en el diseño y fabricación de calzado:

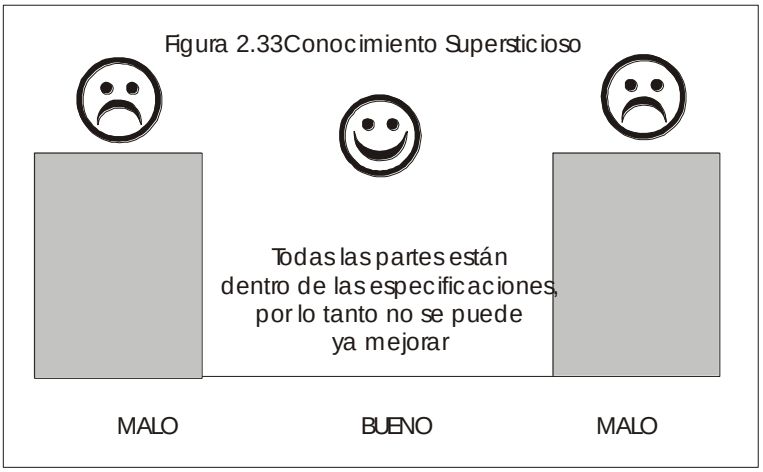
1. El modelista diseñador de calzado conoce tan bien el uso y funcionamiento del producto, y se enfrenta con un problema difícil al juzgar cuánto ello ha de anotar por escrito en la "ficha técnica" para poner en antecedentes a los que no saben nada de tal funcionamiento. En el caso A una dimensión dada puede ser esencial para el funcionamiento del zapato. En el caso B, una dimensión similar puede servir sólo para facilitar una operación subsiguiente de montado. Generalmente, el taller no está autorizado a emplear tanto esfuerzo para lograr la dimensión en el caso A como en el caso B. Sin embargo, si se expresa sólo numéricamente la dimensión sin detalles aclaratorios, en el taller no podrán adivinar esta distinción.
2. El área de manufactura (planeador del proceso de fabricación) frecuentemente puede elegir entre varios métodos de fabricación del producto para producir el resultado deseado, implicando cada método varias combinaciones de costo, precisión, seguridad, empleo de equipo existente, etc. Por lo regular, cuanto más sabe el ingeniero de manufactura de los usos y funciones del producto, mas certero será su juicio para hacer la mejor elección de las posibilidades de fabricación existentes.
3. Los materiales (piel), los procesos, las máquinas y el factor humano pueden originar **desviaciones** en el producto que nunca puede prever el modelista.
4. Quizá la de mayor importancia es que la especificación puede ser un medio para "quedar bien" cuando todo lo demás falla. Frecuentemente un taller se disculpará de un lote de un producto que haya salido, por ejemplo, desteñido, alegando que no hay nada en la especificación que prohíba tal discrepancia. (Figura 2.32. El control de Calidad en la industria del calzado).

Figura 2.32 EL CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO



En resumen, el enfoque de las especificaciones se agotó en el pasado, pues la Calidad evolucionó hacia aspectos **preventivos**. El enfoque "supersticioso" de la Calidad se basaba en que ésta se da en el cumplimiento de **tolerancias**; sin embargo, el **establecimiento de tolerancias** empezó a cuestionarse, pues podría ser muy subjetivo. (Figura 2.33)

Por ello, la evolución de los enfoques de Calidad se dio hacia el aseguramiento de Calidad, como estructura documental orientada a prevenir desviaciones.



En nuestro país los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuimos los primeros especialistas en capacitarnos en el extranjero en Aseguramiento de Calidad (AC) y no fue solo por convicción; obedeció a que la primera industria que desarrolló estas normas con la construcción de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, fue la CFE. Ella desarrolló tecnología de AC primero que nadie en México (con excepción, claro de las empresas transnacionales ubicadas en el país). El laboratorio LAPEM ubicado en Irapuato también formó a un grupo de especialistas en los años ochenta en los EUA, Japón, Inglaterra y Francia. *Julian Adame*, Subdirector de la CFE y actual coordinador de la Red de Calidad del Gobierno Federal, es parte de ese grupo.

Jorge Bojalil, especialista de la CFE, ha sido uno de los principales pioneros del AC, y uno de los más críticos también sobre el contenido ideológico de la Calidad. Él ha descrito la evolución de las “escuelas” de Calidad. Ahora hablemos del AC, como una de las “escuelas” de Calidad que mayores aportaciones y resultados han dado.

Este enfoque fue el primero que abarcó holísticamente (globalmente) a una serie de conceptos, de funciones y de áreas de las organizaciones que permitieron que la función de la Calidad tuviera un alcance mucho más amplio, lo que permitió que en lo operativo y, principalmente en los problemas técnicos relacionados con la **Calidad**, se obtuvieran reducciones significativas de fallas, accidentes, costos y se perfeccionara el funcionamiento de las organizaciones enlazando por primera vez a las áreas técnicas que impactan a la **Calidad.**

b) Nacimiento del Aseguramiento de Calidad (hoy Sistemas de Gestión de la Calidad)

Con la globalización de las economías, y la aparición de las barreras técnicas, el **enfoque de la Calidad** se ha vuelto por necesidad transdiciplinario y multidisciplinario. Tanto las aportaciones del Aseguramiento de la Calidad como de la **confiabilidad-mantenibilidad** y el **Control Estadístico de Procesos**, se han vuelto pilares que apoyan a la resolución de las causas técnicas que afectan a la Calidad. Desde sus concepciones originales, el **AC** se desarrolló a través de una serie de criterios internacionales estipulados en múltiples normativas nacionales e internacionales como ISO9000 y ahora

regionales (como GTO2000), los cuales han dado una serie de aportaciones entre las que destacan: (Bojalil, 1994)

- Un enfoque, un sistema y una normativa que han adquirido un carácter internacional, prácticamente mundial.
- El AC nació como un enfoque técnico, objetivo y multidisciplinario, que aplica el enfoque de sistemas para englobar a la totalidad de la organización. Es además, un enfoque de directa aplicación a diseños, procesos y productos (servicios y bienes). Representa un enfoque de mayor alcance a los sistemas precedentes (como Control de Calidad) que enlaza a diferentes funciones previendo y corrigiendo aquello que puede afectar a la **Calidad** de los productos y/o servicios. Es un enfoque que se puede aplicar también a servicios, sobre todo a los relacionados con la ingeniería, sin que esto último sea limitante. ISO9000 en la actividad tiene en la actualidad alcances para empresas orientadas al servicio. AC nació como un Sistema respaldado objetivamente por diferentes normativas internacionales (ISO9000). **Hoy el AC se define como Sistema de Gestión de Calidad (SGC).**
- Un Sistema que lo mismo puede ser aplicado preventivamente por organizaciones de fabricación, servicios, construcción, proyecto, operación, de prueba, de metrología, asesoría, etc., y que a su vez es capaz de unirlos como eslabones de una cadena que se origina desde el diseño, concepción o la materia prima basta hasta la operación o utilización de equipos, productos o servicios.
- Un Sistema que posibilita el control de **desviaciones**, **no conformidades**, **acciones correctivas** y seguimientos respecto al sistema en lo global, a las etapas en lo particular o a los productos y sus componentes, inclusive en su detalle.
- Un Sistema que puede ser incorporado por otros modelos, filosofías y herramientas posteriores de **Calidad.**
- Un Sistema con diversas categorías o niveles de **Calidad** acordes a necesidades de seguridad, técnicos, de operación y de tipo de uso y para lo cual existen diversas **normativas** con sus siguientes subclasificaciones.
- Un enfoque que incorpora a sistemas precedentes como: **Control de Calidad, Control Estadístico de Calidad, Ingeniería de Calidad**, consideremos la definición de *Taguchi*, citada en *Figenbaum* y sin que se produzcan contradicciones en torno a la totalidad del sistema.
- Un Sistema que propone acciones concretas que permiten evitar que las áreas de diseño, compra, almacén, producción, mantenimiento, procesos, manejo, transporte, operación, construcción, metrología, dirección, etc., impacten negativamente en la Calidad en lo que respecta a sus aspectos técnicos y sus efectos en la Calidad física de los productos.
- Un Sistema que puede ser aplicado a proyectos, fabricaciones o utilizaciones espaciales, nucleares o convencionales y el cual se puede adaptar según el caso y las necesidades.
- Un Sistema preventivo que puede eliminar con toda anticipación a un gran número de causas que provocan problemas de Calidad.

- Un Sistema que se puede medir con respecto a la **Auditoria** y con respecto a los **Costos de Calidad**; por lo tanto incluye aspectos cualitativos y cuantitativos.
- Un Sistema que puede aplicarse al software y que se puede apoyar con la información.
- Un Sistema con respaldo de planeación, documentación y ejecución.
- Los Sistemas de Gestión de Calidad son en resumen, un enfoque muy concreto que permite la **calificación**, **evaluación**, **auditoria**, **acreditamiento**, **certificación** y **homologación** de sistemas, procesos, productos, laboratorios, pruebas y, en algunos aspectos, del personal (p.e. la tendencia actual a trabajar normas de competencia laboral). Todo lo anterior, tanto a nivel nacional como internacionalmente o en la empresa.

Por todos los motivos anteriores, y porque cada día son más los organismos internacionales y los clientes quienes basan la calificación de sus **proveedores** en **Sistemas de Gestión de Calidad** (SGC), y además porque este sistema está siendo incorporado por otros modelos de Calidad, se requiere entonces considerar la "Gestión de Calidad con toda profundidad en sus diversas normativas" aplicables y tomarlo en cuenta dentro del diseño del modelo de Calidad propio "como una herramienta que va a resolver una parte sustancial de los problemas". La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha promovido este proceso.

Actualmente los diversos países y organizaciones de ingeniería se están unificando en torno a las normas ISO-9000 y prácticamente existe un acuerdo mundial para su aplicación, la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos, Canadá, Japón y el resto de los países industrializados o de los países usuarios cada vez hacen más referencia a ISO-9000 y sus normativas nacionales son similares o idénticas a ella. México ha consolidado el trabajo de Comités de Normalización y participa en el Comité ISO-TC internacional. Sistemas como QS-9000 orientados al desarrollo de proveedores de la industria de autopartes, se aplicaron por los requisitos de General Motors Silao. Las normas ISO-14000 relativas al medio ambiente ya comienzan a estudiarse y difundirse desde nuestras Universidades, así como HACCP para el sector agrícola y de alimentos (Palacios, 1999).

Originalmente el **Aseguramiento de la Calidad** y sus **estándares** se aplicaron dentro de los proyectos: nuclear, espacial y militar, y en virtud de las amplias necesidades de seguridad, contenían requerimientos muy complicados o con mucha documentación, los cuales eran indispensables para dichos campos, pero no podían aplicarse de manera mecanicista a las fabricaciones convencionales, aún dentro de las aplicaciones nucleares existen diversos niveles de **Calidad** y por lo tanto es necesario contar también con diferentes niveles para las aplicaciones convencionales. Lo anterior no quiere decir, que por ejemplo, grandes turbinas, transformadores, motores u otro equipo para plantas de proceso no puedan requerir de requerimientos similares de **Calidad** o **Seguridad**, pero de cualquier manera se hace necesario también el establecimiento de categorías para equipos y productos convencionales.

Existen **guías** y criterios para la selección, aplicación y administración del sistema. Por otro lado, dentro de los **Sistemas de Gestión de la Calidad** hay diversas **normativas** en relación con el contenido y alcance del sistema, la calificación de personal, la calificación de procesos, controles más detallados de diseño, realización de auditorias, control y contenido de la documentación, controles más detallados de otras etapas de procesos, (almacenaje, metrología, etc.), definiciones, etc.

También es muy importante mencionar que la efectividad y utilidad de un **Sistema de Gestión de la Calidad** (SGC) no debe confundirse con el número de la documentación que se genere, sino **en función de incrementos reales de seguridad, confiabilidad, reducción de fallas, satisfacción de necesidades y en función de la reducción de costos.** Este enfoque debe subrayarse para convencer al productor de que el SGC constituye una prevención que tiene efectos a mediano plazo; la "documentación a ultranza" no es burocratísmo; es un requisito.

A manera de resumen de lo dicho hasta aquí, podemos observar que de la aplicación del **Sistema de Gestión de Calidad** resultan grandes ventajas, de las cuales se tienen múltiples casos y ejemplos, y es por ello, que es un sistema que no puede ser desechado o cambiado fácilmente por otras alternativas; por el contrario, se vuelve éste de gran apoyo a otros modelos; sin embargo, la más adecuada aplicación del **Sistema de Gestión de Calidad** no va a resolver ni toda la causalidad que tiene efectos en la Calidad ni todos los problemas y fallas.

Los **Sistemas de Gestión de Calidad**, objetivamente atienden en gran medida y con gran contribución a los aspectos técnicos o "duros" involucrados con la **Calidad**, y en menor medida a los aspectos organizacionales y en mucho menos cantidad a los aspectos sociales y humanos; es por ello, que son necesarios otros modelos que cubran aquello no cubierto por el sistema; esto es los aspectos "suaves" de la Calidad.

c) Normalización y Certificación

El gran impulso que ha tenido el desarrollo de los **Sistemas de Gestión de Calidad** en el mundo, como consecuencia del significativo impacto que éstos tienen en la competitividad de productos, ha llevado a los países a la necesidad del establecimiento de **Normas Nacionales e Internacionales** sobre el tema, que permitan una mejor aplicación de los sistemas y por lo tanto, la optimización de resultados. (Figura 2.34.).

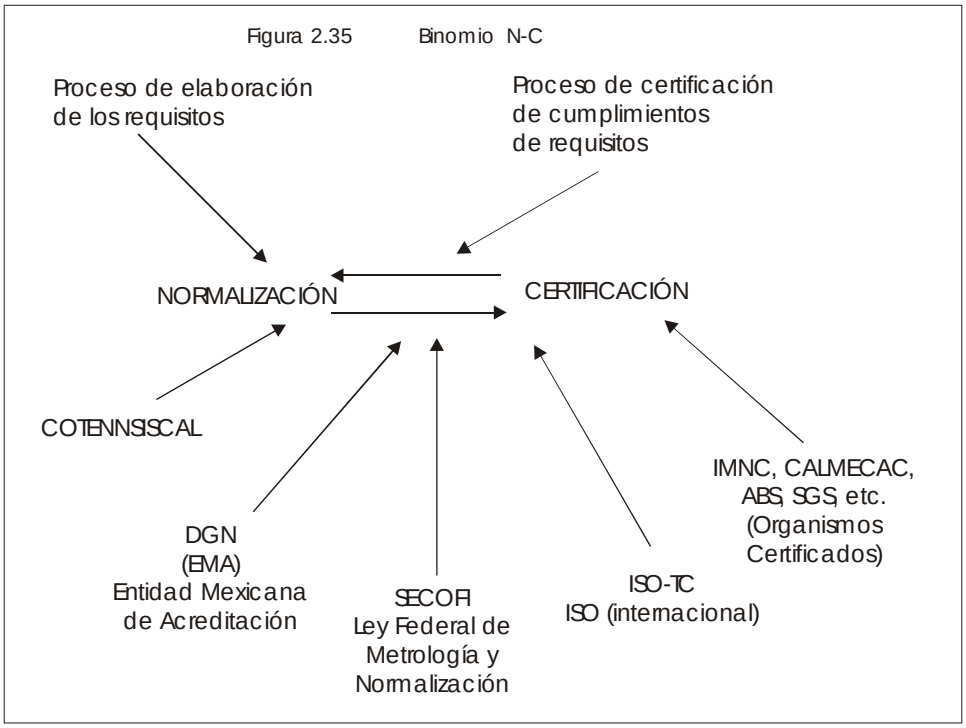
Figura 2.34 Megatendencias en N-C Normalización y Certificación

Sectores	Norma	Año 2000
Industria en general	ISO 9000-ISO 14000	ISO 9000-2000
Gobierno	ISO 9001-9002	ISO 9000-2000
Automotriz	QS9001-VDA	ISO 9000-2000
Agrícola-alimentos	HACCP, ISO 9000	ISO 9000HACCP
Educación	ISO 9000, ANUIES, ABET, ANFEECA, CASEI	ISO 9000-IWA-2

Del conocimiento preciso de dichas normas depende en gran medida del éxito en la implantación de los **Sistemas de Gestión de Calidad** en lo que toca a reducción de costos, cumplimiento con las necesidades / requisitos de los clientes, mejor orientación de acciones, posibilidad de implementación e innovación y en el cumplimiento de las expectativas internas y externas respecto a la Calidad.

Con la globalización de la economía y la apertura de posibilidades de exportación e importación, se volvió cada día más urgente el conocimiento de las **normas de Calidad** de aplicación mundial y por ello, es básico el conocimiento de la normatividad ISO9000 en lo que respecta a la serie de **Gestión de Calidad** que comprende lo elaborado por los Organismos Nacionales que pertenecen a este Instituto Internacional. Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas de Calidad (El COTENNSISCAL) ha sido el encargado, junto con la Dirección General de Normas de SECOFI (hoy Secretaría de Economía), de traducir y adaptar la serie de normas NMX-CC publicadas desde el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), el organismo de certificación mexicano más prestigiado.

Como lo comentamos, este binomio debe entenderse siempre así: <u>no hay normalización sin certificación, ni certificación sin normalización.</u> La normalización tiene que ver con el establecimiento de requisitos, y la certificación con la verificación de su cumplimiento. A nivel mundial la normalización tiende hacia la homologación; la certificación tiende hacia que la realicen instituciones o personas independientes. Desde este binomio se entienden las normas ISO9000, normas para la certificación de las empresas. Se debe explorar toda la Gestión de la Calidad y el manejo de la empresa, puesto que la certificación no es mas que la comprobación del estado que guarda. (Fig. 2.35)



Obtener la certificación no es sencillo y cuesta. **La certificación es un medio no un fin en sí**: ésta no garantiza necesariamente el éxito de la empresa. En cambio, la **certificación** se convierte en una demanda cada vez más generalizada de los clientes: todo director de una organización debe decidir sobre su adopción o rechazo. Rechazar la certificación es sin lugar a duda, aceptar la pérdida de algunos clientes potenciales o reales.

Adoptar la **certificación** es cumplir con unas etapas de mejoramiento de la Calidad y de su administración, puesto que la **certificación** se obtiene cuando se verifica que la administración de la Calidad está conforme a los requisitos definidos por la norma ISO 9000.

Hemos dicho que la certificación es una barrera técnica para los productos de nuestros países latinoamericanos; por ello, puede considerarse como una nueva restricción y adoptarse de forma defensiva y sin ver sus beneficios. También puede considerarse como una oportunidad externa a la empresa para hacer que ésta mejore, y la oportunidad para mejorar concretamente la administración de la Calidad como eje principal de la administración y hacer participar a todos. Antes de certificarse, hay que trabajar para poder alcanzar el nivel requerido. Para estar certificado, hay que trabajar la Gestión de la Calidad para alcanzar ese nivel.

Este libro habrá alcanzado su objetivo si, después de su lectura, el lector comprende que sus esfuerzos deben orientarse hacia el objetivo de su proyecto: satisfacer al cliente. Los resultados económicos y financieros hablarán por sí mismos, como si fueran una recompensa; sobre todo, para conseguir fuentes de empleo para trabajadores mexicanos.

Tan importante ha sido en la administración de empresas el tema de la Calidad, que en la última década, se puede hablar de una “escuela”, de un enfoque nuevo; como en su momento lo fue la escuela de *Taylor*, o de *Fayol* en la administración. La educación continua sobre la administración de las empresas, que es dirigida a los directores de las empresas o a los ejecutivos superiores, insisten en los aspectos financieros y económicos, desarrollando los métodos y técnicas relativas a estos temas, pero omiten o son poco explícitas sobre la Gestión de la Calidad de la oferta o de su proceso de creación. Aunque las cosas hayan comenzado a evolucionar a partir de los años ochenta, el tema de la Calidad no ocupa todavía el lugar que debe, y todavía no se le ha dado el valor adecuado, pues se deja a un segundo nivel y los tratamientos y métodos enseñados parten de las cifras provenientes de este segundo nivel, tratando como “lo que sigue por administrar”.

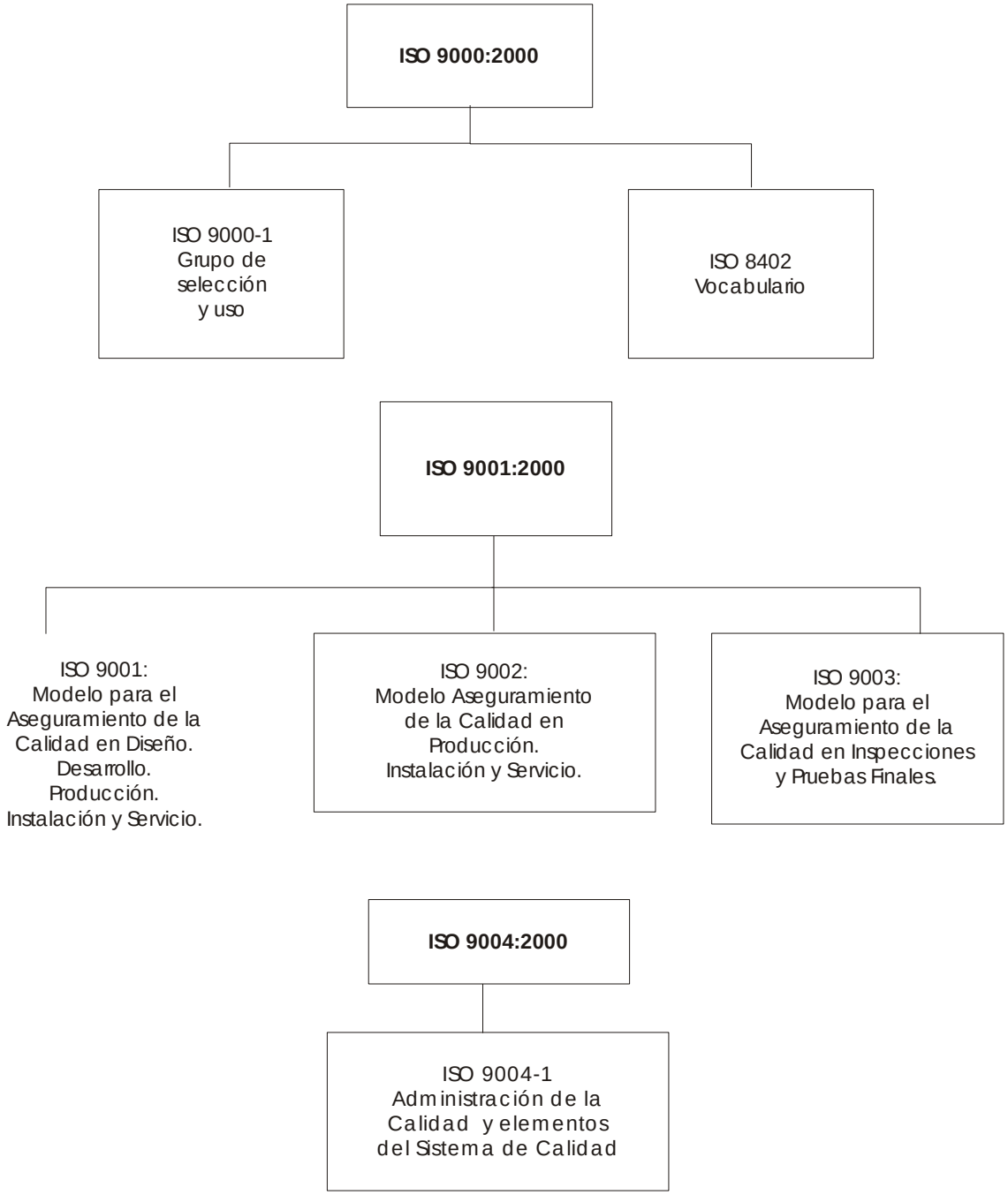
d) Nacimiento de las Normas ISO 9000

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ha creado una serie de normas de distintos tipos aplicables a la normalización de Sistemas de Calidad para los diferentes países miembros. La Normalización y la Certificación van siempre de las manos, es un binomio indisoluble.

Dentro de toda la diversidad de aplicaciones de la normalización destacan, entre otras, las relacionadas con los Sistemas de Calidad, las cuales se encuentran enmarcadas en la serie ISO9000, siendo en la versión 1994, las que tratan los Sistemas de Calidad, y que van de la ISO9000 a la ISO9004 y en la versión 2000, las ISO 9000 a ISO 9004. (Fig. 2.36)

Estas normas 1994 representaban las bases necesarias para la aplicación en distintas categorías del Sistema de Aseguramiento de Calidad; es decir, el “Sistema de Calidad de referencia para la normalización de actividades de adquisición – contratación - suministro”, lo enmarcaba precisamente el Aseguramiento de Calidad por la característica propia de ser un sistema objetivo. Este permitió poder establecer necesidades y requisitos perfectamente definidos para que no se perdieran en la subjetividad de otros sistemas o en aplicaciones parciales restringidas a algunas partes del proceso. (Figura 2.36.).

Figura 2.36 Estructura de las Normas ISO 9000



Una característica original de los Sistemas de Aseguramiento de Calidad planteados en esta serie de normas, y como diferencia con respecto a otras Normas de Aseguramiento de Calidad (Nucleares o Espaciales), se refiere al hecho de que incluían un conjunto de aspectos relacionados con la administración del sistema, económicos, de contratación de servicio, de posventa y de empleo de métodos estadísticos.

Las normas incluidas en la serie 1994 fueron las siguientes:

ISO - 9000 «Estándares de Administración de la Calidad y de Aseguramiento de Calidad» - Guías para Selección y Uso.
ISO - 9001«Sistemas de Calidad - Modelo de Aseguramiento de Calidad en Diseño / desarrollo, Producción, Instalación y Servicio» (actualmente en la norma ISO 9001-2000, "Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos").
ISO - 9002«Sistemas de Calidad - Modelo de Aseguramiento de Calidad en Producción e Instalación» (desaparecida en la serie ISO 9000:2000).
ISO - 9003«Sistemas de Calidad - Modelos de Aseguramiento de Calidad en Inspección y Pruebas Finales» (desaparecida en la serie ISO 9000-2000).
ISO - 9004«Elementos para la Administración de la Calidad y para el Sistema de Calidad - Guías» (en la ISO 9000:2000 es "Sistemas de Gestión de Calidad: directrices para mejorar el desempeño).
Adicionalmente, existía la Norma ISO-8402 titulada «Calidad-Vocabulario»; actualmente "Fundamentos y Vocabulario" es la norma ISO 9000: Sistemas de Administración de Calidad.

Estas normas internacionales publicadas en México por el IMNC, suministran hoy la información básica necesaria para el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad que pueda ser entendido, aceptado y de utilidad tanto para la organización responsable del suministro de un producto o servicio (proveedor) como para quienes los adquieren (clientes).

Las finalidades de esta norma son: a) clasificar aspectos distintos e interrelaciones entre los conceptos principales de Calidad y b) suministrar las guías para la selección y uso de la serie ISO. Las ISO9000 pretenden uniformizar los Sistemas de Calidad que desarrollen las organizaciones y son una guía muy importante para iniciar la relación entre el suministrador y quien adquiere productos o servicios. La norma ISO-9000 es entonces la referencia general y entre los conceptos más importantes incluye:

a)El reconocimiento de que la Calidad es un elemento esencial, es decir, el principal factor en el comportamiento de las organizaciones. Es muy importante destacar que otras normas de Calidad, sobre todo los relacionados con seguridad, hacen mayor énfasis en la obligatoriedad de las normas, más que en los beneficios de contar con el sistema.

b)Reconoce que las especificaciones técnicas por sí solas no pueden garantizar que se cumplan constantemente los requerimientos de los usuarios. Y para ello el contexto de esta serie propone una serie de elementos objetivos que permiten sentar las bases para el establecimiento del Sistema de Calidad requerido según la situación.

c)Acepta que un Sistema de Calidad se ve influenciado por los objetivos de la Organización, por el tipo de producto o servicio y por las prácticas específicas de la empresa. **La versión ISO 9000:2000 tiene además, un enfoque basado en procesos.** (Ver Figura 2.27 correspondiente entre normas 1995 y las ISO 9000:2000)

Se dan pronunciamientos respecto al papel de la Dirección o la Gerencia en el establecimiento de Políticas de Calidad y de la Administración de la misma,

ligando siempre los intereses de la empresa con el logro de la Calidad. Para lo anterior establece que la organización debe alcanzar y mantener constante la Calidad para cumplir en forma continua las necesidades del usuario; debe garantizar lo anterior a la Gerencia y debe demostrarse al usuario esta capacidad.

El alcance de las normas ISO 9000 también tiene que ver con su aplicación, tanto para requerimientos contractuales, como no contractuales; esto quiere decir que aunque no sea requisito de compra, es conveniente el establecimiento de un sistema preventivo ya que esto fortalece la competitividad de la organización que lo aplica mediante el logro de la Calidad a través de una ventaja económica lograda a través de la reducción de los costos totales de Calidad.

Estas normas recomiendan que antes de la utilización de la serie se conozca y se comprenda bien ISO 9000 para poder determinar claramente el alcance de los elementos del sistema a aplicar. Todo el énfasis en ISO 9000 se da en la satisfacción de la necesidad del cliente.

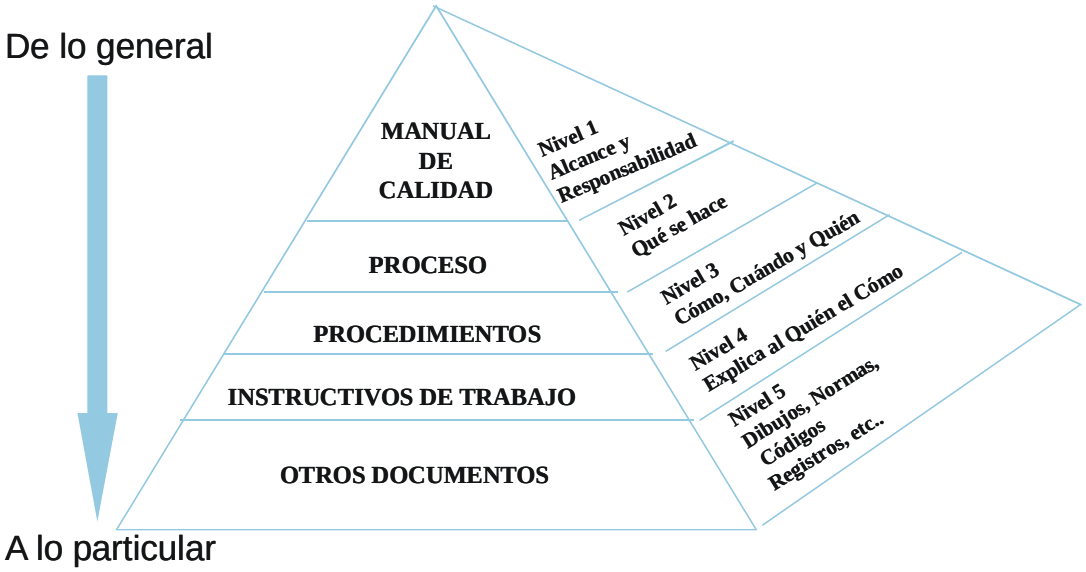
e) Factores de éxito en el uso de las normas

En ISO 9000 se describen “8 principios” fundamentales que determinan la aplicación de la norma; algunos de estos son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se describe también la documentación requerida para demostrar el sistema con el que se cuenta y ésta es: Manuales de Calidad, Políticas y Procedimientos, Reportes de Auditoria y Registros de Calidad. Figura Pirámide Documental ISO 9000.

Figura 2.37 Piramide Documental ISO 9000



NOTA: Depende de las necesidades de la organización.

En el anexo de la Norma se incluyen tablas importantes para que a manera de información se pueda conocer el alcance en la aplicación del Sistema de Calidad según los requerimientos de las normas.

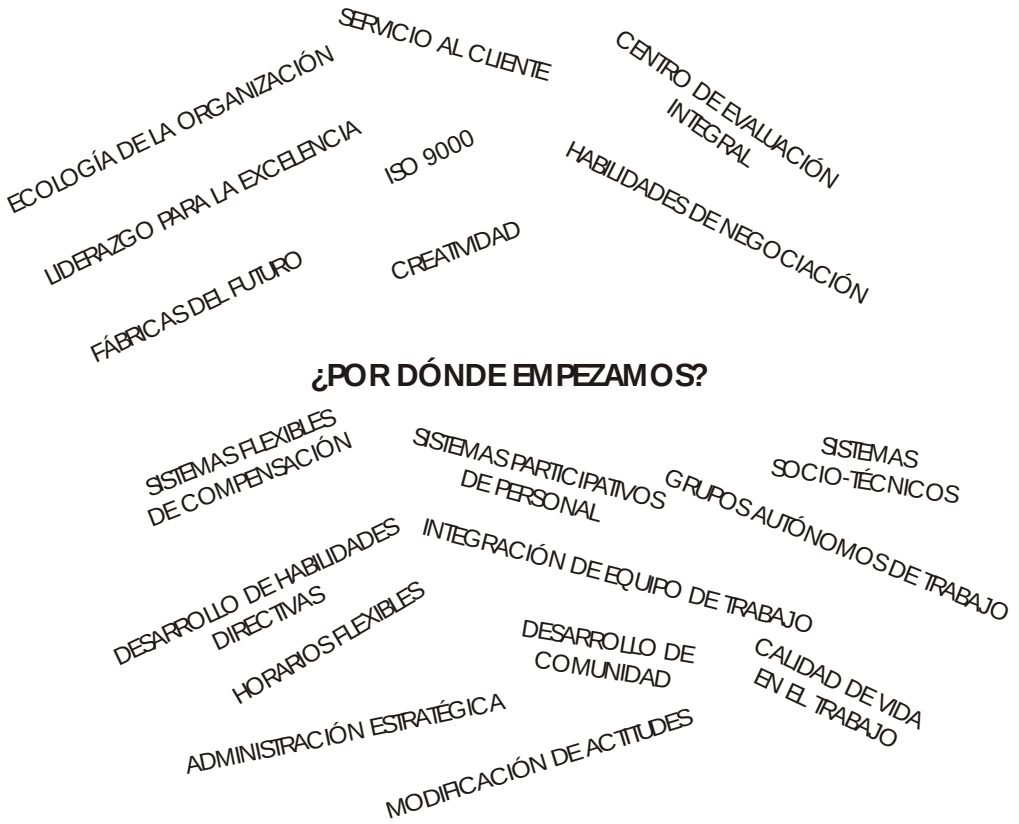
Correspondencia entre las normas NMX-CC-9001-IMNC-2000 y NMX-CC-003:1995 IMNC

NMX-CC-9001-IMNC-2000	NMX-CC-003:1995 IMNC
1 Objeto y campo de aplicación	**1**
1.1 Generalidades	
1.2 Aplicación	
2 Referencias normativas	**2**
3 Términos y definiciones	**3**
4 Sistema de Gestión de Calidad (sólo título)	
4.1 Requisitos generales	4.2.1
4.2.1 Generalidades	4.2.2
4.2.2 Manual de Calidad	4.2.1
4.2.3 Control de los documentos	4.5.1+ 4.5.2+ 4.5.3
4.2.4 Control de los registros de la Calidad	4.16
5 Responsabilidad de la Dirección (sólo título)	
5.1 Compromiso con la Dirección	4.1.1
5.2 Enfoque al cliente	4.3.2
5.3 Política de la Calidad	4.1.1
5.4 Planificación (sólo título)	
5.4.1 Objetivos de la Calidad	4.1.1
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad	4.2.3
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación (sólo título)	
5.5.1 Responsabilidad y autoridad	4.1.2.1
5.5.2 Representante de la Dirección	4.1.2.3
5.5.3 Comunicación interna	
5.6 Revisión por la Dirección (sólo título)	
5.6.1 Generalidades	4.1.3
5.6.2 Información para la revisión	
5.6.3 Resultados de la revisión	
6 Gestión de los recursos (sólo título)	
6.1 Provisión de recursos	4.1.2.2
6.2 Recursos humanos (sólo título)	
6.2.1 Generalidades	4.1.2.2
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación	4.18
6.3 Infraestructura	4.9
6. 4 Ambiente de trabajo	4.9
7 Realización del producto (sólo título)	
7.1 Planificación de la realización del producto	4.2.3+ 4.10.1
7.2 Procesos relacionados con el cliente (sólo título)	
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto	4.3.2+ 4.4.4

Correspondencia entre las normas NMX-CC-9001-IMNC-2000 y NMX-CC-003:1995 IMNC

NMX-CC-9001-IMNC-2000	NMX-CC-003:1995 IMNC
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto	**4.3.2+ 4.3.3+ 4.3.4**
7.2.3 Comunicación con el cliente	4.3.2
7.3 Diseño y desarrollo (sólo título)	
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo	**4.4.2+ 4.43**
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo	**4.4.4**
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo	**4.4.5**
7.3.4 Revisión de diseño y desarrollo	4.4.6
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo	4.4.7
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo	4.4.8
7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo	4.4.9
7.4 Compras (sólo título)	
7.4.1 Proceso de compras	4.6.2
7.4.2 Información de las compras	4.6.3
7.4.3 Verificación de los productos comprados	4.6.4+ 4.10.2
7.5 Producción y prestación del servicio (sólo título)	
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio	4.9+ 4.15.6+ 4.19
7.5.2 Validación de los procesos de la prod. y de la prestación del servicio	4.9
7.5.3 Identificación y trazabilidad	4.8+ 4.10.5+ 4.12
7.5.4 Propiedad del cliente	4.7
7.5.5 Preservación del producto	4.15.2+ 4.15.3+ 4.15.4+ 4.15.5
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición	4.11.1+ 4.11.2
8 Medida, análisis y mejora (sólo título)	
8.1 Generalidades	4.10+ 4.20.1+ 4.20.2
8.2 Seguimiento y medición (sólo título)	
8.2.1 Satisfacción del cliente	
8.2.2 Auditoria interna	4.17
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	4.17+ 4.20.1+ 4.20.2
8.2.4 Seguimiento y medición del producto	4.10.2+ 4.10.3+ 4.10.4+ 4.10.5+ 4.20
8.3 Control del producto no conforme	4.13.1+ 4.13.2
8.4 Análisis de datos	4.20.1+ 4.20.2
8.5 Mejora (sólo título)	
8.5.1 Mejora continua	4.1.3
8.5.2 Acción correctiva	4.14.1+ 4.14.2
8.5.3 Acción preventiva	4.14.1+ 4.14.3

Figura 2.38¿Calidad, Productividad y Competitividad?



Las empresas de “clase mundial”, junto con los Sistemas de Gestión de Calidad, han desarrollado nuevos conceptos para evaluar la rentabilidad del mejor: Shonberger, por ejemplo, insiste en el contenido de la rotación de inventarios (al cociente entre facturación e inventarios) siendo este un criterio más conveniente que la sola utilidad neta unitaria.(*Shonberger*).

Otros autores, como *Goldratt*, con su “*Teoría de Restricciones*”, muestra que es necesario incrementar el “Throughput” de la empresa (sus salidas, su facturación). Figura 2.38. Las empresas mexicanas buscan innovación tecnológica, aunque no siempre con una metodología. Por ello, han habido éxitos y fracasos.

La Calidad de la oferta es por lo tanto, la que gobierna todo esto a la vez:

- Los ingresos provenientes de las ventas hechas a los clientes satisfechos,
- Los gastos justamente necesarios para su realización,
- Las compras de inversión para obtener la mejor relación Calidad / precio para generarla,
- Las mejoras a la productividad,
- Las ganancias, etc.

“Lo que no se mide no se mejora”. Sin embargo, no todo es estadística. Por ello, la medición de los ingresos comerciales de una línea de productos no

mejora el nivel de las ventas. La sola medición de la productividad de un proceso no mejora su productividad.

El mejoramiento no puede provenir más que de un análisis cualitativo de las causas del mal funcionamiento para el establecimiento de planes de acción que proporcionan las correcciones necesarias. Para la empresa, el ambiente circundante y los mercados han cambiado y cambian sin cesar ante nuestra mirada, por ejemplo:

- la competencia se volvió "despiadada" y mundial, (globalización),
- las exigencias de los clientes son siempre crecientes, (expectativas crecientes),
- las tecnologías están en evolución rápida, (la obsolescencia es más rápida),
- los cambios son poco previsibles y necesitan de imaginación sobre escenarios probables

Existen estatutos, normas, leyes y conceptos que definen a la empresa comercial bajo sus aspectos jurídicos y que definen la presentación de sus resultados de funcionamiento bajo sus aspectos económicos y financieros. Estas reglas, resultado de los trabajos de los juristas, de los financieros, de los economistas, de los fiscalistas, están ratificadas por los legisladores y se transforman así en leyes, o aún en recomendaciones para los especialistas de la administración de las empresas.

Estas reglas no tienen un carácter legislativo, sino son más bien "reglas del arte". Las asociaciones de este tipo existen en la mayor parte de los países industrializados. La tendencia desde hace uno o dos decenios ha sido de intentar armonizar las normas entre países, de proponer equivalencias de vocabulario, de definiciones, etc.

A partir de 1980, por la creación de su Comité Técnico ISO/TC 116, algunos trabajos han sido tomados a cargo por la ISO, organismo internacional de normalización (por sus siglas en inglés), para desembocar en las normas internacionales relativas a la Calidad. Estas normas relativas a la administración de la Calidad no tienen carácter reglamentario y obligatorio pero definen las prescripciones y un modelo que autoriza el concepto de certificación. Su aplicación no es obligatoria en el sentido que no la exige la ley, pero ésta puede convertirse en indispensables como consecuencia de la presión ejercida por los clientes.

En nuestro país, la Dirección General de Normas de SECOFI (Secretaría de Economía) definió a este tipo de normas como de **"asociación";** esto es, como un medio de relación entre cliente y proveedor. No tiene carácter obligatorio. Por ello en México, la serie de normas es NMX y no NOM (obligatorias).

Así, promovida por los clientes, la certificación se transforma en una invitación para los ejecutivos a dedicarse más a la Gestión de la Calidad, lo que puede resultar benéfico para la empresa. La iniciativa del Presidente Clinton

presentada en 1998, así como la aplicación de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) han afectado a los exportadores mexicanos en el área de alimentos.

f) Evolución de las normas

En la actualidad, los **Sistemas de Calidad** a nivel mundial están sufriendo una serie de cambios y evoluciones que obligan a homogeneizar sus criterios de formulación e implementación. Tanto a nivel internacional con la serie ISO 9000, y nacional con la serie NMX-CC, se pretende tener un **marco único** de análisis de Sistemas de Calidad, para bienes y servicios. Pero pueden surgir preguntas interesantes que vale la pena analizar.

¿Cómo echo a andar un sistema ISO9000?. Como hemos dicho, la metodología para implantar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es la misma. Lo que varían son los "alcances" de los requisitos del sistema. Por ello, basta con la siguiente noción: primero debe contarse con un líder del proyecto y entender que el SGC es un "subconjunto" del Modelo de Calidad.

En otros países, en los años sesenta se da paso al Aseguramiento de la Calidad de manera formal y hoy al SGC, estableciendo para ello los medios necesarios para ejecutarlo a través de un Plan de Calidad, Manual de Calidad y de Procedimientos Generales y Específicos para ello.

A través del tiempo y conforme a la experiencia de los ejecutores de la Calidad y la evolución que ha tenido ésta, se ha podido llegar a integrar una serie de actividades fundamentales que deberá tener un Sistema de Gestión de Calidad, y se ha establecido esa serie de premisas en las normativas de aplicación internacional y actualmente a nivel nacional.

La "Normalización y Certificación" como ya lo hemos mencionado, son temas tan ligados que por mucho esfuerzo que se haga por separarlos, no se puede, puesto que lo primero conlleva el marco de aceptación para la otorgación del segundo.

Al certificar, fomentamos que se generen las normas necesarias para tal fin, por lo que además al hacerlo, "el tercero en discordia" y que es el único fin de la Calidad que es el cliente-consumidor se verá beneficiado, ya que será un parámetro más de comparación para la compra y aceptación de equipo y materiales.

Al hablar de normativa se tienen que tocar dos aspectos importantes de la certificación.

- Normalización OBLIGATORIA
- Normalización VOLUNTARIA.

En el caso de la normativa que es del tipo OBLIGATORIO, ésta se ha centrado en disciplinas y equipos que de algún modo comprometen la integridad de terceras personas como es el caso de áreas de la salud, impacto ambiental, seguridad, equipos para manejo de sustancias peligrosas, etc. En la Figura

2.39 las llamamos normas de producto. La evolución se dio a sistemas y actualmente ha llegado al personal.

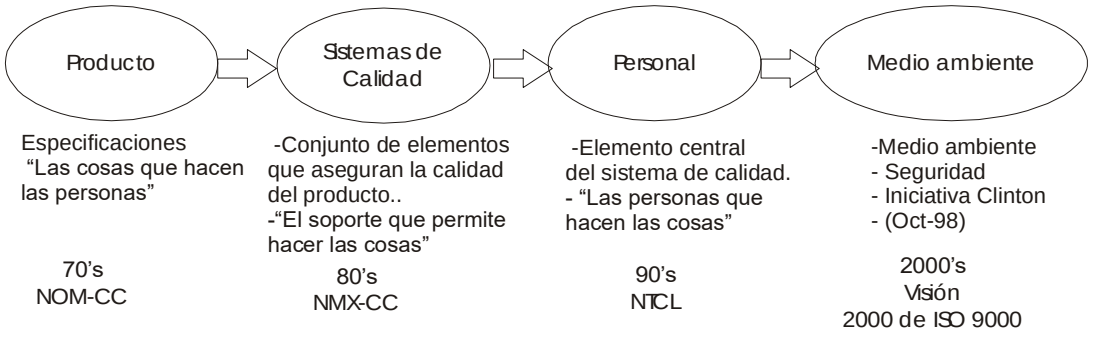


Figura 2.39Evolución reciente de la Normalización y la Certificación.

Con respecto a esta normativa de producto, es necesario mencionar que cuando un producto cumple con ésta, se tiene seguridad plena de que no fallará cuando se le lleve a la utilización. En el caso de la normativa VOLUNTARIA, es necesario recalcar que para el aspecto comercial, aunque nominalmente se hable de algo puramente voluntario, cuando se trata de contratos se convierte en un requisito contractual.

En México, el requisito de **normalización** se está considerando a través de la generación de normas por organismos oficiales, tal es el caso de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Cuando hablamos del proceso de certificación en México, debemos decir que tenemos que contar con una combinación de esfuerzos generalizados del sector gobierno y privado, a través de la conformación de los comités mixtos de normalización y asociaciones profesionales. Pero la estrategia a seguir será cuando menos la siguiente:

- Elaboración, uso y difusión de las normas NMX-CC1 a NMX-CC-15.
- Diseño, difusión e implementación de un Sistema Nacional de Acreditamiento y Certificación.
- Difusión y obligatoriedad de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
- Desarrollo a través de mecanismos de difusión, asesoramiento y desarrollo de la infraestructura para la industria y poder conseguir así el cumplimiento de los esquemas de acreditamiento y certificación.
- Integración de los organismos certificadores de los Sistemas de Calidad.
- Monitoreos y Control de la OPERATIVIDAD del Sistema Nacional y Acreditamiento y Certificación (para laboratorios se llama ahora Entidad Mexicana de Acreditamiento).
- INTERNACIONALIZACIÓN de la certificación nacional para su reconocimiento en otros países a través de convenios multilaterales.

Las Normas Oficiales en México

El aspecto normativo en México es definitivamente terreno fértil que todavía está dando sus primeros pasos dentro de la generalización de su uso en territorio nacional ya que en un momento, como el actual, la internacionalización de los aspectos referentes a la Calidad es una evolución inminente que se tiene que dar.

Podemos considerar que las normas de Calidad nacen con dos elementos fundamentales:

- El primer conjunto de normas (antes NMX-CC-1 a NMX-CC-8) tiene que ver con el hecho de analizar la normalización de Sistemas de Calidad.
- El segundo conjunto tiene que ver con la definición de los criterios generales que deben cumplir los organismos de certificación de Sistemas de Calidad, productos y personal.

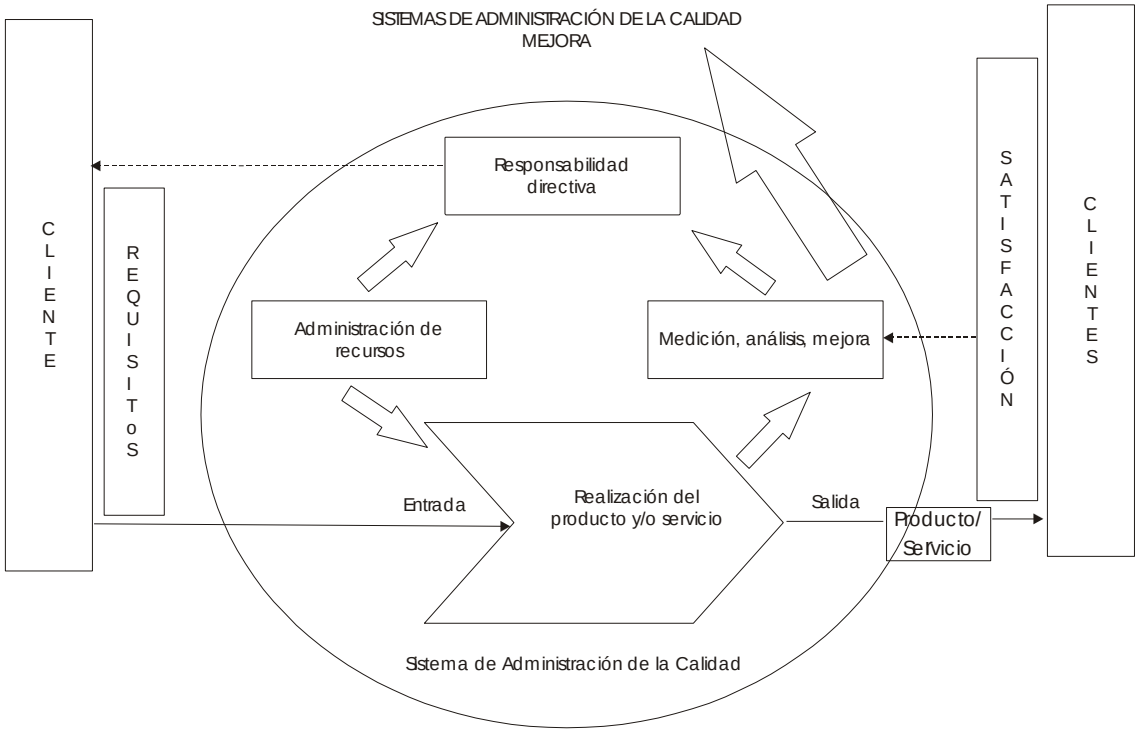
La difusión y uso de las primeras es más conocido debido a que en innumerables congresos y seminarios se ha tratado de difundir su utilización y en un momento dado, aunque son las directrices que debe seguir el Sistema de Gestión de Calidad, desde el punto de vista práctico es una serie de lineamientos que se deben de seguir para la consecución de la Calidad final.

g) Filosofía de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000

Anteriormente se consideraba al primer paquete de normatividad NMX-CC-1 a NMX-CC-8 y en el empeño por tener un Sistema de Gestión de Calidad dentro de nuestra organización y que ésta no se quede atrás de los demás como algo fuera de moda, nos olvidamos que la CALIDAD es un problema fundamentalmente de actitud de las personas y de cultura empresarial.

La figura 2.40 presenta un Modelo de Administración de la Calidad en la versión ISO 9000:2000, enfocado a todos los aspectos que impactan la calidad (personas, recursos, sistemas, etc.).

Figura 2.40Administración de la calidad - Modelo de proceso ISO 9001:2000



Es esencial que debamos tener en consideración dentro de nuestros planes de diseño e implementación de un Sistema de Calidad, el hacer una “campaña” proselitista en favor del establecimiento dentro de la empresa, de una filosofía de trabajo que lleve implícita a la Calidad como parte medular del trabajo, sin menos cabo del aspecto más importante y fundamental de una empresa que es de obtener UTILIDADES. Un Sistema de Calidad puede también redituar buenas ganancias, pero con la inversión necesaria de tiempo, recursos, procedimientos, supervisiones, etc.

En otras palabras, el Sistema de Gestión de Calidad que se elija deberá ser definitivamente un medio de AHORRO, ya que los COSTOS DE LA NO-CALIDAD son un fiel reflejo de la carencia de ésta o la deficiencia de nuestro sistema.
Para ello, debemos considerar lo siguiente:

- Procedimiento que nos genera, GASTOS NO SIRVE.
- Sistema de Calidad que NO genera AHORRO, NO SIRVE.
- Empresa que NO genera UTILIDADES, NO SIRVE.

¿ Qué requerimientos mínimos deberá cubrir nuestro Sistema de Gestión de Calidad?. La Gestión de la Calidad no es más que una Herramienta básica para conseguir un OBJETIVO que es la CALIDAD pero, que de ninguna manera, podemos afirmar que si obtenemos una certificación del sistema se aliviarán nuestros males, al contrario ésta nos obliga a contraer con mayor fuerza el compromiso de permanencia, y a actuar con energía y vigor para poder lograr el fin, no confundamos esto con CALIDAD TOTAL, MEJORA CONTINUA, 6 SIGMA, CONTROL TOTAL DE CALIDAD, CERO DEFECTOS, etc. que sólo son desde el punto de vista práctico los escalones más

evolucionados que en el aspecto CALIDAD pueden llegar a manejar las organizaciones, valiéndose de la herramienta básica: GESTIÓN DE LA CALIDAD.

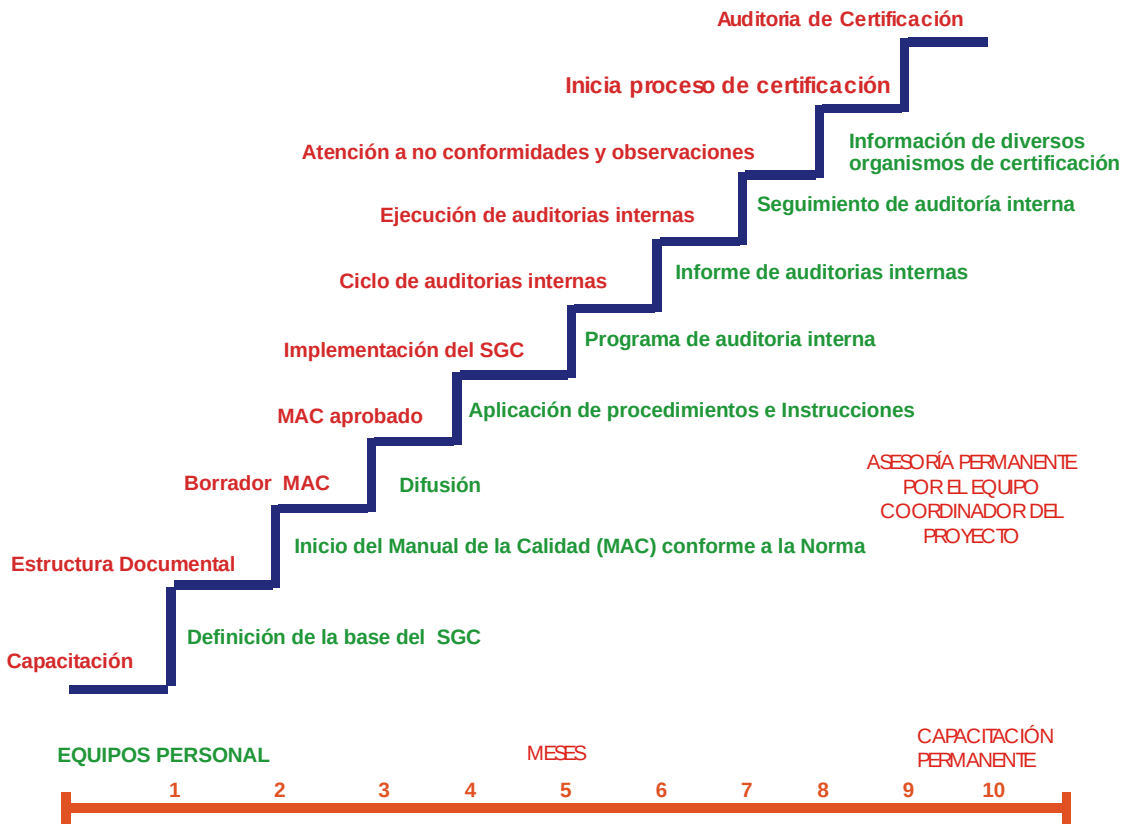
Es importante resaltar que las normativas NMX o ISO no sólo son una serie de “buenos consejos” o “mínimos a seguir”, sino que como tales, son la serie de requisitos que deberá cumplir una organización para poder aspirar a la Certificación; asimismo debemos considerar que estas normas son lo suficientemente abiertas para admitir todas las herramientas de Calidad imaginables.

Así, un Sistema de Calidad que aspire a ser certificado deberá de pasar por lo menos, por las siguientes fases de evolución:

a) Alcance del Sistema.
b) Diagnóstico o Pre-auditoria.
c) Documentación del Sistema.
d) Implementación.
e) Monitoreo y Control.
f) Certificación.

Cada una de las fases anteriores deben tener por finalidad la Certificación. (Figura 2.41.).

Figura 2.41 Plan para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad



a) Alcance del Sistema.- Se refiere exclusivamente a la delimitación de nuestro Sistema de Calidad, definiendo el área y la actividad de la organización que se desea certificar y con ello, poder diseñar nuestro SGC óptimo. La mayor parte de las organizaciones seleccionaban la norma genérica ISO9001 en la versión 1994.

b) Diagnóstico.- Básicamente se refiere a una Pre-Auditoria, que nos permita saber qué estado guarda nuestra organización, y cómo podemos afrontar el reto de la certificación.

c) Documentación del Sistema.- En este punto es importante considerar que no se trata de "tener papeles", sino de que éstos sirvan, ya que además de ser ésta una carta de presentación, deberá tenerse el cuidado de que realmente funcionen.

d) Implementación.- Es la fase más delicada de todas, ya que debe contemplar un verdadero trabajo arduo de equipo, no se trata de "salir del paso", sino de lograr que se trabaje con la Calidad como una actitud ante las actividades a desarrollar.

e) Monitoreo y Control.- La vigilancia del SGC es fundamental para conseguir el éxito final y por lo tanto, las acciones correctivas que se derivan de ésta serán de mucha utilidad para la siguiente fase.

f) Certificación.- Este paso es prácticamente el último, pero, no se puede llegar a él sin que se hayan cumplido los anteriores, en este caso se puede decir que la certificación es de lo más sencillo, si pensamos que es en esencia, sólo el "último paso".

El cumplimiento aparentemente sencillo de la normativa relacionada con los Sistemas de Calidad nos puede conducir a la certificación, pero es necesario prevenir que pueda llegar a ser una labor de un plazo mediano y es donde la ENERGIA, ENTUSIASMO Y PASION por alcanzar el objetivo no deberán decaer.

El segundo grupo de normas NMX-CC-9 a NMX-CC-15, se refería a la definición de los criterios principales, que deberán cumplir los organismos de certificación de Sistemas de Calidad, productos y personal. Por otro lado, contribuyeran a fortalecer la acreditación de laboratorios. Por cierto en nuestro país se privatizó en el corto plazo la función de acreditamiento de laboratorios de prueba; esto es, el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP) es operado ahora por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Finalmente, es importante considerar que con ello se complementa el marco sobre el cual se deberá trabajar para que se constituya de manera básica el que podría ser el Sistema Mexicano de Normalización.

En la actualidad existe la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de la Secretaría de Economía, que al respecto nos habla en el TÍTULO CUARTO, de la ACREDITACIÓN y de la CERTIFICACIÓN en los capítulos del I al VI. En lo general, dicha Ley plantea el esquema de los Organismos de Certificación y Unidades de Verificación Independientes. Para los primeros, conforme al Capítulo IV, artículo 80, establece que las actividades de certificación, se

ajustarán a las reglas, procedimientos y métodos que se observen en las normas oficiales mexicanas y en su defecto normas internacionales y las actividades comprenderán lo siguiente:

I.- Evaluación de los procesos, productos, servicios e instalaciones, mediante inspección ocular, pruebas, investigación de campo, revisión y evaluación de los programas de Calidad; y

II.- Seguimiento posterior a la certificación inicial, para comprobar el cumplimiento con las normas y contar con mecanismos que permitan proteger y evitar la divulgación de propiedad industrial e intelectual del cliente.

En el caso de las Unidades de Verificación Capítulo VI, artículo 81, "Las unidades de verificación podrán, a petición de la parte interesada, verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o actividades para las que hubieren sido aprobadas por las dependencias competentes".

Cabe hacer mención a que pese, a que inicia con la EMA el Sistema Nacional de Acreditación, los esfuerzos oficiales realizados para encontrar un modelo adecuado "MEXICANO", amalgamando sistemas de otros países a partir de nuestras necesidades, han sido loables y las conclusiones satisfactorias; sin embargo nos falta mucho por hacer.

Así, hemos visto que el término Calidad, que durante muchos años era del vocabulario de los Gerentes y relegado a la "oscura" tarea de los Departamentos de inspección, haya pasado a convertirse en una preocupación y en un objetivo de la Dirección de las empresas, y se encuentre presente en declaraciones de las empresas (Misión, Visión) y en Políticas, Planes Estratégicos, Campañas Publicitarias e incluso que haya aparecido una nueva partida en los estados contables, asociada a los Costos de Calidad (o costos de la no Calidad).

¿Hasta qué punto estamos asistiendo a una "moda" pasajera o realmente algo está cambiando en la estructura industrial mundial? ¿Cómo pueden los consumidores estar seguros de que las empresas están haciendo un esfuerzo real y logrando esa "excelencia" de la que tanto se habla?. En otras palabras, ¿cómo demostrar la Calidad? Frente a esta pregunta las actividades de Certificación, y en concreto la certificación de Sistemas de calidad se ha constituido en un mecanismo excelente para asegurar la Calidad, ya no sólo de productos y (bienes y servicios), sino de las propias empresas. De hecho, el grado de implantación y desarrollo de estas actividades en el contexto productivo de un país es buen indicador de la Calidad de su industria.

h) Objetivo de las Certificaciones de Sistemas de Calidad

Puesto que la certificación garantiza la conformidad de los Sistemas de Calidad con respecto a unos requisitos establecidos, podemos decir que **el objetivo último de la certificación de Sistemas de Calidad es proporcionar una evidencia objetiva del grado de Calidad de una empresa.**

Pero ¿qué objetivos pueden perseguir los fabricantes cuando deciden implantar los Sistemas de Calidad de sus empresas? Normalmente la certificación de Sistemas de Calidad se encuadra dentro del ámbito de la certificación voluntaria, con lo cual, **no existe ninguna ley ni reglamento que obligue a un empresario a certificar su Sistema de Calidad.** El debe estar convencido de las bondades del proyecto.

Al mismo tiempo, es evidente que la certificación supone un **costo** para las empresas, y de hecho, en muchos casos, y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas puede suponer, en principio, una **inversión demasiado alta** a la que no se ven beneficios inmediatos. Esto, sobre todo, para quienes optan inmediatamente por la certificación ISO9000.

Y aunque uno de los objetivos claros que puede mover a la certificación es el obtener una marca de Calidad que pueda utilizarse como **herramienta comercial**, existen otras muchas posibilidades de "marketing" a disposición de los gerentes, y que producen resultados comerciales similares y probablemente más rápidos.

Ante todos estos razonamientos, ¿por qué cada vez más empresas se certifican en el mundo? ¿Por qué "casualmente" los países tradicionalmente más desarrollados son los que tienen el mayor número de empresas certificadas? ¿Qué ha movido a todos estos empresarios a invertir esfuerzo, tiempo y dinero en certificar su Sistema de Calidad? ¿Por qué para 2005 sólo hay alrededor de 2000 empresas mexicanas certificadas? Para responder a esta pregunta, conviene repasar detenidamente las ventajas que supone la certificación, no sólo para los fabricantes, sino también para los consumidores y para la propia administración.

Ventajas de la Certificación ISO 9000

a. Ventajas para los fabricantes

- La certificación proporciona a los fabricantes ventajas a nivel interno porque les permite verificar la eficaz implantación de sus Sistemas de Calidad.
- La evaluación experta de una organización independiente pone al descubierto fallas en el sistema y posibilidades de mejora, que en muchas ocasiones, en la rutina del trabajo diario pasan inadvertidas.
- Genera un continuo compromiso de todo el personal de la empresa con respecto a la Calidad, ayudando a mantener vivo el Sistema a través de las continuas evaluaciones que realiza el Organismo de Certificación.

La certificación puede ayudar a optimizar la utilización de recursos, disminuir costos de producción, disminuir rechazo de productos y por consiguiente, disminuir los costos de Calidad.

- Puede utilizarse como herramienta de motivación del personal, reforzando la mentalidad de la satisfacción por el trabajo bien hecho

a través del reconocimiento que puede suponer el obtener una marca por el trabajo bien.

- En el ámbito externo, las ventajas de la certificación de sistemas se orientan sobre todo a su utilización como herramienta comercial, que aumentan la competitividad frente a empresas no certificadas. Facilita la venta de productos, al mejorar la imagen de la empresa en el mercado, y para la introducción en mercados internacionales, evita la creación de barreras técnicas, especialmente en la actualidad, cuando los reconocimientos de marcas de Calidad entre los diferentes organismos de certificación experimentan un notable crecimiento.
- Por otra parte, el disponer de un certificado con el adecuado nivel de recomendación, puede evitar múltiples quejas por parte de los compradores, con las consiguientes ventajas de economía de tiempo y dinero.

b. Ventajas para los clientes

- El disponer de empresas certificadas en el mercado, facilita la elección de la compra, ya que aumenta la confianza del comprador, no sólo en la Calidad de los productos, sino en su relación Calidad / precio (ya vimos que los Sistemas de Calidad, al optimizar recursos permiten disminuir los costos de producción) e incluso en el servicio de las empresas.
- Proporciona una garantía de intercambiabilidad y reparación, y si la marca es suficientemente reconocida, se evita la competencia desleal al asegurar que no van a existir en el mercado productos de baja Calidad.
- Finalmente y esto es especialmente importante para grandes compradores, puede disminuir sus gastos de inspección, al sustituir sus evaluaciones a suministradores por el reconocimiento de su certificado de Calidad, pudiendo incluso servir como base para el establecimiento de relaciones de Calidad Concertada.

c. Ventajas para la administración

- La certificación de Sistemas de Calidad actúa como propulsor de la Calidad de un país, suponiendo por tanto múltiples ventajas para la administración al construir un medio para la Calidad de la industria nacional.

i) Auditorias de calidad ISO 9000

Dentro de la industria, la práctica ha demostrado entre otras cosas, que la implementación de auditorias de Calidad en cualquier etapa del proceso es muy útil, ya que nos permite evaluar de manera precisa conformidad de los procesos de diseño, de adquisiciones, de fabricación de equipos, etc. Y como resultado de ello, podemos optimizar los costos, recursos, reorientar los

conceptos sobre las tecnologías aplicadas, definir los requisitos de capacitación de personal para adecuar los métodos de fabricación, seleccionar materiales que cumplan con los requisitos de especificaciones, definir el grado de confiabilidad de los materiales o equipos, etc.

Podemos decir con base en lo anterior, que a través de la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad, auditorias de Calidad y auditores calificados, se podrá:

a) Propiciar el desarrollo tecnológico de la empresa por la aportación de su experiencia y el conocimiento en el estudio de los sistemas y procesos auditados.
b) Ayudar a la Dirección de la empresa a innovar los cambios tecnológicos y a integrar mediante el liderazgo el sistema y procesos de Calidad en la amplitud que sea requerida.

Para lograr estos objetivos, es importante que se tengan bien claros los conceptos de Sistemas de Calidad que se pretenden auditar: se tenga la habilidad para identificar la estructura organizacional dentro de la cual se impartirá el Sistema de Calidad, cuáles son los conceptos del Sistema de Calidad que deben desarrollar cada una de las áreas que integran la organización, y entre otros, cuál es el alcance del Sistema de Calidad que se aplicará a cada bien o servicio. Es deseable que conozcan los procesos de diseño, de fabricación, de sistema, etc., con el propósito de que sus auditorias sean objetivas y aporten un beneficio a la organización auditada y auditora.

Clasificación de auditorias de Calidad ISO 9000

De acuerdo a lo que definen las diferentes normas relacionadas con Sistemas de Calidad, una auditoria de Calidad es:

Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades de Calidad o resultados, cumplen con las disposiciones preestablecidas y éstas son implantadas eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos.

Una auditoria es una actividad documentada que se realiza por áreas independientes a la función, de formas periódicas y de acuerdo a procedimientos y listas de verificación escritas, para determinar por medio de examen y evaluación de evidencias objetivas, que los requisitos establecidos en procedimientos, instructivos, especificaciones, códigos, normas, han sido desarrollados, documentos y efectivamente implantados.

- Las Auditorias de Calidad por su **tipo** se clasifican generalmente en:

Auditorias Internas

Son aquellas auditorias implantadas dentro de la propia organización, bajo control directo y que se pueden considerar como una herramienta de la

Dirección de la empresa, para asegurarse del cumplimiento de los requisitos contractuales, incluido políticas establecidas.

Auditorias Externas

Se definen como auditorias externas, a aquellas cuyo objetivo es evaluar la conformidad de los requisitos del Sistema de Calidad, con el propósito de certificación o registro, o para determinar la capacidad de los proveedores de bienes y servicios, o para determinar la conformidad del sistema para satisfacer los requisitos de un contrato, tanto técnico como de calidad.

- Las auditorias de Calidad por su **objetivo** se clasifican generalmente en:

Auditorias de Sistemas de Calidad

El propósito de esta auditoria es la de verificar si el Sistema de Calidad se está implantando sistemática y adecuadamente, de acuerdo a los requisitos contractuales o políticas establecidas con la empresa.

En general, se puede decir que las **auditorias a los Sistemas de Calidad** son relativamente las más importantes, porque una auditoria de este tipo bien realizada, podrá contribuir en gran manera a garantizar la Calidad final del producto o servicio. El personal que realiza ese tipo de auditorias, debe estar capacitado y entrenado en el conocimiento de la normativa aplicable sobre Sistemas de Calidad y métodos sobre ejecución de auditorias. Es el caso de las normas ISO 9000.

Auditorias de Proceso

Tienen como propósito determinar si en el proceso de fabricación o construcción, el Sistema de Calidad aplicado, conjunta o aisladamente, consigue el nivel de Calidad requerido. Se puede considerar a estas auditorias como un control de proceso de una operación aislada o una serie de operaciones para conceptos específicos.

El auditor debe investigar el grado de conformidad del proceso auditado con los requisitos establecidos. Cuándo y donde los controles establecidos no cumplen con los requisitos de procedimientos, instructivos, normas o contractuales.

Asimismo, el auditor debe verificar que el operador que realiza el proceso y el inspector que lo controla, tiene los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para asegurar la Calidad requerida del proceso auditado, y que el operador e inspector manejen y conozcan los requisitos y documentos, instructivos, planos, etc., y cuando sea aplicable, los requeridos contractualmente.

El auditor para cumplir con las responsabilidades básicas, tiene que contar con todo el conocimiento y apoyo documentarlo requerido por códigos, especificaciones, planos, etc., así como de un entrenamiento y clasificación adecuados para su función; es decir, el auditor además de su entrenamiento y

conocimiento sobre Sistemas de Calidad, debe conocer las normas y códigos aplicables al proceso.

El auditor tiene algunas responsabilidades adicionales, como son: la de proponer métodos y acciones correctivas mediante las cuales un proceso, que en principio no cumplía con los requisitos establecidos, puede convertirse en un proceso aceptable, para garantizar la Calidad requerida del producto.

Es conveniente recalcar que para este tipo de auditorias, es más importante el conocimiento de los procesos y antecedente de los defectos encontrados, que el mero hecho de la comprobación.

Auditorias de Producto

Tienen como propósito verificar si los productos y el Sistema de Calidad aplicado al producto, cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones, normas, códigos de cualquier documento contractual previamente establecido.

Este tipo de auditoria, es un examen a mayor detalle de algunos productos, durante el proceso de fabricación o terminados, antes de la aceptación final por parte del cliente. También se puede aplicar a cualquier componente del producto o equipo, para determinar si se está cumpliendo con los parámetros técnicos.

Por medio de esta auditoria se puede verificar si se tienen los medios para evaluar y clasificar el producto, y si se le están aplicando las inspecciones y pruebas requeridas por la especificación técnica y normas aplicables.

Este tipo de auditoria, tiene la finalidad de identificar aquellas áreas de fabricación, construcción o montaje que están deficientes y corregir éstas por diversos medios como son: la capacitación personal, la selección de mejores materiales, la actualización o elaboración de especificaciones técnicas, y la adquisición por rediseño de equipos entre otros.

Las compañías que implantan este tipo de auditorias, tienen como propósito proteger la integridad final de sus productos y componentes. Normalmente se deben seleccionar los mejores técnicos e inspectores, para que auditen y retroalimenten las áreas técnicas y de procesos, ya que los auditores de este tipo de auditorias, deben de tener un amplio conocimiento sobre los procesos de fabricación, el producto, y del sistema de aseguramiento de Calidad.

Auditorias de Ingeniería

Aunque este tipo de auditorias no se mencionan dentro de las normas ISO 9000 de Sistemas de Calidad, y no son muy conocidas en la industria nacional, es evidente que están surgiendo cada vez con mayor fuerza, especialmente en la industria de vanguardia tecnológica como los campos de software, electrónica y nuclear.

Esta auditoria tiene como propósito el de verificar si el proceso, las técnicas, el personal, los laboratorios, la metodología, los análisis, etc., cumplen con los requerimientos técnicos, y si éstos son eficaces para el objetivo propuesto.

Las auditorias de ingeniería están orientadas hacia la eficacia, y por supuesto, requiere personal con experiencia en los procesos de ingeniería involucrados, además de los conocimientos sobre Sistemas y auditoria de Calidad.

Ejecución de Auditorias

Las etapas básicas para la ejecución de auditorias internas o externas, son cuatro y se clasifican de la siguiente manera:

a)Preparación
b)Realización
c)Informe
d)Seguimiento

Cada una de éstas etapas involucran una serie de actividades que es necesario no dejar de realizar, ya que esto nos permitirá efectuar una auditoria más eficaz. Cada una de las etapas de la auditoria, están normalizadas dentro de las normas ISO-10011-1 en la versión 1994 o su equivalente NMX-CC-7/1.

j) Auditores de Sistemas de Calidad ISO 9000

Como ya se dijo, el proceso de la calificación y certificación de auditores GTO2000 se basó en el proceso ISO9000, pues las normas ISO-10011-2 y NMX-CC-8 establecían los requisitos que deben ser considerados por cada organización que pretenda calificar y certificar personal auditor, con el propósito de que los resultados que arroje éste, aporten un beneficio a la organización auditora y auditada.

Los procedimientos de clasificación de auditores, deben incluir los siguientes requisitos:

a) Formación Académica.
b) Entrenamiento.
c) Experiencia.
d) Habilidad de comunicación.
e) Aptitudes adicionales.
f) Examen
g) Certificación.
h) Recalificación y Actualización.

El Papel del Auditor ISO9000

Muchos de los problemas que aquejan a una organización están firmemente anclados al Sistema de Calidad de la empresa. Los problemas a este nivel pueden parecer, a primera vista, ocasionados por la **ineptitud gerencial o por sistemas técnicamente imperfectos**, pero estos problemas no se corregirán con continuos cambios, reajuste de personal o con aumento de la sofisticación técnica.

El Sistema de Calidad incluye todos sus elementos (tales como la estructura organizacional, los métodos gerenciales, las características económicas, la distribución física, los sistemas industriales, el entorno ambiental, el flujo de información, la toma de decisiones, etc.) entonces los problemas atañen directamente a la alta gerencia y para solucionarlos **es necesario hacer algún cambio a dicho sistema.**

Un auditor capacitado, estudia el Sistema de Calidad y comprueba su implantación poniendo a prueba continuamente, la evidencia objetiva y lógica; e interrelaciona cada desviación con los controles que se requieren del Sistema de Calidad. De aquí que, un auditor experimentado puede proporcionar a la alta gerencia una valiosa retroalimentación al ayudarle en la identificación y corrección de los problemas básicos, y en la mejora del Sistema de Calidad.

Para llegar a este nivel de profundidad, un auditor, **debe tener experiencia y un don** para realizar la auditoria, o sea, la "chispa" para la creación, la imaginación para el manejo de las situaciones que se presenten y así, **para poder llegar a la solución de los problemas fundamentales.**

Principios de Auditoria ISO9000

Durante todo el proceso el auditor debe tomar una serie de decisiones y acciones que le permitan incluirlas con éxito y para esto, debe conocer las reglas básicas que a continuación se describen, antes de realizar cualquier actividad auditora:

- **Conocer los objetivos**

Debe conocer inicialmente el objetivo de la auditoria, la razón de ser, evitando el confundirse con las metas que deben cubrirse para llegar a éste. En muchas ocasiones este objetivo está difuso y mezclado con los medios y las metas. El paso inicial es determinar los objetivos para relacionar las desviaciones encontradas, con la imposibilidad o daño en el logro de objetivos.

- **Conocer los sistemas**

Los sistemas comprenden todas las reglas, normas y principios y los medios disponibles para dirigir, guiar, registrar, gobernar y verificar diversas actividades con el propósito de que una empresa cumpla con los Objetivos de Calidad. Los sistemas no existen en el vacío, los sistemas operan a través de las personas y si esas no cumplen con lo requerido, todo el procedimiento establecido para el logro de los objetivos será inoperante.

- **Conocer las normas**

En la auditoria, las pruebas de la evidencia y la verificación en sí, es esencialmente una cuestión de medición. La medición implica una norma contra la cual medir. El auditor debe conocer las normas aplicables (sin importar cómo ha sido establecidas), antes de iniciar la Auditoria.

- **Conocer la población**

El auditor debe decidir, si debe limitarse a verificar muestras de ciertas actividades o si hará un examen exhaustivo y minucioso de toda la población o

de todas sus actividades. El resultado, será el grado de confianza con que el Auditor puede dar las conclusiones de la Auditoria.

- **Conocer los hechos (evidencias)**

La evidencia, el hecho es lo que verdaderamente sucedió en relación a una condición existente, es una realidad absoluta que se distingue de una suposición u opinión. Si el auditor no evalúa los hechos y las evidencias objetivas por él mismo, no tiene derecho a opinar, y lo que él dice, siempre debe descansar en la verdad.

- **Conocer las causas**

Cuando un auditor denota una condición deficiente, él tiene el deber de investigar la causa, ya que la gerencia espera que el auditor tenga la respuesta para resolver los problemas. Todo problema tiene una causa la cual provoca un cambio o una sucesión de cambios, ya que toda deficiencia es una desviación sobre un comportamiento esperado.

- **Conocer el efecto**

El Auditor, debe evaluar el efecto o daño que una desviación puede causar en un Sistema de Calidad o en un objetivo. Debe evitarse la tendencia a resaltar desviaciones menores.

- **Conocer a las personas**

Toda Auditoria involucra una relación humana con otras personas, donde influyen las actividades, los hábitos y el lenguaje. Por lo tanto, el auditor debe tratar de entender a las personas y ponerse en el lugar de ellos para establecer un ambiente de empatía y eliminar obstáculos en la comunicación.

k) ISO 14000 (Calidad para el medio ambiente) y HACCP

Hay semejanzas y diferencias entre ISO 14000 y la norma de Sistemas de Calidad ISO 9000 y un incremento paulatino que se está dando en nuestro país en el número de empresas que implantan estos sistemas. Si bien en el mediano plazo la norma ISO 9000 y 14000 se irán integrando en una sola, ISO 14000 representa por el momento un modelo a seguir para aquellas empresas que desean establecerlo. Es una norma no es de tipo legal (esto es, en aquellas disposiciones que las leyes mexicanas establecen en cuanto a las descargas de aguas residuales, por ejemplo), sino atiende lo relativo a los sistemas internos de las empresas para tratar de minimizar estos impactos. Internacionalmente, ISO 14000 tendrá cada día mayor aceptación, sobre todo en la industria que arroja residuos peligrosos a las redes de drenaje, por ejemplo la química y la curtiduría, paulatinamente deberán entrar al tipo de esquemas ISO 14000, cuando sus clientes a su vez, tengan los requerimientos de ISO 9000.

En cuanto a productos del campo, HACCP y la Iniciativa Clinton en los Estados Unidos plantean nuevas barreras técnicas a productos de otros países, protegiendo a sus productores. La norma HACCP reducirá las exportaciones

mexicanas. La iniciativa Clinton también lo hará. En México se implementaron medidas como el “Programa de buenas prácticas agrícolas”. (Ver Figuras 2.42., 2.43. y 2.44.).

Figura 2.42 HACCP

¿ISO 9000 para alimentos? Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés Hazard Analysis and Critical Control Points?
Éste método constituye un enfoque sistemático, racional y estructurado sobre cómo deben evitar o reducir los riesgos asociados al consumo o elaboración de alimentos, productos del campo y que pone énfasis en las medidas preventivas y menos en el análisis de los productos finales.

Figura 2.43 Los Principios del Sistema HACCP

1.- Conducción de un análisis de factores de riesgos.

2.- Identificación de los puntos críticos de control (PCC) en los procesos.

3.- Establecimiento de los límites críticos para medidas preventivas asociadas con los PCC identificados.

4.- Establecimiento de un sistema de monitoreo para cada PCC.

5.- Establecer acciones correctivas a tomas cuando el monitoreo indique desviación del límite crítico establecido.

6.- Establecer procedimiento de registro efectivo que documenten el sistema HACCP.

7.- Establecer procedimiento para la verificación de que el sistema HACCP está trabajando correctamente.

Figura 2.44La iniciativa Clinton

En octubre de 1998 el Presidente Clinton presentó al Congreso una propuesta de la FDA: llamada "Guía para minimizar los riesgos de seguridad microbiana en alimentos para frutos frescos y vegetales".
La iniciativa del Centro de Seguridad de Alimentos y Nutrición Aplicada en Washington establece:
-Requisitos del agua: riesgos microbianos, control de riesgos potenciales (agua para agricultura, procesamiento de agua, pruebas microbianas).
-Biosolidos municipales, higiene y seguridad de los trabajadores, requisitos sanitarios, aspectos de fertilización del campo, limpieza en empacado, transporte.
-De implementarse la iniciativa, afectará a los productos mexicanos que seguramente no la podrán cumplir.

2.10 El futuro de la Calidad

a) Nuestros costos por la no Calidad

Humberto Cantú Delgado menciona que *Juran* trata de dar una respuesta económica al cuestionamiento de hasta dónde conviene dar Calidad a un producto. Su conclusión es que los **costos** asociados a la Calidad son de dos tipos: los evitables y los inevitables. Los primeros están asociados con los errores cometidos durante el proceso, desde que el producto empieza a ser elaborado hasta que es recibido por el consumidor: los costos asociados a los errores que se cometen conoce como fallas internas, Algunos ejemplos de fallas internas son: desperdicios y retrabajo de tiempo y materiales, análisis de viabilidad de productos que no cumplen especificación, reinspecciones, costos de sobrellenado, descuentos en precios por problemas de Calidad, etcétera. Por otro lado, a los costos asociados a errores que ocurren desde el inicio del envío del producto hasta que es recibido por el consumidor, se le llama costos por fallas externas. Algunos ejemplos de fallas externas son: costos de garantía, análisis de quejas de clientes, material devuelto, concesiones para que el cliente acepte productos defectuosos, etcétera.

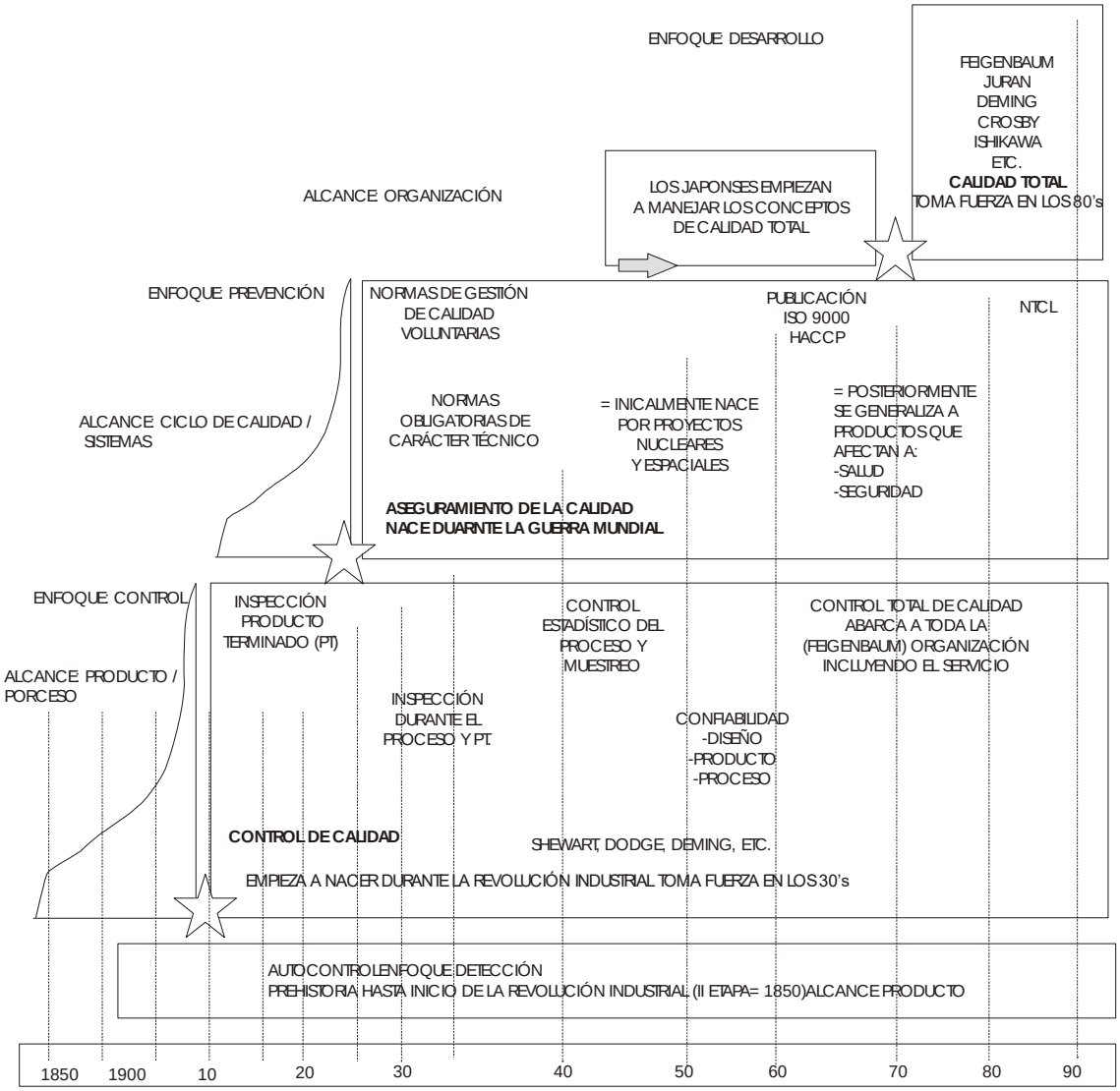
Los costos de Calidad inevitables son aquellos en los que se incurre para mantener los evitables en un nivel bajo, y se dividen en costos de evaluación y costos de prevención. Los primeros son el costo de todas las actividades que se tienen que realizar para detectar errores cometidos durante el proceso, para que los mismos no lleguen al consumidor. Mientras más se gaste en este concepto, más se reducen los costos por fallas externas. Algunos ejemplos de este rubro son: inspección de recepción de materiales, inspección de proceso, inspección y pruebas finales del producto, auditorias de Calidad del producto, mantenimiento de la exactitud del equipo de laboratorio y medición, materiales auxiliares para realizar las pruebas, evaluación de la Calidad del producto en inventario que se sospecha pueda haber sufrido alguna degradación, etcétera.

Por otro lado, los costos de prevención son realmente las inversiones que se realizan para ayudar a mejorar los niveles de Calidad. Su efecto se manifiesta tanto en los costos por fallas internas, como en los asociados con fallas externas; sin embargo, muchas veces su efecto no es inmediato. Algunos ejemplos de este tipo de costos son la planeación de la Calidad, la revisión de nuevos productos, el control de procesos, las auditorias al Sistema de Calidad, la evaluación de la Calidad de los proveedores, el entrenamiento en Calidad proporcionado a los trabajadores, entre otros. El comportamiento de los dos tipos de costos inevitables es similar, por lo que generalmente se representan en forma gráfica adicionada. En el corto plazo, la industria mexicana deberá invertir para disminuir los costos por la no Calidad.

b) ¿Dónde estamos en Calidad en México?

Si bien el concepto de Calidad ha evolucionado en los años recientes a nivel mundial con el desarrollo de la industria telefónica, eléctrica y nuclear (ver figura 2.45.) es en realidad con los conceptos de *Juran, Crosby, Deming* y sobre todo de *Ishikawa*, donde el concepto se amplía a la totalidad de las etapas del proceso de producción de bienes y servicios. Mi opinión es que la Calidad es un concepto “subjetivo” que se hace “objetivo” en la medida en que se adapta a un determinado segmento de clientes, a una realidad histórica y temporal.

Figura 2.45 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD



En realidad **la Calidad está en función de los atributos o características que solicita un cliente**; por ello, prefiero utilizar el concepto “función de Calidad” en lugar de usar el de Calidad. Al hablar de función, nos obligamos a considerar por lo menos tres conjuntos de atributos: los que se refieren al precio, los que se refieren a la aptitud para el uso y los que se refieren al plazo de entrega; así, cuando técnicas como el Despliegue de la Función de Calidad o QFD se aplican, tienen por objetivo planear el proceso de producción, pero siempre a partir de los requerimientos del cliente; en otras palabras, desglosar o desplegar la función de Calidad que se encuentra en cada uno de los consumidores. Por ello, veremos pronto que algunas aplicaciones del QFD se darán en empresas de calzado. Desglosar la función de Calidad es entonces, conocer los requerimientos del cliente para asegurarnos de su total satisfacción, haciendo más énfasis en el diseño que en la manufactura.

Sin duda, el cliente es el que establece las especificaciones, por ello en todas las definiciones que existan de Calidad-inclusive las más intuitivas como “hacer bien las cosas a la primera”-siempre estará apareciendo el concepto de

las necesidades o expectativas del cliente. El Premio Nacional de Calidad ya en su versión 2005 se refiere a Calidad como “la creación” de valor para el cliente.

Desde el punto de vista metodológico, para poder evaluar que existe Calidad en un bien o servicio, deben compararse las expectativas que tiene el cliente contra la percepción que tuvo de ese bien o servicio, de modo que cuando el producto llega a sus manos, a su boca o a su domicilio, el cliente o usuario confronta sus expectativas contra lo que está recibiendo y en ese momento, responde si tiene o no Calidad. Esta técnica de medición de la Calidad se llama SERVQUAL (*Parasuraman*, 1998). A lo largo del tiempo, la evolución del concepto de Calidad pasó de lo correctivo a lo preventivo; de lo analítico a lo sintético, de las partes al todo; de lo parcial a lo total, de la inspección a la prevención; del producto terminado a toda la organización; del Departamento del Control de Calidad a Direcciones de Calidad Total.

c) El obrero mexicano, de los más productivos del mundo

¿Es mejor el obrero japonés que el mexicano? El trabajador mexicano es uno de los obreros más productivos del mundo, por dos razones; a) por nuestro bajo precio de la mano de obra y b) porque sabemos hacer bien las cosas cuando nos encauzan bien.

Sin embargo, esa productividad no se refleja en el crecimiento de la industria nacional, porque los empresarios no siempre han tenido la visión para manejarla de esa manera. Una prueba de ello, son empresas transnacionales que se han instalado en México y que han recibido premios internacionales de productividad y Calidad.

La apertura comercial tiene ventajas y desventajas: estar en un mercado internacional, no sujeto a aranceles, con fronteras abiertas, donde pueden venir productos elaborados en otros países y competir con nuestros propios productos elaborados en México, a precios más baratos y con Calidad, incluso mejor, nos crea un compromiso serio de producir lo más posible, con la mejor Calidad y al menor precio. Si el TLC ó NAFTA ha destruido a la micro y pequeña empresa, tiene quizá esa ventaja: nos obliga a producir bien.

En épocas de paridad fija, encontramos en el mercado camisas, ropa, automóviles, muchos productos de consumo normal, a precios mucho mejores que los que encontrábamos en otras épocas donde estábamos protegidos. Este efecto es sin embargo, pasajero, pero al comprar indiscriminadamente productos importados, se destroza nuestra balanza comercial.

La apertura genera nuevos escenarios para todos los que participamos en los procesos productivos. Los empresarios dueños de negocios, los directivos, profesionales, empleados, ejecutivos y los obreros. ¿Estamos preparados? La verdad es que no estábamos preparados para una apertura en la intensidad en que se dió. Quizá debería el TLC haber llevado un proceso más lento. La crisis que vivimos, en parte fue provocada por una apertura abrupta. El *Dr. Huerta* publicó a finales de 1998 el libro **La globalización: causa de la crisis asiática**

y mexicana, donde comprueba que la globalización es la verdadera causa, pues favorece más al capital especulativo que al productivo. (Huerta, 1999)

El trabajador mexicano es uno de los trabajadores más productivos del mundo y no es mexicanismo y simpatía al calor del amor hacia México. Empresas transnacionales que se han establecido en México han obtenido premios de productividad mundial, comparados con filiales de la misma compañía y que están establecidas en otras partes del mundo.

El trabajador mexicano bien preparado y bien capacitado, es el mejor trabajador del mundo, sin lugar a dudas. Si es el mejor trabajador del mundo ¿por qué la productividad nacional no es la que deberíamos tener?... Porque no depende solo del obrero. Depende de una organización; depende de tener insumos adecuados; depende de la aplicación de tecnología de punta.

Entonces, el trabajador mexicano, normalmente trabajando para empresas nacionales con estos recursos, debe ser el mejor del mundo. El trabajador mexicano en empresas nacionales, sin tecnología avanzada, con un esquema familiar de organización muy obsoleto, no puede ser el mejor del mundo, si además está mal pagado.

d) Definición de Calidad desde la percepción del cliente mexicano.

¿Quiénes son los clientes, los beneficiarios, los destinatarios? Hay muchas acciones desde el gobierno y desde la sociedad guanajuatense. Para hablar de Calidad, propongo canalizar sus dimensiones. La figura 2.36. nos muestra las "dimensiones de la Calidad:" durabilidad, mantenibilidad, *performance,* estética, etc., que aparecen necesariamente en todo producto (bien o servicio); estas dimensiones están implícitas en cualquier función de Calidad. Hay metodologías como SERVQUAL propuestas por *Parasuraman*, el ACSI o técnicas como QFD que aseguran por medio de investigación de mercados el que conozcamos "la voz del cliente". Pudiéramos decir que la función de Calidad es una dimensión **horizontal** cuando se desglosan todos los atributos y **vertical** cuando se investigan en diferentes segmentos de consumidores. Visto así, lo que es Calidad para un segmento de clientes no lo es para otros. Así, la Calidad de una junta, de un servicio de tintorería, de un servicio bancario, no son un concepto universal. Es más, el concepto estricto de Calidad en mi opinión debe partir invariablemente de la Calidad de vida de la persona. ¿Qué es más importante, la Calidad de los productos que hacen las personas o la Calidad de las personas que hacen los productos? De esta definición primera pueden desprenderse acciones radicalmente diferentes en un programa de Calidad. Si ponemos como centro a los productos, seguramente los programas de Calidad Total estarán dirigidos a explotar no solamente la fuerza física sino intelectual de los individuos, mientras que si los programas están centrados en las personas e incluyen la repartición de las utilidades generadas por los programas de Calidad, tienen un impacto y una duración mayor (enfoque holístico).

Figura 2.46 Dimensiones de la Calidad

1. COMPORTAMIENTO-DESEMPEÑO-APTITUD PARA EL USO (PERFORMANCE).
2. CARACTERÍSTICAS (ATRIBUTOS DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD).
3. CONFIABILIDAD (PROBABILIDAD DE QUE CUMPLA SU DESEMPEÑO A LO LARGO DEL TIEMPO).
4. CONFORMIDAD (CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS).
5. DURABILIDAD (CUMPLIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO A LO LARGO DEL TIEMPO).
6. SERVICIO (TODO PRODUCTO SE RECIBE POR PARTE EL CLIENTE COMO SERVICIO).
7. ESTÉTICA (ASPECTOS EXTERIORES).
8. CALIDAD PERCIBIDA (REPUTACIÓN DE LA EMPRESA O MARCA).

Fuente: Jorge Bojalil, "Curso Seminario de Entorno Calidad-Productividad" LAPEM-CFE

e) Sugerencias para las empresas mexicanas

Lo que a continuación presento son sugerencias para implantar programas de Calidad . Por medio de la consultoría y de la formación de "masters" en Ingeniería de Calidad, he comprobado que el éxito de la implantación de un programa de mejora continua, depende por lo menos de algunas de las variables que a continuación expongo:

- El trabajo en equipo.
- El apoyo por parte del Director General reciba el programa.
- La cantidad de recursos que esté dispuesto a invertir.
- El programa de capacitación e involucramiento del personal.
- La política de incentivos al personal cuando se obtengan las metas esperadas.
- La formación "generalista" del facilitador y la humildad para reconocer sus limitaciones.
- La disponibilidad para aprender y enseñar a otras organizaciones,
- El conocimiento de la infraestructura actual de Calidad.
- De "volver a aprender".
- Capacidad de la organización
- De la "inversión que se haga en la gente" para que cuente con herramientas.

Visto en forma lógica, a continuación mencionaré algunos de los pasos necesarios para implantar programas de Calidad en empresas mexicanas. Todo *programa* de Calidad parte de la planeación estratégica de la empresa y debe evaluarse como un *proyecto* de inversión, pues se dedicarán recursos financieros, humanos, tecnológicos (*todo empresario en su sano juicio incursiona en la Calidad solo si considera que le redituará beneficios a la empresa*). El **proyecto** debe evaluar la pertinencia de arrancar o no el programa. Cuando el **proyecto** se ha evaluado viable, considerando el flujo de ingresos y egresos dentro de una proyección de estados financieros, se transforma en un *programa* (*PALACIOS*, 1995). Precisamente por ello, Deming en su libro "Calidad, productividad y competitividad" (DEMING 1994) plantea al empresario la necesidad de INVERTIR en Calidad y romper así el círculo

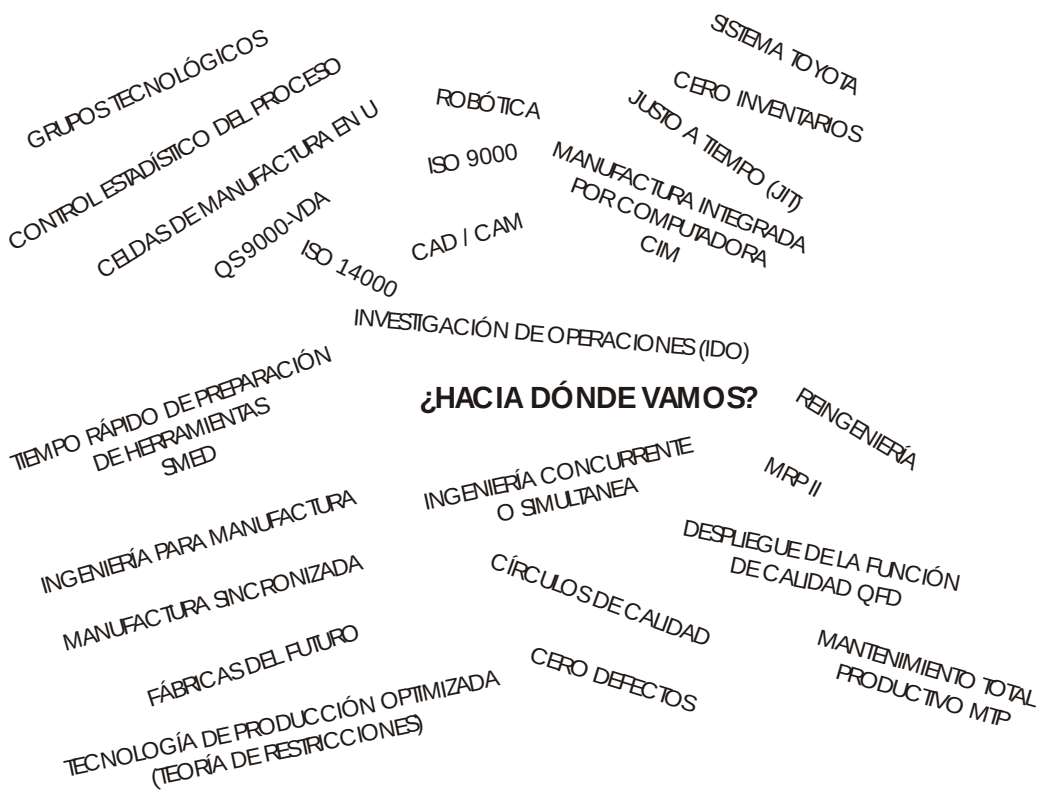
vicioso. El habla de que hay una *reacción en cadena* al invertir en Calidad, que repercute positivamente en el éxito de la empresa.

Cuando el programa inicia, le debemos dar un nombre (ZETA, COMPITE, MEJORA, PLAN 2000, etc.). *Acle Tomasini* en su libro *Planeación Estratégica y Control Total de Calidad* (Acle 1997) presenta el caso de la empresa minera Peña Colorada; el éxito del programa estriba precisamente en relacionar el programa de Calidad con la cultura organizacional de la minera. Para tener una idea de todos los pasos necesarios, el mapa de las carreteras de Juran (Juran-Greena, 1995) nos presenta cinco pasos necesarios para el programa. Hay además otro punto de partida: quiénes serán el centro de atención del programa: las personas que hacen las cosas o las cosas que hacen las personas. Hay un paralelismo entre ambos, pero que de no considerarse a las personas, el programa de Calidad será un instrumento de dominación sobre los trabajadores, y esto tarde que temprano, provocará problemas por rechazo. En resumen, hacer Calidad requiere técnica, pero siempre debe considerar al personal, el factor olvidado de la Calidad.

¿Cuáles son los aspectos claves para el éxito del programa? Considero que hay tres:
a)La selección y apoyo a un buen promotor dentro de la empresa y una atinada selección del consultor externo (siempre que esto se justifique). (Quality Progress, 1994)
b)El liderazgo que ejerza el Director para “empatar” la estrategia del negocio (mercadotecnia, ventas, apalancamiento, administración, recursos humanos, Calidad, etc.) con la estrategia de Calidad (Calidad Total, certificación, mejora continua, reingeniería, etc.); esto es, que el programa debe representar un incremento de la rentabilidad del negocio (ventas, facturación, posicionamiento, etc.).
c)El involucramiento y la participación de la totalidad de los miembros de la organización, (con los apoyos de la educación) así como de sus proveedores.

Cuando se inicia un programa de Calidad, muchas son las interrogantes que se plantea el director o el dueño del negocio, y que le pueden hacer dudar en la metodología a seleccionar. La metodología es el conocimiento profundo de los métodos; el método es el medio para lograr un objetivo (inductivo, deductivo, analítico y sintético); las técnicas son la forma de aplicar un método (técnicas de campo, documentales, estadísticas, entrevistas, etc.). “Un buen consultor en Calidad es en esencia, un buen metodólogo, un buen facilitador, un buen educador”. La figura 2.47. (Tecnologías para la Calidad) muestra un mapa de técnicas; su uso supone la elección de un método. Si esto no es claro, el Director se perderá en el mundo de técnicas que se ofrecen en el mercado.

Figura 2.47 Tecnologías de la Calidad



El programa de Calidad se inicia con acciones de capacitación (sensibilización al personal). En los aspectos técnicos, debe hacerse un diagnóstico sobre las problemáticas de Calidad. La metodología PEPSC es muy útil: se aplica el enfoque de sistemas para definir a los PROVEEDORES, ENTRADAS, PROCESOS, SALIDAS y CLIENTES. Se definen, allí los MACRO-PROCESOS y los PROCESOS DE APOYO. (Figura 2.48.).

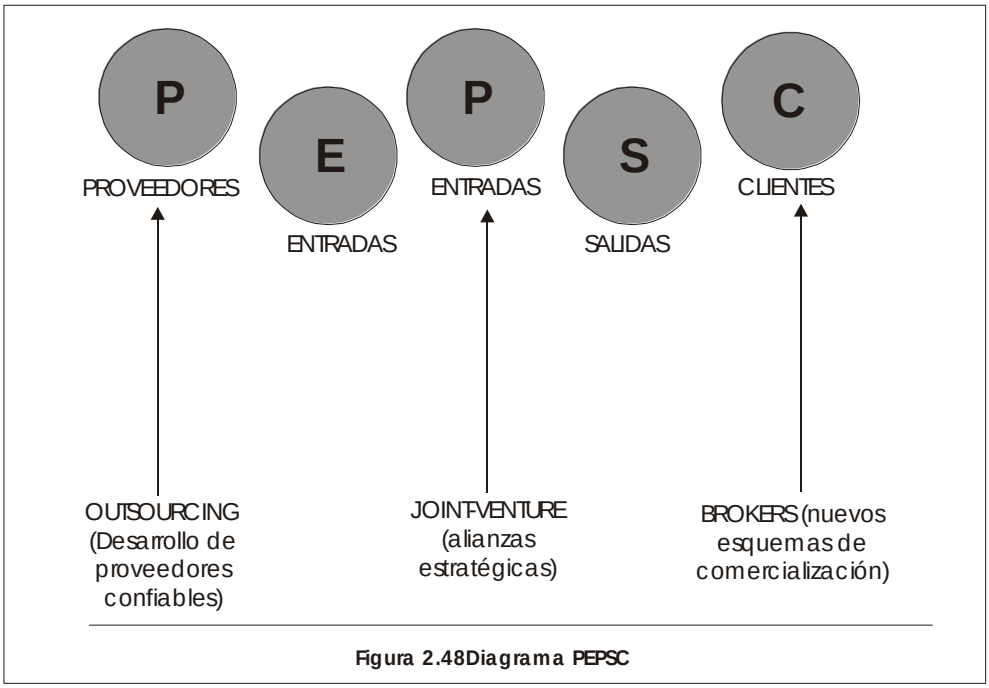


Figura 2.48 Diagrama PEPSC

Solamente definido esto, es que se pueden iniciar acciones para estabilizar procesos. En esta etapa se procura estabilizar el proceso de manera que se eliminen todas las *causas especiales* de variación de resultados y se controlen las *causas comunes*.

Las causas comunes de variación son entradas del proceso y condiciones del mismo que permanentemente y de la misma manera, ocasionan la variabilidad de los resultados del proceso. Son parte intrínseca del sistema; como elementos regulares (hora tras hora, día a día), el proceso o el sistema están definidos en término de ellas. Por el contrario, las causas especiales de variación son entradas del proceso y condiciones del mismo que esporádicamente influyen en la variabilidad de los resultados del proceso y se presentan por circunstancias específicas. Como son elementos esporádicos, el proceso o el sistema está definido sin ellas.

El ciclo de control abarca las siguientes etapas:

1. Normalizar el proceso con los más recientes conocimientos con que se cuente.
2. Ejecutar el proceso de acuerdo con los estándares establecidos.
3. Comprobar si la variabilidad del proceso se debe a causas comunes, es decir, si elproceso es estable.
4. Actuar para hacer cumplir las normas.

La Figura 2.49. muestra las seis voces que en la opinión de *Hernando Mariño* (Mariño, 1996), deben considerarse en todo programa de Calidad. Muchas veces, ignorar a una de ellas, provoca la “parálisis paradigmática”, que nos evita ver oportunidades, pues solamente vemos amenazas.

Figura 2.49Escuchemos voces diferentes en la organizació4

-LA VOZ DEL CLIENTE
-LA VOZ DE LA COMUNIDAD
-LA VOZ DE LAS MEJORES EMPRESAS (Benchmarking)

-LA VOZ DEL PERSONAL
-LA VOZ DE LOS ACCIONISTAS (dueños)
-LA VOZ DEL PROCESO

f) ¿ Hacia dónde vamos ?

El estudio global del fenómeno de la Calidad requiere en mi opinión, un *enfoque crítico* debe llevarnos a una *postura*. Aunque se pueden aplicar metodologías para programas de Calidad Total o de certificación, estudiar el fenómeno de la *Calidad* debe considerar a la *globalización como una ideología* (*Matterlat*) y que existen intereses de los grandes *capitales financieros internacionales* y de grandes *empresas trasnacionales* atrás de la globalización. Si esto no se considera, el estudio de la Calidad puede reducirse a una simple descripción histórica monográfica o a la aplicación de estadística o ingeniería (aunque en ese repaso histórico corremos el riesgo de no buscar la lógica de los hechos pasados y presentes y con ellos, la posibilidad de delinear, a partir de ese análisis, un futuro). Y no sólo eso, los programas de Calidad pueden ser una manera más que emplea la empresa capitalista para explotar el trabajador, no solo en su fuerza física, sino en la totalidad de su personalidad.

El estudio de la Calidad debe partir de un enfoque **integral**, un enfoque más orientado a buscar el entendimiento de los acontecimientos pasados y presentes para entonces tratar de proyectar un futuro; esto es, ahondar en los hechos conservando cierta perspectiva en el tiempo. Hay una complejidad adicional en el tema, pues al referirnos a la Calidad Total en América del Norte, debemos analizar los aspectos macroeconómicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reconociendo que en él se conjuntan tres países con marcadas diferencias.

En especial, resalta México por dos razones fundamentales. En primer término porque es nuestra Patria y esto implica que lo que más nos importa entender, es lo que pasa y sucederá con nosotros. Por ello el rol de las otras dos naciones del área, debe ser observado como parte de un ambiente de negocios en el cual nos desarrollamos y utilizamos como punto de referencia para medir avances y rezagos. En segundo lugar, no podemos ignorar las asimetrías que tenemos con Canadá y los Estados Unidos, países que cuentan con economías desarrolladas y con sistemas políticos más maduros. Sin embargo, esta ubicación es una de nuestras realidades geopolíticas y geoeconómicas que no podemos ignorar; la apertura las ha hecho más intensas y ahora frente a la firma del Tratado, tenderá a acentuarse.

Esta vecindad nos da ventajas y desventajas, pues por un lado tenemos el acceso a muchos avances, por otro lado, nos enfrentamos a una competencia difícil, pues no sólo son más eficientes, sí no que ellos llevan tiempo en el mercado globalizado y por ende, cuentan con mayor experiencia.

Pero al margen de esto y ya adentrándonos en aspectos propios del tema, cabe hacer una reflexión desde el punto de vista del conocimiento humano, donde ocurre una situación que es necesario considerar y analizar cuando ésta se refiere al ámbito de la administración de las empresas. El conocimiento y la tecnología serán cada día más selectivos. El analfabetismo ya no se da por no contar con un código de letras y números, sino por la incapacidad de acceder al conocimiento y/o medios como la computación, que permite obtenerlos. *Guillermo Bonfil* nos habla del "México profundo" el de las mayorías, el incluyente, y el "México mágico", el excluyente, el de la globalización, el de las minorías. Dos Méxicos que combaten entre sí desde hace tres siglos (Bonfil, 1996).

Dónde estamos: retos y Riesgos presentes en la Calidad Total.

Las fronteras cerradas y los mercados cautivos no fueron en el pasado, estímulo para ofrecer productos y servicios con una Calidad no sólo aceptable en cuanto al cumplimiento de ciertas especificaciones, sino también a que éstas observaran un comportamiento constante a través del tiempo. En contraste, la apertura que actualmente vive la economía mexicana ha significado, para casi todas las ramas industriales y algunas del sector servicio, la necesidad de revalorar y redefinir el concepto de Calidad, ya no sólo para estar en posibilidad de competir, sino para algo más elemental: **sobrevivir.**

Esto ha implicado entender que el concepto de Calidad va más allá que el simple cumplimiento de ciertas especificaciones, pues esto no asegura que el cliente esté satisfecho: un producto o servicio será de Calidad cuando logre satisfacer y exceder las necesidades, expectativas y requerimientos del consumidor, por ende será él quién establezca los parámetros a alcanzar.

A su vez, el dinamismo implícito en este punto de referencia, significa que la Calidad **no debe concebirse como un status sino como un proceso de mejora continua.** Principios como los expuestos han sido desarrollados por diversos autores, que sumando esfuerzos, han permitido conjuntar lo que puede denominarse como la "**teoría de la Calidad Total"** y cuyo conocimiento resulta estimulante, tanto para estudiantes como para los administradores públicos y privados.

En México estamos iniciando **un proceso de concientización** hacia la Calidad; éste es y debe ser el primer paso. Pero el simple hecho de que exista un marcado interés por la Calidad Total, no asegura que en todos los casos habrá un resultado exitoso, ni tampoco que este entusiasmo inicial sea suficiente para aplicar el concepto a escala nacional.

A continuación se muestran en la Figura 2.50. 10 Lecciones de Calidad que en mi opinión hemos aprendido los mexicanos en los últimos 10 años. En ese tiempo hemos aprendido mucho los mexicanos sobre Calidad, pero apenas empezamos. Tenemos productos robustos: artesanías, frutas, legumbres, cementos, vidrios, etc., pero debemos llevarlas al nivel de empresas de franquicia.

Figura 2.50 10 Lecciones de calidad que hemos aprendido los Mexicanos en los últimos años

1. LO QUE O SE MIDE NO SE MEJORA.
2. ¿ES MEJOR EL OBRERO JAPONES QUE EL MEXICANO? NO!
3. LA CALIDAD NO ES ABSOLUTA, ES RELATIVA A SEGMENTOS DE MERCADO.
4. ¿LA CALIDAD DE LAS PERSONAS QUE HACE LAS COSAS O DE LAS COSAS QUE HACEN LAS PERSONAS?
5. LA CALIDAD SIN INGENIERÍA ES CHARLATANERÍA!
6. SI NO TE CERTIFICAS, NO TE COMPRAN...
7. LA CALIDAD ES FUNCIÓN DE ATRIBUTOS.
8. LA CALIDAD ES ASUNTO DE LAS PERSONAS (EMPIEZA EN ELLAS).
9. ÁREAS DE OPORTUNIDAD
- SALUD
- GOBIERNO
- SERVICIOS
10. ¡EDUCACIÓN! ¡EDUCACIÓN! ¡EDUCACIÓN!

Considero que los factores que pueden "inhibir" el desarrollo de la Calidad Total pueden agruparse en tres grandes áreas referentes a: conceptualización, alcances y proceso de implantación.

- **Conceptualización**. Calidad Total se ha convertido en uno de esos conceptos que pueden significar todo o nada. Esto ha sido en buena medida consecuencia de la moda publicitaria que se ha creado a su alrededor estimada por publicistas que convencen a sus clientes de usar expresiones o "términos efectistas", ignorando su profundidad, implicaciones y el daño que causan al gastar el término. Cuando se tiene contacto con empresas u organizaciones que de alguna forma están empeñadas en desarrollar Calidad Total, es fácil percatarse que a ésta se le conceptúa de maneras diferentes. Por ejemplo, para algunas, equivale al seguimiento de Calidad de sus **procesos productivos**, únicamente.

En otras ocasiones se confunde Calidad Total con el hecho de que el grueso del personal, en particular la Alta y Media Dirección, haya participado en algunos cursos y seminarios. Este caso es quizá uno de los más frecuentes y refleja que la mayor parte de los esfuerzos hacia la Calidad Total están concentrados en el "aspecto educativo" para la Calidad.

Es cierto que Calidad Total empieza con educación y termina con educación. Pero la capacitación no es suficiente, si no se toman ordenadamente otras acciones en paralelo: la forma de organizarse para la Calidad, el diseño del sistema de aseguramiento y al mejoramiento de la "Calidad de vida en el trabajo" (que la riqueza generada se reparta entre quienes la producen).

Sin embargo, el problema fundamental de conceptualización, ocurre cuando las organizaciones no tienen claramente definida su Misión, Visión y Valores por ende, un plan estratégico. Ante esta carencia, el concepto de Calidad Total se inserta en una serie de lineamientos muy vagos y poco coherentes, adoptándose como "varita mágica" que sanará cualquier ineficiencia o como un programa de mejoramiento administrativo, como ha habido tantos otros, lo que conlleva a errores de implantación caracterizados por enfoques fragmentados.

- **Alcances**. En relación a los alcances vinculados también a la falta de planeación, se minimizan las implicaciones que Calidad Total debe tener a lo largo y ancho de la empresa, e ignora si se dispone de ciertas condiciones mínimas para llevar a cabo la implantación. Ejemplo destacado de esta circunstancia es la carencia de sistemas de información ¿Cómo se puede entonces controlar y mejorar algo que ni siquiera se mide? Otro caso frecuente es pasar por alto si el ambiente laboral es propicio para una acción de este tipo, pues puede ocurrir que la percepción de la dirección no coincida con la realidad que palpan día con día obreros y empleados, lo cual, de reconocerse con anticipación, permitiría modular la velocidad y profundidad del esfuerzo. Debe conocerse la cultura organizacional en sus fortalezas y debilidades; recomiendo al lector la lectura de *Al encuentro con la excelencia en México*, de *Angel Díaz Mérigo* (*Diaz Merigo*, 1993) y de *Planeación Estratégica y Control Total de la Calidad* de *Alfredo Acle Tomasini*, que exponen esa necesidad.

Así como son soslayados los alcances de Calidad Total, así también se llegan a sobreestimar sus resultados en el corto plazo, buscando que a la brevedad se manifiesten en el estado financiero de pérdidas y ganancias. Si esto no acontece, el directivo desinformado reacciona con impaciencia y puede finalmente ordenar que el esfuerzo se detenga.

- **Implantación**. Respecto a la implantación es frecuente encontrar que se actúa por intuición sin responder a una acción planeada. Esto implica que se hagan muchos intentos fallidos que desafortunadamente vacunan a la organización contra la Calidad Total. Es paradójico que uno de los elementos de control básico de la Calidad Total, que se sintetizan en el círculo Deming - planear, hacer, verificar y actuar- no se le utilice cuando de implantar Calidad Total se trata y simplemente se empieza por "el hacer", para terminar con toda seguridad en "el fracasar". Una de esas primeras experiencias en nuestro país fue el del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México.

El interés por la Calidad Total ha creado en paralelo un amplio mercado por la consultoría, que está siendo explotado tanto por personas e instituciones serias, como por quienes, en dicho concepto, sólo ven una oportunidad de hacer negocio. Así, en este último grupo es factible encontrar desde los motivadores que lanzan al vuelo el entusiasmo de la gente sin saber cómo aterrizarlo en ideas concretas y prácticas, hasta los que se dedican a repetir "como loros" una serie de seudocursos que no son más que fusiles tomados de aquí y de allá.

Desafortunadamente éstos dejan huella, pues las empresas ante el desconocimiento de la materia, se les entregan “mansitas” hasta que las cosas fracasan y con ellas se entierra un entusiasmo que bien canalizado hubiera sido abono de un esfuerzo exitoso.

Recurrir exclusivamente a asesores externos no es recomendable. Sin embargo, si lo decide, tenga cuidado, cerciórese de quién es, qué experiencia tiene, qué resultados ofrece, cómo va a evaluar su trabajo y en particular, no vea en él a un mago que lo va hacer todo, pues él deberá ser predominantemente un facilitados de una importante tarea, de la cual será la Alta Dirección la principal responsable.

En la realidad de nuestras empresas, la implantación de programas de Calidad Total enfrenta muchas veces uno de sus problemas más serios: la falta de liderazgo y apoyo de los altos directivos. Es decir, con frecuencia los promotores del movimiento hacia la Calidad Total no están en la cabeza, sino que se encuentran en los mandos medios. Y a veces sólo una parte de ellos, localizada en el área de producción o en la de recursos humanos. A muchos de ellos esto los coloca en una situación compleja y en ocasiones frustrante, pues tienen primeo que “vender” sus ideas a sus superiores para poder llevarlas a cabo, lo cual ocurre mediante una serie de negociaciones, sembrándose así una alta posibilidad de que todo concluya en un gran fracaso.

¿Hacia donde vamos?: las tendencias en Calidad

Esta pregunta la podemos contestar desde dos perspectivas:

- La primera de ellas se refiere a los escenarios económicos que previsiblemente confrontarán las empresas mexicanas en los próximos años.
- La segunda, se relaciona a la posible evolución que deberán tener los principales enfoques gerenciales y de Calidad.

Lo distintivo en el escenario de nuestro país es el Tratado de Libre Comercio a través del cual habrá una mayor integración económica de los tres países que conforman el área. Sin embargo es interesante observar que la mayor parte del proceso de apertura ya se ha dado e incluso éste ocurrió en un lapso relativamente breve (94-98). En estos momentos es difícil encontrar alguna rama industrial o de servicios que no esté confrontando diariamente a la competencia externa. Los mexicanos no fuimos consultados sobre la decisión de una apertura comercial; sin embargo, ésta era inminente por los ciclos de crisis de largo plazo de las economías de países industrializados como los EUA.

La creciente interrelación de estas economías -unidas o no en bloques económicos- hace posible tener acceso a tecnologías más o menos similares y, hace claro que la competitividad tenderá a darse más por la diferenciación de los productos y servicios que por los precios. Esto implicará incrementar la relación calidad-precio, mantener un estrecho contacto con los consumidores y orientar el proceso de mejora continua hacia la innovación.

Cuando de países hablamos, lo anterior cobra una dimensión diferente, pues tendremos forzosamente que ver la Calidad desde esa perspectiva. Es decir, ésta tiene que ser un propósito nacional. De esta manera hemos empezado a hablar de costo-País para referirnos a nuestra competitividad. Este enfoque sería incompleto si no hablamos también de Calidad-País. Esto hace más evidente si además consideramos que la Calidad de un proceso, empieza en la Calidad del proceso inmediato anterior; esto implica que se requiere la participación de todos los elementos que forman la nación. Así, la Calidad, el reciclamiento y optimización de recursos, deben ser parte de un proyecto nacional.

Esto es igual a cuando en una empresa decimos que el aspecto más difícil en un proceso de implantación es el "cambio de cultura organizacional"; lo mismo ocurre al momento que nos referimos a un País. Por ello, es preciso, como ya está sucediendo, empezar por introducir los conceptos de Calidad Total en las aulas escolares. Reconozcamos que la búsqueda por la Calidad empieza creando conciencia sobre su importancia. El Sistema CONALEP en Guanajuato es un buen ejemplo.

Destaca por ello el papel que debe jugar el gobierno, que en materia de Calidad debe ir más lejos que el ofrecimiento de Premios a la Calidad, e introducir en los programas de estudio en todos los niveles los principios y elementos de la Calidad Total. Esto será clave para la competitividad del país, además debe incorporarse la Calidad en los ámbitos del gobierno y en el sector paraestatal.

En cuanto a los enfoques gerenciales y de Calidad, las tendencias son establecer estrategias de manera participativa y buscar a través del control de procesos, estructuras organizacionales más flexibles con un marcado énfasis en contratar afuera algunos de los servicios que antes eran previstos desde adentro, así como subcontratar los servicios de venta y comercialización. Las alianzas estratégicas (*Joint Venture*) también son usuales, así como el desarrollo de proveedores confiables.

Es cierto que hay una tendencia en el desarrollo de la teoría y práctica de la Calidad Total, hace una mayor especialización partiendo desde luego de sus principios básicos. Cuando revisamos catálogos de publicaciones especializadas es fácil advertir este fenómeno. Así se ven por ejemplo, libros y artículos sobre áreas específicas: -hospitales, gobierno, bancos, alimentos- o bien en cuestiones como métodos estadísticos aplicados a la Calidad, o recursos humanos, metrología y normalización, etc. También hay otros avances en materia administrativa que pueden perfectamente encajar en el enfoque de Calidad Total, como es el caso del justo a tiempo, el *benchmarking, QFD, MRP*, teoría de restricciones, seis sigmo etc.

g) Calidad Total o ¿el explotado feliz?

Me permitiré plantear una reflexión final sobre la postura que creo deberíamos tener los ingenieros en Calidad mexicanos ante la disyuntiva planteada por

Arturo Pacheco (Pacheco, 1996), quien considera que en la lógica de la máxima ganancia con la cual funcionan y tienen sentido la existencia de las empresas capitalistas, las Nuevas Formas de Organización del Trabajo (NFOT) "buscan científicamente la explotación integral de todos y cada uno de los recursos y factores que intervienen en la producción de las mercancías".

El razonamiento principal está en que las empresas desean incrementar la "participación comprometida" de los trabajadores en los esfuerzos por aumentar la productividad y la competitividad de las empresas ("ponerse la camiseta"). Sobre todo, las empresas actuales que tienen un perfil de flexibilidad, el cual exige un nuevo perfil de trabajador (polivalente, participativo en equipos de trabajo, creativo e innovador); esto representaría una "explotación integral" de la fuerza de trabajo. Aquí es donde *Pacheco* plantea la paradoja de la empresa capitalista de fin de siglo; por un lado, las NFOT le exigen técnicamente al capital contar con trabajadores multicalificados, creativos, motivados y críticos para asegurar sus tasas de ganancia; por otro lado, este perfil de fuerza de trabajo puede conducir a situaciones de subversión económica (mejores condiciones de trabajo) y política incluso. La paradoja, en opinión del investigador, tiene dos soluciones:

- La del capital buscará la integración del trabajador a la nueva empresa (solución llamada del «explotado feliz» y que el autor asocia directamente a los Sistemas de Calidad Total).
- Por su parte, la solución del trabajador y que tiene dos componentes: la capacitación técnica y el fortalecimiento de su conciencia de clase.

Este planteamiento teórico presenta en mi opinión, un reto importante para el ingeniero en Calidad mexicano; si descuida el diseño de los sistemas sin una concepción social de la empresa y de la generación de riqueza, puede estar totalmente del lado de la solución del capital. Creo que el planteamiento de la paradoja es importante porque permite entender que hay una lógica atrás de los Sistemas de Calidad: si no parten de la Calidad de vida de las personas, corren el riesgo de darle primacía al producto. "Son más importantes las personas que hacen las cosas, que las cosas que hacen las personas..."(Padilla, 1995). Si no tomamos en cuenta a las personas, la Calidad Total puede ser un instrumento más, muy sofisticado, de explotar a la fuerza de trabajo. Si no se distribuye la riqueza, la Calidad Total crea "explotados felices"...

CAPÍTULO III
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

3.1. Diagnóstico Organizacional

Los teóricos modernos ampliaron el razonamiento de los humanorrelacionistas, considerando al individuo como una persona muy capaz, con recursos ilimitados. Por lo tanto, el papel del administrador no es tanto controlar a las personas como facilitar su desempeño. Esto dio como resultado el nacimiento del modelo de los recursos humanos, y que contrasta con los modelos clásico y de relaciones humanas.

Existen otras tres formas importantes en que la teoría moderna amplía la confianza a los datos de *la investigación empírica*. Los enunciados de la conducta humana se deben formular basándose en una investigación científica formal, y no en una filosofía personal respecto a cómo y por qué las personas actúan como lo hacen. En segundo lugar, la teoría moderna se preocupa por reunir toda esta información en un marco *conceptual-analítico* que puedan examinar los que estén autorizados en aprender algo respecto a la conducta de la administración y la organización, y pueda utilizarse como punto de partida para los que deseen realizar investigaciones en este campo. En tercer lugar, la teoría moderna acepta la premisa de que la única manera significativa en que se puede estudiar a las organizaciones es a través de la *teoría de sistemas*. De este modo los teóricos modernos reinician la marcha en el punto en que la abandonaron los investigadores de Hawthorne.

a) Teoría de Sistemas

En el Capítulo I dijimos que *un sistema es una unidad organizada que consiste en dos o más partes interdependientes o subsistemas, y que puede distinguirse del medio ambiente y que existe mediante alguna frontera o límite-identificable*. Tal y como se aplican al estudio de las organizaciones, los teóricos modernos reconocen que las estructuras sociales constan de partes básicas.

Primero el *individuo*. La persona entra a la organización con una estructura de personalidad determinada. Hay ciertas cosas con las que puede contribuir a la organización y otras que desea obtener a cambio.

Segundo, la *organización formal*. Dentro de esta estructura hay Divisiones, Departamentos y unidades y en cada una de estas últimas existen posiciones individuales que representan autoridad y responsabilidad.

Tercero, la *organización informal*. En este punto sólo se harán dos observaciones: a) la organización informal, al igual que la formal, exige del individuo ciertas demandas y, para seguir, la organización formal y la informal no siempre están en conflicto.

Cuarto, un proceso de función en que se desarrolla el trabajo. En el modelo conceptual se implica el hecho de constante interacción con el medio

organizacional. Así pues, es evidente que los teóricos conductuales han ampliado los modelos clásicos y de relaciones humanas para incluir tanto el medio ambiente externo como el interno. Quinto, al hacer esto, los teóricos modernos observan la organización como un ecosistema que debe adaptarse continuamente al medio que lo rodea, recibiendo estímulos del ambiente externo y modificado en forma acorde sus relaciones con dicho ambiente. La organización es así, básicamente un sistema abierto.

b) Otras características

Además del punto de vista del sistema abierto, los teóricos modernos incorporan al marco conceptual otras cinco características de las organizaciones importantes. En primer lugar, en las organizaciones se consideran los sistemas de tipo *probabilístico*, no determinístico. Sin embargo, un sistema probabilístico es aquel que no produce resultados predecibles. En estos casos se pueden hacer predicciones respecto al resultado, pero nunca se está seguro.

La organización humana se clasifica también dentro de esta categoría de sistema probabilístico, aunque a un nivel mucho más complejo. Scott y Mitchell explican este punto observando que la organización es un sistema probabilístico. Según este punto de vista, los sistemas de esta índole son abiertos; cuentan con una capacidad considerable de adaptación al cambio y, puesto que son redes sumamente complejas de relaciones interdependientes, los cambios discretos en la entrada pueden no producir resultados singularmente predecibles. En otras palabras, existe un alto grado de incertidumbre en estos sistemas.

En segundo lugar, los teóricos modernos ven la necesidad de que ciertos *procesos* continúen en operación si se desea que la organización sobreviva. Estos procesos ayudan a que la empresa interactúe tanto con su ambiente interno como con el externo. Estos procesos se vinculan con la toma de decisiones, la comunicación y la evaluación del desempeño.

En tercer lugar, los individuos de estas organizaciones se consideran como seres con *múltiples motivaciones*. Muchas cosas impulsan a una persona hacia un objetivo en particular, y puede existir más de una manera de satisfacer los deseos individuales. En contraste con el punto de vista clásico de que el ser humano es complejo y que puede estar motivado en una multitud de maneras.

En cuarto lugar, la teoría moderna tiende más a ser *descriptiva* que normativa o prescriptiva. En lugar de indicarles a los administradores cómo deben manejar a su personal, los modernistas tratan de describir las características de las organizaciones y la administración, aunque dejan a cada gerente en particular la elección específica de las necesidades que se persiguen y los medios para alcanzar las metas.

En quinto y último lugar, la teoría moderna es multidisciplinaria. Los conceptos de muchas disciplinas distintas constituyen la base en que se fundamenta el

estudio de la organización y la administración. Estas incluyen psicología, sociología y antropología, para citar sólo tres de ellas.

c) Implicaciones filosóficas y conductuales

La conducta dentro de las organizaciones tiene muchas facetas y se debe estudiar tanto desde el punto de vista empírico como del de los sistemas.

La conducta organizacional es una disciplina académica que se ocupa de describir, entender, predecir y controlar la conducta humana en un ambiente organizacional. Gran parte de los que sabemos respecto a la conducta organizacional se ha reunido a lo largo de un periodo prolongado. Se debe examinar la conducta organizacional a lo largo de un continuo de tiempo, comenzando con la teoría clásica y concluyendo con la moderna.

Los teóricos clásicos tenían opiniones fijas respecto al comportamiento humano en las organizaciones. Por ejemplo, los administradores cientificistas aplicaron conceptos del estudio de tiempo y movimiento al lugar de trabajo, y luego trataron de motivar a los empleados a lograr una productividad mayor por medio de patrones de incentivos salariales. Estos administradores pensaban que **el dinero motivaba**, así que las personas estarían dispuestas a trabajar más por una remuneración más elevada.

Los defensores de las relaciones humanas incorporaron y ampliaron el pensamiento clásico añadiéndole una dimensión humana. En particular, argumentaban que la administración debía tratar al trabajador como una persona completa con necesidades, ambiciones y deseos que hay que satisfacer. Muchas de las bases para este tipo de conclusiones se encontraron en los estudios que se realizaron en la industria. Los más conocidos fueron los estudios *Hawthorne*.

El mayor problema al que se enfrentaron los humanorrelacionistas fue que generalizaron sus descubrimientos y aceptaron la creencia de que los trabajadores felices son personas productivas. En términos generales, su trabajo fue más descriptivo que predicitivo. Como resultado, fueron sustituidos por los modernistas.

Los modernistas consideran a los individuos como recursos humanos sumamente capaces e ilimitados. También asignan una importancia preponderante a los datos de la investigación empírica, a un marco conceptual analítico y a un planteamiento de sistemas. Algunas de las características más sobresalientes de la teoría moderna incluyen la creencia de que los individuos son motivados por múltiples causas, y que la mejor manera de situarlos dentro de las organizaciones es siguiendo un método multidisciplinario.

3.2 Naturaleza del Desarrollo Organizacional

Para *Richard M. Hodgetts y Steven Altman*, existe una multitud de formas de incrementar la efectividad de una organización. En años recientes se ha

venido utilizando el término Desarrollo Organizacional (DO) para referirse a una gama muy amplia de estrategias conductualmente orientadas, que se usan para este propósito. Aunque prevalece cierto desacuerdo en conexión con los límites específicos del DO, *French y Bell* han sugerido la siguiente definición general:

"El desarrollo organizacional es un esfuerzo de gran alcance para mejorar los proceso de resolución de problemas y renovación de la organización, sobre todo por medio de una cultura organizacional más eficaz y con mayor grado de colaboración, destacando especialmente la cultura de los equipos formales de trabajo con la ayuda de un agente de cambio o catalizador, y utilizando la teoría y la tecnología de las ciencias de la conducta aplicadas e incluyendo la investigación de la acción."

El meollo del DO es vitalizar, activar y renovar los recursos técnicos y humanos de la organización. Este proceso de renovación ayuda a establecer condiciones que alientan la motivación y el desarrollo individual. Al mismo tiempo. se tiene una combinación de resolución de problemas y orientación de acción que coinciden con los propósitos y la dirección generales de la organización. Por ende, el DO no es simplemente un proceso de cambio por el cambio mismo, ni una serie de intervenciones conductuales que tiene por objeto motivar a los individuos por medio de la estructura. Más bien, se trata de un "programa de acción en el que se examinan tanto las necesidades de la organización como las del personal, y se desarrollan etapas para que ambos trabajen en armonía hacia la consecución de las metas que consideran sirven a los intereses colectivos más elevados".

Por ahora es importante comprender que cualquier programa de DO eficaz se basa en el apoyo de la administración. A menos que el personal superior de la empresa deseé verdaderamente que se originen los cambios necesarios, nada substancial se logrará.

a) La filosofía de la administración en contraposición a la filosofía del Desarrollo Organizal

Conforme el mundo que rodea a la organización se va transformando, la filosofía de los administradores modernos debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los nuevos valores y a las nuevas corrientes. Hay algunas tendencias de cambio que se están registrando en los valores del trabajo. Como resultado, la tradicional orientación de la teoría X está cambiando hacia una orientación más moderna, como es la teoría Y.

El grado adecuado de transición dependerá de la organización misma. Sin embargo, los esfuerzos del DO se basan en dos suposiciones primarias sobre las personas. En primer lugar, si a la mayoría de los individuos se les proporciona un **ambiente** lleno de apoyo e interés, éstos pugnarán por su desarrollo y crecimiento personales.

En segundo lugar, la mayoría de las personas desea lograr (y son capaces de hacerlo) un **mayor nivel de contribución** a las metas de organización, que en

la creencia de que las personas se encuentran en un estado de crecimiento continuo y que, en condiciones mejoradas, este desarrollo dará origen a beneficios positivos para la organización y el individuo.

Además en el DO, tanto el grupo como sus miembros se consideran elementos que desempeñan un papel preponderante en el mejoramiento de la efectividad de organización. Esta creencia se basa en las siguientes suposiciones:

1. Para la mayoría de los miembros de la organización, el equipo de trabajo es el grupo de referencia de mayor importancia desde el punto de vista psicológico.
2. Casi todas las personas buscan ser adaptadas por su grupo de trabajo, e interactúan con él para lograrlo.
3. Para obtener una efectividad óptima, el líder debe confiar en que los miembros se ayudarán unos a otros y desarrollarán parte de la función de liderazgo.
4. Los sentimientos suprimidos afectan de un modo adverso la resolución de problemas; el crecimiento personal y la satisfacción en el trabajo, y en casi todos los grupos de trabajo de las organizaciones se observa una tendencia a suprimir estos sentimientos.
5. En la mayoría de los grupos de la organización, el nivel de confianza interpersonal, el apoyo y la cooperación es mucho más bajo de lo necesario o conveniente.
6. Estos problemas se pueden resolver en forma constructiva si todas las partes alteran sus relaciones mutuas.

b) El futuro de la conducta organizacional

Hasta cierto grado, el pasado es un prólogo en el sentido de que lo que ya ocurrió ayuda a establecer la escena para lo que seguirá. Sin embargo, ya se sabe que los desarrollos de esta índole sólo proporcionan cierta luz para predecir el futuro; es decir, no ofrecen la verdad ya que el futuro no es seguro. Conforme se alteran los valores de la sociedad, se hace más difícil anticipar el impacto que estos cambios tendrán en la conducta en el trabajo, porque no se tiene una experiencia directa de las que se pueden derivar conclusiones. Sólo es factible usar el sentido común más centrado posible y esperar que seamos lo suficientemente sabios para corregir nuestras decisiones si comenzamos a ver que estaban equivocadas.

A pesar de estos problemas tan obvios, *Richard M. Hodgetts y Steven Altman* trata de intentar una síntesis y una predicción. Aunque este proceso puede ser difícil o imposible en las ciencias administrativas, se recordará que estaremos considerando las predicciones de capturar por lo menos el espíritu, si no la letra, de la definición original de la conducta organizacional: una disciplina académica que se ocupa de describir, entender, predecir y controlar la conducta humana en las organizaciones.

c) Tecnología

Un segundo elemento que tendrá una influencia social extensa es el papel que desempeña la tecnología. Por un lado, el desarrollo y la complejidad creciente

de la tecnología facilita la vida y, por otro, las personas se están volviendo cada vez más escépticas en conexión con esos adelantos, porque cada vez tiene menos control sobre ellos. El tema central del Shock del Futuro, de *Alvin Toffler* es que el índice de cambio tecnológico se va acelerando, y el problema que se origina es la incapacidad de la sociedad para adaptarse a un cambio tan rápido.

Si la tesis de *Toffler* es correcta, los líderes futuros de organizaciones se enfrentarán al avance de la tecnología. Las personas se están preguntando hoy en día si la innovación mejora en realidad la Calidad de la vida, y si el progreso tecnológico vale el precio que está pagando en términos humanos y ambientales.

Russell Ackoff afirma que la tecnología ha transformado la sociedad y lo seguirá haciendo en formas que a menudo generarán crisis por sí mismas. Uno de los resultados de la tecnología es la manera de aprender qué se tiene ahora, pues hay una reducción en la efectividad de la experiencia como maestra. Afirma que es demasiado lenta y, como resultado, una porción cada vez mayor de las respuestas sociales se realizan por desesperación y no con reflexión. "Por ejemplo, se pueden citar las medidas antipobreza, antidiscriminación, anticrimen y antinarcóticos que se tomaron recientemente en Estados Unidos.

Las tendencias hacia adelantos en la tecnología cada vez más notables, propone varias interrogantes graves para la sociedad: ¿Contrarrestan los beneficios de la tecnología los problemas producidos por ella? ¿Cuáles son los límites del desarrollo tecnológico? ¿Cómo se puede adaptar la gente a un cambio tan rápido? ¿Cuáles serán los efectos que resentirá el trabajo? Estas son sólo algunas de las preguntas pertinentes. Ciertamente es preciso conceder una atención especial para estos temas en el futuro. *Brian Bacon, Paul Kennedy, John Naisbit y Francis Fukuyama* entre otros futurólogos, se plantean estas interrogantes.

d) Valores sociales y personales

En el estudio de los valores, destaca la importancia de éstos en la conducta del individuo. Los valores sociales son igualmente importantes, y en la actualidad se observan ciertas tendencias al respecto.

Se observa cierto estado de ánimo que concede una mayor importancia a la <u>responsabilidad social</u> en las empresas. Se espera que las corporaciones sean algo más que contribuyentes económicos a la sociedad; es preciso tomar en cuenta el interés público y preocuparse por los derechos humanos, la ecología y el consumismo, que constituyen factores preponderantes entre otros. Se están sugiriendo con mayor frecuencia cada vez soluciones innovadoras a esos problemas sociales, y es de esperarse que esta tendencia continúe en el Siglo XXI.

Hay otras cuestiones sociales que dejarán sentir su importancia en el futuro también. Al poner en tela de juicio el sistema de valores de "eficiencia", dará

origen a preguntas concernientes a la calidad de vida. La fuerza laboral exigirá un tiempo de descanso más amplio y esto traerá consigo cambios en la organización del trabajo. Probablemente la importancia de la familia se mantenga firme; pero también será preciso restablecer la confianza en las instituciones. Además, la redefinición de la ética del trabajo seguirá siendo quizá una fuente de conflicto tanto para individuos como organizaciones.

3.3 Tendencias en el futuro

Se pueden identificar otras tendencias para el Siglo XXI.

a) Población

La población en el mundo occidental ha disminuido, lo cual ha ocasionado una revisión descendente de las proyecciones del tamaño de la población y la fuerza de la economía. El descenso de la natalidad favorecido por las modernas ideas de la paternidad, las nuevas oportunidades profesionales de la mujer y la incertidumbre económica, tienden a reestructurar la demografía de Estados Unidos y Europa. México perderá su “bono poblacional” y en los siguientes 20 años envejecerá.

Es evidente que la población alcanzará mayor longevidad y que los problemas de los ancianos serán estudiados más a fondo. El grupo tradicional de edad universitaria constará de menos personas y las instituciones educativas habrán de crear nuevos sistemas de enseñanza par satisfacer las necesidades de los adultos mayores.

La disminución del crecimiento demográfico afectará también a la economía y a su vez la mano de obra influirá en el empleo. Si no se frena, el impacto de la inflación aminorará la inversión de capitales por la desvalorización de las utilidades de los inversionistas. Una de las causas de la expansión de la economía en el pasado, fue el simple hecho de tener que servir a una población más numerosa. Si esa situación se modifica, según lo indican las tendencias del momento, el desarrollo económico hará que los planificadores de la economía y los pronosticadores de las empresas cambien de manera de pensar.

El acceso a la educación seguirá ampliándose tanto por motivos económicos como filosóficos. El descenso de la natalidad significa que las escuelas reclutarán alumnos con mayor agresividad si es que quieren captar estudiantes. Además, se seguirá concediendo gran valor a la educación a pesar de que cada día se critica mas fuertemente la necesidad de contar con personal docente más preparado. Ello dará auge a las innovaciones de tipo organizativo y al diseño de empleos, además de crear demandas de participación en la mano de obra.

b) Escepticismo político

Los ciudadanos han ido perdiendo la confianza en sus líderes y en sus instituciones políticas. Esa desconfianza en la capacidad de los líderes para resolver los problemas sociales lleva a desconfiar también de otras instituciones políticas. El público ya no está dispuesto a creer en los voceros de

las empresas; los sondeos que miden su confianza en varias industrias muestran disminuciones paulatinas. La discusión aborda cuestiones como las siguientes: disminución del aparato de gobierno, límites del crecimiento y una tendencia general a prescindir del proceso político en la realización de proyectos. Si no hay líderes capaces de encarnar el espíritu y las ideas del pueblo, esa tendencia proseguirá y el estado caótico de la política variará poco.

c) Megatendencias para el siglo XXI

Las organizaciones están sometidas a un cambio perpetuo y algunas de estas transformaciones crean efectos discernibles en el lugar de trabajo. A continuación se presenta un resumen somero de algunas de las tendencias más notables.

Escasez de recursos

Una de las habilidades vitales que necesitará el directivo, será la capacidad de administrar en un ambiente de recursos escasos. Los días de gran abundancia han llegado a su fin, y los gerentes deberán tener un espíritu más creativo en su planeación para la nueva época.

Reducción de sindicatos laborales

Otra tendencia que afecta a la fuerza laboral en México será la desaparición continuada de los sindicatos laborales. Los trabajadores gubernamentales, la policía, los bomberos y los maestros en otros países industrializados, se han convertido en fuerzas políticas de importancia, y están logrando mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Los directivos se verán en la necesidad de concentrarse con más vigor aún en las técnicas de administración que construyen buenas practicas, con o sin sindicatos, porque las presiones que se ejercerán sobre ellos aumentarán de intensidad, por el empobrecimiento generalizado de los sectores sociales mayoritarios.

Gobierno y sociedad

A pesar de las crecientes preocupaciones por el tamaño que ha alcanzado el apartado gubernamental, no existe ninguna indicación de que su tamaño o su impacto en las transacciones comerciales disminuya. En la actualidad, este es el sector de la economía que ha alcanzado el mayor crecimiento, y además de proporcionar multitud de oportunidades de empleo, el gobierno puede ser un elemento restrictivo para la sociedad por el alto costo de la corrupción. El gobierno federal como regulador de las empresas crea a menudo aumentos en los costos de las transacciones comerciales, con el fin de asegurar el interés público. Es probable que el gobierno siga desempeñando un papel importante en nuestras vidas, dado que nuestras exigencias son mayores en una democracia verdadera.

Mujeres y minorías

Otra tendencia importante que seguirá vigente en el siglo XXI es la igualdad de oportunidades de trabajo que se brindará a las mujeres y a las minorías. Planes de acción alternativos, tendientes a fomentar el empleo y la promoción de individuos a los que se ha discriminado en el pasado, seguirán siendo una característica predominante de los programas de empleo y prácticas de reclutamiento de personal. En los Estados Unidos, las presiones del gobierno y

decisiones legales están obviando obstáculos para que las mujeres, negros, chicanos y otros sectores sobre representados de la población reivindiquen su lugar en la sociedad.

Defensa del consumidor

El movimiento de defensa del consumidor en el que los compradores de artículos y servicios están exigiendo una mayor calidad, más información, una seguridad más plena y precios más justos, seguirá adquiriendo cada vez más fuerza. La gente se está organizando y movilizando sus recursos para obligar a los empresarios a responder de una manera más responsable a las necesidades del consumidor. Los gobiernos participan a través de los organismos de defensa del consumidor y legislaciones especificas, y esfuerzos de las comunidades de defensa del consumidor, han demostrado que son capaces de lograr grandes presiones contra prácticas comerciales ilegales, engañosas o poco éticas. Las empresas están respondiendo también proporcionando más información en su publicidad, etiquetado, y manejando quejas de una manera más rápidamente. Este movimiento de los consumidores es intuitivamente positivo y debe seguir presionando a las organizaciones.

Globalización

Otra área de desarrollo es el reconocimiento de que las fronteras nacionales ya no pondrán límite a las gestiones comerciales. La globalización es ya un hecho en los negocios. Las nuevas oportunidades y el menor costo, mayor abundancia de mano de obra y abastos, hacen que las operaciones en Europa, América Latina, Asia y, cada vez más, en África, resulten atractivas para los empresarios. Aunque se presentan diferencias cuando las organizaciones operan en el extranjero, como son culturas, idiomas o leyes distintos, los empresarios con visión de negocios se dan cuenta de su potencial de expansión en otras naciones. Es seguro que durante el siglo XXI continúe el desarrollo de las actividades internacionales, a medida que el mundo se vuelve, de veras, más pequeño.

Las tendencias mencionadas son sólo unas cuantas de las que tendrán repercusión en lo que atañe al trabajo. Ciertamente hay otras, como el crecimiento explosivo de la industria de servicios, la preocupación por el control de la contaminación ambiental y los reclamos de las mayorías empobrecidas en América Latina por el modelo económico.

d) Implicaciones para el futuro

La práctica de la predicción es muy arriesgada, y no estamos pretendiendo o garantizando que el futuro reflejará los cambios sugeridos hasta ahora en este capítulo. No obstante hay algunas proyecciones subsecuentes que es factible formular como resultado de lo antes dicho, y que se relacionan directamente con el Desarrollo Organizacional.

Al igual que la organización del futuro, el directivo de los años venideros será distinto. Conforme la sociedad cambia, las expectativas de las personas se transforman de un modo acorde. Por consiguiente, se comienza a esperar menos si los recursos están limitados, o se exige más aún cuando los recursos están limitados, o se exige más cuando los sindicatos y las agencias de

defensa del consumidor adquieren mejores posiciones. Estos eventos tienen consecuencias para la administración de la conducta de organización.

El futuro señala que conforme las organizaciones se hagan cada vez más grandes y complejas, será imposible que una persona maneje de un modo eficaz la empresa como en la actualidad se espera que lo haga un Director General. Este personaje se verá en la obligación de desempeñar un papel más público, satisfaciendo grupos de presión cada vez más numerosos.

Otro resultado probable de las megatendencias que se están registrando hoy en día será el aumento de la humanización de las organizaciones. Esta humanización incluirá una participación más sobresaliente de la fuerza laboral en los procesos de toma de decisiones, y una mayor preocupación por la calidad de vida en el aumento de la humanización de las organizaciones. Esta humanización incluirá una participación más sobresaliente de la fuerza laboral en los procesos de toma de decisiones, y una mayor preocupación por la Calidad de vida en el trabajo y la distribución de la riqueza, incluyendo la organización básica del mismo. El crecimiento y la aceptación de técnicas de desarrollo organizacional constituyen un ejemplo de los procesos de humanización que se están registrando en la actualidad.

Una premisa básica inherente a las organizaciones eficaces es que exista consistencia entre los objetivos individuales y los de la empresa. Se cree que un desarrollo de esta índole abriga beneficios de esfuerzo mutuo para la satisfacción del trabajador, la productividad y el logro de las metas de la organización. Para alcanzar esta congruencia, es preciso que el gerente comprenda la conducta de la organización: la manera que la gente se comporta y lo que desea, cómo se diseña y estructura el trabajo y cómo se maneja el conflicto y el cambio. El descubrimiento de una “filosofía” de la conducta organizacional por parte de los directivos acelerará el desarrollo de este proceso de humanización, facilitando la comprensión del dilema a que las personas se enfrentan dentro de las organizaciones.

Los administradores del futuro seguirán trabajando en un mundo de cambio, lo que implica una mayor confianza en estructuras de organización más flexibles. Lo único seguro es: **la competencia, el cambio y la incertidumbre.**

INTRODUCCIÓN

El Manual de Calidad es el resultado de muchos pizarrones escritos en las aulas de las universidades públicas y privadas del centro de la República Mexicana , pues así, en trocitos de gis, restos de marcador y sobre todo, con el alimento de opiniones, lecturas y discusión en clase, fue como se desarrollaron.

Hace 15 años la apertura comercial puso de frente a México ante una competencia que parece cada día más difícil y con algunos asomos de derrota. La lógica de la internacionalización, tenía sin duda, la premeditación de darle la ventaja a los países y empresas poderosos. Así, ahora, muchos años después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sólo sobrevivió la industria mexicana que realizó alianzas, que era intensiva en tecnología, en capital y también en Sistemas de Calidad. Murieron en el trayecto las empresas mexicanas que no se encontraban preparadas. Reflexionando sobre este pasado (y más que lamentarnos), las experiencias de los Sistemas de Calidad mostraron que fueron útiles, pero que no lograron su cometido cuando operaban más las ventajas competitivas macroeconómicas de unos países sobre otros, que los esfuerzos internos de las organizaciones mexicanas.

Así empezamos a enseñar, transmitir, compartir algunas de estas herramientas que se nos proporcionaron a especialistas mexicanos cuando en los años ochenta debimos formarnos dentro o fuera del país en la Ingeniería de Calidad- y con ello incursionar en el control estadístico de procesos, en el diseño de experimentos, en las normas internacionales ISO 9000, en la estadística industrial, en el desarrollo organizacional, entre otros temas.

Manual de Calidad es en la actualidad un término propio de la terminología ISO 9000, y es el documento que describe el Sistema de Calidad de una organización. Pero representa también, un documento que nos conduce, nos guía con lo básico e indispensable, sobre el tema de Calidad. Por ello esperamos que guíe a universitarios y a empresarios en la apasionante aventura de arrancar un Programa de Calidad.

Enseñar, pero además transcribir, documentar, con la urgencia de formar a más especialistas, facilitadores universitarios, que desarrollaran una cultura nacional propia, de hacer las cosas y hacerlas mejor, no es fácil. Enseñar y vivir la calidad y ponerlo además en unas notas que fueran distintas a lo que se ofrece en el mercado de los libros, fue también tarea difícil.

Aquí pongo, creo, lo mejor de esas experiencias que viví en el ITESO, en la Universidad Iberoamericana (México, Puebla y León), en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (León e Irapuato), en los Institutos Tecnológicos de Celaya, León y Aguascalientes. Tengo presentes también a las organizaciones y cámaras empresariales que me confiaron su planeación estratégica, la elaboración de sus Sistemas de Calidad, y que ven con agrado que parte de esos datos se pongan en éste libro. Las enriquecí en la interacción con especialistas en Cuba, Venezuela, Argentina y Chile a través de la visita a sus experiencias y en conferencias a sus jóvenes ingenieros. Agradezco las aportaciones de autores y especialistas en Calidad, cuyas ideas

está aquí plasmadas. Julián Adame, Mercedes Irueste, Alejandro Sánchez, Isaac Miranda, Rubén Contreras, Jorge Padilla, Juan Carlos Murillo, Sergio Mañon, Jorge Bojabil, Gustavo Gonzalez, Odette Lobato, Delfino Vargas, Joaquin Peón Escalante, Jorge Acuña, Ana Aceves, Luis Torres Rangel, Humberto Cantú, Armando Espinosa, Carlos Risso, Ramón Muñoz, Francisco Medellín y Jaime Parada. Y a las generaciones de alumnos que me dan la oportunidad de estar en su salón de clase, soñando un mundo mejor.

Recuerdo además, el mayor fruto que puede tener un especialista mexicano en calidad cuando recibe el Premio Nacional de Calidad. Así, con ese momento en el corazón cuando recibimos el galardón de manos del Presidente de la República en el año 2000, y el Premio INTRAGOB en el 2002, entrego en estas páginas un pequeño reconocimiento a mis alumnos porque me permiten dar lo mejor de mí mismo. Con este manual, quiero compartir muchas de las utopías que tengo como Ingeniero. La Calidad de vida de las personas primero. Personas felices construyendo y disfrutando el valor hecho y compartido, siempre producirán Calidad.

Dr. José Luis Palacios Blanco
Verano del 2005

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acle Tomasini, Alfredo. Autor mexicano que ha describo experiencias nacionales sobre la implementación de una cultura de calidad.

ACSI: *American Customer Satisfaction Index*; es el índice norteamericano que mide el nivel de satisfacción global de los servicios; el probable que esta metodología o un modelo similar sea implementado pronto en nuestro país.

Acreditación de laboratorios: es el proceso de cumplir requisitos de parte de organismos externos sobre el cumplimiento de normas en laboratorios; en nuestro país, los establecidos por la EMA Entidad Mexicana de Acreditación, antes SINALP Sistema Nacional de Acreditación de Laboratorios de Prueba.

Administración del Conocimiento: es el conjunto de prácticas utilizadas para identificar, desarrollar y aplicar de manera integral y sistemática los conocimientos de una organización, incluyen su tecnología, políticas, procedimientos, bases de datos y documentos, así como la experiencia y habilidades no mencionadas explícitamente por el personal.

Administración de los recursos: es el conjunto de prácticas utilizadas para identificar, desarrollar y aplicar de manera integral y sistemática los recursos o insumos de una organización, incluyen su tecnología, políticas, procedimientos, bases de datos y documentos

Adam Smith: autor inglés que escribió la Riqueza de las Naciones y crea un pensamiento clásico de la economía.

Alcance del sistema: es una definición de los procesos a certificar en un sistema de calidad ISO9000.

Alta Dirección: se refiere al equipo directivo de la organización, integrado por el Director General y aquellas personas que le reportan directamente.

Alto Desempeño: es la actuación capaz de generar el mayor valor, conocimiento y aprendizaje posibles, a través del ejercicio y mejoramiento de los sistemas y trabajo y hábitos de mejora continua, innovación y creatividad en el personal, con un modelo de trabajo que muestre características de efectividad de clase mundial en sus resultados. Lo anterior como consecuencia de la participación inteligente e informada del personal.

Alvin Toffler: futurólogo que logró a través de obra como el shock del futuro, crear expectativas de los escenarios del futuro.

Análisis: método del trabajo intelectual; en el tema de calidad, consiste en la interpretación del desempeño de los procesos para su control y mejora. De esta actividad deriva el conocimiento y aprendizaje organizacional.

Análisis FODA: técnica de planeación estratégica para analizar interna y externamente a una organización**.**

Análisis y solución de problemas: técnicas que se utilizan en organizaciones para la mejora continua.

Armand V. Felgenbaum: especialista en calidad creador del concepto de ingeniería de calidad y de control total de calidad**.**

Aseguramiento de la Calidad: corriente de calidad especializada en documentación de procesos y que dio origen a los sistemas ISO9000**.**

Asesores: facilitadores externos de procesos de calidad.

Ashby: especialista en calidad.

ASQC (*American Society for Quality Control*: Sociedad Americana para el Control de Calidad), hoy ASQ, organización que aglutina a los expertos norteamericanos en calidad, y con presencia en todo el mundo.

Auditores: especialistas en autorías de calidad.

Auditoria de Calidad: consisten en la verificación del cumplimiento de las normas, metodología y procedimientos de los sistemas y procesos de Calidad.

Autocontrol: control interno y personal, independiente del exterior. Capacidad de evaluar el comportamiento propio y de tomar acciones.

Balanced Score Card. Filosofía de indicadores que mide el desempeño de una organización; usualmente llamado Tableros de Mando o Tableros de Control.

***Benchmarking*:** referimiento competitivo de una organización o de sus procesos.

***Black belts*:** líderes de proyectos Seis Sigma.

Biodiversidad: son las características diferenciadas y complementarias entre los seres vivos que permiten su organización en comunidades y supervivencia, es el principio más importante que permite la existencia de cualquier tipo de vida.

Bojalil: especialista mexicano en calidad y que labora en CFE.

Bombo de *Shewhart:* técnica estadística para representar variaciones.

***British Standards* 1008:** Normas británicas de calidad.

***Brokers*:** comercializadores o aliados comercializadores de una organización y que desarrollan canales de ventas.

Buzan, Tony: especialista norteamericano en pensamiento sistémico, creador del concepto de Mapas Mentales.

Cadena de Valor: es el conjunto de personas o grupos, insumos y metodología que participa en un proceso de transformación. En una organización la integran los proveedores, los procesos de la organización y los clientes / usuarios finales.

Calidad: es la creación de valor para los clientes y usuarios.

Calidad intrínseca: aquella que es propia del producto, sin referencia el usuario.

Calidad Extrínseca: competitividad fuera del producto que se obtiene al competir en un mercado.

Calidad de vida: conjunto de variables que aseguran el bienestar y felicidad de una persona y colectividad.

Calidad de vida en el trabajo: dinámica de la organización del trabajo que permite mantener o aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre.

Calidad Total: es una forma de ser orientada a la mejora continua de los productos, bienes o servicios, sistemas y procesos de una organización, con el propósito de crear valor para sus clientes o usuarios.

Cambio cultural: mejora radical en una organización en cuanto a sus valores, actitudes y conductas.

Cantú: especialista mexicano en calidad que labora en el ITESM.

Capacidad de los procesos: cálculo estadístico que mide la robusteza del proceso y la reducción de variabilidad.

Capacitación: actividades de una organización para crear capacidades y competencia en las personas.

Capital intelectual: acervo de conocimientos, habilidades y actitudes que hacen competente a una persona en una organización o colectividad.

Casa de la Calidad: técnica de calidad conocida como QFD.

Causas comunes: variables que determinan una variación en la calidad de un producto y que son controlables con herramientas estadísticas.

Causas especiales: variables que determinan una variación en la calidad de un producto y que no son controlables por la organización.

Causas de variación: motivo de una variación en un proceso o actividad.

Ceremonia de adopción: evento en que una organización inicia un proyecto o programa de calidad y se compromete con ello.

Cero defectos: filosofía de calidad orientada a la perfección en la calidad**.**

Certificación GTO-2000: programa efectuado en el estado de Guanajuato en los años noventa para desarrollar una cultura ISO9000 en las PYMES**.**

Cinco eses: técnica japonesa para poner orden y limpieza en las áreas de trabajo.

Ciclo de operación: periodo de tiempo que transcurre desde que inicia hasta que termina una operación.

Ciclo PDCA: ciclo PHVA o de Deming para Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

Ciclo de vida del producto o servicio: periodo de tiempo que transcurre desde que se construye el producto o servicio, hasta que es transformado, consumido o desechado. Punto en el que se requiere nuevamente el uso de dicho producto o servicio.

Clasificación de auditorias: actividad de diferenciación de auditorias.

Clientes: son todos los usuarios de los productos y servicios que genera una organización.

Clima organizacional: condiciones óptimas que tiene una organización para la productividad, medido por el nivel de satisfacción de los colaboradores.

Cliente-proveedor: relación de colaboración dentro o fuera de una organización y que mejora la calidad.

Comité Técnico ISO-TC: Comité internacional formado por representantes de todo el mundo para mejorar y revisar las normas ISO.

Comparación referencial (*benchmarking*): se refiere a las actividades sistemáticas de estudio y análisis que la organización realiza sobre procesos, productos y servicios de la competencia y/o de las mejores practicas.

Compensación y reconocimiento: son los estímulos económicos y psicosociales que promueven el alto desempeño, los principios y valores de Calidad.

Competitividad: capacidad de una organización para competir y soportar la competencia de manera equiparable.

Compromiso con la Sociedad: criterio del Premio Nacional de Calidad mexicano para medir impacto social de una organización.

Comunidad: grupo social con costumbres afines o que habitan en una misma localidad. Puede referirse a un grupo de personas relacionadas por un interés común. Para efectos del Modelo Nacional para la Calidad Total, esta integrada por las personas que habitan en la localidad donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la organización, o bien en las áreas en que se llevan a cabo sus operaciones. Incluye organismos sociales ya establecidos con lo que pueda tener relación directa o indirecta.

Confiabilidad-mantenibilidad: escuela de calidad enfocada a la medición de la fiabilidad y de los aspectos de mantenimiento de productos para aumentar su calidad y reducir su probabilidad de falla**.**

Conocimiento de mercados: estrategia para conocer a los usuarios de los servicios ofrecidos por una organización.

Conocimientos internos y externos: los internos son aquellos generados en la organización, mientras que los "externos" están relacionados con aquellos captados de alguna entidad o institución ajena como proveedores de tecnología, publicaciones, universidades, etc.

Conocimiento para la administración de los procesos: se refiere a la tecnología y/o procedimientos utilizados para planear, organizar, controlar y mejorar los procesos clave y de apoyo.

Conocimiento organizacional: nivel de uso de la información sobre la organización misma para su mejora.

Consejo de Calidad: organismo enfocado a definir estrategias y políticas sobre calidad.

Consultor externo: asesor externo.

Control de calidad: escuela de calidad enfocada a controlar al final de proceso, características de calidad.

Control del proceso: escuela de calidad enfocada a monitoreo de variables y a la reducción de variabilidad en el proceso.

Control estadístico de calidad: escuela de calidad enfocada a monitoreo de variables y reducción de variabilidad en el producto terminado utilizando técnicas estadísticas.

Control estadístico de procesos: escuela de calidad enfocada a monitoreo de capacidad de procesos y a la reducción de variabilidad en el proceso utilizando técnicas estadísticas**.**

Control por atributos: técnica estadística de muestreo.

Control total de calidad: enfoque de calidad desde los insumos hasta el servicio post-venta.

Costos de calidad: técnica de calidad orientada a identificar y reducir los costos por no dar calidad en la oferta.

Costos de evaluación: costo de no calidad por evaluar.

Costos de prevención: costo incurrido por prevenir fallas.

COTENNSISCAL: Comité Técnico Nacional mexicano de Sistemas de Calidad.

Criterios: clasificación elaborada en el Modelo Nacional de Calidad mexicano.

Crosby: especialista norteamericano en calidad.

Cultura corporativa: conjunto de valores, actitudes y conductas que unifican a una organización con oficinal centrales y sucursales.

Cultura deseada: es el conjunto de signos, rasgos y características conductuales que describen lo que la organización quiere hacer.

Cultura Mexicana: conjunto de valores, creencias y conductas que comparten los mexicanos como resultado de su historia, presente y proyecto de futuro.

Cultura organizacional: conjunto de comportamientos, lenguaje, símbolos y actividades, que representan la forma de ser de una organización de tal manera que se facilite el bienestar y motivación del personal.

Cultura organizacional compartida: son los signos de la operación cotidiana y comportamientos de todos los que integran la organización que reflejan la cultura deseada.

Costo de calidad: ver costo de no calidad.

Checkland: especialista inglés en enfoque sistémico de la calidad.

Churchmann: especialista en calidad con aplicación a sistemas sociales.

Deming: estadístico norteamericano en mejora continua.

Desarrollo de competencias: enfoque centrado en crear en las personas u organizaciones, habilidades para cumplir objetivos.

Desarrollo de la comunidad: enfoque centrado en apoyo por medio de proyectos no lucrativos a grupos humanos circundantes a una organización.

Desarrollo de proveedores: estrategia de una organización para aumentar la calidad de sus productos al adquirir mejores insumos en asociación con quienes de los proveen.

Desarrollo Humano: proceso de crecimiento de una persona en todas sus capacidades y que dan como resultado su felicidad y realización plena**.**

Desarrollo social: es el conjunto de actividades o acciones encaminadas a desarrollar características deseadas en la dinámica social, definidas o aceptadas por el propio grupo social, y que no alteran o afectan sus rasgos culturales, tradicionales o de identidad.

Desarrollo sostenido: es el resultado del esfuerzo permanente de una organización por crear valor a los clientes y usuarios, personal, comunidad, medio ambiente, accionistas y organización, y de la mejora continua de sus productos, procesos y sistemas de trabajo.

Desarrollo sustentable: mejora continua de la Calidad de vida de la comunidad y de las formas de producción, con impactos mínimos controlados del medio ambiente, y acciones de mitigación, conservación y recuperación de los recursos naturales, de tal manera que permite la permanencia a largo plazo de los grupos sociales y los ecosistemas.

Desperdicios: pérdidas a lo lago de un proceso y que provocan costos y baja de productividad.

Despliegue de la Función de Calidad: técnica de QFD.

Desviaciones: valores obtenidos en un proceso o producto fuera de sus valores esperados.

Diagnóstico organizacional: técnica para conocer el estado de una organización en lo interno y externo y arrancar un proyecto de mejora.

Diagrama de afinidad o método de KJ: técnica de análisis y solución de problemas.

Diagrama de causa y efecto: una de las 7 herramientas estadísticas.

Diagrama de dispersión: una de las 7 herramientas estadísticas.

Diagrama de flechas: una de las 7 herramientas estadísticas.

Diagrama de flujo de proceso: una de las 7 herramientas estadísticas.

Diagrama de Pareto: una de las 7 herramientas estadísticas.

Diagrama de PEPSC: técnica para representar a proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes de una organización.

Diagramas matriciales: técnica de solución de problemas.

Diagrama sistemático o de árbol: técnica de solución de problemas.

Dimensiones de la calidad: atributos o características deseadas por un cliente sobre un producto.

Dirección General de Normas: organismo público mexicano promotor de los programas de calidad, normalización y certificación.

Diseños Robustos: conceptualización de un proceso o producto que reduce su variabilidad**.**

Diversidad: es el conjunto de características que diferencian entre sí a los elementos de un conjunto y permite su interdependencia continua y estable.

DMAIC: Ciclo de un proyecto Seis Sigma.

Documentación: es el registro cotidiano del desempeño de los procesos y sistemas. Constituye el acervo de conocimientos de la organización y permite evaluar y mantener vigente la tecnología operativa.

Durabilidad: característica de calidad que sostiene en el tiempo un producto.

Ecoeficiencia: aprovechamiento optimo de la energía y recursos necesarios para producir un bien o un servicio, generando el mínimo de residuos y/o el menor desperdicio de energía bajo esquemas de desarrollo sustentable.

Ecosistema: medio que rodea a un individuo o grupo.

Educación en calidad: actividades de transferencia de conocimientos para incrementar el compromiso con el programa de calidad.

Eficacia: se refiere al impacto de un proceso o producto en el usuario.

Eficiencia: se refiere al logro de objetivos y al aprovechamiento de los recursos disponibles.

Efectividad: se refiere a la capacidad para entregar resultados planeados.

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, organismo mexicano.

***Empowerment*:** facultamiento que otorga al personal la Alta Dirección**.**

Empresas de clase mundial: organizaciones líderes con desempeño muy superior al promedio.

Enfoque: criterios, filosofías, directrices, de un sistema de calidad.

Enfoque a clientes: filosofía que pone en el centro de un sistema de calidad, al cliente.

Enfoque a procesos: filosofía que visualiza a una organización como un sistema con procesos en interacción enfocados al cliente, propio de la norma ISO9000.

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: criterio propuesto por ISO9000 para hacer objetivas las mediciones; lo que no se mide no se mejora.

Enfoque integral: rasgos de un sistema de calidad hacia todos los aspectos humanos, técnicos, estratégicos, etc. que impactan a una organización.

Enfoque sistémico: manera de ver a una organización utilizando el concepto de sistema.

Entorno del sistema para la gestión: medio ambiente que rodea a un sistema de calidad y que facilita o dificulta su implementación.

Equipos de trabajo: grupo de personas en una organización que implementan las mejoras.

Especificaciones de calidad: características deseadas por el cliente.

Estadísticas: hechos y datos recolectados para la mejora.

Estándar: norma, medida de desempeño esperado, utilizado para evaluar o comparar acciones realizadas.

Estandarización: es la acción de instalar o implantar procesos, nuevos o modificados, y un sistema de medición, para lograr un desempeño consistente, controlado, con características similares, independientemente de las personas que lo operen, con el fin de garantizar el desempeño esperado y generar valor superior para clientes, usuarios y mercados.

Estética: una característica de calidad.

Estrategias: líneas de acción en un programa de calidad.

Estructura: forma como la organización establece interrelaciones y responsabilidades operacionales y administrativas sobre individuos y grupos de trabajo, relacionado con niveles, procesos y sistemas.

Evaluación de la Calidad: es la metodología que se emplea para asignar un valor cuantitativo a la madurez de los sistemas y procesos de una organización de acuerdo con los principios y valores de la Calidad.

Evolución de los sistemas de calidad: análisis realizado para conocer los cambios en enfoques, desde la corrección hasta la prevención.

Explotados felices: definición acuñada por Arturo Pacheco al cuestionar el rol de la calidad total en una organización, al involucrar al personal y no recibir éste repartición justa de la riqueza**.**

Expectativa: necesidad de un cliente expresada en un documento.

Facilitadores: personas clave en una organización que propician el cambio cultural hacia la calidad.

Facultamiento: es la acción de asumir y promover la propiedad y compromiso personal, propio y de los demás, para elegir qué hacer, cómo vivir y manejar el destino que está en nuestras manos, En una organización, significa saber que se tiene el poder y la responsabilidad para tomar una decisión y hacer lo que se requiera para satisfacer o exceder las necesidades de los clientes.

Factibilidad técnica y económica del producto y/o servicio: la factibilidad técnica debe incluir aspectos relacionados con eficiencia, ecología, productividad que se generara con ducho diseño y la factibilidad económica tiene que ver con la rentabilidad y ventajas competitivas generadas.

Factores de éxito: variables críticas que pueden inhibir o mejorar la calidad.

Fallas externas: factores externos a una organización que impactan la calidad.

Fallas internas: factores internos a una organización y que son controlables.

Fayol: teórico inglés de los procesos administrativos.

Frederik W. Taylor: teórico inglés de los procesos administrativos.

FODA: técnica de análisis o diagnóstico de una organización.

Fronteras de un proceso: se refiere al inicio y termino de un determinado proceso.

FUNDAMECA: Fundación Mexicana para la Calidad Total, promotora del Premio Nacional de Calidad mexicano.

Garantía en el servicio: se refiere a la responsabilidad asumida por los servicios ofrecidos, de acuerdo con las necesidades de los clientes y usuarios, asi como a la respuesta satisfactoria o restitución en caso del incumplimiento.

Gerez y Grijalva: autor sobre calidad.

Gestión Dinámica de la Calidad: enfoque sobre el desarrollo de la calidad incluyendo los aspectos organizacionales, enfoque promovido en México por Jorge Bojalil.

Globalización como una ideología: crítica realizada a los enfoques sobre calidad, por autores como Armand Mattelart y Raúl Pacheco.

Goldratt: teórico norteamericano creador del concepto de Teoría de Restricciones.

Gráfica de programación de decisiones de proceso: técnica gráfica.

***Green belts*:** especialistas en implementar un proyecto Seis Sigma.

Grupos de comparación: organizaciones que son comparadas en una técnica *benchmarking.*

HACCP: *Hazard Análisis and Critical Control Points;* norma internacional para análisis de riesgos y puntos críticos de control que requiere cumplir empresas mexicanas para exportación.

Harris: autor en calidad.

Hernando Mariño: autor colombiano sobre calidad.

Herramientas estadísticas para la calidad: siete técnicas para el mejoramiento propuestas por Ishikawa.

Histograma: una de las 7 herramientas estadísticas.

Hoja de verificación: una de las 7 herramientas estadísticas.

Holístico: enfoque generalístico o global para analizar a una organización.

IMNC: Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, prestigiado organismo de certificación mexicano.

Impacto ambiental: es un cambio físico, químico o biológico que afecta la dinámica de un ecosistema, con repercusiones nocivas en el presente o futuro, de manera directa o indirecta en las condiciones de vida humana.

Impacto Social: es el cambio en una estructura social.

Implantación: acción para llevar a cabo un enfoque o diseño de un programa de calidad.

Indicador: es un signo o medición de un fenómeno.

Indicador clave: son las relaciones que existen entre elementos medibles de un sistema, que describen sus características de operación más importantes o críticas. Se refieren a la información que permite administrar y mejorar la organización y la toma oportuna de decisiones estratégicas, por ejemplo los relacionados con ventas, utilidades, inversiones, participación de mercado, retención de clientes, entre otros.

Indicador de eficacia: mide el grado en que el sistema contribuye al logro de la satisfacción de los usuarios del producto.

Indicador de efectividad: mide el grado en que el sistema contribuye al logro de los fines para los cuales fue diseñado, asi como al desempeño del servicio o de las tareas realizadas.

Indicador de eficiencia: es la cifra resultante de la relación entre un buen servicio y su costo. Tambien puede ser sinónimo de productividad. Generalmente se emplea para describir la relación de los resultados obtenidos y la utilización de los recursos disponibles.

Indicadores predictivos: son aquellos que permiten conocer con anticipación los cambios en las preferencias de clientes y usuarios finales.

Indicador de resultados: son los indicadores que muestran los resultados de los procesos clave de una organización.

Índice: es la relación cuantitativa entre dos cantidades relacionadas con un mismo fenómeno.

Información significativa: se refiere a los datos con importancia estadística o relevante por su trascendencia en la operación de un sistema o proceso.

Información y conocimiento: criterio del Premio Nacional de Calidad.

Infraestructura de calidad: recursos con los que cuenta una organización para llevar a cabo con éxito un programa.

Ingeniería de sistemas: enfoque desarrollado por Feigenbaum.

INNOVA: Premio mexicano en la administración pública a las innovaciones.

Innovación: proceso de creación del conocimiento traducido en mejoras radicales en una organización inteligente

Inspección: acción de verificación del producto al final del proceso.

Instructores: personas clave en la transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes en una organización.

INTRAGOB: Modelo y Premio mexicano a la calidad en la administración pública.

ISO-Organismo Internacional de Calidad ubicado en Suiza.

ISO8402: norma ISO9000 para vocabulario de términos en la versión 1994.

ISO-TC: Comité Técnico ISO internacional.

ISO9000 e 9004: normas internacionales de calidad.

ISO14000: norma internacional para medio ambiente.

Insumos: recursos necesarios para un proceso y suministrados por el proveedor.

Inventarios: insumos para el producto que se encuentran em proceso o en almacén y que impactan negativamente la productividad.

J. M Juran: especialista norteamericano en calidad.

Japón: país precursor de las técnicas de calidad.

Joaquín Peón Escalante: teórico mexicano creador del Premio Nacional de Calidad.

Johansen Bertoglio: autor especializado en calidad.

Jointventure: estrategia de riesgo en asociación con otra organización.

Jorge Padilla: especialista mexicano en enfoque de sistemas, profesor de la UIA.

Joseph Kelada: especialista en calidad.

Julián Adame: especialista mexicano precursor del aseguramiento de calidad y actual coordinador del programa de calidad del gobierno federal.

Juran: especialista norteamericano en calidad y fundador del Instituto del mismo nombre.

Juse: asociación japonesa de especialistas, y precursores del movimiento a la calidad.

Justo a tiempo: técnica de manufactura exitosa de los japoneses y en especial de Toyota.

Kaisen: filosofía japonesa de mejora continua.

Kan-Ban: técnica japonesa de calidad.

Kaoru Ishikawa: especialista japonés creador del concepto de las 7 herramientas estadísticas.

Kart Albretch: autor clave para entender la calidad en el servicio.

Keith Bradley: autor inglés especializado en capital intelectual.

Kepner: autor especializado en calidad.

Klir: autor especializado en calidad.

La voz del cliente: insumo clave para diseñar un programa de calidad.

Ley Federal sobre Metrología y Normalización: documento mexicano oficial que define todos los aspectos normativos.

Liderazgo: se refiere a los comportamientos y acciones que toma el líder para inspirar, convencer o impulsar al personal y a la organización hacia el logro de la visión.

Liderazgo efectivo/ejemplar: liderazgo basado en el ejemplo.

Lobato: autora especializada en calidad, profesora de la UIA.

Löfgren: autor especializado en calidad.

Lowenthal: autor especializado en calidad.

Maestría en ingeniería de calidad: programa académico líder en México en la formación de especialistad a nivel de postgrado y ofrecido por la UIA Universidad Iberoamericana.

Mantenibilidad: filosofía de calidad para calcular las políticas necesarias para asegurar por medio del mantenimiento, la confiabilidad de un sistema.

Manufactura de servicios: concepto que propone que todo servicio sigue los principios y por tanto las estrategias de mejora, de un producto.

Manufactura esbelta: conocida como *lean manufacturing* es un conjunto de estrategias de calidad que aseguran productos robustos y sin defectos.

Mapa curricular: descripción de contenidos de aprendizaje que un individuo debe recorrer en un proceso educativo.

Mapas de carreteras para planificar la Calidad: esquema conceptual de Juran para planear la calidad.

Mapa sistémico: conceptualización gráfica de un sistema.

Mapas mentales: técnica de Tony Buzan para representar ideas.

Masarovic: autor especializado en calidad.

Matriz de análisis de datos: técnica para descomponer información.

Mckinsey & Co.: organización líder mundial en consultoría.

Medición, análisis y mejora: requisito de ISO9000

Medición del valor agregado: cálculo de los resultados de un proceso desde su entrada hasta su salida, en función de satisfacer a un cliente.

Mejora Continua: proceso de cambio paulatino en una organización a partir de su misión, para satisfacer a sus clientes.

Mercado: conjunto de consumidores potenciales de un producto o servicio.

Metas: objetivo medible que persigue una organización en función de su misión.

Metodología: uso sistemático de métodos y técnicas para lograr un objetivo.

Método deductivo: trabajo intelectual que a partir de una teoría general la aplica a casos particulares.

Método inductivo: trabajo intelectual que a partir de casos particulares construye teorías generales.

Método analítico: trabajo intelectual que conoce un todo a partir de sus partes.

Método sintético: trabajo intelectual que comprende el todo y desde allí, a sus partes.

Métodos de trabajo intelectual: proceso humano que a partir de las habilidades del pensamiento resuelve problemas.

Métodos estadísticos: conjunto de técnicas para analizar datos con fines de interpretación y de inferencia.

Micros y pequeñas empresas: aquellas empresas que de acuerdo a una clasificación nacional o de agrupaciones empresariales, tienen una cantidad pequeña de trabajadores o de facturación.

Michael Porter: autor especializado en ventajas competitivas.

Misión: propósito último por el que una organización nace y vive,

Mizuno: autor especializado en calidad.

Modelo de Administración de la Calidad: es una descripción de la interacción de los componentes de los principales elementos del sistema de administración de la organización. Se refiere al esquema predeterminado de referencia que define los sistemas y practicas de Calidad de la organización, congruentes con los Principios y Valores de Calidad.

Modelo de la Casa del Buen Gobierno: esquema de mejora de la calidad en el gobierno diseñado por Ramón Muñoz para el gobierno de Guanajuato.

Modelos de calidad: abstracción conceptual que describe la filosofía y conceptos idóneos de una organización en torno a su clientes.

Modelo económico Mexicano: modo de operar de la economía mexicana; en nuestro caso, neoliberal.

Modelo Nacional para la Calidad Total: conceptualización de la cultura organizacional mexicana óptima y que da la base para el otorgamiento del Premio Nacional de Calidad mexicano.

Motivación: proceso de estimular a los miembros de una organización para alcanzar la visión y misión.

Muestreo de aceptación: técnica estadística para aceptar o rechazar un producto a partir de criterios de muestreo**.**

MRP: técnica de manufactura para planeación de requerimientos de materiales.

NAFTA: *North American Free Trade Act* (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).

Necesidades básicas:

Nivel: grado alcanzado por una magnitud en comparación con un valor que se toma como referencia. Para el caso del Modelo, se refiere a los resultados obtenidos en relación con los resultados de los lideres, los objetivos y las metas fijadas.

NMX-CC: normas de asociación mexicana con aplicación a los sistemas de calidad.

Normas de asociación: normas mexicanas no obligatorias y que asocian a un cliente y e un proveedor, como criterio para su relación comercial.

Normas Military Standards: normas militares norteamericanas precursoras de las normas ANSI de calidad, y por tanto, de las normas ISO9000.

Nuevas formas de organización del trabajo: descrito por Arturo Pacheco, como esquemas en organizaciones orientadas a la calidad y que privilegian la productividad, no necesariamente considerando a la persona.

Objetivos de calidad: propósito de una organización reflejados en el sistema de calidad.

Objetivos estratégicos balanceados: son aquellos que tienen en cuenta a todos los grupos de interés definidos por la organización considerando sus recursos, prioridades y circunstancias.

Oficina del Premio Nacional de Calidad: organismo mexicano encargado del diseño, administración y entrega del Premio Nacional de Calidad mexicano.

Organización como sistema: es la concepción del funcionamiento de la organización como un ente interdependiente que requiere retroalimentación para optimizar su desempeño. Su descripción abarca el funcionamiento de los procesos y sistemas de la organización y su interacción con los proveedores, distribuidores, clientes y usuarios.

Outsourcing: estrategia organizacional donde servicios de apoyo son contratados con organizaciones externas para buscar flexibilidad.

Pacheco, Arturo: autor mexicano especializado en enfoques sociológicos de la calidad, profesor de la UAM.

Paradigma de sistemas: marco de referencia que parte del concepto de sistemas para analizar a una organización.

Parasuraman: autor de origen hindú especializado en medición de calidad en el servicio con la técnica SERVQUAL.

Participación del personal: acción de involucramiento del personal en un programa de calidad.

PEPSC: técnica de análisis de una organización (ver técnica PEPSC) para documentar proveedores, entradas, procesos, salidas, clientes.

Performance: desempeño organizacional.

Personal: personas que colaboran con una organización determinada; principal activo de ella.

Personal comprometido: trabajadores de una organización orientados como un solo grupo hacia el cumplimiento de la visión y misión.

PHVA: enfoque de mejora continua propuesto por Deming.

Pirámide documental: gráfica que refleja la estructura documental de ISO9000.

Plan de Calidad: documento que basado en la directriz ISO9000 10005 documenta los procesos clave de una organización, en un sistema de calidad.

Planeación: proceso de diseñar el futuro deseable.

Planeación estratégica: proceso de construcción de escenarios deseables a futuro.

Planeación operativa: proceso de construcción del quehacer cotidiano de una organización.

Planes de carrera: estrategia para asegurar la permanencia de los trabajadores en una organización, enfocado a una especialidad o una competencia.

Planes de vida: estrategia para asegurar la permanencia de los trabajadores en una organización, enfocado a una especialidad o una competencia.

Poka Yoke: técnica de manufactura para procesos clave.

Política de calidad: lineamiento directivos

Políticas y procedimientos:

Philip Crosby: autor norteamericano especialista en calidad.

Políticas: lineamientos estratégicos de una organización; en un programa de calidad son el compromiso de la Alta Dirección con el cliente.

Prácticas innovadoras: experiencias exitosas en organizaciones y que pueden ser replicadas en otras.

Preauditoria: valoración de un sistema de calidad de acuerdo a la norma de calidad ISO9000.

Premio Edgard Deming: reconocimiento a la calidad otorgado por el gobierno del Japón.

Premio Guanajuato a la Calidad: reconocimiento estatal a la calidad otorgado por el gobierno de Guanajuato.

Premio Malcom Baldrige: Premio norteamericano a la Calidad.

Premio Nacional de Calidad: Premio mexicano a la Calidad fundado en 1990.

Premio Nuevo León a la Calidad: Premio estatal a la calidad otorgado por el gobierno de Nuevo León.

Premio León a la Calidad Premio municipal a la Calidad: otorgado por el municipio mexicano líder en prácticas innovadoras.

Principio: máxima orientadora de conducta o formula aceptada por su aplicación general. Verdad o idea que sirve de fundamento a otras o a un razonamiento. Fundamento del comportamiento de los individuos, sustentado en las creencias culturales, desarrolladas en la familia, la sociedad y la escuela.

8 Principios fundamentales de un SGC: máxima orientadora de un sistema de calidad ISO9000.

Proactivo: capacidad de tomar la iniciativa para anticiparse a los hechos con acciones preventivas.

Proceso: es un conjunto de actividades que suceden de forma ordenada a partir de la combinación de materiales, maquinaria, gente, métodos, y medio ambiente, para convertir insumos en productos con valor agregado.

Proceso clave: son los procesos relacionados con la misión de la organización. Son aquellos que generan las características de producto o servicio que son apreciadas por el cliente.

Procesos de apoyo: son todos aquellos procesos facilitadores de los procesos clave, proporcionan productos o servicio sin los cuales un proceso clave, proporcionan productos o servicios sin los cuales un proceso clave no podría operar, o sería deficiente. Su aportación a la creación de valor a los clientes, es indirecta, sin embargo, su importancia en el desempeño y logro de los objetivos de la organización es similar a la que tienen los procesos clave.

Proceso de mejoramiento de la calidad: conjunto de actividades que incrementan el desempeño de una organización.

Productividad: relación de salidas a entradas en una organización.

Producto: resultado de un proceso; en calidad, es indistinto a un bien o a un servicio.

Programa de capacitación: conjunto de actividades que logran un aprendizaje en una organización; cursos, talleres, diplomados, etc.

Programa educativo: conjunto es estrategias de aprendizaje estructuradas para lograr un cometido.

Programas emprendedores: conjunto de aprendizajes que logran capacidades de innovación e iniciativa en las personas que participan.

Programas de calidad: conjunto de estrategias en una organización para lograr la calidad de los productos que ofrecen.

Protección de los ecosistemas: resultado de la educación ambiental y que se refleja en una conciencia y compromiso sobre el medio ambiente.

Protección (de los recursos naturales): es el conjunto de acciones encaminadas a preservar y asegurar el rendimiento continuo de los elementos orgánicos (vivos y no vivos) e inorgánicos en un ciclo equilibrado de renovación para mantener las necesidades vitales de los seres vivos.

Proveedor: son todas las organizaciones o personas, internas o externas a la organización (públicas o privadas) que proporcionan bienes o servicios durante cualquier etapa de los procesos. Se refiere a quienes aportan productos y/o servicios durante cualquier etapa de operación de su organización.

QS-9000: norma internacional para proveedores de la industria automotriz.

QFD *Quality Function Deployment*: técnica para traducir la voz del cliente en especificaciones de diseño y proceso.

Ramón Muñoz: especialista mexicano en calidad, Jefe de la Oficina mexicana de Innovación y Calidad.

Rastreabilidad: se refiere al sistema que permite la detección del origen y todas las acciones ocurridas en un proceso.

Realización del producto o servicio: requisito de la norma ISO9000 que documenta los procesos clave de un sistema.

Recuperación(de recursos): es el conjunto de acciones encaminadas a la reincorporación o rehabilitación de las condiciones físicas, químicas o biológicas previamente existentes en un ecosistema.

Registros de calidad: documentos de un sistema de calidad.

Reingeniería de procesos: estrategia de mejora radical donde se rediseña un proceso en función de los requisitos de los clientes; sinónimo de rediseño de procesos.

Relación integral con los clientes: estrategia para asegurar satisfacción del cliente manteniendo un vínculo cercano.

Relaciones laborales (mejorar): se refiere a alentar la cooperación entre todo el personal de las organizaciones y/o instituciones, para la valorización y enriquecimiento del trabajo, el cumplimiento de las expectativas de los clientes y mercados, el aumento de la productividad, y la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias.

Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor: principio de la norma ISO9000 para mantener vínculos de colaboración con los proveedores.

Rentabilidad: ganancia o utilidad de una inversión; en nuestro caso, de un programa de calidad.

Reportes de auditoria: documentos resultantes de un ejercicio de auditoria a un sistema de calidad.

Responsabilidad: deber de las personas de la organización hacia su comunidad y los ecosistemas. Se refiere a los planes y programas dirigidos al bienestar de la comunidad en la que esta ubicada la organización, la conservación y/o recuperación de los ecosistemas nativos.

Responsabilidad directiva: requisito de la norma ISO9000 relacionadas con el compromiso de la Alta Dirección con el sistema de calidad.

Resultados: indicadores de salida de toda organización y que en Modelos de Calidad Total, miden su nivel de competitividad.

Robert Camp: experto en benchmarking que difundió los logros en Xerox.

Russell Ackoff: experto en planeación y enfoque de sistemas.

Salud financiera: es el estado que guardan los recursos de una organización, cuya operación no pone en riesgo su existencia, y que se representa por su valor económico.
Samuel S. Wilks: experto norteamericano en calidad.

SMED: técnica de manufactura que logra un cambio rápido de herramientas.

Satisfacción del cliente: logro de los objetivos de una organización que ofrece productos y que se alcanza cuando las expectativas son cubiertas.

Satisfacción del personal: se refiere al grado de bienestar en el trabajo de todo el personal de la organización en aspectos como: ambiente de trabajo, capacitación, compensación, comunicación, credibilidad y congruencia, desarrollo social, enriquecimiento personal por el trabajo, facultamiento, herramientas de trabajo, liderazgo, movilidad, participación, reconocimiento, respeto, retroalimentación, salud ocupacional, seguridad e higiene, seguridad en el empleo, tiempo libre, trabajo en equipo.

Secretaría de Economía: dependencia del gobierno federal promotora de los programas de calidad en México.

Seis Sigma: estrategia de calidad para reducir y eliminar las fallas asociadas a un proceso.

Segmentos de clientes y usuarios finales: son los grupos de clientes y usuarios que comparten ciertas características y rasgos comunes que sirven para que la organización enfoque en forma mas precisa sus productos y servicios.

Servicio: son todas las actividades desarrolladas por una persona o una institución, para satisfacer las necesidades de sus clientes o usuarios. Según Joseph M.Juran, “Es el trabajo realizado para otra persona”. El servicio es un intangible que se genera como resultado de la interacción entre personas.

Servicio post-venta: actividad de seguimiento posterior a la entrega de un servicio.

Servir: actitud de entrega a los demás sin intereses; actualmente asociada a una transacción mercantil de un proveedor a un cliente.

SERVQUAL: técnica de medición de calidad en el servicio.

Shonberger: experto norteamericano en manufactura de clase mundial**.**

Siete herramientas estadísticas: técnica de solución de problemas propuestas por Ishikawa.

Siete herramientas nuevas administrativas: técnica de análisis y solución de problemas.

Seis Sigma: estrategia de calidad para eliminar los defectos y satisfacer al cliente.

Sistema: es un conjunto de elementos con un fin común, que se interrelacionan entre sí, formando un todo dinámico.

Sistema Abierto: aquel sistema que tiene interacción con su entorno**.**

Sistema Cerrado: aquel sistema que conceptualmente no tiene interacción con el entorno.

Sistema de Gestión de Calidad: es el conjunto de recursos organizacionales o de infraestructura documental y organizacional para satisfacer a un cliente por medio de procesos robustos; es el concepto fundamental de ISO9000.

Sistema de medición: es el medio a través del cual se obtiene información sobre el desempeño de la organización, sus productos y servicios. Se integra por diversos elementos, entre los que se incluyen:

- Indicadores de control, efectividad, eficiencia, adaptabilidad/flexibilidad y de predicción.
- Métodos de muestreo, frecuencias y responsables.
- Métodos de medición.
- Métodos de calibración.
-

Sistema de producción de Toyota: filosofía exitosa japonesa.

Sistema Organizacional: conjunto de sistemas que incrementan el desempeño.

Sistemas sociales: conjunto de elementos de una comunidad que interactúan entre sí con un propósito; en nuestro caso, una organización.

Sistemas de trabajo: conjunto de recursos y de estrategias dentro de una organización para realizar un cometido de productividad; llamado por algunos sistemas socio-técnicos.

Sistemas de trabajo de alto desempeño: son las condiciones y estructuras de trabajo que propician el desarrollo y la participación de los individuos y los grupos de la organización para generar el mayor valor posible a los clientes y la organización. Incluyen:

- Acuerdos y cooperación entre los diferentes niveles y procesos.

- Autocontrol, facultamiento del personal y toma de decisiones cercanas a la línea.
- Desarrollo de las multihabilidades y aprendizaje individual y organizacional.
- Flexibilidad en el trabajo y el desempeño de funciones.
-

Sistémica: disciplina que desarrolla y aplica el concepto de sistema.

Taguchi: especialista japonés en calidad que orientó una técnica de diseño de experimento hacia el cálculo del costo social de la no calidad.

Taylor: autor occidental sobre administración de organizaciones.

Técnica: aplicación de la ciencia en la obtención de objetos y resultados.

Tecnología: conocimientos o experiencia que pueden aplicarse a nivel industrial para la fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio. Conjunto de conocimiento o información, en forma de saber hacer, de métodos, procedimientos, maquinaria o equipo, para la fabricación de un producto o servicio.

Tecnología limpia: es el conjunto de conocimientos y medios técnicos de impacto ambiental reducido, reversible en el corto plazo.
Ejemplos: las tecnologías limpias utilizan, de preferencia:

- Energía natural(solar, eólica, geotérmica, magnética, gravitacional, etc.),
- Detergentes y limpiadores biodegradables, sin fosfatos,
- Materias primas con sistemas de producción o extracción de bajo impacto ambiental(materiales o elementos escasos en la naturaleza, ej. petróleo, helio, etc. ver proveedores),
- Materiales reciclados para sus empaques y papel en general, tuberías y artículos plásticos,
- Materiales reciclables, reutilizables, no desechables,
- Fibras naturales,
- Agua de lluvia, agua residual tratada,
- Procesos de bajas o nulas emisiones a la atmósfera.

Tendencia: Es el comportamiento positivo o negativo a lo largo del tiempo de un determinado indicador.

Teoría de restricciones: estrategia de Goldratt para eliminar cuellos de botella en una organización.

Teoría general de sistemas: conjunto de principios que parten del concepto de sistema.

Teoría X: explicación sobre el comportamiento humano y que supone como punto de partida la búsqueda de la realización del individuo.

Teoría Y: explicación del comportamiento que supone el control del individuo para controlar su tendencia a la búsqueda de ventajas personales sobre las de la organización.

Tipología del sistema: clasificación o taxonomía de los sistemas de acuerdo a su naturaleza.

TLC: Tratado de Libre Comercio.

Tolerancias: márgenes o límites que se tienen en una especificación de calidad.
TPM: mantenimiento productivo total o estrategia para prevenir fallas con un enfoque preventivo.

Tratado de Libre Comercio de Norte América: NAFTA.

Trilogía de Juran: concepto que describe la planeación de la calidad.

Unión Europea: conjunto de países aglutinados para desarrollar ventajas competitivas en una economía globalizada.

Usuario potencial / cliente: Es un cliente de la competencia o que podría ser atendido por la organización.

Valor: cualidad de las personas o cosas que conservan, mejoran y protegen la vida del hombre. Guía para encauzar objetivos, cualidad de ser excelente, util o deseable. El mérito que se reconoce a una persona. Es el grado de beneficio obtenido, resultado de la utilidad y experiencias vividas en el uso de un producto, servicio o estrategia.

Con relación a los productos y servicios, el valor es la percepción del cliente sobre el grado en que se satisfacen sus necesidades y expectativas, con relación a las características del producto y/o servicio, su precio, beneficios y/o inconveniencias de adquisición y uso durante todo el ciclo de vida del producto / servicio.

Valor creado: es el conjunto de componentes o características útiles para el cliente, que un proceso incorpora o agrega al producto y/o servicio, que se produce o entrega para exceder los requisitos implícitos y explícitos del cliente.

Valor superior: es el beneficio adicional al valor creado a los productos y servicios. Permite lograr características de diferenciación en los mercados o ventajas competitivas.

Valores: conjunto de atributos compartidos por todo el personal de una organización que definen los comportamientos, lenguaje, símbolos y actividades, que orientan y/o conforman la cultura organizacional deseada.

Van Gigch: especialista norteamericano en calidad.

VDA: norma internacional para el sector automotriz.

Ventajas competitivas: características de nuestra oferta que destaca a nuestro producto en un mercado.

Ventas: adquisición por parte de un cliente, de un producto que ofrecemos.

Visión: sueño o proyecto de futuro que mueve a una organización.

Von Bertalanffy: especialista norteamericano en calidad.

W. A. Shewhart: especialista norteamericano en calidad.

Weinberg: especialista norteamericano en calidad.

Weltanschauung: término en alemán que describe el motivo o propósito de un sistema.

Wymore especialista norteamericano en calidad.

Young: especialista norteamericano en calidad.

BIBLIOGRAFÍA

Acle Tomasini, Alfredo, *Planeación Estratégica y Control Total de Calidad*, Grijalbo, México, 1997.

American Society For Quality Control Bajio, "*Apuntes de los cursos impartidos en el periodo 1994-1996*", León, Gto., 1996.

ANSI Z 34.1 Y ANSI Z 34.2 *Requisitos de los Sistemas de Calidad.*

ANUIES, *La educación superior en el siglo XXI,* Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, México, 1996.

ANSI/ASQC, NORMAS, STD. A3-1978 *Terminología.*

Argüelles, Antonio, *Educación basada en normas de competencia laboral,* CONALEP, 1996.

Ascencio, Ramón, *Conferencias sobre productividad*, CICEG León, Gto., 1999.

Batta, Jesús y Palacios, José Luis, "*Apuntes de economía*; Maestría en Ingeniería de Calidad", UIA Universidad Iberoamericana León, 1995.

Bertanlaffy, Indwing Von, *Teoría de Sistemas*, Fondo de Cultura Económica, México, 1995.

Bojalil, Jorge, *Apuntes de la materia Aseguramiento de Calidad*, Maestría en Ingeniería de Calidad CIMAT-CFE-UIA, 1995.

Bojalil, Jorge, *Sistemas de Calidad, evolución, alcances y límites*, Revista Regiones, Universidad de Guanajuato, 1994.

Bojalil Jorge, Zorrilla Eliseo, Lobato, Odette, Olavarrieta, Jorge *Apuntes del curso Seminario de Entorno-Calidad Productividad,* Maestría en Ingeniería de Calidad CIMAT-CFE-CONACYT, México, 1992-1994.

Bonfil Batalla, Guillermo *México profundo*, México 1996.

Bradley Keith, *Capital intelectual y mercadotecnia de ciudades,* Seminario Open University, León,1998.

Camp, Robert, *Benchmarking*, Panorama, México 1995.

Cantú, Humberto, *Hacia el mejoramiento de la Calidad*. McGraw Hill, 2001.

Checkland, Peter, *Enfoque de Sistemas.* Edit. Alfa-Omega, México, 1990.

Churchmain, Gestor. *El enfoque de Sistemas.* Edit. Diana, México 1990.

COFOCE, *Proyecto del Programa de Comercio Exterior de la Industria del Calzado,* Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, Guanajuato, 1998.

CONOCER, *La norma ISO9000 y la competencia laboral,* Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, México, 1998.

COTENNSISCAL, *Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas de Calidad*, Universidad Iberoamericana León, 1994.

Deming, W.E. *Calidad, Productividad y Competitividad*, Editorial Díaz de Santos, 1993.

Díaz Merigo, Ángel, *Al encuentro con la excelencia en México*, *Lo hecho en México está bien hecho,* México 1993.

Feigenbaum, Armand V., *Control total de la Calidad*, CECSA, México, 1990.

Fundación Mexicana para la Calidad, *Monografías*, México, 1997.

Gigch, Van Paul, *Teoría General de Sistemas,* Edit. Trillas, México, 1995

González, Carlos, *Control de Calidad*, Ed. Mc. Graw Hill.

Gutierrez, M., *Administrar para la Calidad*, Ed. Limusa Noriega.

Huerta, *La globalización: causa de la crisis asiática y mexicana*, Editorial Diana, México 1999.

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, *Curso Formación de Auditores*, México, 1997.

Institucion Guanajuato Para La Calidad, *Documentos varios de difusión sobre su Misión*, Guanajuato, 1996-1997.

Institución Guanajuato para La Calidad, *Guía Técnica GTO2000*, Guanajuato, 1996.

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, *Normas NMX-CC para Sistemas de Calidad*, México 1995.
NMX-CC-1 *Sistemas de Calidad – Vocabulario.*
NMX-CC-2 *Sistemas de Calidad - Gestión de Calidad*.
NMX-CC-3, 4 y 5 *Sistemas de Calidad - Modelo para el Aseguramiento de la Calidad*.
NMX-CC-6 *Sistemas de Calidad - Gestión de Calidad y elementos de un Sistema de Calidad, Directrices Generales*.
NMX-CC-7 *Sistemas de Calidad - Auditorías de Calidad*.
NMX-CC-8 *Sistemas de Calidad - Calificación y certificación de auditores*.

Ishikawa, Kaoru *Guide to Quality Control*, Asian Productivity Organization.

Ishikawa, Kaoru, *Práctica de los Círculos de Calidad*, Productivity Press.

Ishiwaka, Kaouru, *¿Qué es el Control Total de Calidad? La modalidad Japonesa*, Editorial Norma, 1993.

ISO, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, *Administración de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad*, 1994.

ITESM, "*Apuntes del curso Megatendencias"*, CIDE Aguascalientes, José Luis Palacios, 1997.

Juran y Greena, *Administración y Planeación de la Calidad*, CECSA, México, 1995.

Juran, J. M., 1996-1997, *Juran y la Planificación de la Calidad*, Editorial Díaz de Santos, México, 1994.

Kennedy, Paul, *Megatendencias Siglo XXI*, Oxford Press, 1998.

LAPEM, C.F.E., *Costos de Calidad*, Manual del Curso, Irapuato, Gto., 1993.

Lobato, Odette, *Apuntes de la Maestría en ingeniería de Calidad CIMAT-CFE-CONACYT,* Irapuato, Gto., 1994

Mariño, Hernando, *Planeación Estratégica de la Calidad*, Editorial Norma, Colombia, 1996.

Mattelart, Armand, *A la globalización hay que leerla como una ideología*, Gaceta UNAM, 1996, México.

Muñoz, Ramón, *La ciudad, motor de desarrollo*, Editorial Escribano, México, 1995.

Muñoz, Ramón, *Pasión por un buen gobierno*, CITEM, México, 1999.

Nasbitt, John, *Megatendencias año 2000*, México, 2000.

Nava, Nicolás, *Mitos y realidades de la Calidad Total*, Revista Regiones, Universidad de Guanajuato, 1995.

Narro, Luis y Lobato, Odette, *Seminario para el diseño compartido de una maestría en Calidad*" UIA México, 1992.

Pacheco, Arturo, *Calidad total o el explotado feliz*, Suplemento La Jornada Laboral, México, 1996.

Padilla, Jorge, *Apuntes de la Maestría en Sistemas,* UIA, 1995.

Palacios, José Luis, *Apuntes del curso Ingeniería impartidos en las maestrías de las siguientes universidades: ITESO Guadalajara, IT Aguascalientes, ITC Celaya, ITL León, ITESM León e Irapuato, UIA León, UIA Golfo Centro, CIMAT Guanajuato, UIA México*, 1992-2002.

Palacios Blanco, José Luis, "*Apuntes del curso Introducción a la Ingeniería de Calidad* cursos", Maestría en Ingeniería de Calidad. ITESO, 1996-1997 .

Palacios, José Luis, *Apuntes del seminario de titulación de la Maestría en Ingeniería de Calidad (CIMAT-CFE-CONACYT),* México 1993-1996.

Palacios Blanco, José Luis, "Currícula de especialistas en Calidad", Centro Interuniversitario del Conocimiento", Guanajuato, 1996.

Palacios, José Luis, *Introducción al costo marginal de sistemas eléctricos,* Coordinación de la Investigación Científica UNAM, México, 1992.

Palacios, José Luis, *Cuaderno de Apuntes Ingeniería de Calidad II*, impartido en ITESM León, 2003.

Palacios, José Luis, *Evaluación y Administración de proyectos de inversión*, Universidad Iberoamericana León, Gto., 1995.

Palacios, José Luis, *HACCP, La ISO9000 de alimentos*, Ponencia presentada en el Congreso Agropecuario, Irapuato, Gto., 1999.

Palacios Blanco, José Luis, *Memorias del Curso Benchmarking,* UIA, 1996-1998.

Palacios Blanco, José Luis, *Implementando GTO2000 en la industria curtidora*, CICUR, León, Guanajuato, 1999.

Parasumaran, *Gestión de la Calidad Total en la Industria de Servicios*, Edit. Díaz de Santos, México, 1998.

Porter, Michael E., *Ventajas competitivas*, México, 1993.

Porter, Michael E., *Estrategia Competitiva*, CECSA, México, 1995.

Quality Progress, Revista ASQC, American Society for Quality Control, USA 1994.

Reus, Antonio, *Artículos publicados en el periódico A.M.,* CICEG, León, Guanajuato.

Shonberger, *Manufactura de clase mundial*, Prentice-Hall, México,1998.

Taguchi, Genichi, *Ingeniería de Calidad*, Apuntes del curso UTL, León, Gto., 1998.

Toffler, Alvin, *Conferencia sobre el futuro,* en el 2º Congreso Internacional de Educación, León, Gto., 1999.

Vargas, Delfino y Lobato, Odette, *Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería de Calidad,* UIA, México, 1994.

Walton, M., *Cómo Administrar con el Método de Deming*, Editorial Norma.